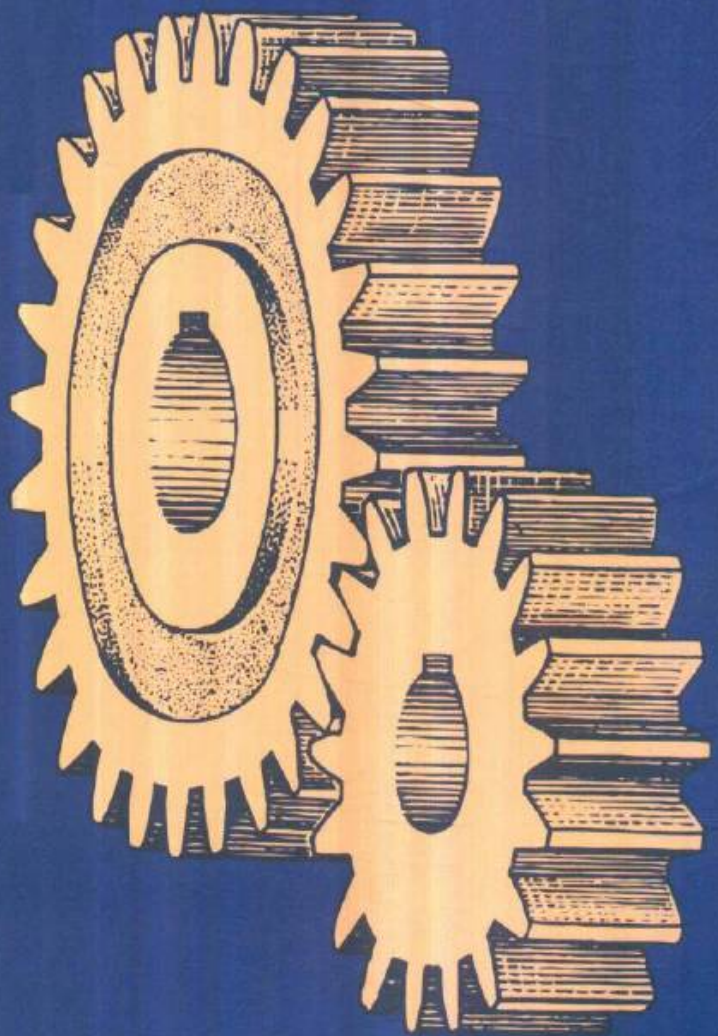
"十二五"普通高等教育
本科国家级规划教材

杨可桢　程光蕴
李仲生　钱瑞明
主编

机械设计基础

第七版

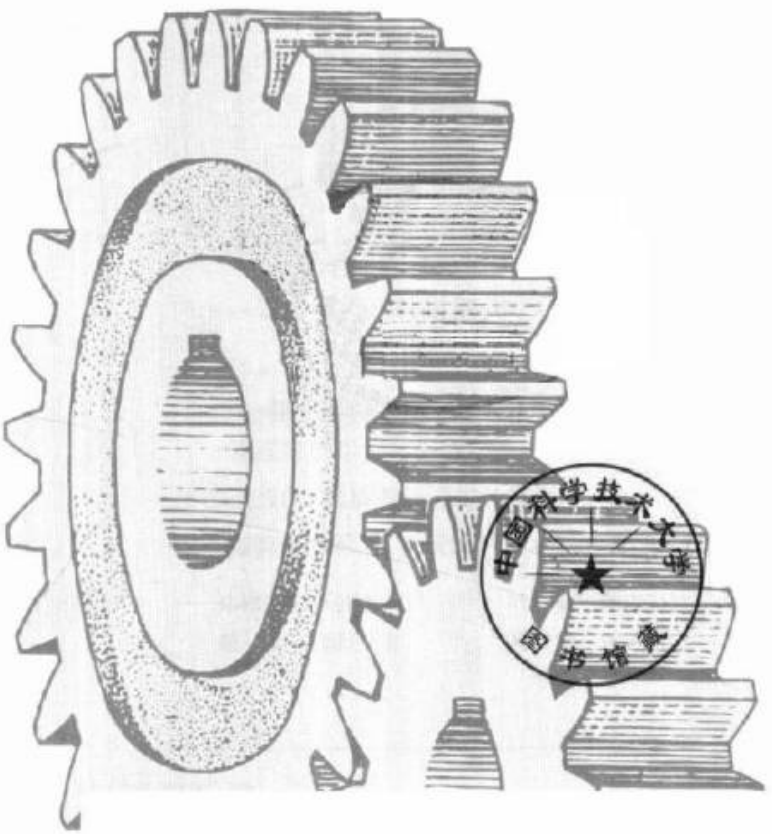


高等教育出版社

"十二五"普通高等教育
本科国家级规划教材

机械设计基础 第七版

杨可桢　程光蕴
李仲生　钱瑞明
主编



高等教育出版社·北京

内容提要

本书是在前六版的基础上，根据教育部高等学校机械基础课程教学指导分委员会制订的《高等学校机械设计基础课程教学基本要求》以及新发布的有关国家标准修订而成的，是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。

本书的体系和章节顺序与第六版相同。全书除绪论外共18章，第1~8章讲述常用机构及机器动力学基本知识，第9~18章讲述常用连接、机械传动、轴系部件和弹簧。

本书附有数字课程资源网站，包括教学课件、学习指导及部分典型机构的视频和动画等，可供教学和自学使用。

本书可作为高等工科院校机械设计基础课程的教材，也可供有关工程技术人员参考。

本书第二版曾获全国第一届高等学校优秀教材国家教委一等奖。本书第五版被评为2007年度普通高等教育精品教材。

图书在版编目（CIP）数据

机械设计基础/杨可桢等主编. --7版. --北京：高等教育出版社，2020.7

ISBN 978-7-04-053821-2

Ⅰ.①机… Ⅱ.①杨… Ⅲ.①机械设计-高等学校-教材 Ⅳ.①TH122

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第038327号

Jixie Sheji Jichu

策划编辑	薛立华	责任编辑	薛立华	封面设计	张申申	版式设计	徐艳妮
插图绘制	于 博	责任校对	吕红颖	责任印制	尤 静		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	21	版 次	1979年5月第1版
字 数	500千字		2020年7月第7版
购书热线	010-58581118	印 次	2020年8月第2次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	47.50元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 53821-00

机械设计基础

（第七版）

1 计算机访问http://abook.hep.com.cn/1255691，或手机扫描二维码、下载并安装Abook应用。

2 注册并登录，进入“我的课程”。

3 输入封底数字课程账号（20位密码，刮开涂层可见），或通过Abook应用扫描封底数字课程账号二维码，完成课程绑定。

4 单击“进入课程”按钮，开始本数字课程的学习。



课程绑定后一年为数字课程使用有效期。受硬件限制，部分内容无法在手机端显示，请按提示通过计算机访问学习。

如有使用问题，请发邮件至abook@hep.com.cn。



http://abook.hep.com.cn/1255691

第七版序

本书是根据教育部高等学校机械基础课程教学指导分委员会制订的《高等学校机械设计基础课程教学基本要求》以及新发布的有关国家标准，结合近几年各校使用本教材的实践经验修订而成的。

在本版的修订过程中，编者仍试图从满足教学基本要求、贯彻少而精的原则出发，力求做到精选内容，适当拓宽知识面，反映学科新成就，但深度适中、篇幅不大，以期保持本书简明、实用的特色。

为了适应我国实施创新驱动发展战略的形势要求，服务新时期拔尖创新人才的培养，本次修订根据新近发布的国家标准、规范，对书中的术语、图表、数据进行了全面订正和更新。本书编者还走访多所院校，听取使用本教材师生的宝贵建议，对教材内容作了局部调整和修改，使之更加完善。另外，本书第七版为新形态教材，配套有教学课件、学习指导及部分典型机构的视频和动画等课程资源，部分课程资源以二维码的形式在教材中呈现，便于教师教学和学生自学。

本书第一版于1979年出版，由南京工学院程光蕴、钱庆荪、杨可桢、朱永玉、胡宗棋、郑文纬，同济大学喻怀正、董亲建，上海工业大学王绍杰，上海科技大学谢伟民、胡哲鸿，华东化工学院李永年、李仲生编写，杨可桢、程光蕴任主编。参加第七版修订工作的有程光蕴、李仲生（负责第9~18章统稿）、钱瑞明（负责第1~8章统稿）。

本书第七版承华南理工大学黄平教授细心审阅，他对本次修订提出了许多宝贵意见，编者对此深表感谢。

编者殷切希望广大读者在使用过程中对本书的错误和欠妥之处批评指正。对本书的意见请寄：南京市江宁区东南大学机械工程学院设计工程系（邮编：211189）。

编　者

2019年12月

目录

绪论 …… 1
§0-1 本课程研究的对象和内容 …… 1
§0-2 本课程在教学中的地位 …… 3
§0-3 机械设计的基本要求和一般过程 …… 4
习题 …… 5
第1章 平面机构的自由度和速度分析 …… 6
§1-1 运动副及其分类 …… 6
§1-2 平面机构运动简图 …… 8
§1-3 平面机构的自由度 …… 10
§1-4 速度瞬心及其在机构速度分析上的应用 …… 14
习题 …… 17
第2章 平面连杆机构 …… 20
§2-1 平面四杆机构的基本类型及其应用 …… 20
§2-2 平面四杆机构的基本特性 …… 26
§2-3 平面四杆机构的设计 …… 31
习题 …… 35
第3章 凸轮机构 …… 38
§3-1 凸轮机构的应用和类型 …… 38
§3-2 从动件的运动规律 …… 39
§3-3 凸轮机构的压力角 …… 42
§3-4 图解法设计凸轮轮廓 …… 44
§3-5 解析法设计凸轮轮廓 …… 48
习题 …… 50
第4章 齿轮机构 …… 52
§4-1 齿轮机构的特点和类型 …… 52
§4-2 齿廓实现定角速比传动的条件 …… 53
§4-3 渐开线齿廓 …… 54
§4-4 齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸 …… 55
§4-5 渐开线标准齿轮的啮合 …… 58
§4-6 渐开线齿轮的切齿原理 …… 60
§4-7 根切、最少齿数及变位齿轮 …… 63
§4-8 平行轴斜齿轮机构 …… 66
§4-9 锥齿轮机构 …… 69
习题 …… 72
第5章 轮系 …… 74
§5-1 轮系的类型 …… 74
§5-2 定轴轮系及其传动比 …… 74
§5-3 周转轮系及其传动比 …… 77
§5-4 复合轮系及其传动比 …… 80
§5-5 轮系的应用 …… 80
§5-6 几种特殊的行星传动简介 …… 83
习题 …… 86
第6章 间歇运动机构 …… 89
§6-1 棘轮机构 …… 89
§6-2 槽轮机构 …… 91
§6-3 不完全齿轮机构 …… 93
§6-4 凸轮间歇运动机构 …… 94
习题 …… 95
第7章 机械运转速度波动的调节 …… 96
§7-1 机械运转速度波动调节的目的和方法 …… 96
§7-2 飞轮设计的近似方法 …… 97
§7-3 飞轮主要尺寸的确定 …… 101
习题 …… 102
第8章 回转件的平衡 …… 104
§8-1 回转件平衡的目的 …… 104
§8-2 回转件的平衡计算 …… 104
§8-3 回转件的平衡试验 …… 108
习题 …… 110
第9章 机械零件设计概论 …… 112
§9-1 机械零件设计概述 …… 112
§9-2 机械零件的强度 …… 113
§9-3 机械零件的接触强度 …… 120
§9-4 机械零件的耐磨性 …… 122
§9-5 机械制造常用材料及其选择 …… 123
§9-6 极限与配合、表面粗糙度和优先数系 …… 126

§9-7 机械零件的工艺性、标准化和经济性 …… 130
习题 …… 131
第 10 章 连接 …… 133
§10-1 螺纹参数 …… 133
§10-2 螺旋副的受力分析、效率和自锁 …… 134
§10-3 机械制造常用螺纹 …… 137
§10-4 螺纹连接的基本类型及螺纹紧固件 …… 140
§10-5 螺纹连接的预紧和防松 …… 142
§10-6 螺栓连接的强度计算 …… 145
§10-7 螺栓的材料和许用应力 …… 149
§10-8 提高螺栓连接强度的措施 …… 151
§10-9 螺旋传动 …… 153
§10-10 滚动螺旋简介 …… 156
§10-11 键连接和花键连接 …… 157
§10-12 销连接 …… 162
习题 …… 162
第 11 章 齿轮传动 …… 165
§11-1 轮齿的失效形式和设计计算准则 …… 165
§11-2 齿轮材料及热处理 …… 167
§11-3 齿轮传动的精度 …… 169
§11-4 直齿圆柱齿轮传动的作用力及计算载荷 …… 169
§11-5 直齿圆柱齿轮传动的齿面接触强度计算 …… 171
§11-6 直齿圆柱齿轮传动的轮齿弯曲强度计算 …… 173
§11-7 圆柱齿轮材料和参数的选取与计算方法 …… 175
§11-8 斜齿圆柱齿轮传动 …… 178
§11-9 直齿锥齿轮传动 …… 180
§11-10 齿轮的构造 …… 182
§11-11 齿轮传动的润滑和效率 …… 184
§11-12 圆弧齿轮传动简介 …… 186
习题 …… 187
第 12 章 蜗杆传动 …… 190
§12-1 蜗杆传动的特点和类型 …… 190
§12-2 圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸 …… 191
§12-3 蜗杆传动的失效形式、材料和结构 …… 195
§12-4 圆柱蜗杆传动的受力分析 …… 196
§12-5 圆柱蜗杆传动的强度计算 …… 197
§12-6 圆柱蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算 …… 201
习题 …… 203
第 13 章 带传动和链传动 …… 205
§13-1 带传动的类型和应用 …… 205
§13-2 带传动的受力分析 …… 207
§13-3 带的应力分析 …… 209
§13-4 带传动的弹性滑动、传动比和打滑现象 …… 211
§13-5 V 带传动的计算 …… 212
§13-6 V 带轮的结构 …… 223
§13-7 同步带传动简介 …… 225
§13-8 链传动的特点和应用 …… 226
§13-9 链条和链轮 …… 226
§13-10 链传动的运动分析和受力分析 …… 230
§13-11 链传动的主要参数及其选择 …… 232
§13-12 滚子链传动的计算 …… 234
§13-13 链传动的润滑和布置 …… 237
习题 …… 239
第 14 章 轴 …… 241
§14-1 轴的功用和类型 …… 241
§14-2 轴的材料 …… 242
§14-3 轴的结构设计 …… 243
§14-4 轴的强度计算 …… 246
§14-5 轴的刚度计算 …… 250
§14-6 轴的临界转速的概念 …… 252
习题 …… 252
第 15 章 滑动轴承 …… 255
§15-1 摩擦状态 …… 255
§15-2 滑动轴承的结构形式 …… 256
§15-3 轴瓦结构及轴承衬材料 …… 258
§15-4 润滑剂和润滑装置 …… 260
§15-5 非液体摩擦滑动轴承的计算 …… 264
§15-6 动压润滑的基本原理 …… 266
§15-7 磁悬浮轴承、静压轴承与空气轴承简介 …… 269

习题 …… 271
第 16 章 滚动轴承 …… 272
§ 16-1 滚动轴承的基本类型和特点 …… 272
§ 16-2 滚动轴承的代号 …… 276
§ 16-3 滚动轴承的选择计算 …… 278
§ 16-4 滚动轴承的润滑和密封 …… 285
§ 16-5 滚动轴承的组合设计 …… 287
习题 …… 290
第 17 章 联轴器、离合器和制动器 …… 292
§ 17-1 联轴器、离合器的类型和应用 …… 292
§ 17-2 固定式刚性联轴器 …… 293
§ 17-3 可移式刚性联轴器 …… 293
§ 17-4 弹性联轴器 …… 297
§ 17-5 牙嵌离合器 …… 299
§ 17-6 圆盘摩擦离合器 …… 300
§ 17-7 磁粉离合器 …… 303
§ 17-8 定向离合器 …… 304
§ 17-9 制动器 …… 304
习题 …… 306
第 18 章 弹簧 …… 308
§ 18-1 弹簧的功用和类型 …… 308
§ 18-2 圆柱螺旋拉伸、压缩弹簧的应力与变形 …… 309
§ 18-3 弹簧的制造、材料和许用应力 …… 311
§ 18-4 圆柱螺旋拉伸、压缩弹簧的设计 …… 314
§ 18-5 其他弹簧简介 …… 319
习题 …… 321
附录 滚动轴承基本额定动载荷与静载荷 …… 323
参考文献 …… 325

绪论

§0-1 本课程研究的对象和内容

人类在长期的生产实践中创造了机器，并使其不断发展，形成当今多种多样的类型。在现代生产和日常生活中，机器已成为代替或减轻人类劳动、提高劳动生产率的主要手段。使用机器的水平是衡量一个国家现代化程度的重要标志。

机器是执行机械运动的装置，用来变换或传递能量、物料、信息。凡将其他形式能量变换为机械能的机器称为原动机。如内燃机将热能变换为机械能，电动机将电能变换为机械能，它们都是原动机。凡利用机械能去变换或传递能量、物料、信息的机器称为工作机。如发电机将机械能变换为电能，起重机传递物料，金属切削机床变换物料外形，磁带录音机变换和传递信息，它们都属于工作机。

图 0-1 所示为单缸四冲程内燃机。它是由气缸体 1、活塞 2、进气阀 3、排气阀 4、连杆 5、曲轴 6、凸轮 7、顶杆 8、齿轮 9 和 10 等组成。燃气推动活塞往复运动，经连杆转变为曲轴的连续转动。凸轮和顶杆是用来启闭进气阀和排气阀的。为了保证曲轴每转两周进、排气阀各启闭一次，曲轴与凸轮轴之间安装了齿数比为 1∶2 的齿轮。这样，当燃气推动活塞运动时，各构件协调地动作，进、排气阀有规律地启闭，加上汽化、点火等装置的配合，就把热能转换为曲轴回转的机械能。

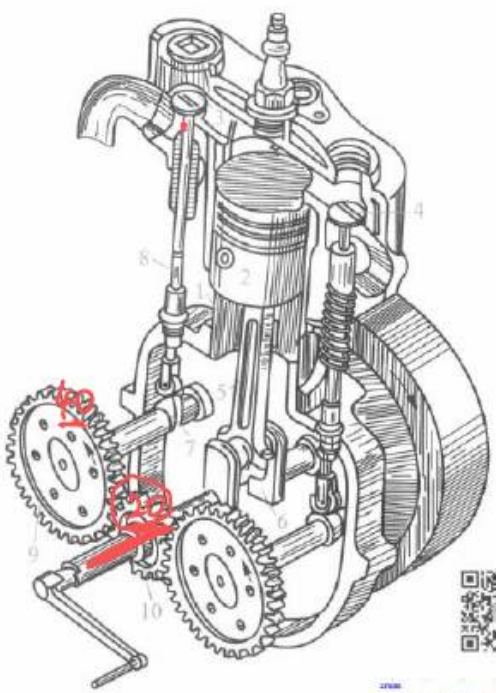


图 0-1 内燃机

图 0-2 所示为一工业机器人。它由铰接臂机械手 1、计算机控制台 2、液压装置 3 和电力装置 4 组成。当机械手的大臂、小臂和手按指令有规律地运动时，手端夹持器（图中未示出）便将物料运送到预定的位

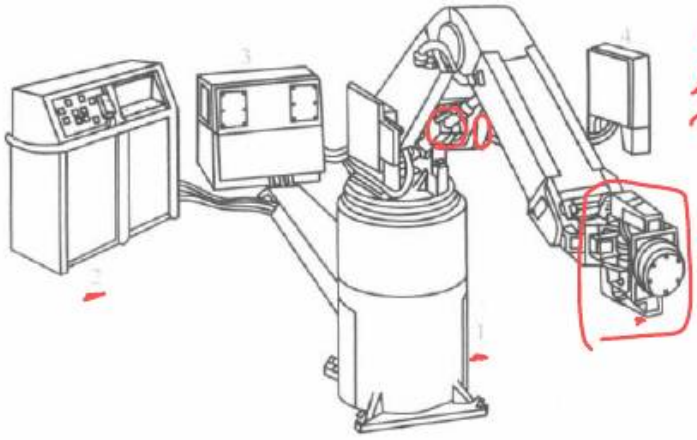


图 0-2 工业机器人

置。在这部机器中，机械手是传递运动和执行任务的装置，是机器的主体部分，电力装置和液压装置提供动力，计算机控制台实施控制。

从以上两例可以看出，机器的主体部分是由许多运动构件组成的。用来传递运动和力、有一个构件为机架、用构件间能够相对运动的连接方式组成的构件系统称为机构。在一般情况下，为了传递运动和力，机构各构件间应具有确定的相对运动。例如在图 0-1 所示的内燃机中，活塞、连杆、曲轴和气缸体组成一个曲柄滑块机构，将活塞的往复运动变为曲柄的连续转动。凸轮、顶杆和气缸体组成凸轮机构，将凸轮轴的连续转动变为顶杆有规律的间歇运动。曲轴和凸轮轴上的齿轮与气缸体组成齿轮机构，使两轴保持一定的速比。

机器的主体部分是由机构组成的。一部机器可包含一个或若干个机构。例如鼓风机、电动机只包含一个机构，而内燃机则包含曲柄滑块机构、凸轮机构、齿轮机构等若干个机构。机器中最常用的机构有连杆机构、凸轮机构、齿轮机构、轮系和间歇运动机构等。

就功能而言，一般机器包含四个基本组成部分：动力部分、传动部分、控制部分、执行部分。动力部分可采用人力、畜力、风力、液力、电力、热力、磁力、压缩空气等作动力源。其中利用电力和热力的原动机（电动机和内燃机）使用最广。传动部分和执行部分由各种机构组成，是机器的主体。控制部分包括计算机、传感器、电气装置、液压系统、气压系统，还包括各种控制机构。例如，内燃机中的凸轮机构便是用于控制进、排气阀启闭的控制机构。由于信息技术、数字化技术的飞速发展，在近代机器的控制部分中，计算机系统已居于主导地位。

机构与机器的区别在于：机构只是一个构件系统，而机器除构件系统之外，还包含电气、液压等其他装置；机构只用于传递运动和力，而机器除传递运动和力之外，还具有变换或传递能量、物料、信息的功能。但是，在研究构件的运动和受力情况时，机器与机构并无差别。因此，习惯上用“机械”一词作为机器和机构的总称。

构件是运动的单元。它可以是单一的整体，也可以是由几个零件组成的刚性结构。图 0-3 所示内燃机的连杆就是由连杆体 1、连杆盖 4、螺栓 2 和螺母 3 等几个零件组成的。这些零件之间没有相

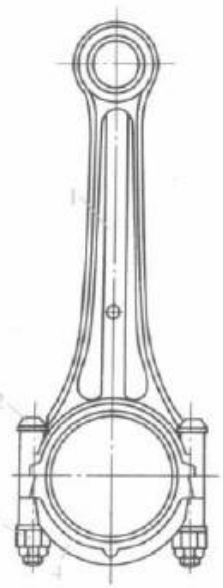


图 0-3 连杆



对运动，构成一个运动单元，成为一个构件，零件是制造的单元[①]。机械中的零件可分为两类：一类称为通用零件，在许多机械中都会遇到，如齿轮、螺钉、轴、弹簧等；另一类称为专用零件，只出现于某些特定机械之中，如汽轮机的叶片、内燃机的活塞等。

机械设计基础主要研究机械中的常用机构和通用零件的工作原理、结构特点、基本的设计理论和计算方法。

本书第 1 章至第 8 章介绍机械中的常用机构（连杆机构、凸轮机构、齿轮机构、轮系和间歇运动机构）及机器动力学的基本知识（机械调速和平衡）；第 9 章及其后各章阐述常用连接（螺纹连接、键连接等），机械传动（螺旋传动、带传动、链传动、齿轮传动和蜗杆传动），轴系零、部件（轴、轴承、联轴器）和弹簧等，扼要介绍相关国家标准和规范。这些常用机构和通用零件的工作原理、设计理论和计算方法，对于专用机械和专用零件的设计也具有一定的指导意义。

随着科学技术的发展，特别是计算机的应用，出现了一些新的机械设计方法。例如：用优化方法寻求最佳设计方案和设计参数，用有限元法对强度、刚度、润滑、传热等进行数值计算，用可靠性设计精确评定机械零件的强度和寿命，用 CAD（计算机辅助设计）技术替代手工计算和绘图，并构建虚拟样机和进行性能分析与评判等。这些新的机械设计方法，目前已在我国高等学校单独设课讲授，故未列入本课程之中。

§0-2 本课程在教学中的地位

随着机械化、自动化生产规模的日益扩大，除机械制造部门外，在动力、采矿、冶金、石油、化工、轻纺、食品等许多生产部门工作的工程技术人员，都会经常接触各种类型的通用机械和专用机械。他们必须对机械具备一定的基础知识。因此，机械设计基础如同机械制图、电工学、计算机应用技术一样，是高等学校工科有关专业的一门重要的技术基础课。

机械设计基础将为有关专业的学生学习专业机械设备课程提供必要的理论基础。

机械设计基础将使从事工艺、运行、管理的技术人员，在了解机械的传动原理，设备的选购、正确使用和维护及故障分析等方面获得必要的基本知识。

通过本课程的学习和课程设计实践，可使学生初步具备运用手册设计简单机械传动装置的能力，为日后从事技术革新创造条件。

机械设计是多学科理论和实际知识的综合运用。机械设计基础的主要先修课程有机械制图、工程材料及机械制造基础、金工实习、理论力学和材料力学等。除此之外，考虑到许多近代机械设备中包含复杂的动力系统和控制系统，因此各专业的工程技术人员还应当了解液压传动、气压传动、电子技术、计算机应用等有关知识。

在各个生产部门实现机械化和自动化，对于发展国民经济具有十分重要的意义。为了加速社会主义现代化建设的步伐，应当对原有的机械设备进行全面的技术改造，以充分发挥企业潜力；应当设计各种高质量的、先进的成套设备来装备新兴的生产部门；还应当研究、设计完善的、高度智能化的机械手和机器人等装备，从事空间探测、海底开发和实现生产过程

① 为完成共同任务而结合起来的一组零件称为部件，它是装配的单元，如滚动轴承、联轴器等。但是，在一般论述中，对零件和部件往往不作严格区分。

自动化。可以预计，在实现四个现代化的进程中，机械设计这门学科必将发挥越来越大的作用，它自身也将得到更大的发展。

§0-3 机械设计的基本要求和一般过程

机械设计是指规划和设计实现预期功能的新机械或改进原有机械的性能。

设计机械应满足的基本要求是：

(1) 良好的使用性能 实现预期功能，满足使用要求。操作容易，保养简单，维修方便。不必追求“多功能”，因为“多功能”会增加成本，降低可靠性。

(2) 安全 许多重大事故出自机械故障。起落架故障引发空难，刹车失灵酿成车祸，密封件泄漏导致“挑战者号”航天飞机失事，频繁出现的汽车“召回”事件更暴露机械设计不良造成的安全隐患。机械设计必须以人为本。凡关系到人身安全或重大设备事故的零部件都必须进行认真、严格的设计计算或校核计算①，不能凭经验或以“类比”代替。计算说明书应妥善保管，以备核查。暴露的运动构件要配置防护网。易造成人身伤害的部位必须有安全连锁装置或实施远距离操纵。电气元件、导线的规格和安装必须符合安全标准。除此之外，为了保护设备，还应设置保险销、安全阀等过载保护装置以及红灯、警铃等警示装置。

(3) 可靠、耐用 在预定的使用期限内不发生或极少发生故障。大修或更换易损件的周期不宜太短，以免经常停机影响生产。但是，也不宜过分强调“耐用”。现代化生产推行定期更新和逾期强制报废，个别零、部件的“长寿”对整机并无实际意义。因追逐“耐用”而滥用贵重材料会徒然增加成本。

(4) 经济 设计中应尽可能多选用标准件和成套组件，它们不仅可靠、价廉，而且能大大节省设计工作量。可以说，设计中使用标准件的多少是评价设计水平的重要标志。要重视节约贵重原材料，降低成本。零件设计必须关注加工工艺性，力求减少加工费用。良好的经济性不仅体现在制造成本低，更应体现在机器使用中的高效率、低能耗。

(5) 符合环保要求 机器噪声不超标。不采用石棉等禁用的原材料。确保机械在使用过程中不泄漏水、油、粉尘和烟雾。生产中的废水、废气必须经过治理，达标排放。

除此之外，欲使产品具有市场竞争力，机械设计师还应与工艺美术人员密切配合，力求产品造型美观。

在明确设计要求之后，机械设计包括以下主要内容：确定机械的工作原理，选择合宜的机构；拟订设计方案；进行运动分析和动力分析，计算作用在各构件上的载荷；进行零部件工作能力计算、总体设计和结构设计。本书第 1 章至第 8 章着重介绍选择机构和拟订设计方案的有关知识，第 9 章至第 18 章着重论述应力分析、零部件工作能力计算和结构设计的有关内容。

一部机器的诞生，从感到某种需要、萌生设计念头、明确设计要求开始，经过设计、制造、鉴定直到产品定型，是一个复杂、细致的过程。为了便于理解，可将机械设计的一般过程用

---

① 本书介绍的安全系数和许用应力仅适用于一般生产机械。对于涉及人身安全的车辆、电梯、起重机、载人装置等特种机械，它的安全系数须增大许多倍。读者设计此类特种机械的重要零、部件时，必须参照相关专业规范选取安全系数和许用应力。

图 0-4 所示的框图表示。



图 0-4 机械设计的一般过程

设计人员要善于把设计构思、设计方案用语言、文字、图形方式传递给主管人和协作者，以获得支持。除技术问题之外，设计人员还要论证下列问题：① 此设计是否确实为人们所需要？② 有哪些特色？能否与同类产品竞争？③ 制造上是否经济？④ 保养、维修是否方便？⑤ 是否有市场？⑥ 社会效益与经济效益如何？

设计人员既要富有创造精神，又要从实际出发；要善于调查研究，广泛听取用户和工艺人员的意见，在设计、加工、安装、调试过程中及时发现问题，反复修改，以期取得最佳的成果，并从中积累设计经验。

习题

0-1 对具有下述功能的机器各举出两个实例：(1) 原动机；(2) 将机械能变换为其他形式能量的机器；(3) 变换物料的机器；(4) 变换或传递信息的机器；(5) 传递物料的机器；(6) 传递机械能的机器。

0-2 指出下列机器的动力部分、传动部分、控制部分和执行部分：(1) 汽车；(2) 自行车；(3) 车床；(4) 电风扇；(5) 录音机。

第1章

平面机构的自由度和速度分析

如绪论中所述，机构是一个构件系统，为了传递运动和力，机构中各构件之间应具有确定的相对运动。但任意拼凑的构件系统不一定能发生相对运动，即使能够运动，也不一定具有确定的相对运动。讨论构件间具有确定相对运动的条件，对于分析现有机构或设计新机构都是很重要的。

实际机构的外形和结构都很复杂，为了便于分析研究，在工程设计中，通常都用简单线条和规定符号绘制机构运动简图来表示实际机械。工程技术人员应当熟悉机构运动简图的绘制方法。

在研究机构的工作特性和运动情况时，常常要分析确定机构中有关构件的运动规律，如构件整体的位置、角位移、角速度、角加速度，构件上一点的轨迹、位移、速度、加速度等运动参数。这些运动分析的内容和方法在理论力学中均有所介绍，本章仅讨论利用速度瞬心对平面机构进行速度分析的方法。

上述内容将在本章的各节中加以讨论。

所有构件都在相互平行的平面内运动的机构称为平面机构，否则称为空间机构。工程中常见的机构多属于平面机构，因此本章只讨论平面机构。

§1-1 运动副及其分类

一个作平面运动的自由构件具有三个独立运动。如图1-1所示，在 Oxy 坐标系中，构件S可随其上任一点 A 沿 x 轴、y 轴方向独立移动和绕 A 点独立转动。构件相对于参考坐标系的独立运动的数目称为自由度。所以，一个作平面运动的自由构件具有三个自由度。

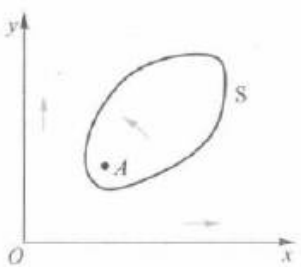


图1-1 平面运动刚体的自由度

机构是由许多构件组成的。机构的每个构件都以一定方式与某些构件相互连接。这种连接不是固定连接，而是能产生一定相对运动的连接。两构件直接接触并能产生一定相对运动的连接称为运动副。构件组成运动副后，其独立运动受到约束，自由度随之减少。

两构件组成运动副，其接触不外乎点、线、面。按照接触特性，通常把运动副分为低副和

高副两类。

1. 低副

两构件通过面接触组成的运动副称为低副。平面机构中的低副有转动副和移动副两种。

（1）转动副 若组成运动副的两构件只能在平面内相对转动，这种运动副称为转动副，或称铰链，如图 1-2 所示。

（2）移动副 若组成运动副的两构件只能沿某一方向作相对直线移动，这种运动副称为移动副，如图 1-3 所示。

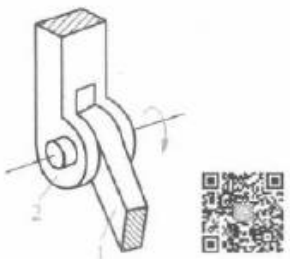


图 1-2 转动副

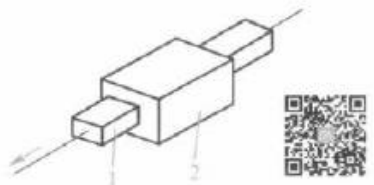
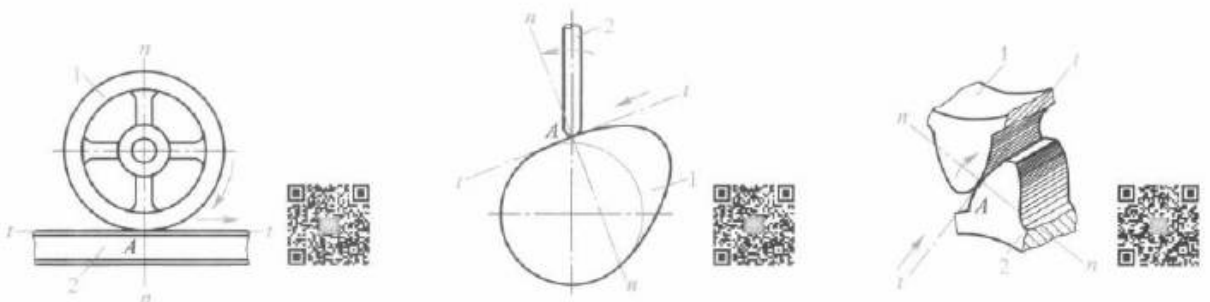


图 1-3 移动副

2. 高副

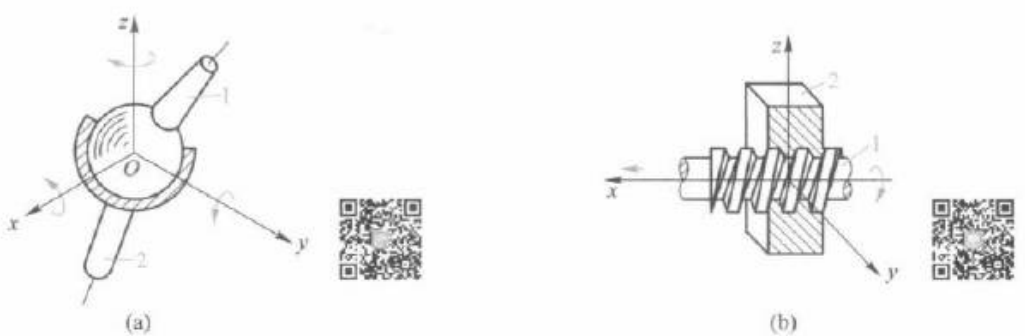
两构件通过点或线接触组成的运动副称为高副。图 1-4a 中的车轮 1 与钢轨 2、图 1-4b 中的凸轮 1 与从动件 2、图 1-4c 中的齿轮 1 与齿轮 2 分别在接触处 A 组成高副。组成平面高副两构件间的相对运动是沿接触处公切线 t-t 方向的相对移动和在平面内的相对转动。



(a) (b) (c)

图 1-4 平面高副举例

除上述平面运动副之外，机械中还经常见到如图 1-5a 所示的球面副和图 1-5b 所示的



(a) (b)

图 1-5 球面副和螺旋副

螺旋副。这些运动副两构件间的相对运动是空间运动，属于空间运动副。空间运动副不在本章讨论的范围之内。

Step1：乘清楚机构数目；
Step2：判定构件间的运动副类型；
Step3：选择投影面及比例尺进行绘制。
Step4：标明原动件。

§1-2 平面机构运动简图

实际构件的外形和结构很复杂，在研究机构运动时，为了使问题简化，有必要撇开那些与运动无关的构件外形和运动副具体构造，仅用简单线条和规定符号来表示构件和运动副，并按比例定出各运动副的位置。这种表明机构各构件间相对运动关系的简化图形，称为机构运动简图。

机构运动简图中的运动副表示如下：

图 1-6a、b、c 是两个构件组成转动副的表示方法。用圆圈表示转动副，其圆心代表相对转动轴线。若组成转动副的两构件都是活动件，则用图 a 表示。若其中一个为机架，则在代表机架的构件上加阴影线，如图 b、c 所示。

两构件组成移动副的表示方法如图 1-6d、e、f 所示。表示移动副时，重点是反映出两构件之间的相对直线移动方向，即移动副的导路方向。组成移动副的两构件之一可以画成杆状、块状或槽状。同上所述，图中画阴影线的构件表示机架。

两构件组成高副时，在简图中应当画出两构件接触处的曲线轮廓，如图 1-6g 所示。

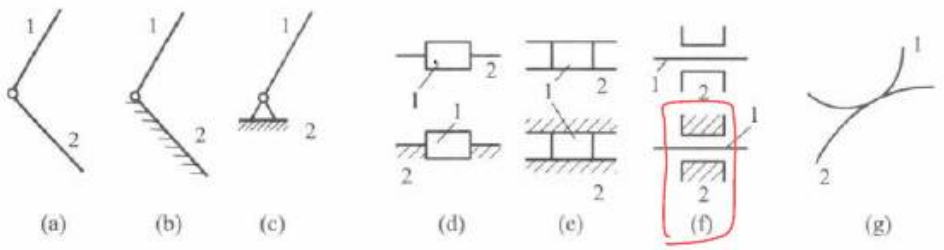


图 1-6 平面运动副的表示方法

图 1-7 为构件的表示方法。图 a 表示参与组成两个转动副的构件。图 b 表示参与组成一个转动副和一个移动副的构件。一般情况下，参与组成三个转动副的构件可用三角形表示。为了表明三角形是一个刚性整体，常在三角形内打剖面线或在三个角加上焊接标记，如图 c 所示；如果三个转动副中心在一条直线上，则用图 d 表示。超过三个运动副的构件的表示方法可依此类推。对于机械中的常用构件和零件，也可采取惯用画法，例如用粗实线或点画线画出一对节圆来表示互相啮合的齿轮；用完整的轮廓曲线来表示凸轮。其他常用构件及运动副的表示方法可参看 GB/T 4460—2013《机械制图 机构运动简图用图形符号》。

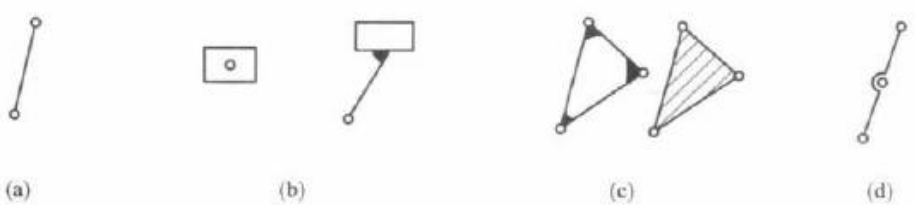


图 1-7 构件表示方法

注意事项：

机构中的构件可分为三类：

（1）固定构件（机架） 用来支承活动构件（运动构件）的构件。例如图 0-1 中的气缸体就是固定构件，它用以支承活塞、曲轴等。研究机构中活动构件的运动时，常以固定构件作为参考坐标系。

（2）原动件（主动件） 运动规律已知的活动构件。它的运动是由外界输入的，故又称为输入构件。例如图 0-1 中的活塞就是原动件。常用箭头表示出原动件的运动方向。

（3）从动件 机构中随原动件运动而运动的其余活动构件。其中输出预期运动的从动件称为输出构件，其他从动件则起传递运动的作用。例如图 0-1 中的连杆和曲轴都是从动件。由于该机构的功用是将直线运动变换为定轴转动，因此曲轴是输出构件，连杆是传递运动的从动件。

任何机构必有一个构件被相对地看作固定构件。例如气缸体虽然跟随汽车运动，但在研究发动机的运动时，仍把气缸体视为固定构件。在活动构件中必须有一个或几个原动件，其余的都是从动件。

下面举例说明机构运动简图的绘制方法。

例 1-1 绘制图 1-8a 所示颚式破碎机的机构运动简图。

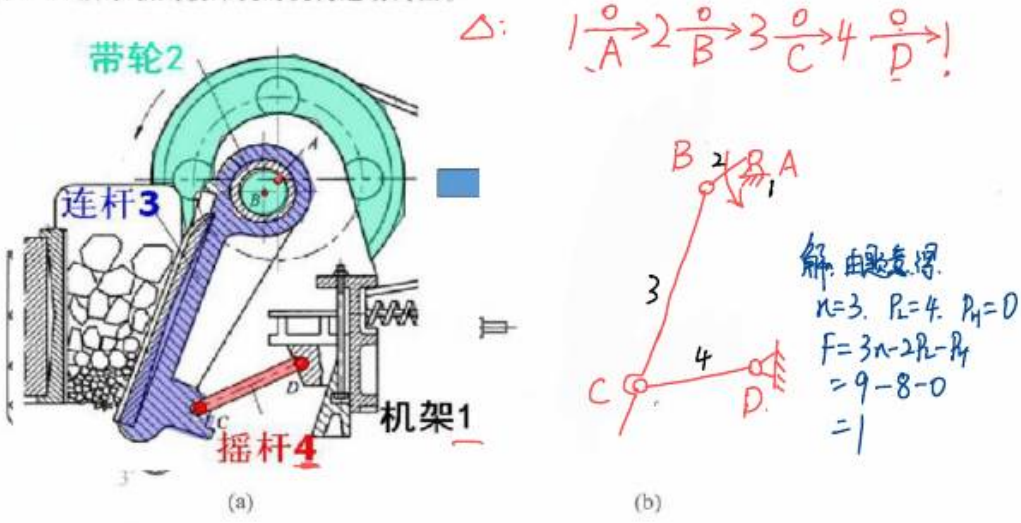


图 1-8 颚式破碎机及其机构运动简图

解：颚式破碎机的主体机构由机架 1、偏心轴（又称曲轴）2、动颚 3、肘板 4 等四个构件组成。带轮与偏心轴固连成一整体，它是运动和动力输入构件，即原动件，其余构件都是从动件。当带轮和偏心轴 2 绕轴线 A 转动时，驱使输出构件动颚 3 作平面复杂运动，从而将矿石轧碎。

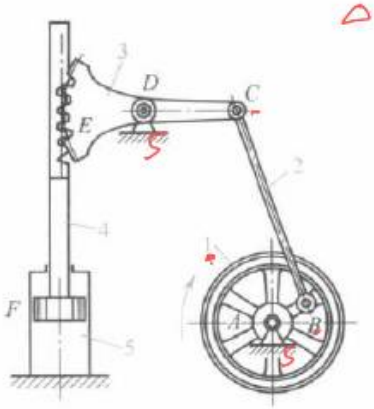
在确定构件数目之后，再根据各构件间的相对运动确定运动副的种类和数目。偏心轴 2 绕机架 1 的轴线 A 相对转动，故构件 1、2 组成以 A 为中心的转动副；动颚 3 与偏心轴 2 绕轴线 B 相对转动，故构件 2、3 组成以 B 为中心的转动副；肘板 4 与动颚 3 绕轴线 C 相对转动，故构件 3、4 组成以 C 为中心的转动副；肘板 4 与机架 1 绕轴线 D 相对转动，故构件 4、1 组成以 D 为中心的转动副。

选定适当比例尺，根据图 1-8a 的尺寸定出 A、B、C、D 的相对位置，用构件和运动副的规定符号绘出机构运动简图，如图 1-8b 所示。

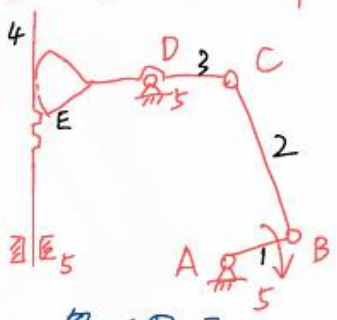
最后，将图中的机架画上阴影线，并在原动件 2 上标注表示运动方向的箭头。

需要指出，虽然动颚 3 与偏心轴 2 是用一个半径大于 AB 的轴颈连接的，但是运动副的规定符号仅与相对运动的性质有关，而与运动副的结构尺寸无关，所以在机构运动简图中仍用小圆圈表示。

例 1-2 绘制图 1-9a 所示活塞泵的机构运动简图。



(a)



(b)

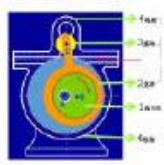
图 1-9 活塞泵及其机构运动简图

解：活塞泵由曲柄 1、连杆 2、齿扇 3、齿条活塞 4 和泵体 5 等五个构件组成。曲柄 1 是原动件，构件 2、3、4 是从动件，泵体 5 是机架。当原动件 1 回转时，齿条活塞 4 在泵体 5 中往复运动。

各构件之间的连接如下：构件 1 和 5、2 和 1、3 和 2、3 和 5 之间为相对转动，分别构成 A、B、C、D 转动副。构件 3 的轮齿与构件 4 的齿构成平面高副 E。构件 4 与 5 之间为相对移动，构成移动副 F。

选取适当比例，按图 1-9a 的尺寸定出 A、B、C、D、E、F 的相对位置，用构件和运动副的规定符号画出机构运动简图，在原动件 1 上标注表示运动方向的箭头，如图 1-9b 所示。

应当说明，绘制机构运动简图时，原动件的位置选择不同，所绘机构运动简图的图形也不同。当原动件位置选择不当时，构件互相重叠交叉，使图形不易辨认。为了清楚地表达各构件的相互关系，绘图时应当选择一个恰当的原动件位置。



§1-3 平面机构的自由度

机构的各构件之间应具有确定的相对运动。显然，不能产生相对运动或无规则乱动的一堆构件难以用来传递运动。为了使组合起来的构件能产生运动并具有运动确定性，有必要探讨机构自由度和机构具有确定运动的条件。

一、平面机构自由度计算公式

如前所述，一个作平面运动的自由构件具有三个自由度。因此，平面机构的每个活动构件，在未用运动副连接之前，都有三个自由度，即沿 x 轴和 y 轴的移动以及在 xOy 平面内的转动。当两构件组成运动副之后，它们的相对运动受到约束，自由度随之减少。不同种类的运动副引入的约束不同，所保留的自由度也不同。例如图 1-2 所示的转动副，约束了两个移动自由度，只保留一个转动自由度；而移动副（图 1-3）约束了沿一轴方向的移动和在平面内的转动两个自由度，只保留沿另一轴方向移动的自由度；高副（图 1-4）则只约束沿接触处公法线 n-n 方向移动的自由度，保留绕接触处转动和沿接触处公切线 t-t 方向移动两个自由度。也可以说，在平面机构中，每个低副引入两个约束，使构件失去两个自由度；每个高副引入一个约束，使构件失去一个自由度。



设某平面机构共有 K 个构件。除去固定构件，则活动构件数为 $n=K-1$。在未用运动副连接之前，这些活动构件的自由度总数为 $3n$。当用运动副将构件连接组成机构之后，机构中各构件具有的自由度随之减少。若机构中低副数为 P_L 个，高副数为 P_H 个，则运动副引入的约束总数为 $2P_L+P_H$。活动构件的自由度总数减去运动副引入的约束总数就是机构自由度，以 F 表示，即

$$F = 3n - 2P_L - P_H \tag{1-1}$$

这就是计算平面机构自由度的公式。由公式可知，机构自由度取决于活动构件的个数以及运动副的性质和个数。

机构的自由度也即是机构相对机架具有的独立运动的数目。由前述可知，从动件是不能独立运动的，只有原动件才能独立运动。通常每个原动件具有一个独立运动（如电动机转子具有一个独立转动，内燃机活塞具有一个独立移动），因此机构的自由度应当与原动件数相等。

例 1-3 计算图 1-8b 所示颚式破碎机主体机构的自由度。

解：在颚式破碎机主体机构中，有三个活动构件，$n=3$；包含四个转动副，$P_L=4$；没有高副，$P_H=0$。由式(1-1)得机构自由度

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3\times 3 - 2\times 4 = 1$$

该机构具有一个原动件（曲轴 2），原动件数与机构自由度数相等。

例 1-4 计算图 1-9 所示活塞泵的自由度。

解：活塞泵具有四个活动构件，$n=4$；五个低副（四个转动副和一个移动副），$P_L=5$；一个高副，$P_H=1$。由式(1-1)得

$$F = 3\times 4 - 2\times 5 - 1 = 1$$

机构的自由度与原动件（曲柄 1）数相等。

机构的原动件的独立运动是由外界给定的。如果给出的原动件数不等于机构自由度，将会发生下列问题：

图 1-10 所示为原动件数小于机构自由度的例子（图中原动件数等于 1，机构自由度 $F=3\times4-2\times5=2$）。当只给定原动件 1 的位置角 φ_1 时，从动件 2、3、4 的位置不能确定，不具有确定的相对运动。只有给出两个原动件，使构件 1、4 都处于给定位置，才能使从动件获得确定运动。

图 1-11 所示为原动件数大于机构自由度的例子（图中原动件数等于 2，机构自由度 $F=3\times3-2\times4=1$）。如果原动件 1 和原动件 3 的给定运动都要同时满足，机构中最弱的构件必将损坏，例如将杆 2 拉断，杆 1 或杆 3 折断。

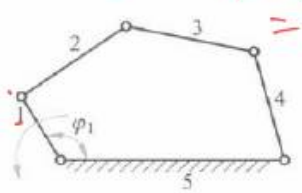


图 1-10 原动件数<F

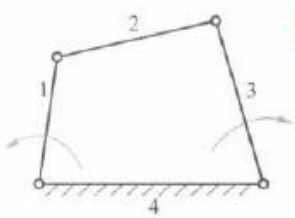


图 1-11 原动件数>F

图1-12所示为机构自由度等于零的构件组合($F=3\times4-2\times6=0$),它是一个桁架。它的各构件之间不可能产生相对运动。

综上所述可知,机构具有确定运动的条件是:机构自由度 $F>0$,且 F 等于原动件数。

二、计算平面机构自由度的注意事项

在用式(1-1)计算平面机构的自由度时,对下列情况必须加以注意:

1. 复合铰链

两个以上构件同时在一处用转动副相连接就构成复合铰链。图1-13a所示为三个构件汇交成的复合铰链,图1-13b是它的俯视图。由图1-13b可以看出,这三个构件共组成两个转动副。依此类推,K 个构件汇交而成的复合铰链具有($K-1$)个转动副。在计算机构自由度时应注意识别复合铰链,以免把转动副的个数算错。

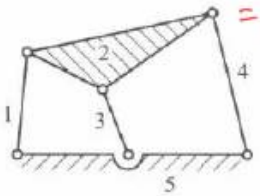


图1-12 $F=0$ 的构件组合

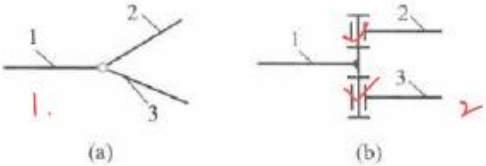


图1-13 复合铰链

例1-5 计算图1-14所示圆盘锯主体机构的自由度。

解:机构中有七个活动构件,$n=7$;A、B、C、D 四处都是三个构件汇交的复合铰链,各有两个转动副,E、F 处各有一个转动副,故 $P_L=10$,由式(1-1)得

$$F = 3 \times 7 - 2 \times 10 = 1$$

F 与机构原动件数相等。当原动件8转动时,圆盘中心 E 将确定地沿 EE' 移动。

2. 局部自由度

机构中常出现一种与输出构件运动无关的自由度,称为局部自由度(或称多余自由度),在计算机构自由度时应予以排除。

例1-6 计算图1-15a所示滚子从动件凸轮机构的自由度。

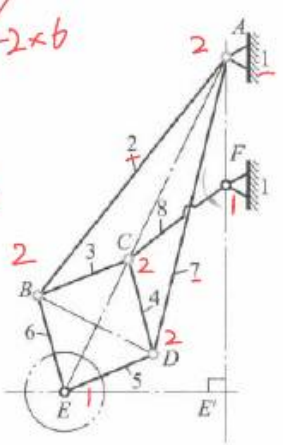
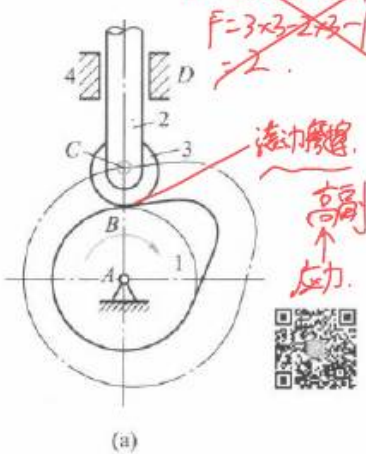


图1-14 圆盘锯机构



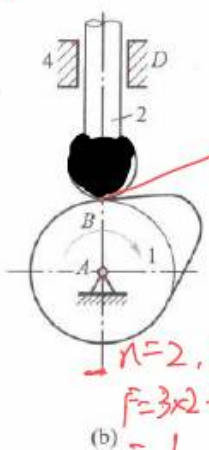


图1-15 局部自由度

解：如图 1-15a 所示，当原动件凸轮 1 转动时，通过滚子 3 驱使从动件 2 以一定运动规律在机架 4 中往复移动。从动件 2 是输出构件。不难看出，在这个机构中，无论滚子 3 绕其轴线 C 是否转动或转动快慢，都不影响输出构件 2 的运动。因此，滚子绕其中心的转动是一个局部自由度。为了在计算机构自由度时排除这个局部自由度，可设想将滚子与从动件焊成一体（转动副 C 也随之消失），转化成图 1-15b 所示的形式。在图 1-15b 中，$n=2, P_L=2, P_H=1$。由式(1-1)可得

$$F = 3\times 2 - 2\times 2 - 1 = 1$$

局部自由度虽然不影响整个机构的运动，但滚子可使高副接触处的滑动摩擦变成滚动摩擦，减少磨损，所以实际机械中常有局部自由度出现。

3. 虚约束

在运动副引入的约束中，有些约束对机构自由度的影响是重复的，对机构运动不起任何限制作用。这种重复而对机构运动不起限制作用的约束称为虚约束或消极约束。在计算机构自由度时应当除去不计。

虚约束是由于构件间几何尺寸满足某些特殊条件而产生的。平面机构中的虚约束常出现在下列场合：

（1）两构件之间组成导路方向平行的多个移动副时，只有一个移动副起约束作用，其余都是虚约束。例如图 0-1 中顶杆 8 与缸体之间组成两个导路方向平行的移动副，其中之一为虚约束。

（2）两个构件之间组成多个轴线重合的转动副时，只有一个转动副起约束作用，其余都是虚约束。例如两个轴承支持一根轴只能看作一个转动副。

（3）机构中传递运动不起独立作用的对称部分。例如图 1-16 所示轮系，中心轮 1 通过两个对称布置的小齿轮 2 和 2′驱动内齿轮 3，其中有一个小齿轮对运动传递起约束作用。而另一个小齿轮的加入，使机构增加了一个虚约束（加入一个构件增加三个自由度，组成一个转动副和两个高副，共引入四个约束）。

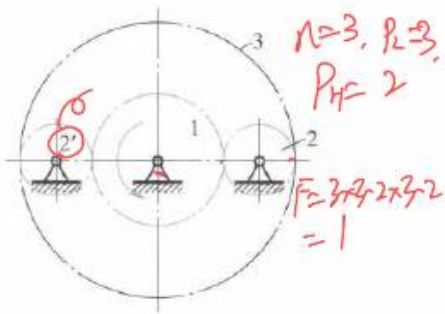


图 1-16 对称结构的虚约束

还有一些类型的虚约束需要通过复杂的数学证明才能判别，这里就不一一列举了。虚约束对运动虽不起作用，但可以增加构件的刚性或使构件受力均衡，所以实际机械中虚约束并不少见。虚约束要求较高的制造精度，如果加工误差太大，不能满足某些特殊几何条件，虚约束便会变成实际约束，阻碍构件运动。

[1-7] 计算图 1-17a 所示大筛机构的自由度。

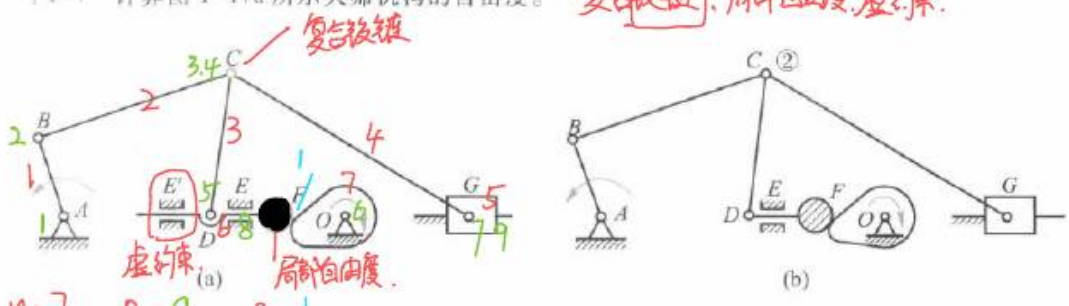
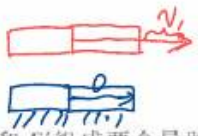


图 1-17 大筛机构



解：机构中的滚子有一个局部自由度；顶杆与机架在 E 和 E' 组成两个导路方向平行的移动副，其中之一为虚约束；C 处是复合铰链。今将滚子与顶杆焊成一体，去掉移动副 E'，并在 C 点注明转动副个数，如图 1-17b 所示。由图 1-17b 可知，$n=7$，$P_L=9$（7 个转动副，2 个移动副），$P_H=1$，根据式（1-1）得

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 7 - 2 \times 9 - 1 = 2$$

机构自由度等于 2，具有两个原动件。

§1-4 速度瞬心及其在机构速度分析上的应用

一、速度瞬心及其求法

如图 1-18 所示，刚体 2 相对刚体 1 作平面运动，在任一瞬时，其相对运动可看作是绕某一重合点的转动，该重合点称为速度瞬心或瞬时回转中心，简称瞬心。因此，瞬心是该两刚体上绝对速度相同的重合点（简称同速点）。如果这两个刚体都是运动的，则其瞬心称为相对瞬心；如果两刚体之一是静止的，则其瞬心称为绝对瞬心。因静止构件的绝对速度为零，所以绝对瞬心是运动刚体上瞬时绝对速度等于零的点。

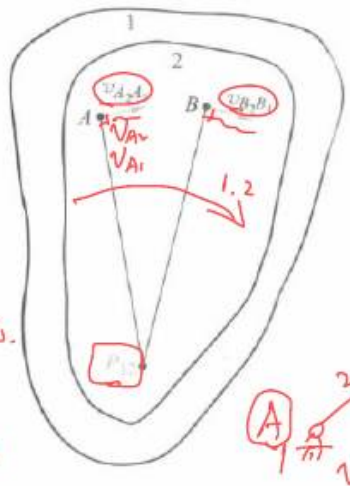


图 1-18 相对速度瞬心

发生相对运动的任意两构件间都有一个瞬心，如机构由 K 个构件组成，则瞬心数为

$$N = \frac{K(K-1)}{2}$$

当两刚体的相对运动已知时，其瞬心位置可根据瞬心定义求出。例如：① 在图 1-18 中，设已知重合点 A_2 和 A_1 的相对速度 $v_{A_2A_1}$ 的方向以及 B_2 和 B_1 的相对速度 $v_{B_2B_1}$ 的方向，则该两速度向量垂线的交点便是构件 1 和构件 2 的瞬心 P_{12}；② 如图 1-19a 所示，当两构件组成转动副时，转动副的中心便是它们的瞬心；③ 如图 1-19b 所示，当两构件组成移动副时，由于所有重合点的相对速度方向都平行于移动方向，所以其瞬心位于移动导路垂线的无穷远处；④ 如图 1-19c 所示，当两构件组成纯滚动高副时，接触点相对速度为零，所以接触点就是其瞬心；⑤ 如图 1-19d 所示，当两构件组成滑动兼滚动的高副时，由于接触点的相对速度沿切线方向，因此其瞬心应位于过接触点的公法线 n-n 上，具体位置还要根据其他条件才能确定。

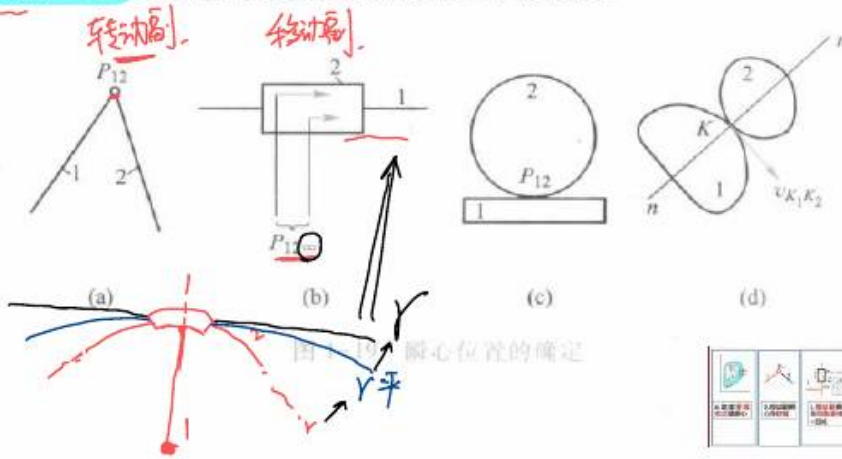


图 1-19 瞬心位置的确定

对于不直接接触的各个构件，其瞬心可用三心定理寻求。该定理是：作相对平面运动的三个构件共有三个瞬心，这三个瞬心位于同一直线上。现证明如下：

如图 1-20 所示，按式(1-2)，构件 1、2、3 共有三个瞬心。为证明方便起见，设构件 1 为固定构件，则 P_{12} 和 P_{13} 各为构件 1、2 和构件 1、3 之间的绝对瞬心。下面采用反证法证明相对瞬心 P_{23} 应位于 P_{12} 和 P_{13} 的连线上。假定 P_{23} 不在直线 $P_{12}P_{13}$ 上，而在其他任一点 C，重合点 C_2 和 C_3 的绝对速度 v_{C_2} 和 v_{C_3} 各垂直于 CP_{12} 和 CP_{13}，显然这时 v_{C_2} 和 v_{C_3} 的方向不一致。瞬心应是绝对速度相同(方向相同，大小相等)的重合点，今 v_{C_2} 与 v_{C_3} 的方向不同，故 C 点不可能是瞬心。只有位于 $P_{12}P_{13}$ 直线上的重合点速度方向才可能一致，所以瞬心 P_{23} 必在 P_{12} 和 P_{13} 的连线上。

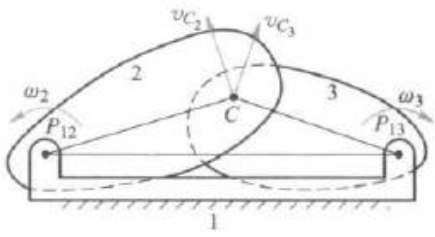


图 1-20 三心定理

例 1-8 求图 1-21 所示铰链四杆机构的瞬心。

解：该机构瞬心数 $N=\frac{1}{2}\times4\times(4-1)=6$。转动副中心 A、B、C、D 各为瞬心 P_{12}、P_{23}、P_{34}、P_{14}。由三心定理可知，P_{13}、P_{12}、P_{23} 三个瞬心位于同一直线上，P_{13}、P_{14}、P_{34} 也应位于同一直线上，因此 $P_{12}P_{23}$ 和 $P_{14}P_{34}$ 两直线的交点就是瞬心 P_{13}。

同理，直线 $P_{14}P_{12}$ 和直线 $P_{34}P_{23}$ 的交点就是瞬心 P_{24}。

因构件 1 是机架，所以 P_{12}、P_{13}、P_{14} 是绝对瞬心，而 P_{23}、P_{34}、P_{24} 是相对瞬心。

例 1-9 求图 1-22 所示曲柄滑块机构的瞬心。

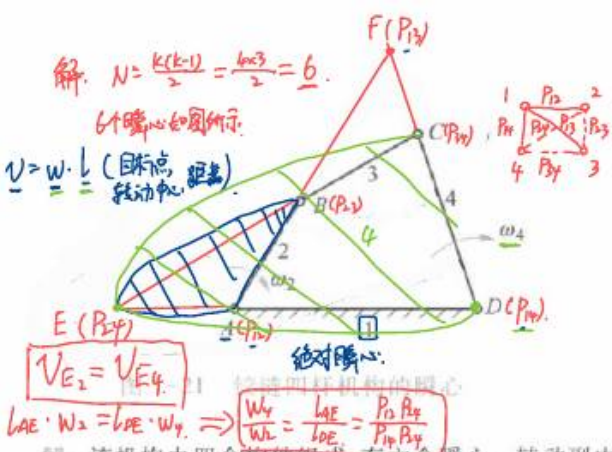


图 1-21 铰链四杆机构的瞬心

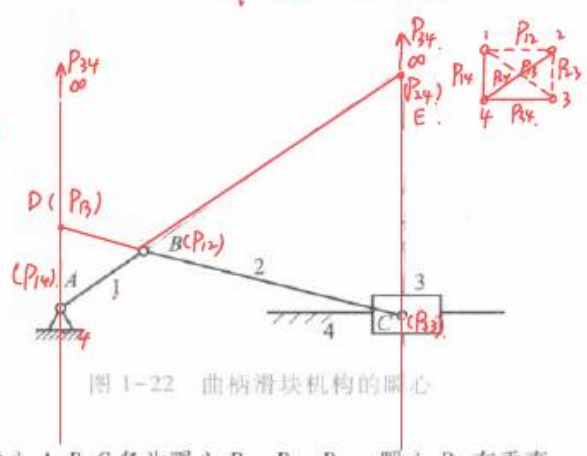


图 1-22 曲柄滑块机构的瞬心

解：该机构由四个构件组成，有六个瞬心。转动副中心 A、B、C 各为瞬心 P_{14}、P_{12}、P_{23}。瞬心 P_{34} 在垂直导路方向无穷远处。作 P_{23} 与 P_{34} 的连线(即过 P_{23} 作导路的垂线)，它与直线 $P_{14}P_{12}$ 的交点就是瞬心 P_{24}。同理，过 P_{14} 作导路的垂线表示 P_{14} 与 P_{34} 的连线，它与直线 $P_{12}P_{23}$ 的交点就是瞬心 P_{13}。因构件 4 是机架，故 P_{14}、P_{24}、P_{34} 为绝对瞬心，其余为相对瞬心。

二、瞬心在速度分析上的应用

1. 铰链四杆机构

如图 1-21 所示，P_{24} 是构件 4 和构件 2 的同速点，因此通过 P_{24} 可以求出构件 4 和构件 2 的角速比。今构件 4 绕绝对瞬心 P_{14} 转动，构件 4 上 P_{24} 的绝对速度为

$$v_{P_{24}} = \omega_4 l_{P_{24}P_{14}}$$

构件 2 绕绝对瞬心 P_{12} 转动，构件 2 上 P_{24} 的绝对速度为

$$v_{P_{24}} = \omega_2 l_{P_{24}P_{12}}$$

故得

$$\omega_2 l_{P_{24}P_{12}} = \omega_4 l_{P_{24}P_{14}}$$

或

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{l_{P_{24}P_{14}}}{l_{P_{24}P_{12}}} = \frac{P_{24}P_{14}}{P_{24}P_{12}} \tag{1-3}$$

上式表明两构件的角速度与其绝对瞬心至相对瞬心的距离成反比。若如图 1-21 所示，P_{24} 在 P_{14} 和 P_{12} 的同一侧，则 ω_2 和 ω_4 方向相同；若 P_{24} 在 P_{12} 和 P_{14} 之间，则 ω_2 和 ω_4 方向相反。采用类似方法，可求出其他任意两构件的角速比大小和角速度的方向关系。

2. 齿轮或摆动从动件凸轮机构

如图 1-23 所示，回转中心 A 和 B 是绝对瞬心 P_{13} 和 P_{23}。相对瞬心 P_{12} 应在过接触点的公法线上，又应位于 P_{13} 和 P_{23} 的连线上，因此该两直线的交点就是 P_{12}。P_{12} 是构件 1 和 2 的同速点，即

$$v_{P_{12}} = \omega_1 l_{P_{12}P_{13}} = \omega_2 l_{P_{12}P_{23}}$$

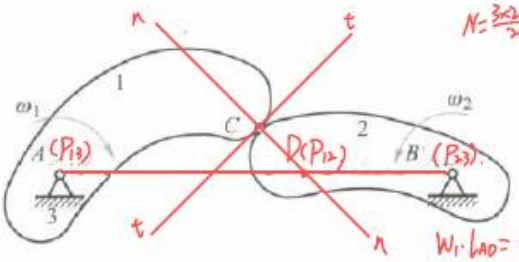


图 1-23 齿轮机构的瞬心

这种机构只有一个相对瞬心，现用不带下标的 P 表示，故

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{l_{P_{12}P_{23}}}{l_{P_{12}P_{13}}} = \frac{P_{12}P_{23}}{P_{12}P_{13}} = \frac{BP}{AP} \tag{1-4}$$

上式在高副机构运动分析中得到广泛应用。

3. 直动从动件凸轮机构

如图 1-24 所示，P_{13} 位于凸轮的回转中心，P_{23} 在垂直于从动件导路方向的无穷远处。过 P_{13} 作导路的垂线代表 P_{13} 和 P_{23} 之间的连线，它与法线 $n-n$ 的交点就是 P_{12}。P_{12} 是构件 1 和 2 的同速点。由构件 1 可得 $v_{P_{12}} = \omega_1 l_{P_{13}P_{12}}$；构件 2 为平动构件，各点速度相同，$v_{P_{12}} = v_2$。故得

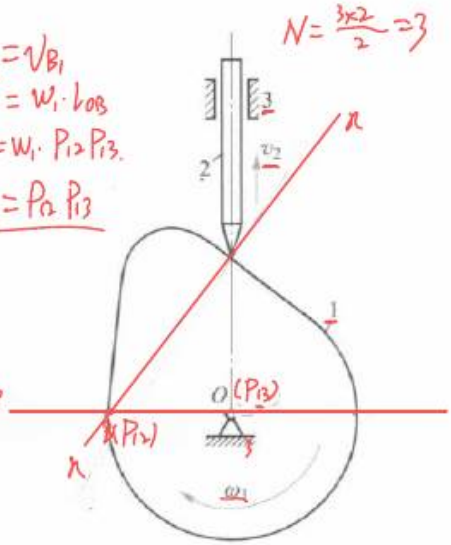


图 1-24 直动从动件凸轮机构的瞬心

$$\omega_1 l_{P_{13}P_{12}} = v_2$$

或

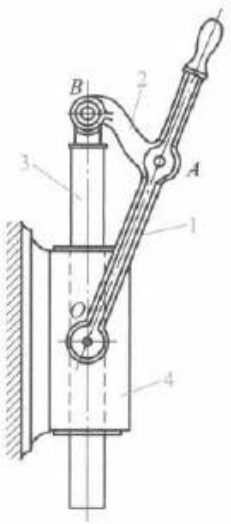
$$l_{P_{13}P_{12}} = \frac{v_2}{\omega_1} \tag{1-5}$$

用瞬心法对简单机构进行速度分析是很方便的，不足之处是构件较多时瞬心数目太多，求解费时，且作图时可能会有某些瞬心落在图纸之外。

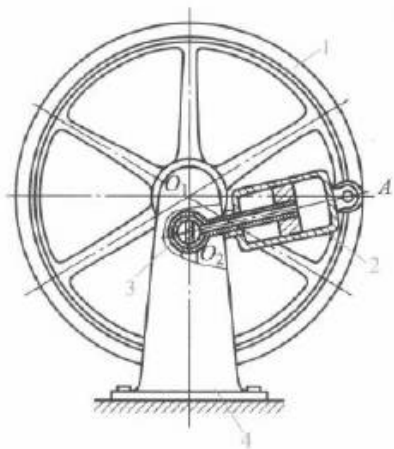
$N = \frac{6\times5}{2} = 15$.

习题

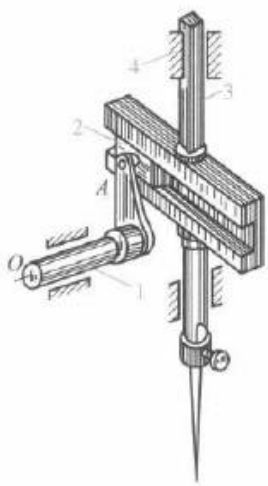
1-1 至 1-4　绘出图示机构（题 1-1 图～题 1-4 图）的机构运动简图。



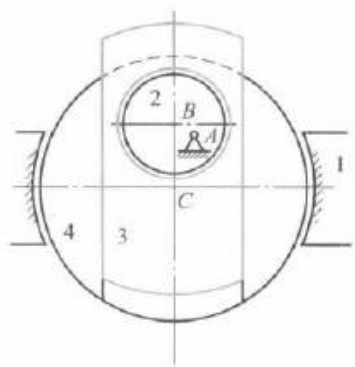
题 1-1 图　唧筒机构



题 1-2 图　回转柱塞泵

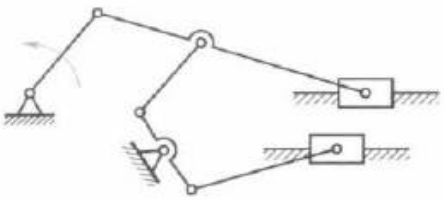


题 1-3 图　缝纫机下针机构

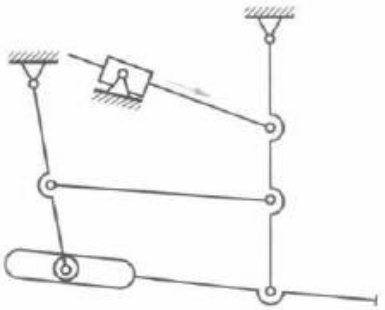


题 1-4 图　偏心轮机构

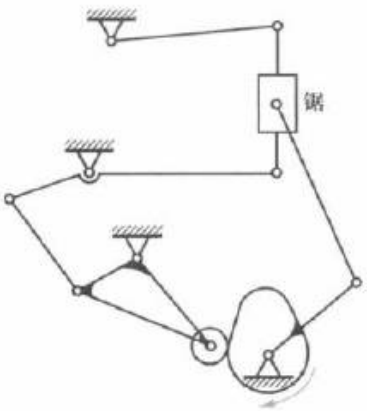
1-5 至 1-13　指出机构运动简图（题 1-5 图～题 1-13 图）中的复合铰链、局部自由度和虚约束，计算各机构的自由度。



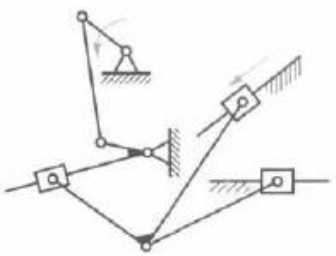
题1-5图 发动机机构



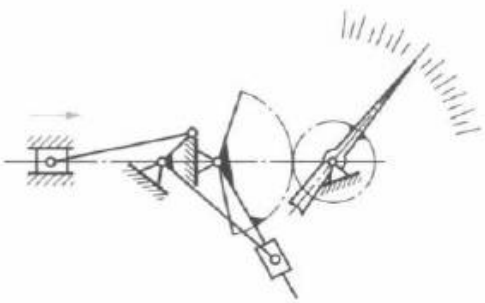
题1-6图 平炉盖口堵塞机构



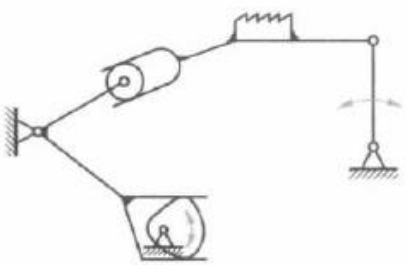
题1-7图 锯木机机构



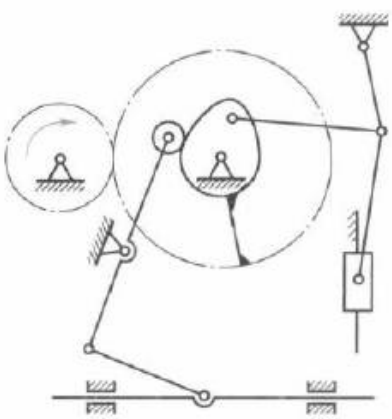
题1-8图 加药泵加药机构



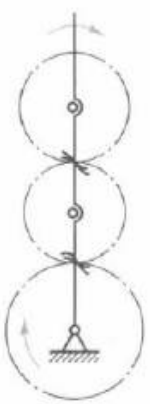
题1-9图 测量仪表机构



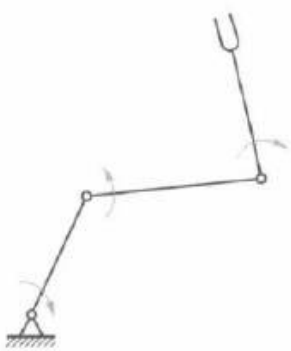
题1-10图 缝纫机送布机构



题1-11图 冲压机构



题1-12图 差动轮系

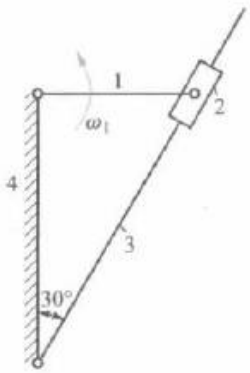


题1-13图 机械手

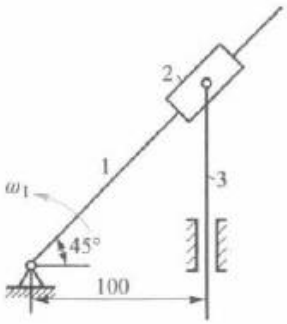
1-14 求出题 1-14 图所示导杆机构的全部瞬心和构件 1、3 的角速比。

1-15 求出题 1-15 图所示正切机构的全部瞬心。设 $\omega_1 = 10$ rad/s，求构件 3 的速度 v_3。

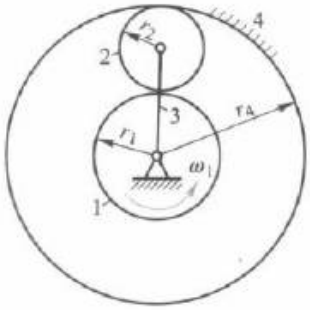
1-16 题 1-16 图所示为摩擦行星传动机构，设行星轮 2 与构件 1、4 保持纯滚动接触，试用瞬心法求轮 1 与轮 2 的角速比 ω_1/ω_2。



题 1-14 图 导杆机构



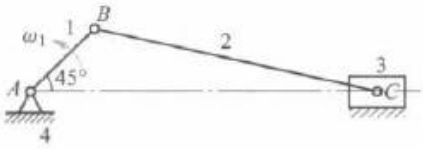
题 1-15 图 正切机构



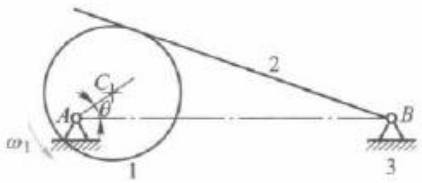
题 1-16 图 摩擦行星传动机构

1-17 题 1-17 图所示曲柄滑块机构，已知 $l_{AB} = 100$ mm，$l_{BC} = 250$ mm，$\omega_1 = 10$ rad/s，求机构全部瞬心、滑块速度 v_3 和连杆角速度 ω_2。

1-18 题 1-18 图所示平底摆动从动件凸轮机构，已知凸轮 1 为半径 $r = 20$ mm 的圆盘，圆盘中心 C 与凸轮回转中心的距离 $l_{AC} = 15$ mm，$l_{AB} = 90$ mm，$\omega_1 = 10$ rad/s，求 $\theta = 0°$ 和 $\theta = 180°$ 时，从动件角速度 ω_2 的数值和方向。



题 1-17 图 曲柄滑块机构



题 1-18 图 平底摆动从动件凸轮机构

第 2 章

平面连杆机构

平面连杆机构是由若干构件用低副（转动副、移动副）连接组成的平面机构，又称平面低副机构。

平面连杆机构中构件的运动形式多样，可以实现给定运动规律或运动轨迹；低副以圆柱面或平面相接触，承载能力强，耐磨损，制造简便，易于获得较高的制造精度。因此，平面连杆机构在各种机械、仪器中获得了广泛应用。连杆机构的缺点是：不易精确实现复杂的运动规律，且设计较为复杂；当构件数和运动副数较多时，效率较低。

最简单的平面连杆机构由四个构件组成，称为平面四杆机构。它的应用十分广泛，而且是组成多杆机构的基础。因此，本章着重介绍平面四杆机构的基本类型、特性及其常用的设计方法。

§2-1 平面四杆机构的基本类型及其应用

平面四杆机构种类繁多，按照所含移动副数目的不同，可分为全转动副的铰链四杆机构、含一个移动副的四杆机构和含两个移动副的四杆机构。

一、铰链四杆机构

全部用转动副相连的平面四杆机构称为平面铰链四杆机构，简称铰链四杆机构。如图 2-1a 所示，机构的固定构件 4 称为机架，与机架用转动副相连接的构件 1 和 3 称为连架杆，不与机架直接连接的构件 2 称为连杆。若组成转动副的两构件能作整周相对转动，则称该转动副为整转副，否则称为摆动副。与机架组成整转副的连架杆称为曲柄，与机架组成摆动副的连架杆称为摇杆。

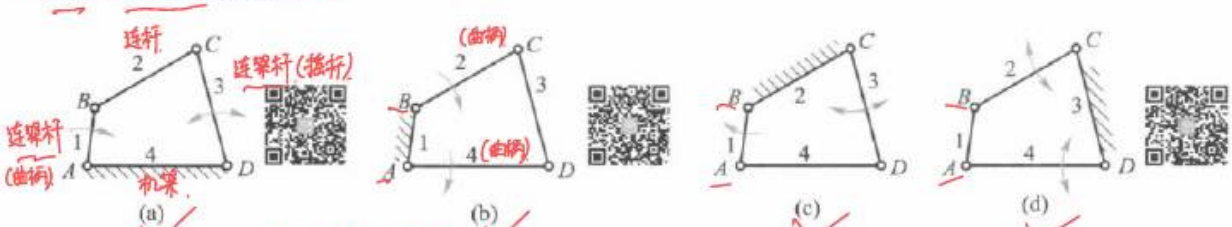


图 2-1 铰链四杆机构

根据两连架杆是曲柄或摇杆的不同，铰链四杆机构可分为三种基本形式：曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构。

1. 曲柄摇杆机构

在图 2-1a 所示铰链四杆机构中，若 A 为整转副，D 为摆动副，即连架杆 1 为曲柄，连架杆 3 为摇杆，则此铰链四杆机构称为曲柄摇杆机构。由 §2-2 整转副存在条件可知，其中 B 必为整转副，C 必为摆动副。通常曲柄为原动件，并作匀速转动；而摇杆为从动件，作变速往复摆动。

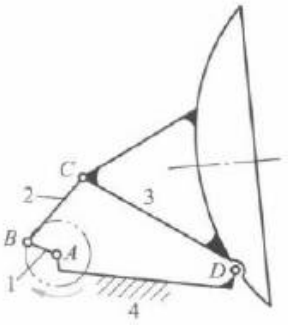


图 2-2 雷达调整机构

如图 1-8 所示的颚式破碎机，当带轮和偏心轴 2（曲柄）绕轴线 A 整周转动时，通过动颚 3 使摇杆 4 作往复摆动，利用动颚 3 的平面复杂运动，将矿石轧碎。

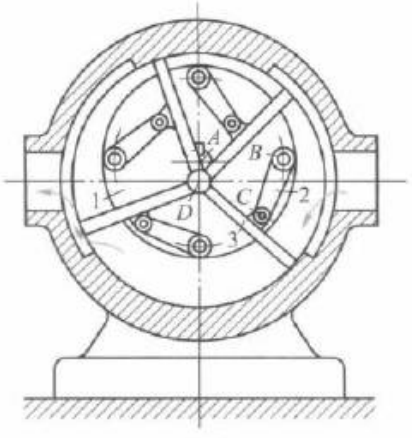
图 2-2 所示为调整雷达天线俯仰角的曲柄摇杆机构。曲柄 1 缓慢匀速转动，通过连杆 2 使摇杆 3 在一定角度范围内摆动，从而调整雷达天线俯仰角的大小。



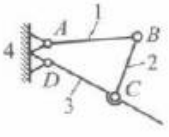
2. 双曲柄机构

在图 2-1b 所示铰链四杆机构中，若 A、B 为整转副，因 1 为机架，两连架杆 2、4 均为曲柄，则此铰链四杆机构称为双曲柄机构。由 §2-2 整转副存在条件可知，其中 C、D 可以是整转副或摆动副。

图 2-3a 所示为旋转式水泵。它由相位依次相差 90°的四个双曲柄机构组成，图 2-3b 是其中一个双曲柄机构的运动简图。当原动曲柄 1 等角速顺时针转动时，连杆 2 带动从动曲柄 3 作周期性变速转动，因此相邻两从动曲柄（隔板）间的夹角也周期性地变化。转到右边时，相邻两隔板间的夹角及容积增大，形成真空，于是从进水口吸水；转到左边时，相邻两隔板的夹角及容积变小，压力升高，从出水口排水，从而起到泵水的作用。



(a)



(b)

图 2-3 旋转式水泵





双曲柄机构中，用得最多的是平行四边形机构，或称平行双曲柄机构，如图 2-4a 中的 AB_1C_1D 所示。这种机构的对边长度相等，组成平行四边形，四个转动副均为整转副。当杆 1 作等角速转动时，杆 3 也以相同角速度同向转动，连杆 2 则作平移运动。必须指出，这种

机构当四个铰链中心处于同一直线(如图中 AB_2C_2D 所示)上时,将出现运动不确定状态。例如在图 2-4a 中,当曲柄 1 由 AB_2 转到 AB_3 时,从动曲柄 3 可能转到 DC_3',也可能转到 DC_3''。为了消除这种运动不确定状态,可以在主、从动曲柄上错开一定角度再安装一组平行四边形机构,如图 2-4b 所示。当上面一组平行四边形机构转到 $AB'C'D$ 共线位置时,下面一组平行四边形机构 $AB_1'C_1'D$ 却处于正常位置,故机构仍然保持确定运动。图 2-5 所示机车驱动轮联动机构,则是利用第三个平行曲柄来消除平行四边形机构在这种位置的运动不确定状态。

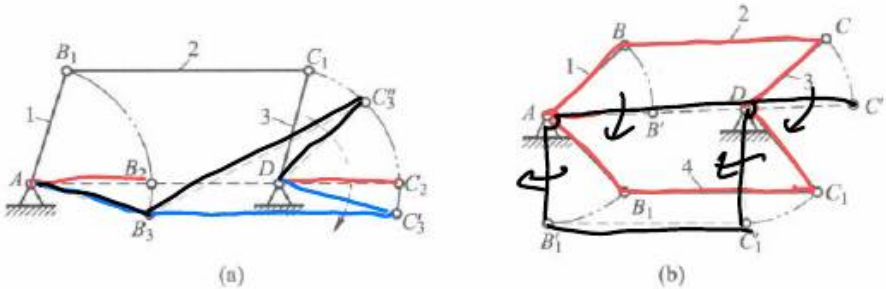


图 2-4 平行四边形机构

连架杆 连杆共线.

3. 双摇杆机构

在图 2-1d 所示铰链四杆机构中,若 C、D 为摆动副,因 3 为机架,两连架杆 2、4 均为摇杆,则此铰链四杆机构称为双摇杆机构。由 §2-2 整转副存在条件可知,其中 A、B 可以是整转副或摆动副。

图 2-6 所示为飞机起落架机构的运动简图。飞机着陆前,需要将着陆轮 1 从机翼 4 中推放出来(图中实线所示);起飞后,为了减小空气阻力,又需要将着陆轮收入翼中(图中虚线所示)。这些动作是由原动摇杆 3,通过连杆 2、从动摇杆 5 带动着陆轮来实现的。

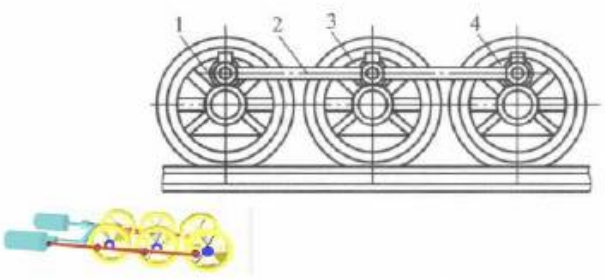


图 2-5 机车驱动轮联动机构

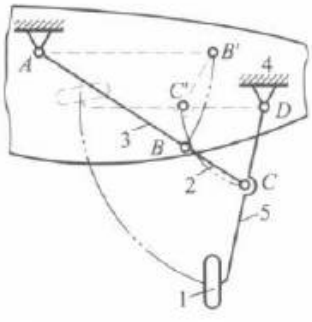


图 2-6 飞机起落架机构

两摇杆长度相等的双摇杆机构,称为等腰梯形机构。图 2-7 所示轮式车辆的前轮转向机构就是等腰梯形机构的应用实例。车辆转弯时,与前轮轴固连的两个摇杆的摆角 β 和 δ 不等。如果在任意位置都能使两前轮轴线的交点 P 落在后轮轴线的延长线上,则当整个车身绕 P 点转动时,四个车轮都能在地面上纯滚动,避免轮胎因滑动而损伤。等腰梯形机构就能近似地满足这一要求。

改换某一机构的机架可以派生出多种其他机构,所以是机构的一种演化方式。虽然机

构中任意两构件之间的相对运动关系不因其中哪个构件是固定构件而改变，但改换机架后，连架杆随之变更，活动构件相对于机架的绝对运动发生了变化。例如若将图 2-1a 曲柄摇杆机构的机架 4 改换为构件 1，则成为图 2-1b 所示的双曲柄机构；若取图 2-1a 中的构件 3 为机架，则成为双摇杆机构（图 2-1d）；若取图 2-1a 中的构件 2 为机架，则仍为曲柄摇杆机构（图 2-1c）。这种通过更换机架而得到的机构称为原机构的倒置机构。

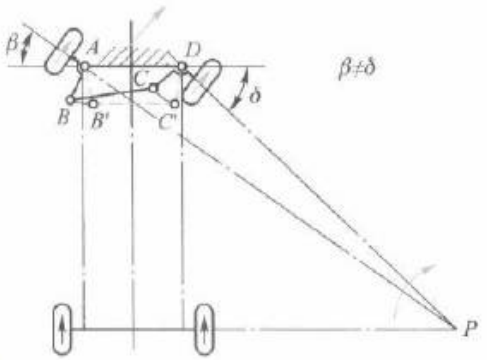


图 2-7 汽车前轮转向机构



二、含一个移动副的四杆机构

1. 曲柄滑块机构

在图 2-8 所示机构中，构件 1 为曲柄，滑块 3 相对于机架 4 作往复移动，该机构称为曲柄滑块机构。若 C 点的运动轨迹通过曲柄转动中心 A，则称为对心曲柄滑块机构（图 2-8a）；若 C 点运动轨迹 $m-m$ 的延长线与回转中心 A 之间存在偏距 e，则称为偏置曲柄滑块机构（图2-8b）。

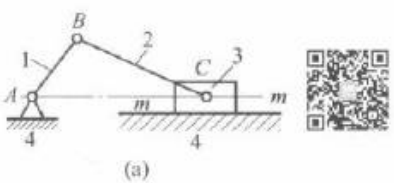


图 2-8 曲柄滑块机构



曲柄滑块机构广泛应用在活塞式内燃机、空气压缩机、冲床等机械中。

2. 导杆机构

导杆机构可看成是改变曲柄滑块机构中的固定构件而演化来的。如图 2-9a 所示的曲柄滑块机构，若改取杆 1 为固定构件，即得图 2-9b 所示导杆机构。杆 4 称为导杆，滑块 3 相对导杆滑动并一起绕 A 点转动，通常取杆 2 为原动件。当 $l_1<l_2$ 时（图 2-9b），两连架杆 2 和

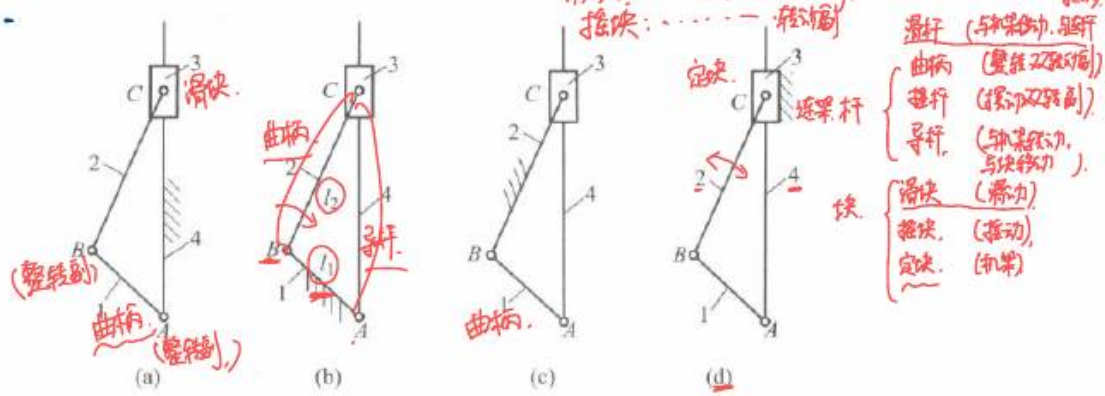


图 2-9 曲柄滑块机构的演化

4 均可相对于机架 1 整周回转，称为曲柄转动导杆机构或转动导杆机构；当 $l_1>l_2$ 时（图 2-10），连架杆 4 只能往复摆动，称为曲柄摆动导杆机构或摆动导杆机构。导杆机构常用于牛头刨床、插床和回转式油泵等机械中。

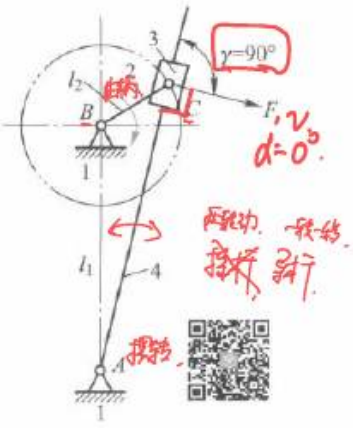


图 2-10 摆动导杆机构

3. 摇块机构和定块机构

在图 2-9a 所示曲柄滑块机构中，若取杆 2 为固定构件，即可得图 2-9c 所示摆动滑块机构，或称摇块机构。这种机构广泛应用于摆缸式内燃机和液压驱动装置中。例如在图 2-11 所示卡车车厢自动翻转卸料机构中，当油缸 3 中的压力油推动活塞杆 4 运动时，车厢 1 便绕回转副中心 B 倾斜，当达到一定角度时，物料即可自动卸下。

在图 2-9a 所示曲柄滑块机构中，若取杆 3 为固定构件，即可得图 2-9d 所示固定滑块机构，或称定块机构。这种机构常用于抽水唧筒（图 2-12）和抽油泵中。

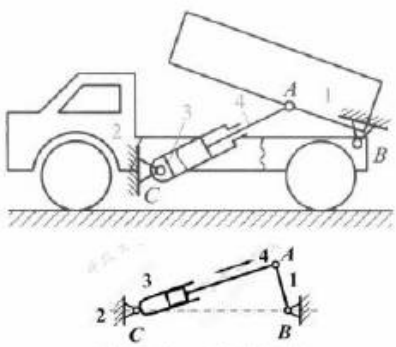


图 2-11 自卸货车

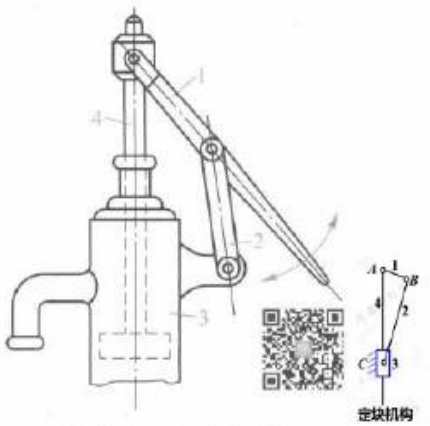


图 2-12 抽水唧筒

三、含两个移动副的四杆机构

含有两个移动副的四杆机构常称为双滑块机构。按照两个移动副所处位置的不同，可分为四种形式：① 两个移动副不相邻，如图 2-13 所示，从动件 3 的位移与原动件转角 φ 的正切成正比，故称为正切机构；② 两个移动副相邻，且其中一个移动副与机架相关联，如图 2-14 所示，从动件 3 的位移与原动件转角 φ 的正弦成正比，故称为正弦机构；③ 两个移动副相邻，且均不与机架相关联，如图 2-15a 所示，主动件 1 与从动件 3 具有相等的角速度，图 2-15b 所示滑块联轴器就是这种机构的应用实例，它可用来连接中心线平行但不重合的两根轴；④ 两个移动副都与机架相关联，如图 2-16 所示的椭圆仪就用到了这种机构，当滑块 1 和 3 沿机架的十字槽滑动时，连杆 2 上的各点便描绘出长、短径不同的椭圆。

四、具有偏心轮的四杆机构

如图 2-17a 所示机构，杆 1 为圆盘，其几何中心为 B。因运动时圆盘绕偏心 A 转动，故称为偏心轮。A、B 之间的距离 e 称为偏心距。按照相对运动关系，可画出该机构的运动简

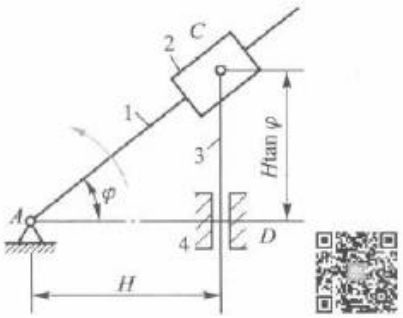


图 2-13 正切机构

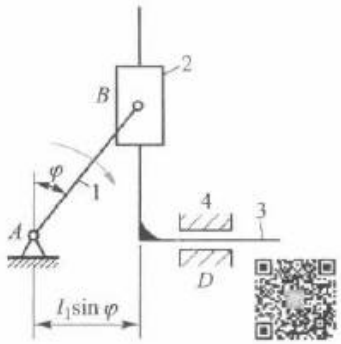


图 2-14 正弦机构

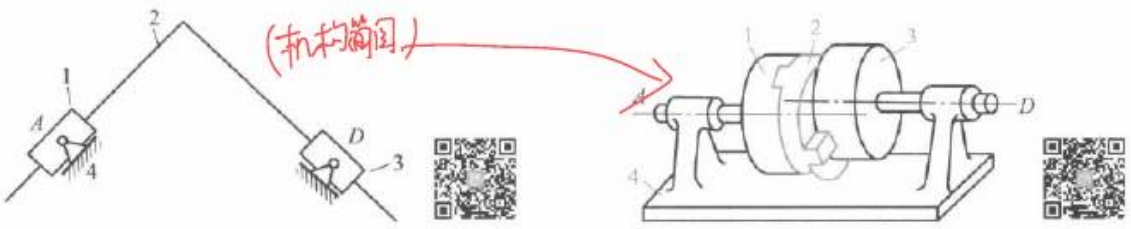


图 2-15 滑块联轴器

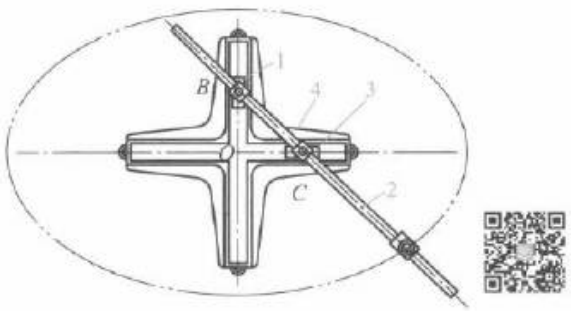


图 2-16 椭圆仪

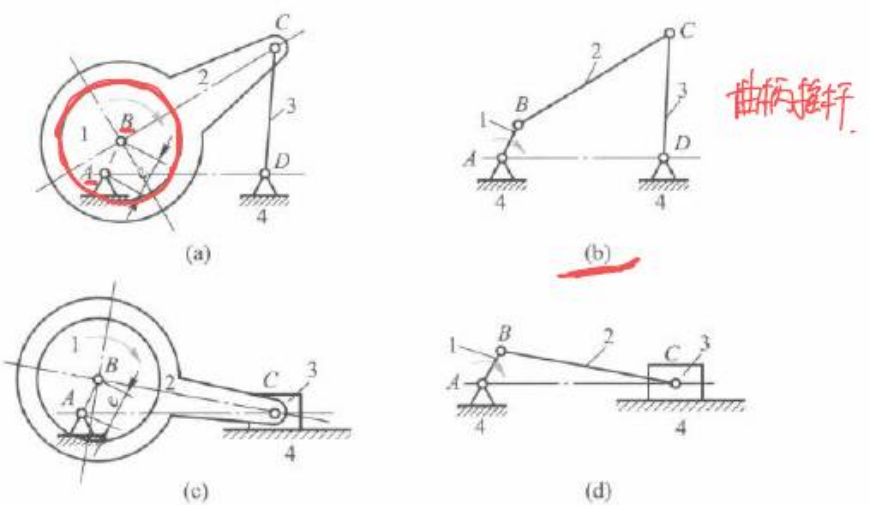


图 2-17 具有偏心轮的四杆机构

图，如图 2-17b 所示。由图可知，偏心轮是转动副 B 结构设计的一种构造形式，偏心距 e 即是曲柄的长度。

同理，图 2-17c 所示具有偏心轮的机构可用图 2-17d 来表示。

当曲柄长度很小时，通常都把曲柄做成偏心轮，由此可增大轴颈的尺寸，提高偏心轴的强度和刚度。而当曲柄需安装在直轴的两支承之间时，采用偏心轮结构的曲柄，可避免连杆与曲柄之间的运动干涉。因此，偏心轮广泛应用于传力较大的剪床、冲床、颚式破碎机、内燃机等机械中。

五、四杆机构的扩展

除上述四杆机构外，生产中还用到许多多杆机构。其中有些多杆机构可看成是由若干个四杆机构组合扩展形成的。

图 2-18 所示的手动冲床是一个六杆机构。它可以看成是由两个四杆机构组成的。第一个是由原动摇杆（手柄）1、连杆 2、从动摇杆 3 和机架 4 组成的双摇杆机构；第二个是由摇杆 3、小连杆 5、冲杆 6 和机架 4 组成的摇杆导杆机构。其中前一个四杆机构的输出件被作为第二个四杆机构的输入件。扳动手柄 1，冲杆 6 就上下运动。采用六杆机构，使扳动手柄的力获得两次放大，从而增大了冲杆的作用力。这种增力作用在连杆机构中经常用到。

图 2-19 所示为筛料机主体机构的运动简图。这个六杆机构也可以看成由两个四杆机构组成。第一个是由原动曲柄 1、连杆 2、从动曲柄 3 和机架 6 组成的双曲柄机构，第二个是由曲柄 3（原动件）、连杆 4、滑块 5（筛子）和机架 6 组成的曲柄滑块机构。

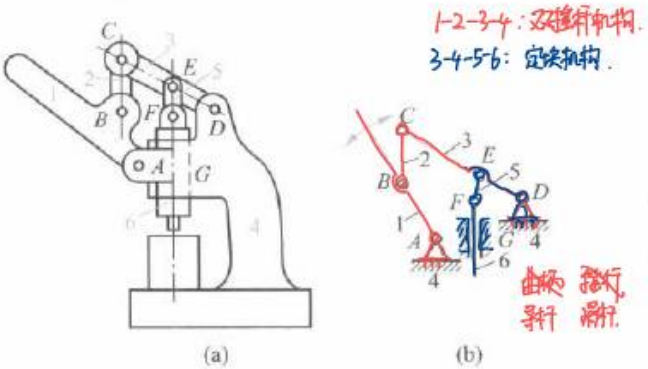


图 2-18 手动冲床

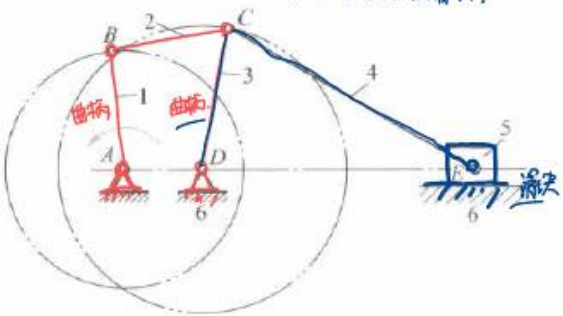


图 2-19 筛料机主体机构

需要指出，多杆机构并不都是由若干四杆机构组成的，例如题 1-5 图所示的发动机机构就不能分解成多个四杆机构。

§2-2 平面四杆机构的基本特性

平面四杆机构的基本特性包括运动特性和传力特性两个方面，这些特性不仅反映了机构传递和变换运动与力的性能，而且也是四杆机构类型选择和运动设计的主要依据。

一、铰链四杆机构有整转副的条件

铰链四杆机构是否具有整转副，取决于各杆的相对长度。下面通过曲柄摇杆机构来分

析铰链四杆机构具有整转副的条件。如图 2-20 所示的曲柄摇杆机构，杆 1 为曲柄，杆 2 为连杆，杆 3 为摇杆，杆 4 为机架，各杆长度用 l_1、l_2、l_3、l_4 表示。因杆 1 为曲柄，故杆 1 与杆 4 的夹角 φ 的变化范围为 0°~360°；当摇杆处于左、右极限位置时，曲柄与连杆两次共线，故杆 1 与杆 2 的夹角 β 的变化范围也是 0°~360°；杆 3 为摇杆，它与相邻两杆的夹角 ψ、γ 的变化范围小于 360°。显然，A、B 为整转副，C、D 不是整转副。为了实现曲柄 1 整周回转，AB 杆必须顺利通过与连杆共线的两个位置 AB' 和 AB''。

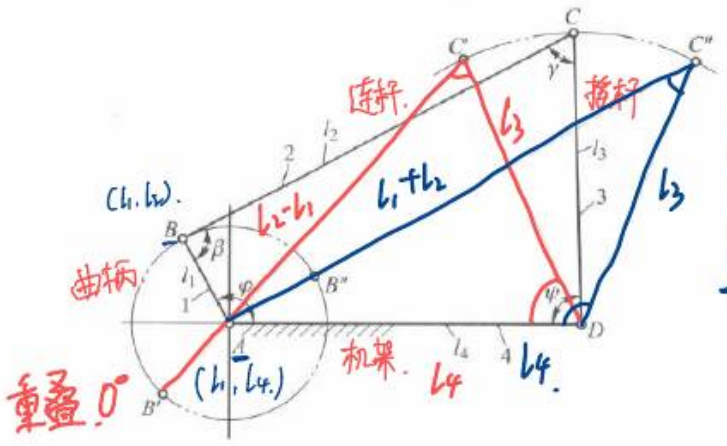


图 2-20 铰链四杆机构有整转副的条件

当杆 1 处于 AB' 位置时，形成 $\triangle AC'D$。根据三角形任意两边之和必大于（极限情况下等于）第三边的定理可得

$$l_4 \leqslant (l_2 - l_1) + l_3$$

及

$$l_3 \leqslant (l_2 - l_1) + l_4$$

即

$$l_1 + l_4 \leqslant l_2 + l_3 \tag{2-1}$$

$$l_1 + l_3 \leqslant l_2 + l_4 \tag{2-2}$$

当杆 1 处于 AB'' 位置时，形成 $\triangle AC''D$。可写出以下关系式：

$$l_1 + l_2 \leqslant l_3 + l_4 \tag{2-3}$$

将式(2-1)、式(2-2)、式(2-3)两两相加可得

$$l_1 \leqslant l_2, \quad l_1 \leqslant l_3, \quad l_1 \leqslant l_4$$

它表明杆 1 为最短杆，在杆 2、杆 3、杆 4 中有一杆为最长杆。

从上述分析可得结论：① 铰链四杆机构有整转副的条件是最短杆与最长杆长度之和小于或等于其余两杆长度之和；② 整转副是由最短杆与其相邻杆组成的。

曲柄是连架杆，整转副处于机架上才能形成曲柄，因此具有整转副的铰链四杆机构是否存在曲柄，还应根据选择哪一个杆为机架来判断：

（1）取最短杆为机架时，机架上有两个整转副，故得双曲柄机构。

（2）取最短杆的邻边为机架时，机架上只有一个整转副，故得曲柄摇杆机构。

(3) 取最短杆的对边为机架时，机架上没有整转副，故得双摇杆机构。这种具有整转副而没有曲柄的铰链四杆机构常用作电风扇的摇头机构，如图 2-21 所示。其中电动机安装在摇杆 4 上，连杆 1 上安装一个回转轴线与转动副 A 轴线重合的蜗轮，蜗轮与电动机轴上的蜗杆相啮合。当电动机转动时，通过蜗杆和蜗轮使连杆 1 和摇杆 4 作整周相对转动，从而使连架杆 2 和 4 作往复摆动，达到电风扇摇头的目的。

如果铰链四杆机构中的最短杆与最长杆长度之和大于其余两杆长度之和，则该机构中不存在整转副，无论取哪个构件作为机架都只能得到双摇杆机构。

二、急回特性

图 2-22 所示为一曲柄摇杆机构，其原动曲柄 AB 在转动一周的过程中，有两次与连杆 BC 共线。在这两个位置铰链中心 A 与 C 之间的距离 AC_1 和 AC_2 分别为最短和最长，因而从动摇杆 CD 的位置 C_1D 和 C_2D 分别为其左、右极限位置。摇杆在两极限位置间的夹角 ψ 称为摇杆的摆角。

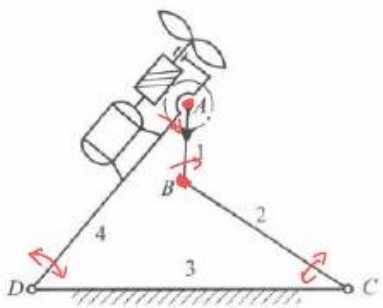


图 2-21 电风扇摇头机构

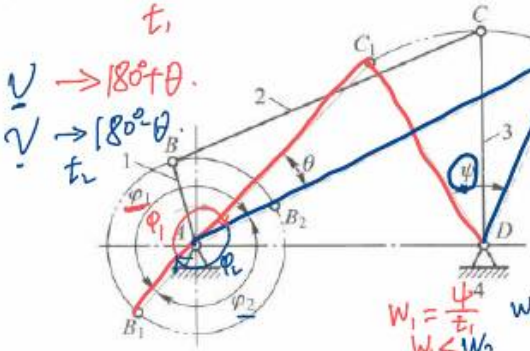


图 2-22 曲柄摇杆机构的急回特性

当曲柄由位置 AB_1 顺时针转到位置 AB_2 时，曲柄转角 $\varphi_1=180°+\theta$，其中 $\theta=\angle C_1AC_2$，这时摇杆由左极限位置 C_1D 摆到右极限位置 C_2D，摇杆摆角为 ψ；而当曲柄顺时针再转过角度 $\varphi_2=180°-\theta$ 时，摇杆由位置 C_2D 摆回到位置 C_1D，其摆角仍然是 ψ。虽然摇杆来回摆动的摆角相同，但对应的曲柄转角不等（$\varphi_1>\varphi_2$）；当曲柄匀速转动时，对应的时间也不等（$t_1>t_2$），从而反映了摇杆往复摆动的快慢不同。令摇杆自 C_1D 摆至 C_2D 为工作行程，这时摇杆 CD 的平均角速度是 $\omega_1=\psi/t_1$；摇杆自 C_2D 摆回至 C_1D 是其空回行程，这时摇杆的平均角速度是 $\omega_2=\psi/t_2$，显然 $\omega_1<\omega_2$，它表明摇杆具有急回运动的特性。牛头刨床、往复式输送机等机械就是利用这种急回特性来缩短非生产时间，提高生产率。

急回运动特性可用行程速度变化系数（也称行程速比系数）K 表示，即

$$K=\frac{\omega_2}{\omega_1}=\frac{\psi/t_2}{\psi/t_1}=\frac{t_1}{t_2}=\frac{\varphi_1}{\varphi_2}=\frac{180°+\theta}{180°-\theta} \tag{2-4}$$

或

$$\theta=180°\frac{K-1}{K+1} \tag{2-5}$$

上式表明，θ 与 K 之间存在一一对应关系，因此机构的急回特性也可用 θ 角来表征。由于 $\theta=\angle C_1AC_2$，它与从动件极限位置对应的曲柄位置有关，故称 θ 为极位夹角。显然，θ 越

大，K 越大，急回运动的性质也越显著。

具有急回特性的四杆机构除曲柄摇杆机构外，还有偏置曲柄滑块机构（图 2-8b）和摆动导杆机构（图 2-10）等。

三、压力角和传动角

在生产中，不仅要求连杆机构能实现预定的运动规律，而且希望运转轻便，效率较高。图2-23a 所示的曲柄摇杆机构，如不计各杆质量和运动副中的摩擦，则连杆 BC 为二力杆，它作用于从动摇杆 3 上的力 F 是沿 BC 方向的。作用在从动件上的驱动力 F 与该力作用点绝对速度 v_C 之间所夹的锐角 α 称为压力角。由图可见，力 F 在 v_C 方向的有效分力为 $F'=F\cos\alpha$，即压力角越小，有效分力就越大。也就是说，压力角可作为评价机构传力性能的指标。在连杆机构设计中，为了度量方便，习惯用压力角 α 的余角 γ（即连杆和从动摇杆之间所夹的锐角）来判断传力性能，γ 称为传动角。因 $\gamma=90°-\alpha$，所以 α 越小，γ 越大，机构传力性能越好；反之，α 越大，γ 越小，机构传力越费劲，传动效率越低。

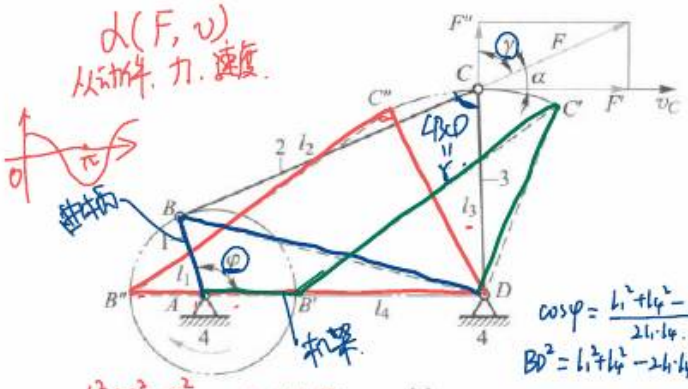


图 2-23 连杆机构的压力角和传动角

机构运转时，传动角是变化的，为了保证机构正常工作，必须规定最小传动角 γ_{min} 的下限。对于一般机械，通常取 $\gamma_{min}\geqslant 40°$；对于颚式破碎机、冲床等大功率机械，最小传动角应当取大一些，可取 $\gamma_{min}\geqslant 50°$；对于小功率的控制机构和仪表，$\gamma_{min}$ 可略小于 40°。

由图 2-10 可见，摆动导杆机构中从动导杆 4 的传动角始终等于 90°，具有很好的传力性能。

对曲柄摇杆机构出现最小传动角 γ_{min} 的位置分析如下：

由图 2-23a 中 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$ 可分别写出

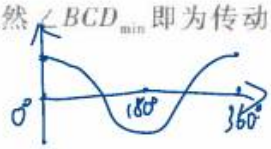
$$BD^2=l_1^2+l_4^2-2l_1l_4\cos\varphi$$

$$BD^2=l_2^2+l_3^2-2l_2l_3\cos\angle BCD$$

由此可得

$$\cos\angle BCD=\frac{l_2^2+l_3^2-l_1^2-l_4^2+2l_1l_4\cos\varphi}{2l_2l_3} \tag{2-6}$$

当 $\varphi=0°$ 时，得 $\angle BCD_{min}$；当 $\varphi=180°$ 时，得 $\angle BCD_{max}$。传动角是用锐角表示的。若 $\angle BCD$ 在锐角范围内变化，则如图 2-23a 所示，传动角 $\gamma=\angle BCD$，显然 $\angle BCD_{min}$ 即为传动角极小值，



它出现在 $\varphi=0°$的位置。若$\angle BCD$ 在钝角范围内变化，则如图 2-23b 所示，其传动角 $\gamma=180°-\angle BCD$，显然 $\angle BCD_{max}$ 对应传动角的另一极小值，它出现在曲柄转角 $\varphi=180°$的位置。综上所述可知，曲柄摇杆机构的最小传动角必出现在曲柄与机架共线（$\varphi=0°$或 $\varphi=180°$）的位置。校核压力角时只需将$\varphi=0°$和 $\varphi=180°$代入式(2-6)求出$\angle BCD_{min}$和$\angle BCD_{max}$，然后按下式：

$$\gamma=\begin{cases}\angle BCD & (\angle BCD \text{ 为锐角时})\\ 180°-\angle BCD & (\angle BCD \text{ 为钝角时})\end{cases} \tag{2-7}$$

求出两个 γ，其中较小的一个即为该机构的 γ_{min}。

四、死点位置

对于图 2-24 所示的曲柄摇杆机构，如以摇杆 3 为原动件，而曲柄 1 为从动件，则当摇杆摆到极限位置 C_1D 和 C_2D 时，连杆 2 与曲柄 1 共线，从动件的传动角 $\gamma=0°$（即 $\alpha=90°$）。若不计各杆的质量，则这时连杆加给曲柄的力将经过铰链中心 A，此力对点 A 不产生力矩，因此不能使曲柄转动。机构的这种传动角为零的位置称为死点位置。死点位置会使机构的从动件出现卡死或运动不确定现象。为了消除死点位置的不良影响，可以对从动曲柄施加外力，或利用飞轮及构件自身的惯性作用，使机构通过死点位置。

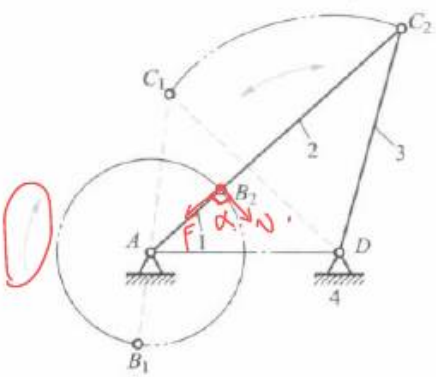


图 2-24 曲柄摇杆机构的死点位置

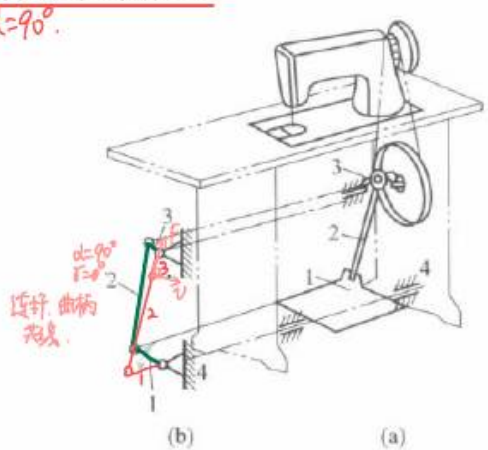


图 2-25 缝纫机踏板机构

图 2-25a 所示为缝纫机的踏板机构，图 2-25b 为其机构运动简图。踏板 1（原动件）往复摆动，通过连杆 2 驱使曲柄 3（从动件）作整周转动，再经过带传动使机头主轴转动。在实际使用中，缝纫机有时会出现踏不动或倒车现象，这就是由于机构处于死点位置引起的。在正常运转时，借助安装在机头主轴上的飞轮（即上带轮）的惯性作用，可以使缝纫机踏板机构的曲柄冲过死点位置。

死点位置对传动虽然不利，但是对某些夹紧装置却可用于防松。例如图 2-26 所示的铰链四杆机构，当工件 5 被夹紧时，铰链中心 B、C、D 共线，工件加在杆 1 上的反作用力 F_n 无论多大，也不能使杆 3 转动。这就保证在去掉外力 F 之后，仍能可靠地夹紧工件。当需要取出工件时，只需向上扳动手柄，即能松开夹具。

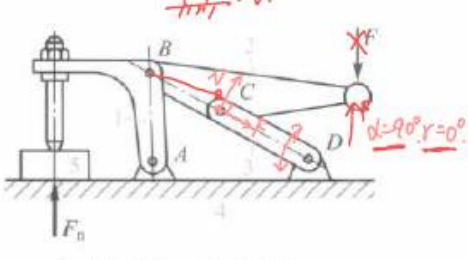


图 2-26 夹紧机构

§2-3 平面四杆机构的设计

平面四杆机构设计的主要任务是：根据给定的运动条件确定机构运动简图的尺寸参数。有时为了使机构设计得可靠、合理，还应考虑几何条件和动力条件（如最小传动角 γ_{min}）等。

生产实践中的要求是多种多样的，给定的条件也各不相同，归纳起来，主要有以下两类问题：① 按照给定从动件的运动规律（位置、速度、加速度）设计四杆机构；② 按照给定点的运动轨迹设计四杆机构。

四杆机构设计的方法有解析法和几何作图法。几何作图法直观，解析法精确。下面介绍这两种方法的具体应用。

一、按照给定的行程速度变化系数设计四杆机构

在设计具有急回运动特性的四杆机构时，通常按实际需要先给定行程速度变化系数 K 的数值，然后根据机构在极限位置的几何关系，结合有关辅助条件来确定机构运动简图的尺寸参数。

1. 曲柄摇杆机构

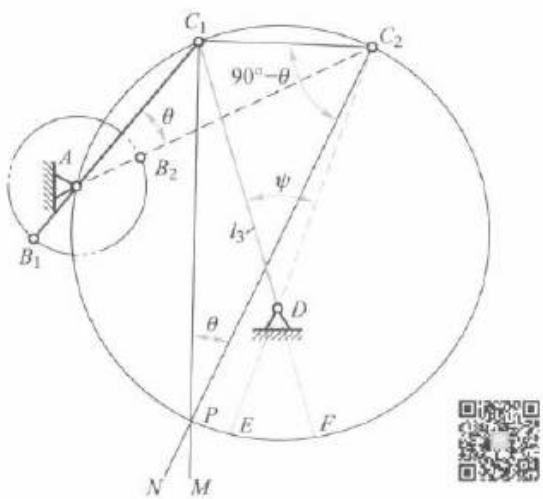
已知条件：摇杆长度 l_3、摆角 ψ 和行程速度变化系数 K。

设计的实质是确定铰链中心 A 点的位置，定出其他三杆的尺寸 l_1、l_2 和 l_4。其设计步骤如下：

$K=\frac{180°+\theta}{180°-\theta}$　$\theta=180°\frac{K-1}{K+1}$

（1）由给定的行程速度变化系数 K，按式（2-5）求出极位夹角 θ。

（2）如图 2-27 所示，选取适当比例，任选固定铰链中心 D 的位置，由摇杆长度 l_3 和摆角 ψ，作出摇杆两个极限位置 C_1D 和 C_2D。



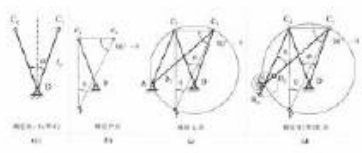


图 2-27　按 K 值设计曲柄摇杆机构

（3）连接 C_1 和 C_2，并作 C_1M 垂直于 C_1C_2。

（4）作 $\angle C_1C_2N=90°-\theta$，$C_2N$ 与 C_1M 相交于 P 点，由图可见，$\angle C_1PC_2=\theta$。

（5）作 $\triangle PC_1C_2$ 的外接圆，在此圆周（弧 C_1C_2 和弧 EF 除外）上任取一点 A 作为曲柄的

固定铰链中心。连 AC_1 和 AC_2，因同一圆弧的圆周角相等，故 $\angle C_1AC_2=\angle C_1PC_2=\theta$。

(6) 因极限位置处曲柄与连杆共线，故 $AC_1=l_2-l_1$，$AC_2=l_2+l_1$，从而得曲柄长度 $l_1=(AC_2-AC_1)/2$，连杆长度 $l_2=(AC_2+AC_1)/2$。由图得 $AD=l_4$。

由于 A 点是 $\triangle C_1PC_2$ 外接圆上任选的点，所以若仅按行程速度变化系数 K 设计，可得无穷多的解。A 点位置不同，机构传动角的大小也不同。如欲获得良好的传动质量，可按照最小传动角最优或其他辅助条件来确定 A 点的位置。

2. 摆动导杆机构

已知条件：机架长度 l_4 和行程速度变化系数 K。 $\theta=180°\frac{K-1}{K+1}$

由图 2-28 可知，摆动导杆机构的极位夹角 θ 等于导杆的摆角 ψ，所需确定的尺寸是曲柄长度 l_1。其设计步骤如下：

(1) 由已知行程速度变化系数 K，按式(2-5)求得极位夹角 θ(也即是摆角 ψ)。

(2) 选取适当比例，任选固定铰链中心 C，以夹角 ψ 作出导杆两极限位置 Cm 和 Cn。

(3) 作摆角 ψ 的平分线 AC，并在线上取 $AC=l_4$，得固定铰链中心 A 的位置。

(4) 过 A 点作导杆极限位置的垂线 AB_1(或 AB_2)，即得曲柄长度 $l_1=AB_1$。

二、按给定连杆位置设计四杆机构

图 2-29 所示为铸工车间翻台振实式造型机的翻转机构。它是用一个铰链四杆机构来实现翻台的两个工作位置的。在图中实线位置Ⅰ，砂箱 7 与翻台 8 固连，并在振实台 9 上振实造型。当压力油推动活塞 6 移动时，通过连杆 5 使摇杆 4 摆动，从而将翻台与砂箱转到虚线位置Ⅱ。然后托台 10 上升接触砂箱，解除砂箱与翻台间的紧固连接并起模。

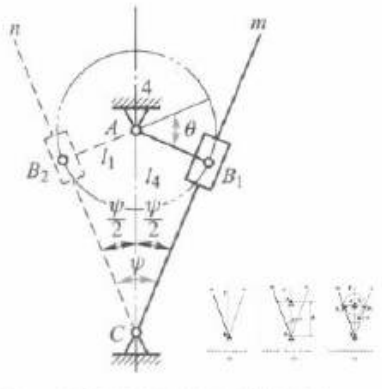


图 2-28 按 K 值设计摆动导杆机构

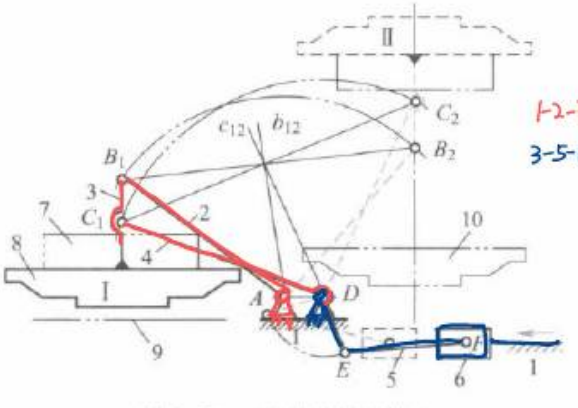


图 2-29 造型机翻转机构

今给定与翻台固连的连杆 3 的长度 $l_3=BC$ 及其两个位置 B_1C_1 和 B_2C_2，要求确定连架杆与机架组成的固定铰链中心 A 和 D 的位置，并求出其余三杆的长度 l_1、l_2 和 l_4。由于连杆 3 上 B、C 两点的轨迹分别为以 A、D 为圆心的圆弧，所以 A、D 必分别位于 B_1B_2 和 C_1C_2 的垂直平分线上。故可得设计步骤如下：

(1) 选取适当比例，根据给定条件，绘出连杆 3 的两个位置 B_1C_1 和 B_2C_2。

(2) 分别连接 B_1 和 B_2、C_1 和 C_2，并作 B_1B_2、C_1C_2 的垂直平分线 b_{12}、c_{12}。

(3) 由于 A 和 D 两点可分别在 b_{12} 和 c_{12} 两直线上任意选取，故有无穷多解。在实际设计时还可以考虑其他辅助条件，例如最小传动角、各杆尺寸所允许的范围或其他结构上的要求，等等。本机构要求 A、D 两点在同一水平线上，且 $AD=BC$。根据这一附加条件，即可唯一确定 A、D 的位置，并作出位于位置Ⅰ的所求四杆机构 AB_1C_1D。

若给定连杆三个位置，要求设计四杆机构，则其设计过程与上述基本相同。如图 2-30 所示，由于 B_1、B_2、B_3 三点位于以 A 为圆心的同一圆弧上，故运用已知三点求圆心的方法，作 B_1B_2 和 B_2B_3 的垂直平分线，其交点就是固定铰链中心 A。用同样方法，作 C_1C_2 和 C_2C_3 的垂直平分线，其交点便是另一固定铰链中心 D。AB_1C_1D 即为所求的四杆机构。

三、按照给定两连架杆对应位置设计四杆机构 (解析法)

在图 2-31 所示的铰链四杆机构中，已知连架杆 AB 和 CD 的三对对应位置 φ_1、ψ_1，φ_2、ψ_2 和 φ_3、ψ_3，要求确定各杆的长度 l_1、l_2、l_3 和 l_4。现以解析法求解。此机构各杆长度按同一比例增减时，各杆转角间的关系不变，故只需确定各杆的相对长度。取 $l_1=1$，则该机构的待求参数只有三个。

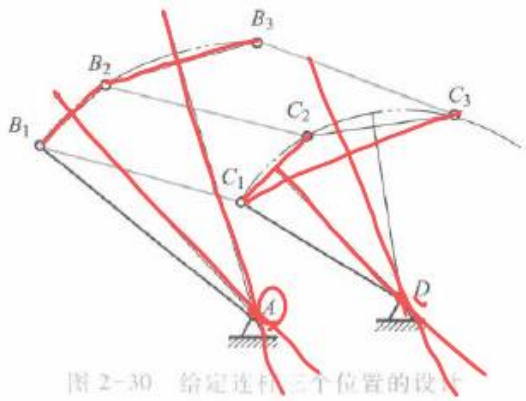


图 2-30 给定连杆三个位置的设计

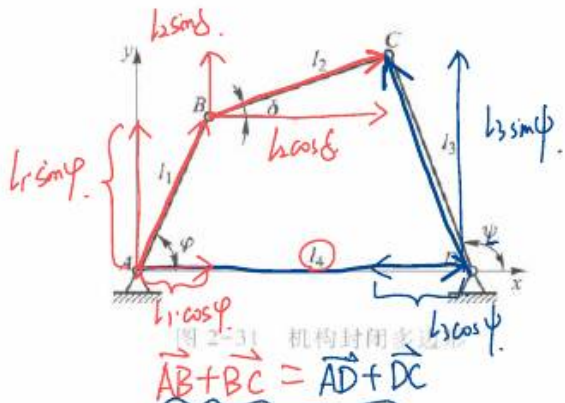


图 2-31 机构封闭矢量

该机构的四个杆组成封闭多边形。取各杆在坐标轴 x 和 y 上的投影，可得以下关系式：

$$\left.\begin{aligned}\cos\varphi + l_2\cos\delta &= l_4 + l_3\cos\psi\\ \sin\varphi + l_2\sin\delta &= l_3\sin\psi\end{aligned}\right\} \tag{2-8}$$

将 $\cos\varphi$ 和 $\sin\varphi$ 移到等式右边，再把二等式两边平方相加，即可消去 δ，整理后得

$$\cos\varphi = \frac{l_4^2 + l_3^2 + 1 - l_2^2}{2l_4} + l_3\cos\psi - \frac{l_3}{l_4}\cos(\psi-\varphi)$$

为简化上式，令

$$P_0 = l_3, \qquad P_1 = -l_3/l_4, \qquad P_2 = \frac{l_4^2 + l_3^2 + 1 - l_2^2}{2l_4} \tag{2-9}$$

则有

$$\cos\varphi = P_0\cos\psi + P_1\cos(\psi-\varphi) + P_2 \tag{2-10}$$

上式即为两连架杆转角之间的关系式。将已知的三对对应转角 φ_1、ψ_1，φ_2、ψ_2，φ_3、ψ_3 分别代入式(2-10)可得到方程组

$$\left.\begin{aligned}\cos\varphi_1 &= P_0\cos\psi_1 + P_1\cos(\psi_1-\varphi_1) + P_2\\ \cos\varphi_2 &= P_0\cos\psi_2 + P_1\cos(\psi_2-\varphi_2) + P_2\\ \cos\varphi_3 &= P_0\cos\psi_3 + P_1\cos(\psi_3-\varphi_3) + P_2\end{aligned}\right\} \tag{2-11}$$

由方程组可以解出三个未知数 P_0、P_1 和 P_2。将它们代入式(2-9)，即可求得 l_1、l_3 和 l_4。以上求出的杆长 l_1、l_2、l_3 和 l_4 可同时乘以大于零的任意比例常数，所得机构都能实现对应的转角关系。

若仅给定两连架杆两对位置，则由式(2-10)只能得到两个方程，P_0、P_1、P_2 三个参数中的一个可以任意给定，所以有无穷解。

若给定两连架杆的位置超过三对，则不可能有精确解，只能用优化或试凑等方法求其近似解。

四、按照给定点的运动轨迹设计四杆机构

1. 连杆曲线

四杆机构运动时，其连杆作平面复杂运动，连杆上一点将描出一条封闭曲线，称为连杆曲线。连杆曲线的形状随点在连杆上的位置和各杆相对尺寸的不同而变化。连杆曲线形状的多样性使它有可能用于描绘复杂的轨迹。

图 2-32 所示为自动生产线上的步进式传送机构。它包含两个相同的铰链四杆机构。当曲柄 1 整周转动时，连杆 2 上的 E 点沿虚线所示卵形曲线运动。若在 E 和 E' 上铰接推杆 5，则当两个曲柄同步转动时，推杆也按此卵形轨迹平动。当 $E(E')$ 点行经卵形曲线上部时，推杆作近似水平直线运动，推动工件 6 前移。当 $E(E')$ 点行经卵形曲线的其他部分时，推杆脱离工件沿左面轨迹下降、返回和沿右面轨迹上升至原位置。曲柄每转一周，工件就前进一步。

2. 运用连杆曲线图谱设计四杆机构

平面连杆曲线是高阶曲线，所以设计四杆机构使其连杆上某点实现给定的任意轨迹是十分复杂的。为了便于设计，工程上常常利用事先编就的连杆曲线图谱。从图谱中找出所需的曲线，便可直接查出该四杆机构的各尺寸参数。这种方法称为图谱法。

图 2-33 所示为描绘连杆曲线的模型，这种装置的各杆长度可以调节。在连杆 2 上固连一块薄板，板上钻有一定数量的小孔，代表连杆平面上不同点的位置。机架 4 与图板 S 固连。转动曲柄 1，即可将连杆平面上各点的连杆曲线记录下来，得到一组连杆曲线。依次改变杆 2、3、4 相对杆 1 的长度，就可得出许多组连杆曲线。将它们顺序整理编排成册，即成连杆曲线图谱。例如图 2-34 就是已出版的《四连杆机构分析图谱》中的一张。图中取原动曲

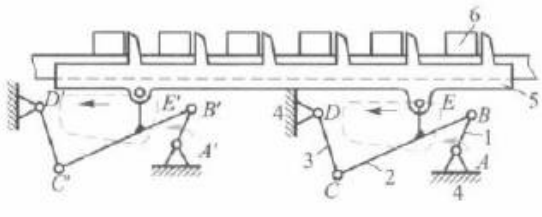


图 2-32 步进式传送机构

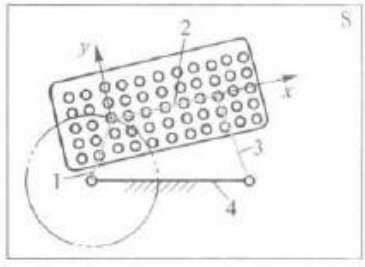


图 2-33 连杆曲线的绘制

柄 1 的长度等于 1，其他各杆的长度以相对于原动曲柄长度的比值来表示。图中每一连杆曲线由 72 根长度不等的短线构成，每一短线表示原动曲柄转过 5°时连杆上该点的位移。若已知曲柄转速，即可由短线的长度求出该点在相应位置的平均速度。连杆曲线的绘制也可借助计算机仿真软件实现。

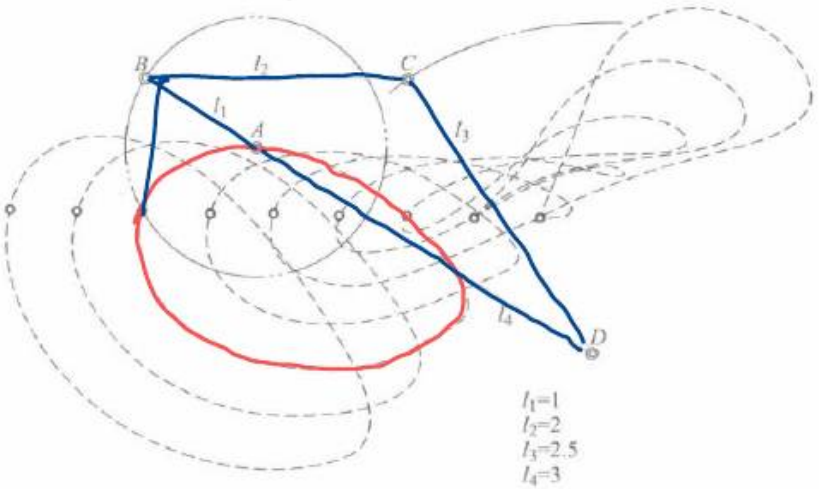
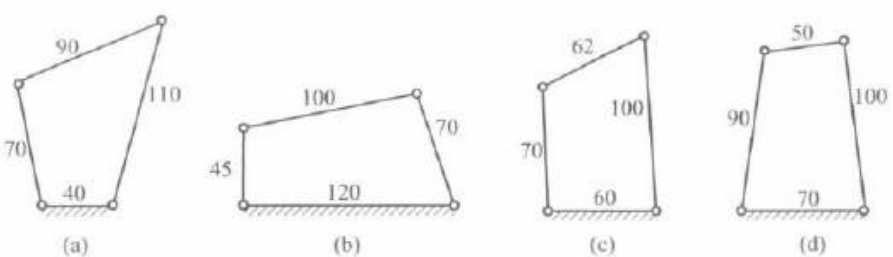


图 2-34 连杆曲线图谱

运用图谱设计可按以下步骤进行：首先，从图谱中查出形状与要求实现的轨迹相似的连杆曲线；其次，按照图上的文字说明得出所求四杆机构各杆长度的比值；再次，用缩放仪求出图谱中的连杆曲线和所要求轨迹之间相差的倍数，并由此确定所求四杆机构各杆的真实尺寸；最后，根据连杆曲线上的小圆圈与铰链 B、C 的相对位置，即可确定描绘轨迹之点在连杆上的位置。

习题

2-1 试根据题 2-1 图所注明的尺寸判断各铰链四杆机构是曲柄摇杆机构、双曲柄机构还是双摇杆机构。



题 2-1 图

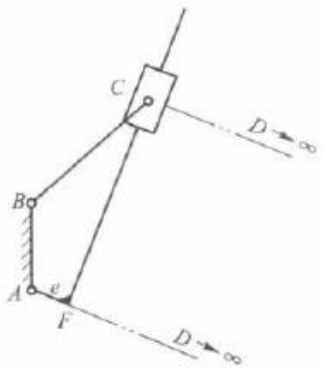
2-2 试运用铰链四杆机构有整转副的结论，推导题 2-2 图所示偏置导杆机构成为转动导杆机构的条件（提示：转动导杆机构可视为双曲柄机构）。

答：$l_{AB}+e\leqslant l_{BC}$。

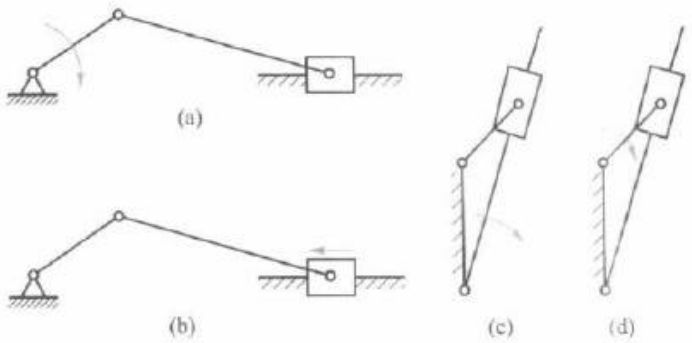
2-3 已知一曲柄摇杆机构 $ABCD$ 的各杆长度分别为：$l_{AB}=12$ mm，$l_{BC}=30$ mm，$l_{CD}=33$ mm，$l_{AD}=17$ mm，AD 为机架，曲柄 AB 为原动件并作匀速转动，摇杆 CD 为从动件。(1) 选择比例尺，绘制 $\angle BAD=90°$ 时的机构位置图；(2) 在图上标出机构的极位夹角 θ 和摇杆 CD 的摆角 ψ；(3) 用解析法求极位夹角 θ、行程速度变化系数 K 和摇杆摆角 ψ 的数值。

2-4 已知某曲柄摇杆机构的曲柄匀速转动，极位夹角 θ 为 30°，摇杆工作行程需时 7 s。试问：(1) 摇杆空回行程需时几秒？(2) 曲柄每分钟转数是多少？

2-5 画出题 2-5 图所示各机构的传动角和压力角。图中标注箭头的构件为原动件。

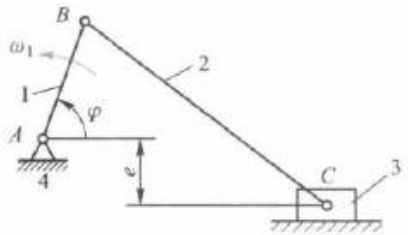


题 2-2 图

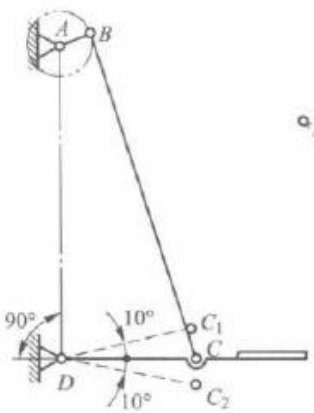


题 2-5 图

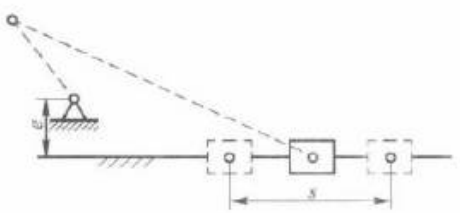
2-6 题 2-6 图所示为一偏置曲柄滑块机构，主动件曲柄 AB 作匀速转动。已知：$l_{AB}=120$ mm，$l_{BC}=250$ mm，偏距 $e=60$ mm。试用解析法求：(1) 滑块 3 的行程 H；(2) 极位夹角 θ 和行程速度变化系数 K；(3) 曲柄位于 $\varphi=60°$ 时的机构压力角 α 和传动角 γ；(4) 机构的最大压力角 α_{max} 和最小传动角 γ_{min}。



题 2-6 图



题 2-7 图



题 2-9 图

2-7 设计一脚踏轧棉机的曲柄摇杆机构，如题 2-7 图所示，要求踏板 CD 在水平位置上、下各摆动 10°，且 $l_{CD}=500$ mm，$l_{AD}=1\,000$ mm。(1) 试用图解法求曲柄 AB 和连杆 BC 的长度；(2) 用式(2-6)和式(2-7)计算此机构的最小传动角。

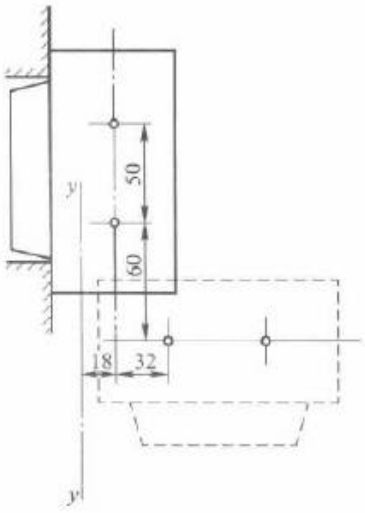
2-8 设计一曲柄摇杆机构。已知摇杆长度 $l_3=100$ mm，摆角 $\psi=30°$，摇杆的行程速度变化系数 $K=1.2$。(1) 用图解法确定其余三杆的尺寸；(2) 用式(2-6)和式(2-7)确定机构最小传动角 γ_{min}（若 $\gamma_{min}<35°$，则应另选铰链 A 的位置重新设计）。

2-9 设计一曲柄滑块机构，如题 2-9 图所示。已知滑块的行程 $s=50$ mm，偏距 $e=16$ mm，行程速度变化系数 $K=1.2$，求曲柄和连杆的长度。

2-10 设计一摆动导杆机构。已知机架长度 $l_4=100$ mm，行程速度变化系数 $K=1.4$，试用解析法求曲柄长度。

2-11 设计一曲柄摇杆机构，已知摇杆长度 $l_3=80$ mm，摆角 $\psi=40°$，摇杆的行程速度变化系数 $K=1$，且要求摇杆 CD 的一个极限位置与机架间的夹角 $\angle CDA=90°$，试用图解法确定其余三杆的长度。

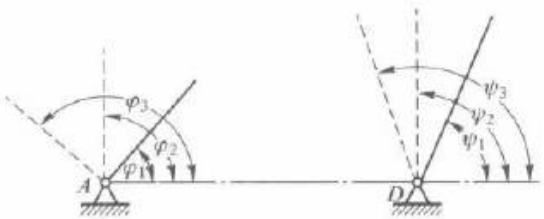
2-12 设计一铰链四杆机构作为加热炉炉门的启闭机构。已知炉门上两活动铰链的中心距为 50 mm，炉门打开后成水平位置时，要求炉门温度较低的一面朝上（如虚线所示），设固定铰链安装在 y-y 轴线上，其相关尺寸如题 2-12 图所示，求此铰链四杆机构其余三杆的长度。



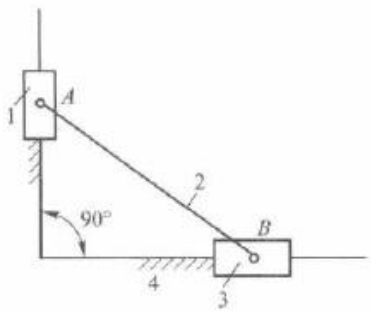
题 2-12 图

2-13 已知某操纵装置采用铰链四杆机构。要求两连杆的对应位置如题 2-13 图所示，$\varphi_1=45°$，$\psi_1=52°10'$；$\varphi_2=90°$，$\psi_2=82°10'$；$\varphi_3=135°$，$\psi_3=112°10'$，机架长度 $l_{AD}=50$ mm，试用解析法求其余三杆长度。

2-14 如题 2-14 图所示机构为椭圆仪中的双滑块机构，试证明当机构运动时，构件 2 的 AB 直线上的任一点（除 A、B 及 AB 的中点外）所画的轨迹为一椭圆。



题 2-13 图



题 2-14 图

第3章

凸轮机构

§3-1 凸轮机构的应用和类型

凸轮机构是机械中的一种常用机构，在自动化和半自动化机械中应用非常广泛。

图 3-1 所示为内燃机配气凸轮机构，凸轮 1 以等角速度回转，它的轮廓驱使从动件 2（阀杆）按预期的运动规律启闭阀门。

图 3-2 所示为绕线机中用于排线的凸轮机构，当绕线轴 3 快速转动时，经齿轮带动凸轮 1 缓慢地转动，通过凸轮轮廓与尖顶 A 之间的作用，驱使从动件 2 往复摆动，从而使线均匀地缠绕在绕线轴上。

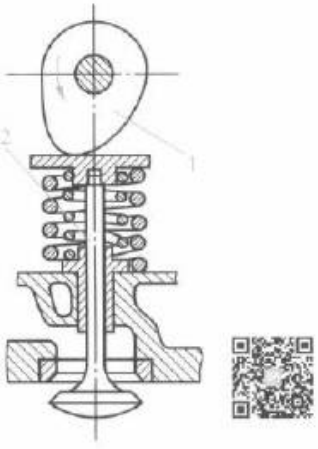


图 3-1 内燃机配气机构

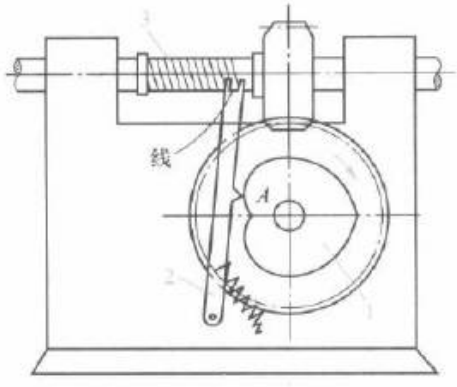


图 3-2 绕线机构

图 3-3 所示为磁带录音机卷带装置中的凸轮机构，凸轮 1 随放音键上下移动。放音时，凸轮 1 处于图示最低位置，在弹簧 6 的作用下，安装于带轮轴上的摩擦轮 4 紧靠卷带轮 5，从而将磁带卷紧。停止放音时，凸轮 1 随按键上移，其轮廓压迫从动件 2 顺时针摆动，使摩擦轮与卷带轮分离，从而停止卷带。

图 3-4 所示为自动送料机构。当带有凹槽的凸轮 1 转动时，通过槽中的滚子驱使从动件 2 作往复移动。凸轮每回转一周，从动件即从储料器中推出一个毛坯，送到加工位置。

从以上所举的例子可以看出：凸轮机构主要由凸轮、从动件和机架三个基本构件组成。

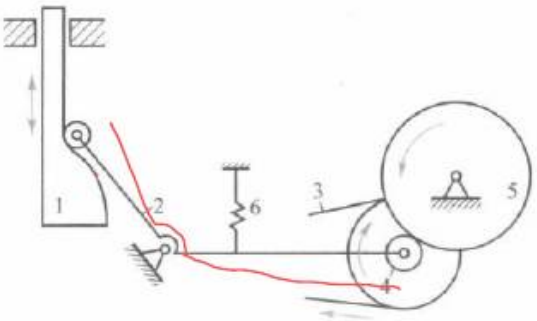


图 3-3 录音机卷带机构

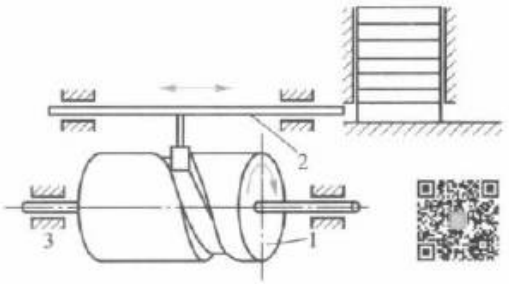


图 3-4 送料机构

根据凸轮和从动件的不同形状和形式，凸轮机构可分类如下：

1. 按凸轮的形状分

（1）盘形凸轮　它是凸轮的最基本形式。这种凸轮是一个绕固定轴线转动并且具有变化半径的盘形零件，如图 3-1 和图 3-2 所示。

（2）移动凸轮　当盘形凸轮的回转中心趋于无穷远时，凸轮相对机架作直线运动，这种凸轮称为移动凸轮，如图 3-3 所示。

（3）圆柱凸轮　将移动凸轮卷成圆柱即成为圆柱凸轮，如图 3-4 所示。

盘形凸轮和移动凸轮与从动件之间的相对运动为平面运动，而圆柱凸轮与从动件之间的相对运动为空间运动，所以前两者属于平面凸轮机构，后者属于空间凸轮机构。

2. 按从动件的形式分

（1）尖顶从动件　如图 3-2 所示，尖顶能与复杂的凸轮轮廓保持接触，因而能实现任意预期的运动规律。但尖顶与凸轮是点接触，磨损快，只宜用于受力不大的低速凸轮机构。

（2）滚子从动件　如图 3-3 和图 3-4 所示。为了克服尖顶从动件的缺点，在从动件的尖顶处安装一个滚子，即成为滚子从动件。滚子和凸轮轮廓之间为滚动摩擦，耐磨损，可承受较大载荷，所以是从动件中最常用的一种形式。

（3）平底从动件　如图 3-1 所示，这种从动件与凸轮轮廓表面接触的端部为一平面。显然，它不能与凹陷的凸轮轮廓相接触。这种从动件的优点是：当不考虑摩擦时，凸轮与从动件之间的作用力始终与从动件的平底相垂直，传动效率较高，且接触面间易形成油膜，利于润滑，故常用于高速凸轮机构。

以上三种从动件都可以相对机架作往复直线运动或往复摆动。为了使凸轮与从动件始终保持接触，可以利用重力、弹簧力（图 3-1、图 3-2 及图 3-3）或依靠凸轮上的凹槽（图 3-4）来实现。

凸轮机构的优点是只需设计适当的凸轮轮廓，便可使从动件得到所需的运动规律，并且结构简单、紧凑、设计方便。它的缺点是凸轮轮廓与从动件之间为点接触或线接触，易磨损，所以通常多用于传力不大的控制机构。

§3-2 从动件的运动规律

设计凸轮机构时，首先应根据工作要求确定从动件的运动规律，然后按照这一运动规律

设计凸轮轮廓曲线。下面以尖顶直动从动件盘形凸轮机构为例，说明从动件的运动规律与凸轮轮廓曲线之间的相互关系。如图 3-5a 所示，以凸轮轮廓的最小向径 r_0 为半径所绘的圆称为基圆。当尖顶与凸轮轮廓上的 A 点（基圆与轮廓 AB 的连接点）相接触时，从动件处于上升的起始位置。当凸轮以 ω 等角速沿顺时针方向回转 Φ 时，从动件尖顶被凸轮轮廓推动，以一定运动规律由离回转中心最近位置 A 到达最远位置 B'，这个过程称为推程。这时它所走过的距离 h 称为从动件的升程，而与推程对应的凸轮转角 Φ 称为推程运动角。当凸轮继续回转 Φ_s 时，以 O 点为中心的圆弧 BC 与尖顶相作用，从动件在最远位置停留不动，Φ_s 称为远休止角。凸轮继续回转 Φ' 时，从动件在弹簧力或重力作用下，以一定运动规律回到起始位置，这个过程称为回程，Φ' 称为回程运动角。当凸轮继续回转 Φ'_s 时，以 O 点为中心的圆弧 DA 与尖顶相作用，从动件在最近位置停留不动，Φ'_s 称为近休止角。当凸轮连续回转时，从动件重复上述运动。

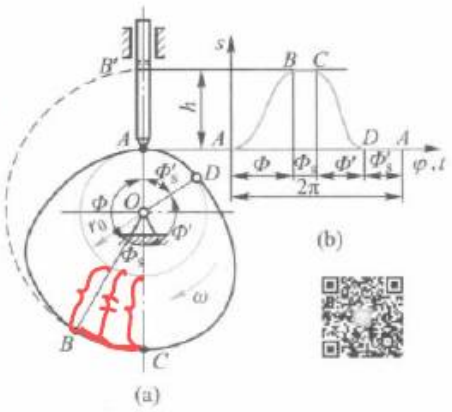


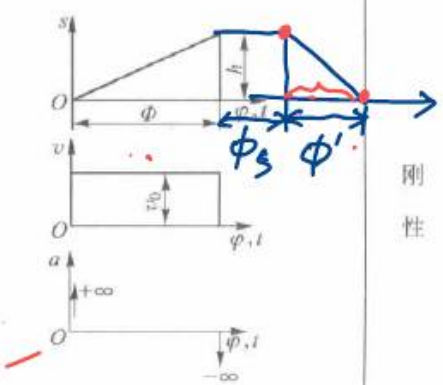
图 3-5 凸轮轮廓与从动件位移线图

如果以直角坐标系的纵坐标代表从动件位移 s，横坐标代表凸轮转角 φ（因通常凸轮等角速转动，故横坐标也代表时间 t），则可以画出从动件位移 s 与凸轮转角 φ 之间的关系曲线，如图3-5b所示，称为从动件位移线图。

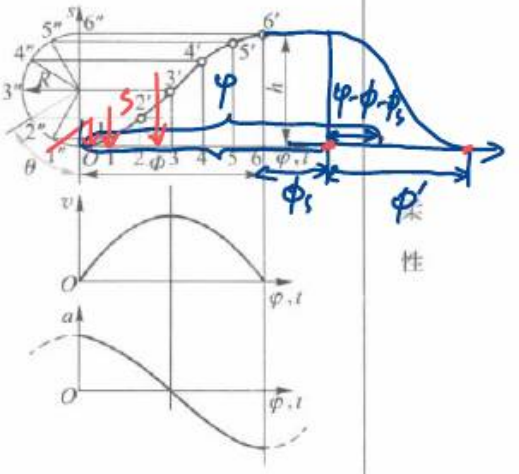
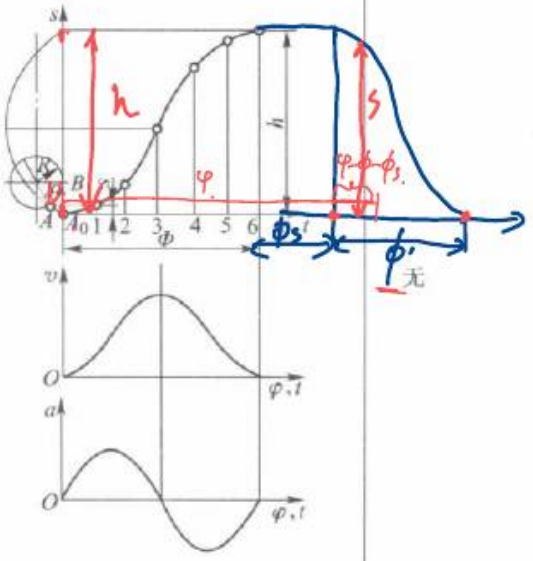
由以上分析可知，从动件的位移线图取决于凸轮轮廓曲线的形状。也就是说，从动件的不同运动规律要求凸轮具有不同的轮廓曲线。

下面介绍几种从动件常用运动规律。

表 3-1 从动件常用运动规律

运动规律		运动方程	推程运动线图	冲击
等速运动	推程	$s = \frac{h}{\Phi}\varphi$ $v = v_0 = \frac{h}{\Phi}\omega$ $a = 0$ $(0 \leqslant \varphi \leqslant \Phi)$		刚性
	回程	$s = h - \frac{h}{\Phi'}(\varphi - \Phi - \Phi_s)$ $v = -\frac{h}{\Phi'}\omega$ $a = 0$ $(\Phi + \Phi_s \leqslant \varphi \leqslant \Phi + \Phi_s + \Phi')$		

续表

运动规律		运动方程	推程运动线图	冲击
简谐运动	推程	$s=\frac{h}{2}\left(1-\cos\frac{\pi}{\Phi}\varphi\right)$ $v=\frac{h\pi\omega}{2\Phi}\sin\frac{\pi}{\Phi}\varphi$ $a=\frac{h\pi^2\omega^2}{2\Phi^2}\cos\frac{\pi}{\Phi}\varphi$ $(0\leqslant\varphi\leqslant\Phi)$		柔性
	回程	$s=\frac{h}{2}\left[1+\cos\frac{\pi}{\Phi'}(\varphi-\Phi-\Phi_s)\right]$ $v=-\frac{h\pi\omega}{2\Phi'}\sin\frac{\pi}{\Phi'}(\varphi-\Phi-\Phi_s)$ $a=-\frac{h\pi^2\omega^2}{2\Phi'^2}\cos\frac{\pi}{\Phi'}(\varphi-\Phi-\Phi_s)$ $(\Phi+\Phi_s\leqslant\varphi\leqslant\Phi+\Phi_s+\Phi')$		
正弦加速度运动	推程	$s=h\left(\frac{\varphi}{\Phi}-\frac{1}{2\pi}\sin\frac{2\pi}{\Phi}\varphi\right)$ $v=\frac{h\omega}{\Phi}\left(1-\cos\frac{2\pi}{\Phi}\varphi\right)$ $a=\frac{2h\pi\omega^2}{\Phi^2}\sin\frac{2\pi}{\Phi}\varphi$ $(0\leqslant\varphi\leqslant\Phi)$		无
	回程	$s=h\left[1-\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}+\frac{1}{2\pi}\sin\frac{2\pi}{\Phi'}(\varphi-\Phi-\Phi_s)\right]$ $v=-\frac{h\omega}{\Phi'}\left[1-\cos\frac{2\pi}{\Phi'}(\varphi-\Phi-\Phi_s)\right]$ $a=-\frac{2h\pi\omega^2}{\Phi'^2}\sin\frac{2\pi}{\Phi'}(\varphi-\Phi-\Phi_s)$ $(\Phi+\Phi_s\leqslant\varphi\leqslant\Phi+\Phi_s+\Phi')$		

1. 等速运动

如表 3-1 所示，从动件推程作等速运动时，其位移线图为一斜直线，速度线图为一水平直线。运动开始时，从动件速度由零突变为 v_0，理论上该处加速度 a 趋近 $+\infty$；同理，运动终止时，速度由 v_0 突变为零，a 趋近 $-\infty$（材料有弹性变形，实际上不可能达到无穷大）。由此产生的巨大惯性力导致强烈冲击。这种因加速度发生无穷大突变而引起的冲击称为刚性冲击，会造成严重危害。因此，等速运动规律不宜单独使用，运动开始和终止段必须加以修正（参看图 3-6）。

2. 简谐运动

点在圆周上匀速运动时，它在这个圆的直径上的投影点的运动称为简谐运动。

简谐运动规律位移线图的作法如表3-1所示。把从动件的行程 h 作为直径画半圆，将此半圆进行若干等分（图中为6等分），得1″、2″、3″…点。再把凸轮推程运动角 Φ 也进行相同等分，得1、2、3…点，并过各等分点作垂直线，然后将圆周上的等分点投影到相应的垂直线上得1′、2′、3′…点。用光滑曲线连接这些点，便得到简谐运动的推程位移线图。其方程为

$$s = \frac{h}{2}(1 - \cos\theta)$$

由图可知，当 $\theta=\pi$ 时，$\varphi=\Phi$，故 $\theta=\pi\varphi/\Phi$。代入上式可得从动件推程作简谐运动的位移方程。由此可导出其速度方程和加速度方程。

从加速度线图可见，简谐运动规律在运动开始和运动终止时，加速度出现有限值突变，导致惯性力突然变化而产生冲击。但是此处加速度的变化量和冲击都是有限的。这种因加速度发生有限值突变而引起的冲击称为柔性冲击，在高速状态下也会产生不良的影响。因此，简谐运动规律只宜用于中、低速凸轮机构。

3. 正弦加速度运动

如表3-1所示，这种运动规律的 a-t 线图为一正弦曲线，其位移为摆线在纵轴上的投影，故又称摆线运动规律①。由运动线图可见，这种运动规律既无速度突变，也没有加速度突变，不产生刚性或柔性冲击，故可用于高速凸轮机构。它的缺点是加速度最大值 a_{max} 较大，惯性力较大，要求较高的加工精度。

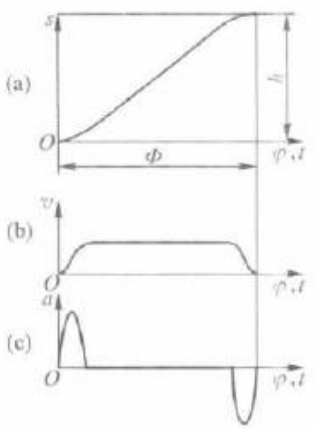


图3-6 组合运动规律

上述运动规律的推程和回程运动方程列于表3-1之中。

为了进一步降低 a_{max} 或满足某些特殊要求，近代高速凸轮的运动线图还采用多项式曲线或几种曲线的组合。例如图3-6所示推程运动线图便是由等速运动和正弦加速度两种运动规律组合而成的，既能使从动件大部分行程保持匀速运动，又可避免起始和终止时产生冲击。

§3-3 凸轮机构的压力角

如前章所述，作用在从动件上的驱动力与该力作用点绝对速度之间所夹的锐角称为压力角。在不计摩擦时，高副中构件间的力是沿法线方向作用的，因此对于尖顶或平底从动件平面凸轮机构，压力角就是接触轮廓法线与从动件速度方向所夹的锐角。而对于滚子从动件平面凸轮机构，压力角是指滚子中心点的受力方向与该点绝对速度方向所夹的锐角。

在设计凸轮机构时，除了要求从动件能实现预期运动规律之外，还希望机构有较好的受

① 摆线的几何作图比较复杂，建议根据公式计算结果绘制摆线运动规律的位移线图。

力情况和较小的尺寸，为此需要讨论压力角对机构的受力情况及尺寸的影响。

一、压力角与作用力的关系

图 3-7 所示为尖顶直动从动件凸轮机构。当不计凸轮与从动件之间的摩擦时，凸轮给予从动件的力 F 是沿法线方向的，从动件运动方向与力 F 之间的锐角 α 即为压力角。力 F 可分解为沿从动件运动方向的有用分力 F' 和使从动件紧压导路的有害分力 F''，且

$$F'' = F' \tan \alpha$$

上式表明，驱动从动件的有用分力 F' 一定时，压力角 α 越大，则有害分力 F'' 越大，机构的效率越低。当 α 增大到一定程度，以致 F'' 在导路中所引起的摩擦阻力大于有用分力 F' 时，无论凸轮加给从动件的作用力多大，从动件都不能运动，这种现象称为自锁。为了保证凸轮机构正常工作并具有一定的传动效率，必须对压力角加以限制。凸轮轮廓曲线上各点的压力角一般是变化的，在设计时应使最大压力角不超过许用值。通常，对于直动从动件凸轮机构，建议取许用压力角 $[\alpha]=30°$；对于摆动从动件凸轮机构，建议取许用压力角 $[\alpha]=45°$。常见的依靠外力使从动件与凸轮维持接触的凸轮机构，其从动件是在弹簧或重力作用下返回的，回程不会出现自锁，因此对于这类凸轮机构，通常只需校核推程压力角。

二、压力角与凸轮机构尺寸的关系

由图 3-7 可以看出，在其他条件都不变的情况下，若把基圆增大，则凸轮的尺寸也将随之增大。因此，欲使机构紧凑就应当采用较小的基圆半径。但是，基圆半径减小会引起压力角增大，这可以从下面压力角计算公式得到证明。

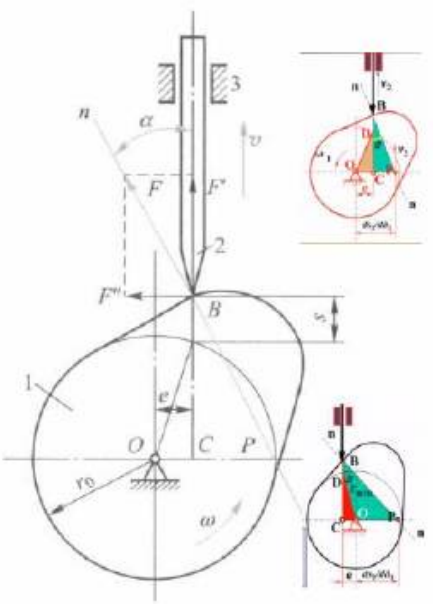


图 3-7 凸轮机构的压力角

图 3-7 所示为偏置尖顶直动从动件盘形凸轮机构推程的一个任意位置。过凸轮与从动件的接触点 B 作公法线 n-n，它与过凸轮轴心 O 且垂直于从动件导路的直线相交于点 P，点 P 就是凸轮和从动件的相对速度瞬心。由式 (1-5) 可知，$l_{OP}=\dfrac{v}{\omega}=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}$。因此，可由图得到直动从动件盘形凸轮机构的压力角计算公式为

$$\tan \alpha = \frac{\left| \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi} \mp e \right|}{s + \sqrt{r_0^2 - e^2}} \qquad (3-1)$$

式中：s 为对应凸轮转角 φ 的从动件位移。

式 (3-1) 说明，在其他条件不变的情况下，基圆半径 r_0 越小，压力角 α 越大。基圆半径过小，压力角就会超过许用值。因此，实际设计中应在保证凸轮轮廓的最大压力角不超过许用值的前提下，选取尽可能小的基圆半径，以缩小凸轮的尺寸。

在式 (3-1) 中，e 为从动件导路偏离凸轮回转中心的距离，称为偏距。当导路和瞬心 P 在凸轮轴心 O 的同侧时，式中取“-”号，可使推程压力角减小；反之，当导路和瞬心 P 在凸轮

轴心 O 的异侧时，式中取“+”号，推程压力角将增大。因此，为了减小推程压力角，应将从动件导路向推程相对速度瞬心的同侧偏置。但须注意，用导路偏置法虽可使推程压力角减小，但同时却使回程压力角增大，所以偏距 e 不宜过大。

§3-4 图解法设计凸轮轮廓

根据工作要求合理地选择从动件的运动规律之后，可以按照结构所允许的空间和具体要求，初步确定凸轮的基圆半径 r_0，然后绘制凸轮的轮廓。

下面介绍几种盘形凸轮轮廓的绘制方法。

一、直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

1. 偏置尖顶直动从动件盘形凸轮

图 3-8a 所示为偏置尖顶直动从动件盘形凸轮机构。已知从动件位移线图（图 3-8b）、偏距 e、凸轮的基圆半径 r_0 以及凸轮以等角速度 ω 顺时针方向回转，要求绘出此凸轮的轮廓。

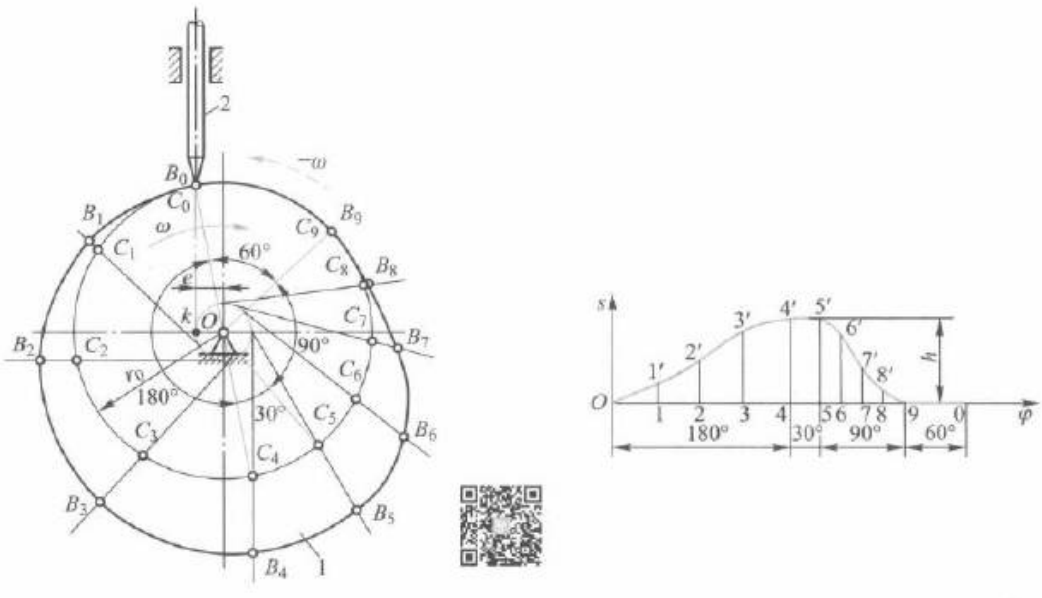


图 3-8 偏置尖顶直动从动件盘形凸轮

凸轮机构工作时凸轮是运动的，而绘制凸轮轮廓时却需要凸轮与图纸相对静止。为此，在设计中采用“反转法”。根据相对运动原理：如果给整个机构加上绕凸轮轴心 O 的公共角速度 $-\omega$，机构各构件间的相对运动不变。这样一来，凸轮不动，而从动件一方面随机架和导路以角速度 $-\omega$ 绕 O 点转动，另一方面又在导路中往复移动。由于尖顶始终与凸轮轮廓相接触，所以反转后尖顶的运动轨迹就是凸轮轮廓。根据“反转法”原理，可以作图如下：

（1）选取适当的长度比例尺 μ_l，以 r_0 为半径作基圆，以 e 为半径作偏距圆与从动件导路切于 k 点。基圆与导路的交点 $B_0(C_0)$ 即为从动件的起始位置。

（2）选取横坐标角度比例尺 μ_φ，并取纵坐标长度比例尺 $\mu_s=\mu_l$，绘制从动件的位移线图 $s-\varphi$，将推程运动角和回程运动角分别进行若干等分（图 3-8b 中各为 4 等分）。

（3）在基圆上，自 OC_0 开始，沿 ω 的反方向取推程运动角 $\Phi=180°$、远休止角 $\Phi_s=30°$、回程运动角 $\Phi'=90°$、近休止角 $\Phi'_s=60°$，并将推程运动角和回程运动角分别进行与图 3-8b 相对应的等分，得点 C_1、C_2、C_3 和 C_6、C_7、C_8 诸点。

（4）过 C_1、C_2、C_3…作偏距圆的一系列切线，它们便是反转后从动件导路的一系列位置。

（5）沿以上各切线自基圆开始量取从动件相应的位移量，即取线段 $C_1B_1=11'$、$C_2B_2=22'$、$C_3B_3=33'$…，得反转后尖顶的一系列位置 B_1、B_2、B_3…。

（6）将点 B_0、B_1、B_2…连接成光滑曲线（B_4 和 B_5 之间以及 B_9 和 B_0 之间均为以 O 为中心的圆弧），便得到所求的凸轮轮廓曲线。

若偏距 $e=0$，则成为对心尖顶直动从动件盘形凸轮机构。这时，从动件在反转运动中，其导路为过中心 O 的径向射线，其设计方法与上述相同。

2. 滚子直动从动件盘形凸轮

若将图 3-8 中的尖顶改为滚子，如图 3-9 所示，则其凸轮轮廓可按下述方法绘制：首先，把滚子中心看作尖顶从动件的尖顶。按上面讲述的方法求出一条轮廓曲线 η；再以 η 上各点为中心，以滚子半径为半径作一系列圆；最后作这些圆的包络线 η'，它便是使用滚子从动件时凸轮的实际轮廓，而 η 称为此凸轮的理论轮廓。由作图过程可知，滚子从动件凸轮的基圆半径和压力角 α 均应当在理论轮廓上度量。

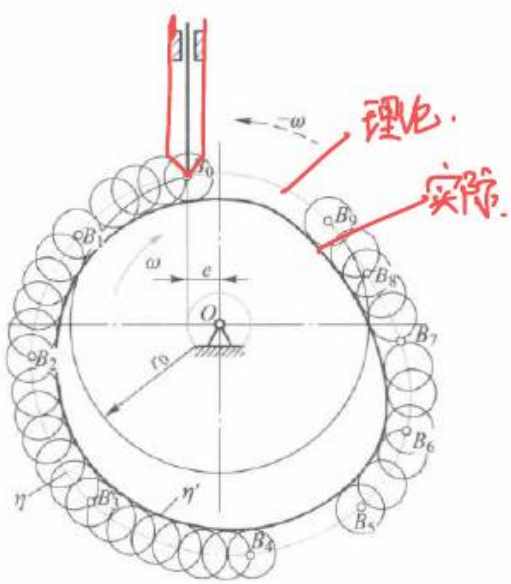
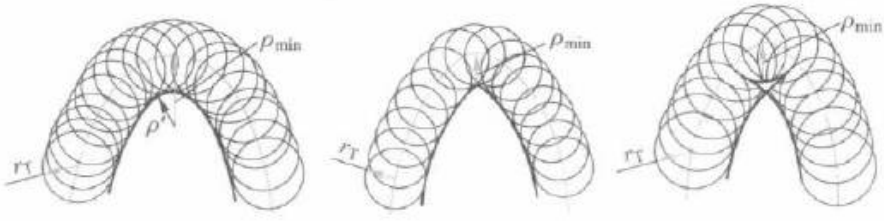


图 3-9 滚子直动从动件盘形凸轮

必须指出，滚子半径的大小对凸轮实际轮廓有很大影响。如图 3-10 所示，设理论轮廓外凸部分的最小曲率半径用 ρ_{min} 表示，滚子半径用 r_T 表示，则相应位置实际轮廓的曲率半径 $\rho'=\rho_{min}-r_T$。

当 $\rho_{min}>r_T$ 时，如图 3-10a 所示，这时 $\rho'>0$，实际轮廓为一平滑曲线。

当 $\rho_{min}=r_T$ 时，如图 3-10b 所示，这时 $\rho'=0$，在凸轮实际轮廓上产生了尖点，这种尖点极易磨损，磨损后就会改变原定的运动规律。



(a) $\rho_{min}>r_T$　(b) $\rho_{min}=r_T$　(c) $\rho_{min}<r_T$

图 3-10 滚子半径的选择

当 $\rho_{min}<r_T$ 时，如图 3-10c 所示，这时 $\rho'<0$，实际轮廓曲线发生自交，交点以上的轮廓曲线在实际加工时将被切去，使这一部分对应的运动规律无法实现。为了使凸轮轮廓在任何位置既不变尖又不自交，滚子半径必须小于理论轮廓外凸部分的最小曲率半径 ρ_{min}（理论轮廓的内凹部分对滚子半径的选择没有影响）。如果 ρ_{min} 过小，按上述条件选择的滚子半径太小而不能满足安装和强度要求时，就应当把凸轮基圆半径加大，重新设计凸轮轮廓。

3. 平底直动从动件盘形凸轮

当从动件的端部是平底时，凸轮实际轮廓曲线的求法与上述相仿。如图 3-11 所示，首先取平底与导路的交点 B_0 作为对心直动从动件的尖顶，按照尖顶从动件凸轮轮廓的绘制方法，求出尖顶反转后的一系列位置 B_1、B_2、B_3…；其次，过这些点画出一系列平底；最后，作这些平底的包络线，便得到凸轮的实际轮廓曲线。由于平底与实际轮廓曲线相切的点是变化的，为了保证在所有位置平底都能与轮廓曲线相切，平底左、右两侧的宽度必须分别大于导路至左、右最远切点的距离 m 和 l。此外，还必须指出，基圆太小会使平底从动件运动失真。

图 3-12 所示为位移线图相同、基圆大小不同求出的两条实际轮廓。显然，与 r_0' 对应的实际轮廓 η' 不能与过点 2′ 的平底相切，导致运动失真；若基圆半径增大至 r_0''，则与之对应的实际轮廓 η'' 便可以与各个位置的平底相切。

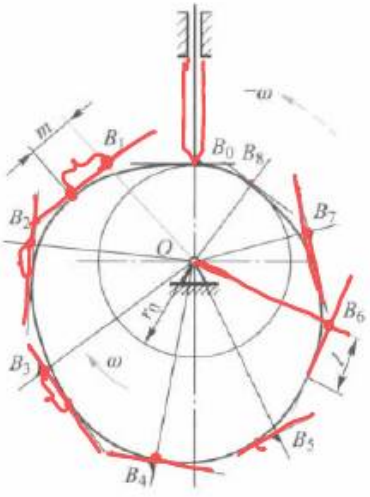


图 3-11 平底直动从动件盘形凸轮

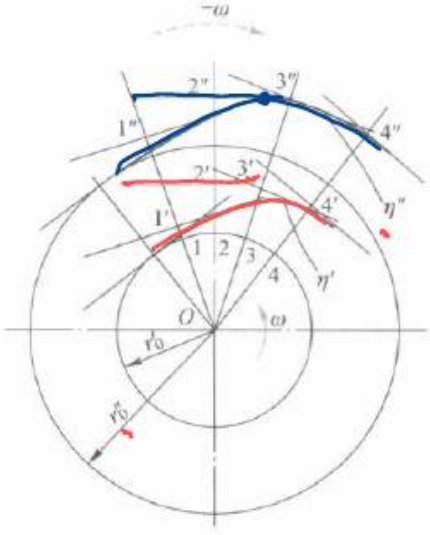


图 3-12 运动失真

二、摆动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

已知从动件的角位移线图（图 3-13b），凸轮与摆动从动件的中心距 l_{OA}，摆动从动件的长度 l_{AB}，凸轮的基圆半径 r_0，凸轮以等角速度 ω 逆时针方向回转，要求绘出此凸轮的轮廓。

用“反转法”求凸轮轮廓。令整个凸轮机构以角速度 $-\omega$ 绕 O 点回转，结果凸轮不动而摆动从动件一方面随机架以等角速度 $-\omega$ 绕 O 点回转，另一方面又绕 A 点摆动。因此，尖顶摆动从动件盘形凸轮轮廓曲线可按以下步骤绘制：

（1）选取适当的长度比例尺 μ_l，根据 l_{OA} 定出 O 点与 A_0 点的位置，以 O 点为圆心、r_0 为半径作基圆，再以 A_0 点为中心、l_{AB} 为半径作圆弧交基圆于 B_0 点，该点即为从动件尖顶的起始位置。ψ_0 称为从动件的初位角。

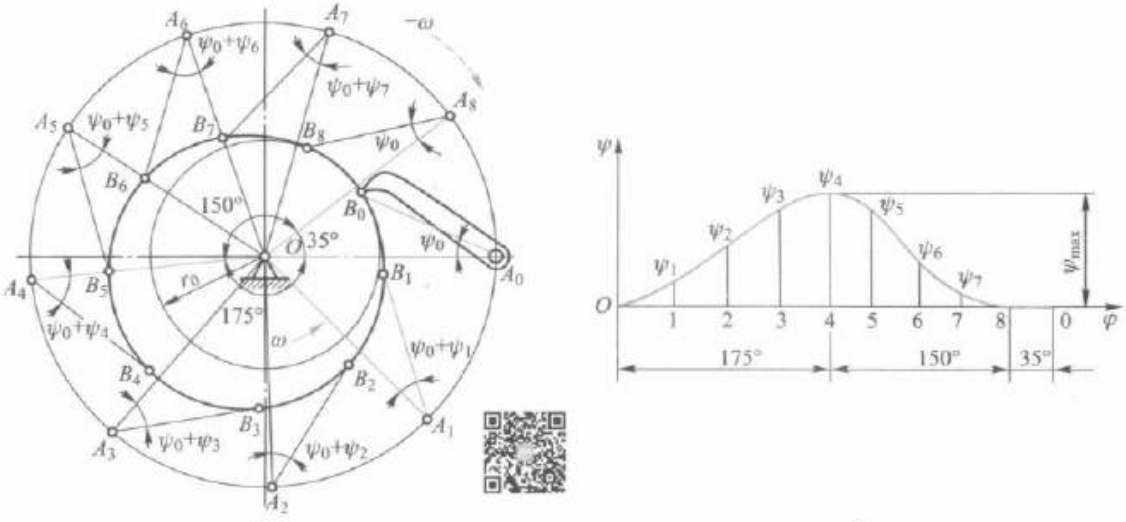


图 3-13 尖顶摆动从动件盘形凸轮

（2）选取纵、横坐标角度比例尺 $\mu_\psi=\mu_\varphi$，绘制从动件的角位移线图 $\psi-\varphi$，将推程运动角和回程运动角分别进行若干等分（图 3-13b 中各为 4 等分）。

（3）以 O 点为圆心、OA_0 为半径画圆，并沿 $-\omega$ 的方向取角 175°、150°、35°，分别进行与图 3-13b 相对应的等分，得点 A_1、A_2、A_3…，这些点即为反转后从动件回转轴心的一系列位置。

（4）由图 3-13b 求出从动件摆角 ψ 在不同位置的数值。据此画出摆动从动件相对于机架的一系列位置 A_1B_1、A_2B_2、A_3B_3…，即 $\angle OA_1B_1=\psi_0+\psi_1$、$\angle OA_2B_2=\psi_0+\psi_2$、$\angle OA_3B_3=\psi_0+\psi_3$…。

（5）以点 A_1、A_2、A_3…为圆心、l_{AB} 为半径作圆弧截 A_1B_1 于 B_1 点，截 A_2B_2 于 B_2 点，截 A_3B_3 于 B_3 点…。最后将点 B_0、B_1、B_2、B_3…连成光滑曲线，便得到尖顶摆动从动件盘形凸轮的轮廓。

同上所述，如果采用滚子从动件，则上述凸轮轮廓即为理论轮廓，只要在理论轮廓上选一系列点作滚子圆，最后作它们的包络线，便可求出相应的实际轮廓。若是平底从动件，则由点 A_0、A_1、A_2…作基圆的切线，得从动件平底的起始位置，然后自起始位置按从动件摆角 ψ 在不同位置时的数值，分别画出一系列平底，最后作这些平底的包络线，即得凸轮实际轮廓。

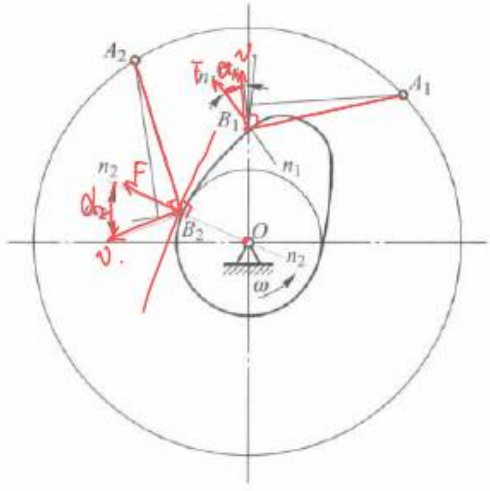


图 3-14 检验压力角

按照结构需要选取基圆半径并按上述方法绘制的凸轮轮廓，必须校核推程压力角。以尖顶摆动从动件盘形凸轮为例（图 3-14），在凸轮推程轮廓比较陡峭的区段取若干点 B_1、B_2、…，作出过这些点的轮廓法线和从动件尖顶的运动

方向线，求出它们之间所夹的锐角 α_1、α_2…，看其中最大值 α_{max} 是否超过许用压力角[α]。如果超过，就应修改设计。通常可用加大基圆半径的方法使 α_{max} 减小。

滚子从动件凸轮只需校核理论轮廓的压力角。平底从动件凸轮机构的压力角很小（例如图 3-11 中的平底从动件凸轮机构压力角恒等于零），且为不变量，故可不必校核。

§3-5 解析法设计凸轮轮廓

图解法可以简便地设计出凸轮轮廓，但由于作图误差较大，所以只适用于对从动件运动规律要求不太严格的地方。对于精度要求高的凸轮，必须用解析法进行精确设计。

用解析法设计凸轮首先是建立凸轮轮廓曲线的数学方程式，然后根据方程准确地计算出凸轮轮廓曲线上各点的坐标值。

凸轮轮廓曲线通常用以凸轮回转中心为极点的极坐标来表示。其理论轮廓曲线上各点的极坐标记为(ρ,θ)；实际轮廓曲线上各对应点的极坐标记为(ρ_T,θ_T)。下面介绍几种凸轮轮廓的解析法设计。

一、滚子直动从动件盘形凸轮

设已知偏距 e、基圆半径 r_0、滚子半径 r_T、从动件运动规律 $s=s(\varphi)$，凸轮以等角速度 ω 沿顺时针方向回转。根据"反转法"原理，可画出相对初始位置反转 φ 角的机构位置，如图 3-15 所示。此时，从动件滚子中心 B 所在位置也就是凸轮理论轮廓上的一点，其极坐标为

$$\rho=\sqrt{(s+s_0)^2+e^2} \tag{3-2}$$

$$\theta=\varphi+\beta-\beta_0 \tag{3-3}$$

其中

$$s_0=\sqrt{r_0^2-e^2} \tag{3-4}$$

$$\tan\beta_0=\frac{e}{s_0} \tag{3-5}$$

$$\tan\beta=\frac{e}{s_0+s} \tag{3-6}$$

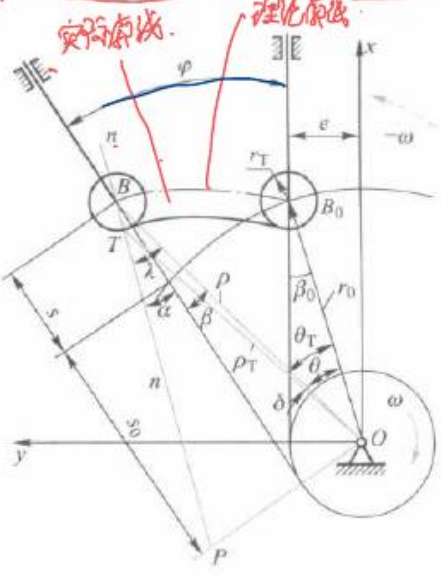


图 3-15 滚子直动从动件盘形凸轮轮廓

由于凸轮实际轮廓曲线是理论轮廓曲线的等距曲线，所以两轮廓曲线对应点具有公共的曲率中心和法线。在图 3-15 中，过 B 点作理论轮廓的法线交滚子于 T 点，T 点就是实际轮廓上的对应点。由图知

$$\lambda=\alpha+\beta \tag{3-7}$$

式中：α 为压力角，其计算公式见式(3-1)。

实际轮廓上对应点 T 的极坐标为

$$\rho_T=\sqrt{\rho^2+r_T^2-2\rho r_T\cos\lambda} \tag{3-8}$$

$$\theta_T = \theta + \delta \tag{3-9}$$

其中

$$\delta = \arctan \frac{r_T \sin \lambda}{\rho - r_T \cos \lambda} \tag{3-10}$$

对上述凸轮理论轮廓和凸轮实际轮廓的极坐标方程作简单转换，即可获得相应的直角坐标方程。基于图 3-15 所示坐标系 Oxy，凸轮理论轮廓上一点的直角坐标为

$$\begin{aligned} x &= \rho\cos(\theta + \beta_0) = \rho\cos(\beta + \varphi) = \rho\cos\beta\cos\varphi - \rho\sin\beta\sin\varphi \\ y &= \rho\sin(\theta + \beta_0) = \rho\sin(\beta + \varphi) = \rho\cos\beta\sin\varphi + \rho\sin\beta\cos\varphi \end{aligned}$$

因 $\rho\cos\beta = s + s_0$，$\rho\sin\beta = e$，代入上式即得凸轮理论轮廓的直角坐标方程：

$$\begin{aligned} x &= (s + s_0)\cos\varphi - e\sin\varphi \\ y &= (s + s_0)\sin\varphi + e\cos\varphi \end{aligned} \tag{3-11}$$

同理，由式(3-8)和式(3-9)可得凸轮实际轮廓的直角坐标方程：

$$\begin{aligned} x' &= \rho_T\cos(\theta_T + \beta_0) \\ y' &= \rho_T\sin(\theta_T + \beta_0) \end{aligned} \tag{3-12}$$

二、平底直动从动件盘形凸轮

图 3-16 所示为一平底直动从动件盘形凸轮机构。设已知基圆半径 r_0、从动件运动规律 $s = s(\varphi)$，凸轮以等角速度 ω 沿顺时针方向回转。根据“反转法”原理，当机构相对初始位置反转 φ 角时，从动件的平底与凸轮轮廓在 T 点相切。过 T 点作公法线，求得凸轮与从动件的相对瞬心 P，由式(1-5)得

$$l_{OP} = \frac{v}{\omega} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}$$

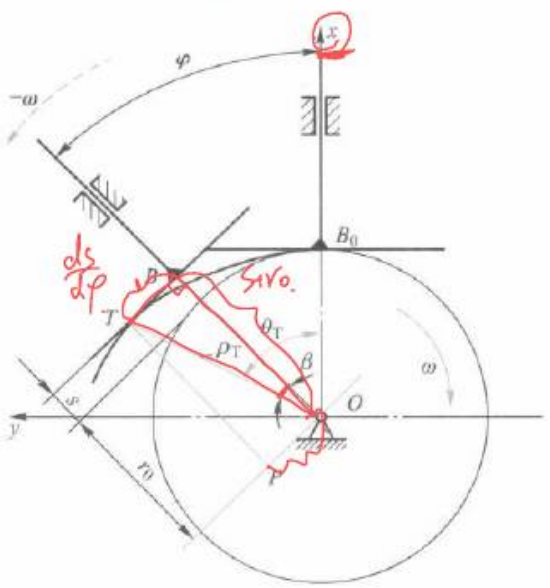


图 3-16 平底直动从动件盘形凸轮

由 $\triangle OTP$ 可求出凸轮实际轮廓上 T 点的极坐标值为

$$\rho_T = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 + (r_0 + s)^2} \tag{3-13}$$

$$\theta_T = \varphi + \beta \tag{3-14}$$

其中

$$\tan\beta = \frac{\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}}{r_0 + s} \tag{3-15}$$

凸轮实际轮廓上 T 点的直角坐标为

$$\begin{aligned} x' &= \rho_T \cos\theta_T = \rho_T \cos(\beta+\varphi) = \rho_T\cos\beta\cos\varphi - \rho_T\sin\beta\sin\varphi \\ y' &= \rho_T \sin\theta_T = \rho_T \sin(\beta+\varphi) = \rho_T\cos\beta\sin\varphi + \rho_T\sin\beta\cos\varphi \end{aligned}$$

因 $\rho_T\cos\beta = s + r_0$，$\rho_T\sin\beta = \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}$，代入上式得凸轮实际轮廓的直角坐标方程：

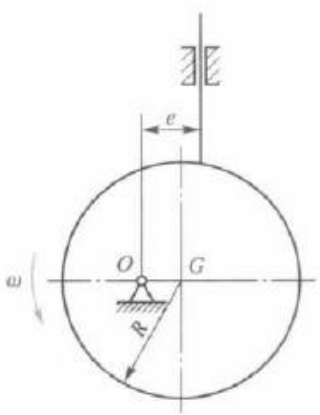
$$\begin{aligned} x' &= (s + r_0)\cos\varphi - \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}\sin\varphi \\ y' &= (s + r_0)\sin\varphi + \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}\cos\varphi \end{aligned} \tag{3-16}$$

当前，计算机辅助设计已广泛应用于解析法设计凸轮轮廓。计算机辅助设计不仅能迅速得到凸轮轮廓上各点的坐标值，而且可以在屏幕上画出凸轮轮廓，以便随时修改设计参数，得到最佳设计方案。为了简化设计，对于凸轮机构的不同类型（对心、偏置、直动、摆动、尖顶、滚子、平底）以及从动件的各种常用运动规律，都可以编制成子程序以备调用。输入不同的数据，计算机就会输出相应的轮廓坐标、图形和最大压力角值。

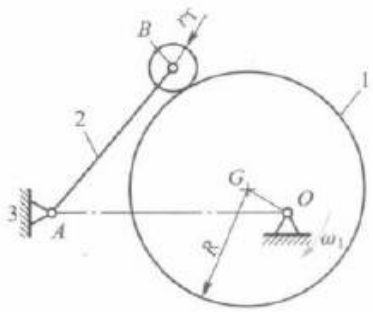
习题

3-1 题 3-1 图所示为一偏置直动从动件盘形凸轮机构，凸轮为圆心位于 G 的偏心圆盘，转向见图。已知：$R=30$ mm，$l_{OG}=10$ mm，偏距 $e=15$ mm。（1）选择比例尺，绘制 OG 垂直于从动件移动方向时的机构位置图；（2）画出凸轮的基圆，标出基圆半径 r_0；（3）标出凸轮的推程运动角 Φ 和回程运动角 Φ'；（4）标出从动件推程开始时的压力角 α_b 和推程结束时的压力角 α_e。

3-2 题 3-2 图所示为一滚子接触摆动从动件盘形凸轮机构，凸轮 1 为圆心位于 G 的偏心圆盘，转向如图。已知：$R=25$ mm，$l_{OG}=10$ mm，$l_{OA}=50$ mm，$l_{AB}=40$ mm，滚子半径 $r_T=5$ mm。（1）选择比例尺，绘制 $\angle AOG=30°$ 时的机构位置图；（2）画出凸轮的基圆，标出基圆半径 r_0；（3）标出凸轮的推程运动角 Φ 和回程运动角 Φ'；（4）标出图示位置从动件 2 的压力角 α_e。



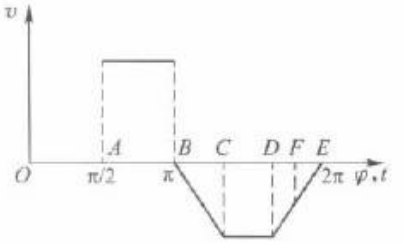
题 3-1 图



题 3-2 图

3-3 已知直动从动件升程 $h=30$ mm，$\Phi=150°$，$\Phi_s=30°$，$\Phi'=120°$，$\Phi'_s=60°$，从动件在推程和回程均作简谐运动，试运用作图法或公式绘出其运动线图 $s-t$、$v-t$ 和 $a-t$。

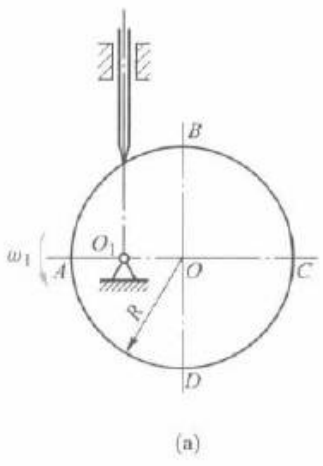
3-4 题 3-4 图所示为盘形凸轮机构直动从动件的速度线图。(1) 示意画出从动件的加速度线图;(2) 判断哪些位置有冲击存在,是柔性冲击还是刚性冲击?(3) 在图上的 F 位置时,从动件有无惯性力作用?有无冲击存在?



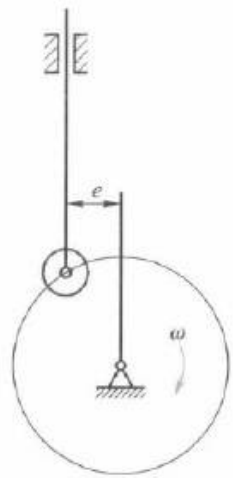
题 3-4 图

3-5 在题 3-5 图 a 所示对心尖顶直动从动件凸轮机构中,凸轮为偏心圆盘,O 为凸轮几何中心,O_1 为凸轮转动中心,直线 $AC \perp BD$,$O_1O = OA/2$,圆盘半径 $R = 60$ mm。(1) 求凸轮基圆半径 r_0,从动件升程 h,从动件尖顶与凸轮轮廓接触于 C 点时的压力角 α_C、接触于 D 点时的压力角 α_D 和从动件位移 h_D;(2) 若将图 a 中的从动件由尖顶改为滚子(图 b),滚子半径 $r_T = 10$ mm,试求凸轮机构的上述参数 r_0、h、α_C 和 α_D、h_D,并分析比较由尖顶改为滚子时上述参数的变化情况。

3-6 设计题 3-6 图所示偏置直动滚子从动件盘形凸轮。已知凸轮以等角速度顺时针方向回转,偏距 $e = 10$ mm,凸轮基圆半径 $r_0 = 60$ mm,滚子半径 $r_T = 10$ mm,从动件的升程及运动规律与题 3-3 相同,试用图解法绘出凸轮的轮廓并校核推程压力角。



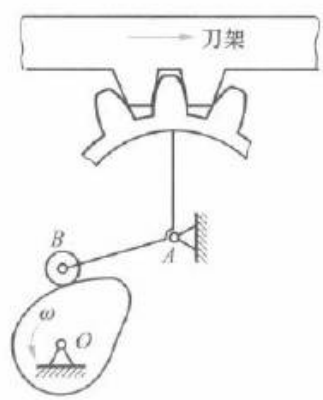
题 3-5 图



题 3-6 图

3-7 已知条件同题 3-6,试用解析法通过计算机辅助设计求出凸轮理论轮廓和实际轮廓上各点的坐标值(每隔 2°计算一点),推程 α_{max} 的数值,并打印凸轮轮廓。

3-8 在题 3-8 图所示自动车床控制刀架移动的滚子摆动从动件凸轮机构中,已知 $l_{OA} = 60$ mm,$l_{AB} = 36$ mm,$r_0 = 35$ mm,$r_T = 8$ mm。从动件的运动规律如下:当凸轮以等角速度 ω 沿逆时针方向回转 150°时,从动件以简谐运动向上摆 15°;当凸轮自 150°转到 180°时,从动件停止不动;当凸轮自 180°转到 300°时,从动件以简谐运动摆回原处,当凸轮自 300°转到 360°时,从动件又停止不动。试绘制凸轮的轮廓。



题 3-8 图

3-9 设计一平底直动从动件盘形凸轮机构。已知凸轮以等角速度 ω 沿逆时针方向回转,凸轮的基圆半径 $r_0 = 40$ mm,从动件升程 $h = 10$ mm,$\Phi = 120°$,$\Phi_s = 30°$,$\Phi' = 120°$,$\Phi'_s = 90°$,从动件在推程和回程均作简谐运动。试绘出凸轮的轮廓。

3-10 已知条件同题 3-9,试用解析法通过计算机辅助设计求出凸轮实际轮廓上各点的坐标值(每隔 2°计算一点),并打印凸轮轮廓。

第 4 章

齿轮机构

§4-1 齿轮机构的特点和类型

齿轮机构是应用最广的传动机构之一。其主要优点是：① 使用的圆周速度和功率范围广；② 效率较高；③ 传动比稳定；④ 寿命长；⑤ 工作可靠性高；⑥ 可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动。缺点是：① 要求较高的制造和安装精度，成本较高；② 不适宜于远距离两轴之间的传动。

按照两轴的相对位置和齿向，齿轮机构可分类（图 4-1）如下：

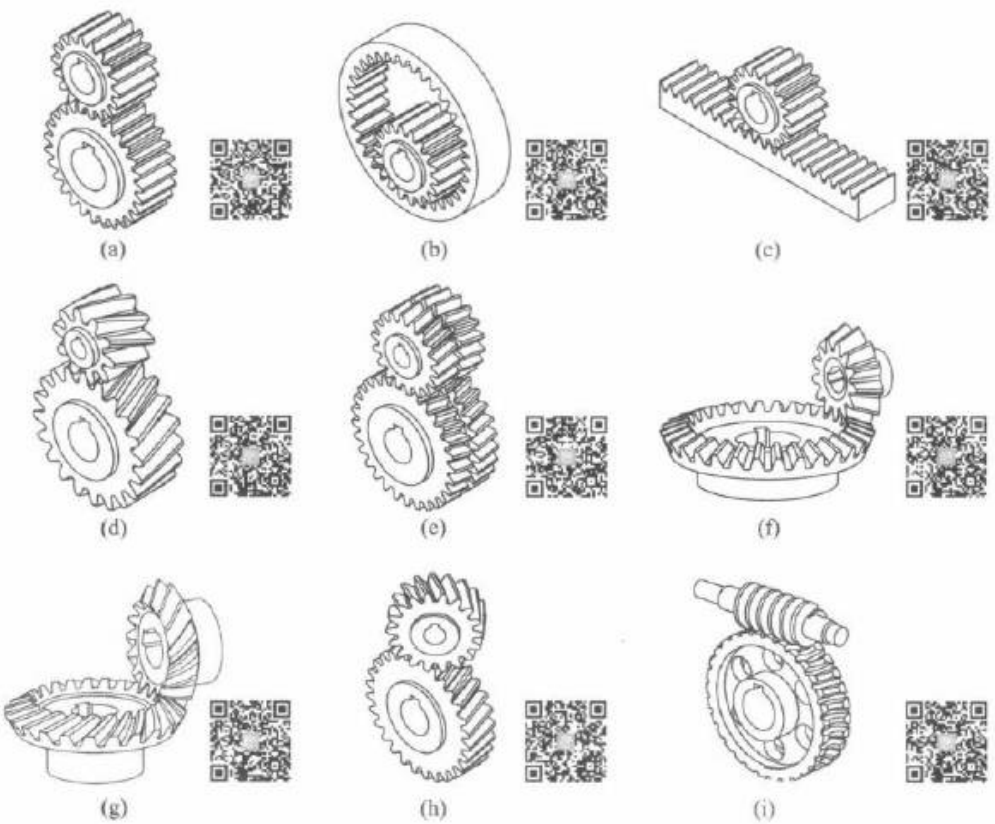
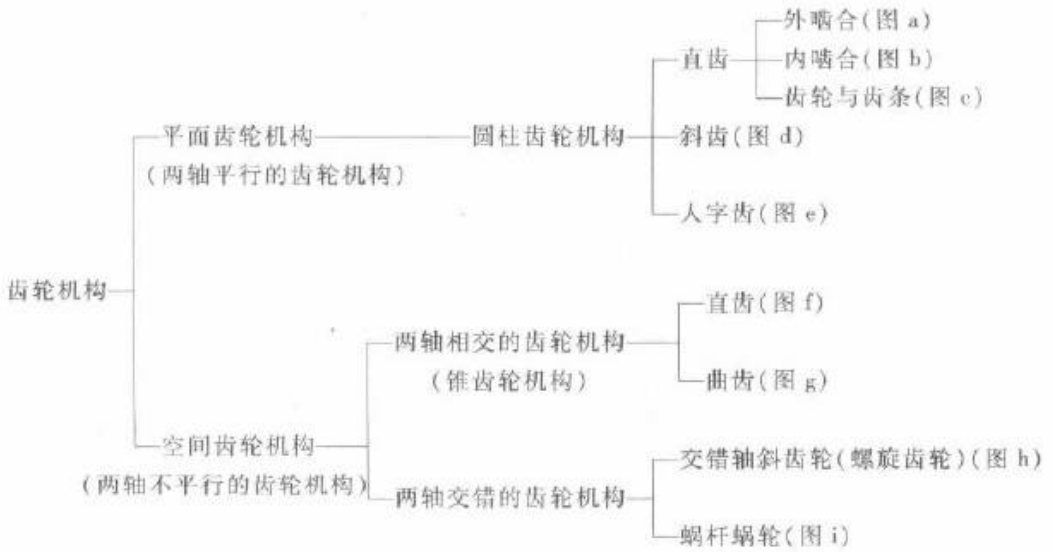


图 4-1 齿轮机构的类型



§4-2 齿廓实现定角速比传动的条件 （C为定点）

齿轮传动的基本要求之一是瞬时角速度之比必须保持不变，否则当主动轮以等角速度回转时，从动轮的角速度为变数，从而产生惯性力矩。这种惯性力矩不仅影响齿轮的寿命，而且还会引起机器的振动和噪声，影响其工作精度。为了阐明一对齿廓实现定角速比的条件，有必要先探讨角速比与齿廓间的一般规律。

图 4-2 表示平面齿轮机构中两相互啮合的主动齿廓 E_1 和从动齿廓 E_2 在 K 点接触。过 K 点作两齿廓的公法线 n-n，它与连心线 O_1O_2 的交点 C 称为节点。由图 1-23 和式(1-4)可知，C 点也就是齿轮 1、2 的相对速度瞬心，且

$$\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{O_2C}{O_1C} \tag{4-1}$$

上式表明，一对传动齿轮的连心线 O_1O_2 被齿廓接触点公法线分割为两段，该两线段长度与两轮瞬时角速度成反比。

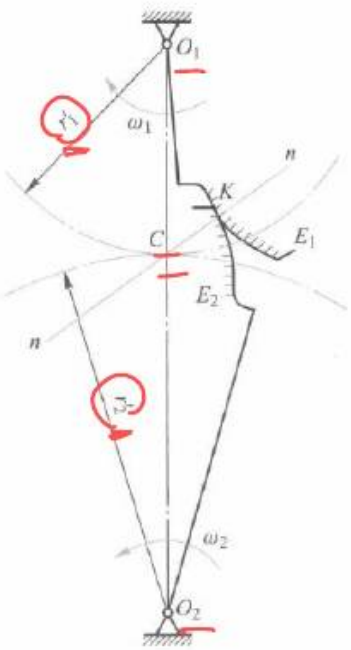


图 4-2 齿廓实现定角速比的条件

可以推论，欲使两齿轮瞬时角速比恒定不变，必须使 C 点为连心线上的固定点。或者说，欲使齿轮保持定角速比，不论齿廓在任何位置接触，过接触点所作的齿廓公法线都必须与连心线交于一定点。

传动齿轮的齿廓曲线除要求满足定角速比之外，还必须考虑制造、安装和强度等要求。在机械中，常用的齿廓有渐开线齿廓、摆线齿廓和圆弧齿廓，其中以渐开线齿廓应用最广，故本章着重讨论渐开线齿轮。

当节点 C 的位置固定时，C 在两轮运动平面上的轨迹是两个相切的圆，称为节圆，以 r'_1、r'_2 表示两个节圆的半径。由于节点的相对速度等于零，所以一对齿轮传动时，它的一对节

圆在作纯滚动。又由图 4-2 可知，一对外啮合齿轮的中心距恒等于两节圆半径之和，角速比恒等于两节圆半径的反比。

§4-3 渐开线齿廓

一、渐开线的形成和特性

当一直线在一圆周上作纯滚动时（图 4-3），此直线上任意一点的轨迹称为该圆的渐开线，这个圆称为渐开线的基圆，该直线称为发生线。

由渐开线形成过程可知，渐开线具有下列特性：

（1）当发生线从位置Ⅰ滚到位置Ⅱ时，因它与基圆之间为纯滚动，没有相对滑动，所以

$$BK = \overset{\frown}{AB}$$

（2）当发生线在位置Ⅱ沿基圆作纯滚动时，B 点是它的速度瞬心，因此直线 BK 是渐开线上 K 点的法线，且线段 BK 为其曲率半径，B 点为其曲率中心。又因发生线始终切于基圆，故渐开线上任意一点的法线必与基圆相切。

（3）渐开线齿廓上某点的法线（压力方向线），与齿廓上该点速度方向线所夹的锐角 α_K，称为该点的压力角。以 r_b 表示基圆半径，由图可知

$$\cos\alpha_K = \frac{OB}{OK} = \frac{r_b}{r_K} \tag{4-2}$$

上式表示渐开线齿廓上各点压力角不等，向径 r_K 越大（即 K 点离轮心越远），其压力角越大。

（4）渐开线的形状取决于基圆的大小。大小相等的基圆其渐开线形状相同，大小不等的基圆其渐开线形状不同。如图 4-4 所示，取大小不等的两个基圆使其渐开线上压力角相等的点在 K 点相切。由图可见，基圆越大，它的渐开线在 K 点的曲率半径越大，即渐开线愈趋平直。当基圆半径趋于无穷大时，其渐开线将成为垂直于 B_3K 的直线，它就是渐开线齿条的齿廓。

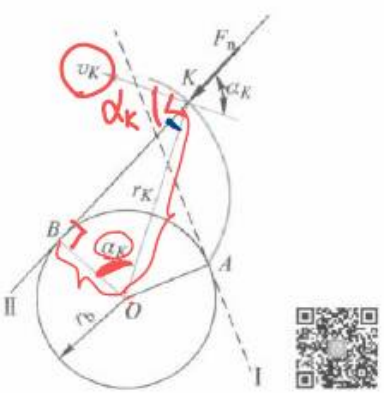


图 4-3 渐开线的形成

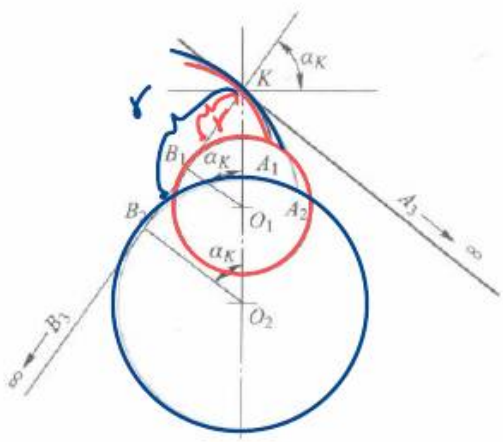


图 4-4 基圆大小对渐开线的影响

(5) 基圆之内无渐开线。

二、渐开线齿廓满足定角速比要求

设图 4-5 中渐开线齿廓 E_1 和 E_2 在任意点 K 接触，过 K 点作两齿廓的公法线 $n-n$ 与两轮连心线交于 C 点。根据渐开线的特性，$n-n$ 必同时与两基圆相切，或者说，过啮合点所作的齿廓公法线即两基圆的内公切线。齿轮传动时基圆位置不变，同一方向的内公切线只有一条，它与连心线交点的位置是不变的。即无论两齿廓在何处接触，过接触点所作齿廓公法线均通过连心线上同一点 C，故渐开线齿廓满足定角速比要求。

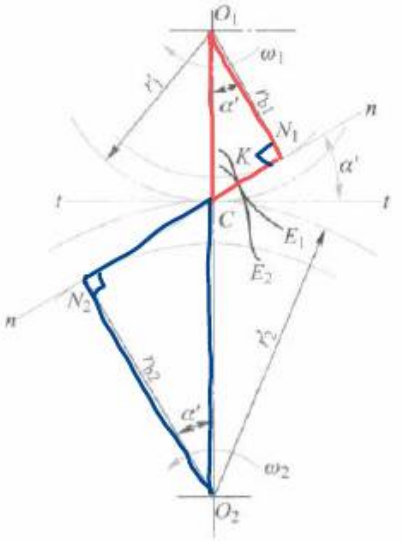


图 4-5 渐开线齿廓定角速比证明

对于定角速比传动，角速比 ω_1/ω_2 也等于转速比 n_1/n_2。当轮 1 主动、轮 2 从动时，该比值又称传动比，用符号 i_{12} 表示。

在图 4-5 中，$\triangle O_1N_1C \backsim \triangle O_2N_2C$，故一对齿轮的传动比

$$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{r_2'}{r_1'}=\frac{r_{b2}}{r_{b1}} \qquad (4-3)$$

上式表示渐开线齿轮的传动比等于两轮基圆半径的反比。

由图 4-5 还可以看出渐开线齿廓啮合的一些特点：

一对渐开线齿轮制成之后，其基圆半径是不会改变的，因而由式(4-3)可知，即使两轮的安装中心距稍有改变，其角速比仍保持原值不变。这种性质称为渐开线齿轮传动的可分性。实际上，制造安装误差或轴承磨损，常常导致中心距的微小改变，由于渐开线齿轮传动具有可分性，故仍能保持良好的传动性能。此外，根据渐开线齿轮传动的可分性还可以设计变位齿轮。因此，可分性是渐开线齿轮传动的一大优点。

齿轮传动时，其齿廓接触点的轨迹称为啮合线。对于渐开线齿轮，无论在哪一点接触，接触齿廓的公法线总是两基圆的内公切线 N_1N_2。因此直线 N_1N_2 就是渐开线齿廓的啮合线。

过节点 C 作两节圆的公切线 $t-t$，它与啮合线 N_1N_2 间的夹角称为啮合角。由图可见，渐开线齿轮传动中啮合角为常数。由图中几何关系可知，啮合角在数值上等于渐开线在节圆上的压力角 α'。啮合角不变表示齿廓间压力方向不变，若齿轮传递的力矩恒定，则轮齿之间、轴与轴承之间压力的大小和方向均不变，这也是渐开线齿轮传动的一大优点。

§4-4 齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸

图 4-6 为直齿圆柱齿轮的一部分。齿顶所确定的圆称为齿顶圆，其直径用 d_a 表示。相邻两齿之间的空间称为齿槽。齿槽底部所确定的圆称为齿根圆，其直径用 d_f 表示。

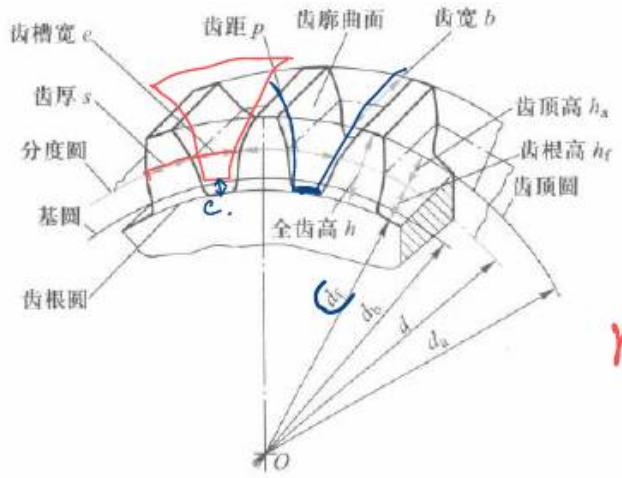


图 4-6 齿轮各部分名称

为了使齿轮能在两个方向传动，轮齿两侧齿廓是完全对称的。在任意直径 d_K 的圆周上，轮齿两侧齿廓之间的弧长称为该圆上的齿厚，用 s_K 表示；齿槽两侧齿廓之间的弧长称为该圆上的齿槽宽，用 e_K 表示；相邻两齿同侧齿廓之间的弧长称为该圆上的齿距，用 p_K 表示。设 z 为齿数，则根据齿距定义可得

$$\pi d_K = p_K z$$

故

$$d_K = \frac{p_K}{\pi} z \tag{4-4}$$

由上式可知，在不同直径的圆周上，比值 $\frac{p_K}{\pi}$ 是不同的，而且其中还包含无理数 π；又由渐开线特性可知，在不同直径的圆周上，齿廓各点的压力角 α_K 也是不等的。为了便于设计、制造及互换，把齿轮某一圆周上的比值 $\frac{p_K}{\pi}$ 规定为标准值（整数或简单有理数），并使该圆上的压力角也为标准值。这个圆称为分度圆，其直径以 d 表示。分度圆上的压力角简称压力角，以 α 表示，我国规定的标准压力角为 20°。分度圆上的齿距 p 对 π 的比值称为模数，用 m 表示，单位 mm，即

$$m = \frac{p}{\pi} \tag{4-5}$$

齿轮的主要几何尺寸都与模数成正比，m 越大，p 越大，轮齿也越大，轮齿抗弯能力也越强，所以模数 m 又是轮齿抗弯能力的重要标志。我国已规定了标准模数系列，见表 4-1。

表 4-1 标准模数系列（摘自 GB/T 1357—2008）

第Ⅰ系列	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50			
第Ⅱ系列	1.125	1.375	1.75	2.25	2.75	3.5	4.5	5.5	(6.5)	7	9	11	14	18	22	28	35	45			

注：本表适用于渐开线直齿和斜齿圆柱齿轮，对斜齿轮是指法向模数。优先采用第Ⅰ系列模数，应避免采用第Ⅱ系列中的模数 6.5。

为了简便，分度圆上的齿距、齿厚及齿槽宽习惯上不加分度圆字样，而直接称为齿距、齿厚及齿槽宽。分度圆上各参数的符号都不带下标，例如用 s 表示齿厚，用 e 表示齿槽宽等。又由图 4-6 知

$$p = s + e = \pi m \tag{4-6}$$

故分度圆直径

$$d = \frac{p}{\pi} z = mz \tag{4-7}$$

在轮齿上，介于齿顶圆和分度圆之间的部分称为齿顶，其径向高度称为齿顶高，用 h_a 表示。介于齿根圆和分度圆之间的部分称为齿根，其径向高度称为齿根高，用 h_f 表示。齿顶圆与齿根圆之间轮齿的径向高度称为全齿高，用 h 表示。故

$$h = h_a + h_f \tag{4-8}$$

齿顶高和齿根高的标准值可用模数表示为

$$\begin{aligned} h_a &= h_a^* m \\ h_f &= (h_a^* + c^*) m \end{aligned} \tag{4-9}$$

式中：h_a^* 和 c^* 分别称为齿顶高系数和顶隙系数。其规定标准值见表 4-2。

表 4-2 渐开线圆柱齿轮的齿顶高系数和顶隙系数（摘自 GB/T 1356—2001）

	正常齿制	短齿制
h_a^*	1.0	0.8
c^*	0.25	0.3

顶隙 $c = c^* m$，它是指一对齿轮啮合时（图 4-8），一个齿轮的齿顶圆到另一个齿轮的齿根圆的径向距离。顶隙有利于润滑油的流动。由图 4-6 可以得出齿顶圆直径 d_a 和齿根圆直径 d_f 的计算式为

$$d_a = d + 2h_a \tag{4-10}$$

$$d_f = d - 2h_f \tag{4-11}$$

分度圆上齿厚与齿槽宽相等，且齿顶高和齿根高均为标准值的齿轮称为标准齿轮。因此，对于标准齿轮

$$s = e = \frac{p}{2} = \frac{\pi m}{2} \tag{4-12}$$

将式(4-2)用于分度圆可得基圆直径的计算式为

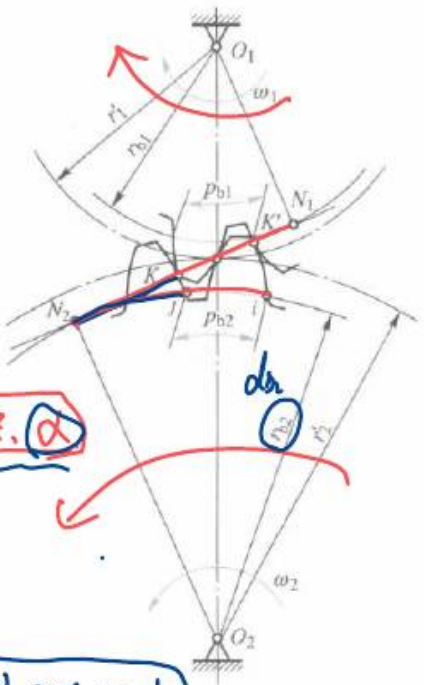
$$d_b = d\cos\alpha \tag{4-13}$$

§4-5 渐开线标准齿轮的啮合

一、正确啮合条件

齿轮传动时，每一对齿仅啮合一段时间便要分离，而由后一对齿接替。如图 4-7 所示，当前一对齿在啮合线上 K 点接触时，其后一对齿应在啮合线上另一点 K' 接触，这样前一对齿分离时，后一对齿才能不中断地接替传动。令 K_1 和 K_1' 表示轮 1 齿廓上的啮合点，K_2 和 K_2' 表示轮 2 齿廓上的啮合点。为了保证前、后两对齿有可能同时在啮合线上接触，轮 1 相邻两齿同侧齿廓沿法线的距离 K_1K_1' 应与轮 2 相邻两齿同侧齿廓沿法线的距离 K_2K_2' 相等，即

$$K_1K_1' = K_2K_2'$$



设 m_1、m_2、α_1、α_2、p_{b1}、p_{b2} 分别为两轮的模数、压力角和基圆齿距，根据渐开线性质，由轮 2 可得

$$K_2K_2' = N_2K' - N_2K = \overset{\frown}{N_2i} - \overset{\frown}{N_2j} = \overset{\frown}{ji} = p_{b2} = \frac{\pi d_{b2}}{z_2}$$

$$= \frac{\pi d_2}{z_2}\frac{d_{b2}}{d_2} = p_2\cos\alpha_2 = \pi m_2\cos\alpha_2$$

同理，由轮 1 可得

$$K_1K_1' = p_1\cos\alpha_1 = \pi m_1\cos\alpha_1$$

代入前式得正确啮合条件

$$m_1\cos\alpha_1 = m_2\cos\alpha_2$$

由于模数和压力角已经标准化，事实上难以拼凑满足上述关系，所以必须使

$$m_1 = m_2 = m \tag{4-14}$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha \tag{4-15}$$

上式表明，渐开线齿轮的正确啮合条件是两轮的模数和压力角必须分别相等。

这样，一对齿轮的传动比可表示为

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2'}{d_1'} = \frac{d_{b2}}{d_{b1}} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1} \tag{4-16}$$

二、标准中心距

一对齿轮传动时，一轮节圆上的齿槽宽与另一轮节圆上的齿厚之差称为齿侧间隙。齿

轮加工时，刀具轮齿与工件轮齿之间是没有齿侧间隙的。在齿轮传动中，为了消除反向传动空程和减小撞击，也要求齿侧间隙等于零。因此，在机械设计中，正确安装的齿轮都按照无齿侧间隙的理想情况计算其名义尺寸①。

由前所述已知，标准齿轮分度圆的齿厚与齿槽宽相等，又知正确啮合的一对渐开线齿轮的模数相等，故 $s_1=e_1=s_2=e_2=\pi m/2$。若安装时令分度圆与节圆重合（即两分度圆相切，如图 4-8 所示），则 $e_1'-s_2'=e_1-s_2=0$，即齿侧间隙为零。一对标准齿轮分度圆相切时的中心距称为标准中心距，以 a 表示，即

$$a=r_1'+r_2'=r_1+r_2=\frac{m}{2}(z_1+z_2) \tag{4-17}$$

因两分度圆相切，故顶隙

$$c=c^*m=h_f-h_a \tag{4-18}$$

应当指出，分度圆和压力角是单个齿轮所具有的，而节圆和啮合角是两个齿轮相互啮合时才出现的。标准齿轮传动只有在分度圆与节圆重合时，压力角与啮合角才相等。

三、重合度

设图 4-9 中轮 1 为主动，轮 2 为从动，转动方向如图所示。一对齿廓开始啮合时，应是

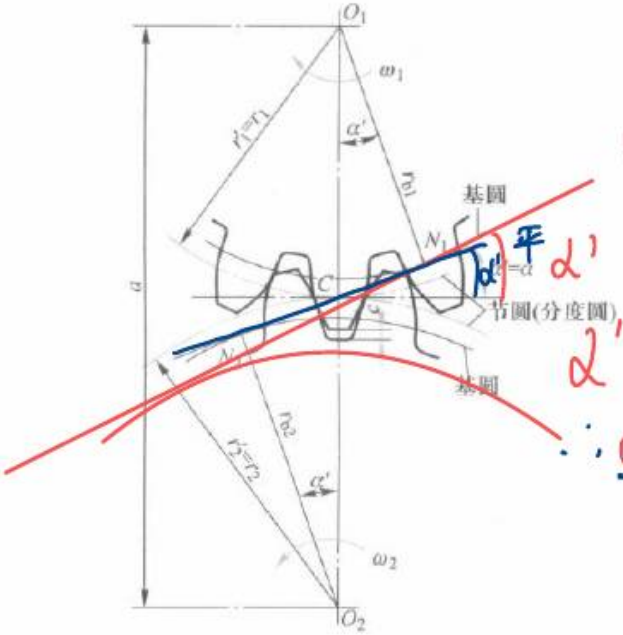


图 4-8 标准齿轮正确安装

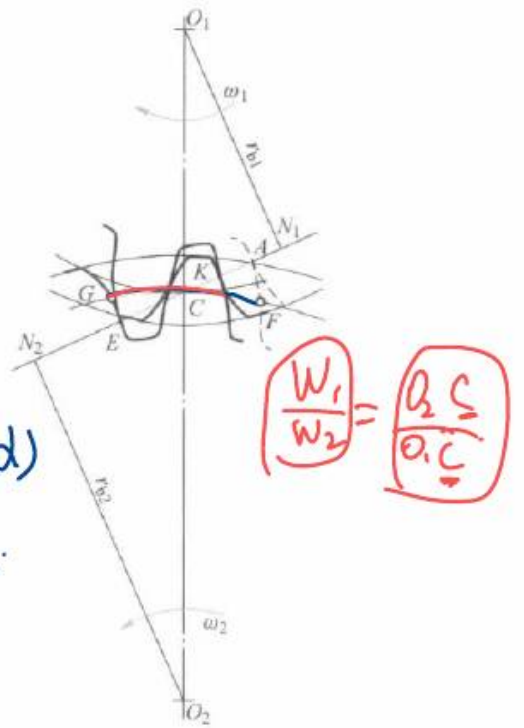


图 4-9 重合度

① 实际上，考虑轮齿热膨胀、润滑和安装的需要，规定了不同用途的传动齿轮应有的微小齿侧间隙，其值由制造公差加以控制。

主动轮的齿根部分与从动轮的齿顶接触，所以开始啮合点是从动轮的齿顶圆与啮合线 N_1N_2 的交点 A。当两轮继续转动时，啮合点的位置沿啮合线 N_1N_2 向下移动，轮 2 齿廓上的接触点由齿顶向齿根移动，而轮 1 齿廓上的接触点则由齿根向齿顶移动。终止啮合点是主动轮的齿顶圆与啮合线 N_1N_2 的交点 E。线段 AE 为啮合点的实际轨迹，称为实际啮合线段。

当两轮齿顶圆加大时，点 A 和 E 趋近于 N_1 和 N_2，但基圆之内无渐开线，故线段 N_1N_2 为理论上可能的最大啮合线段，称为理论啮合线段。

满足正确啮合条件的一对齿轮有可能在啮合线上两点同时啮合。但是，如果实际啮合线段 AE 小于两啮合点间的距离 EK，则两点不会同时啮合，连续传动也不能实现。也就是说，满足正确啮合条件只是连续传动的必要条件，而不是充分条件。为了保证连续传动还必须研究齿轮传动的重合度。

一对齿从开始啮合到终止啮合，分度圆上任一点所经过的弧线距离称为啮合弧，图 4-9 中圆弧 $\overset{\frown}{FG}$ 就是啮合弧。如图所示，如果啮合弧 $\overset{\frown}{FG}$ 大于齿距 p，当前一对齿正要在终止啮合点 E 分离时，后一对齿已经在啮合线上 K 点啮合，故能保证连续正确传动。如果啮合弧等于齿距，则当前一对齿在啮合线上正要分离时，后一对齿在啮合线上正要进入啮合，处于传动连续和不连续的边界状态。如果啮合弧小于齿距，则当前一对齿在啮合线上的 E 点终止啮合时，后一对齿还未进入啮合。若轮 1 继续回转，则轮 1 前一个齿的齿顶尖角将沿轮 2 渐开线齿廓滑过，这时接触点不在啮合线上，不能保证定角速比。由此可知，当考虑制造误差影响时，为了保证渐开线齿轮连续以定角速比传动，啮合弧必须大于齿距。

啮合弧与齿距之比称为重合度，用 ε 表示，因此齿轮连续传动的条件是

$$\varepsilon = \frac{\text{啮合弧}}{\text{齿距}} = \frac{\overset{\frown}{FG}}{p} > 1 \tag{4-19}$$

重合度越大，表示同时啮合的齿的对数越多。重合度的详细计算公式可参阅有关机械设计手册。对于标准齿轮传动，其重合度都大于 1，故可不必验算。

(m, $\alpha=20^\circ$, $h_a^*=1.0$, $c^*=0.25$)

§4-6 渐开线齿轮的切齿原理

切齿方法按其原理可分为成形法和展成法两类。

一、成形法

成形法是用渐开线齿形的成形刀具直接切出齿形。常用刀具有盘形铣刀（图 4-10a）和指状铣刀（图 4-10b）两种。加工时，铣刀绕本身轴线旋转，同时轮坯沿齿轮轴线方向直线移动。铣出一个齿槽以后，将轮坯转过 $2\pi/z$，再铣第二个齿槽。其余依此类推。

这种切齿方法简单，不需要专用机床，但生产率低，精度差，仅适用于单件生产、精度要求不高的齿轮加工以及不完全齿轮的加工。

二、展成法

展成法是利用一对齿轮（或齿轮与齿条）互相啮合时，其共轭齿廓互为包络线的原理来

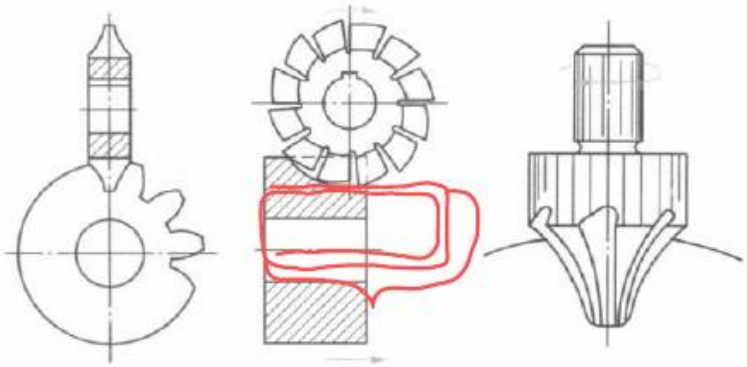


图 4-10 成形法切齿

切齿的。如果把其中一个齿轮(或齿条)做成刀具,就可以切出与它共轭的渐开线齿廓。用展成法切齿的常用刀具如下:

1. 齿轮插刀

齿轮插刀的形状如图 4-11a 所示。刀具顶部比正常齿高出 c^*m,以便切出顶隙部分。插齿时,插刀沿轮坯轴线方向作往复切削运动,同时强迫插刀与轮坯模仿一对齿轮传动那样以一定的角速比转动(图 4-11b),直至全部齿槽切削完毕。

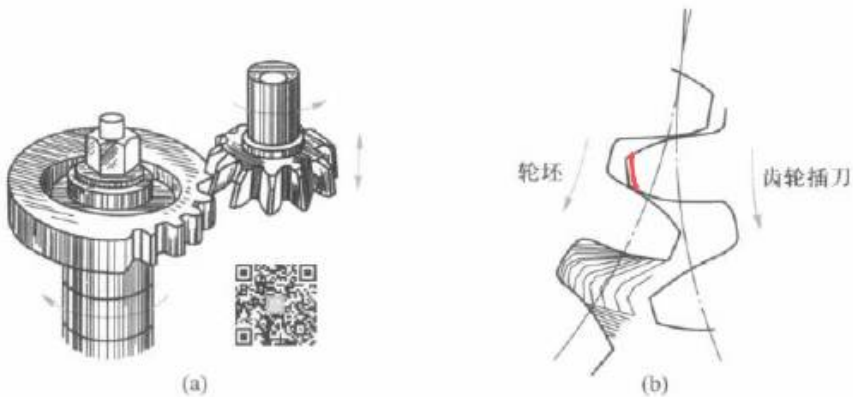
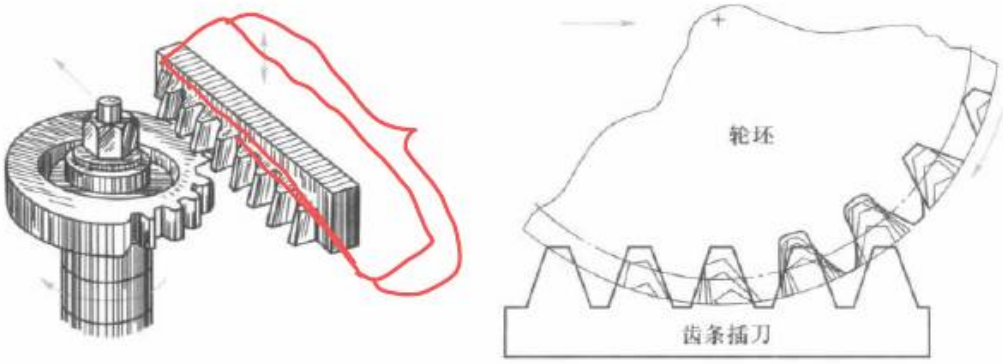


图 4-11 齿轮插刀切齿

因插齿刀的齿廓是渐开线,所以插制出的齿轮齿廓也是渐开线。根据正确啮合条件,被切齿轮的模数和压力角必定与插刀的模数和压力角相等,故用同一把插刀切出的齿轮都能正确啮合。

2. 齿条插刀

用齿条插刀切齿是模仿齿轮与齿条的啮合过程,把刀具做成齿条状,如图 4-12 所示。图 4-13 表示齿条插刀齿廓在水平面上的投影,其顶部比传动用的齿条高出 c^*m(圆角部分),以便切出传动时的顶隙部分。齿条的齿廓为一直线,由图可见,不论在中线(齿厚与齿槽宽相等的直线)上还是在与中线平行的其他任一直线上,它们都具有相同的齿距 $p(\pi m)$、相同的模数 m 和相同的压力角 $\alpha(20°)$。对于齿条刀具,α 也称为齿形角或刀具角。



(a) (b)

图 4-12 齿条插刀切齿

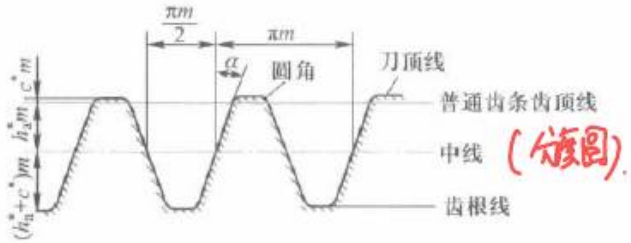
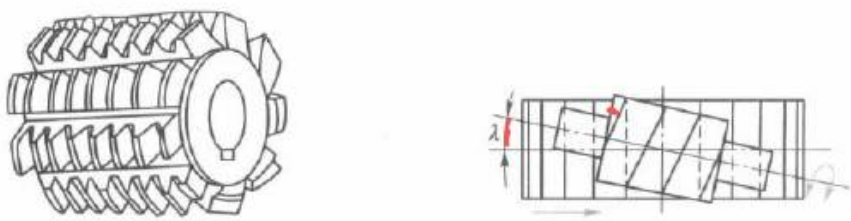


图 4-13 齿条插刀的齿廓

在切制标准齿轮时，轮坯径向进给直至刀具中线与轮坯分度圆相切并保持纯滚动。这样切成的齿轮，分度圆齿厚与分度圆齿槽宽相等，即 $s=e=\frac{\pi m}{2}$，且模数和压力角与刀具的模数和压力角分别相等。

3. 齿轮滚刀

以上两种刀具都只能间断地切削，生产率较低。目前广泛采用的齿轮滚刀能连续切削，生产率较高。图 4-14a、b 分别表示滚刀及其加工齿轮的情况。滚刀形状类似螺旋，它的齿廓在水平工作台面上的投影为一齿条。滚刀转动时，该投影齿条沿中线方向移动，这样便按展成原理切出轮坯的渐开线齿廓。滚刀除旋转外，还沿轮坯轴向逐渐移动，以便切出整个齿宽。滚切直齿轮时，为了使刀齿螺旋线方向与被切齿轮方向一致，安装滚刀时需使其轴线与轮坯端面间的夹角 λ 等于滚刀的螺旋升角。



(a) (b)

图 4-14 滚刀切齿

§4-7 根切、最少齿数及变位齿轮

一、根切和最少齿数

在模数和传动比已经给定的情况下，小齿轮的齿数 z_1 越少，大齿轮齿数 z_2 以及齿数和 (z_1+z_2) 也越少，齿轮机构的中心距、尺寸和质量也减小。因此，设计时希望把小齿轮的齿数 z_1 取得尽可能少。但是对于渐开线标准齿轮，其最少齿数是有限制的。以齿条刀具切削标准齿轮为例，若不考虑齿顶线与刀顶线间非渐开线圆角部分（这部分刀刃主要用于切出顶隙，它不能展成渐开线），则其相互关系如图 4-15a 所示。图中 N_1 为啮合线的极限点。若刀具齿顶线超过 N_1 点（图中虚线齿条所示），则由基圆之内无渐开线的性质可知，超过 N_1 点的刀刃不仅不能展成渐开线齿廓，而且会将根部已加工出的渐开线切去一部分（如图中虚线齿廓），这种现象称为根切。根切使齿根削弱，根切严重时还会减小重合度，所以应当避免。

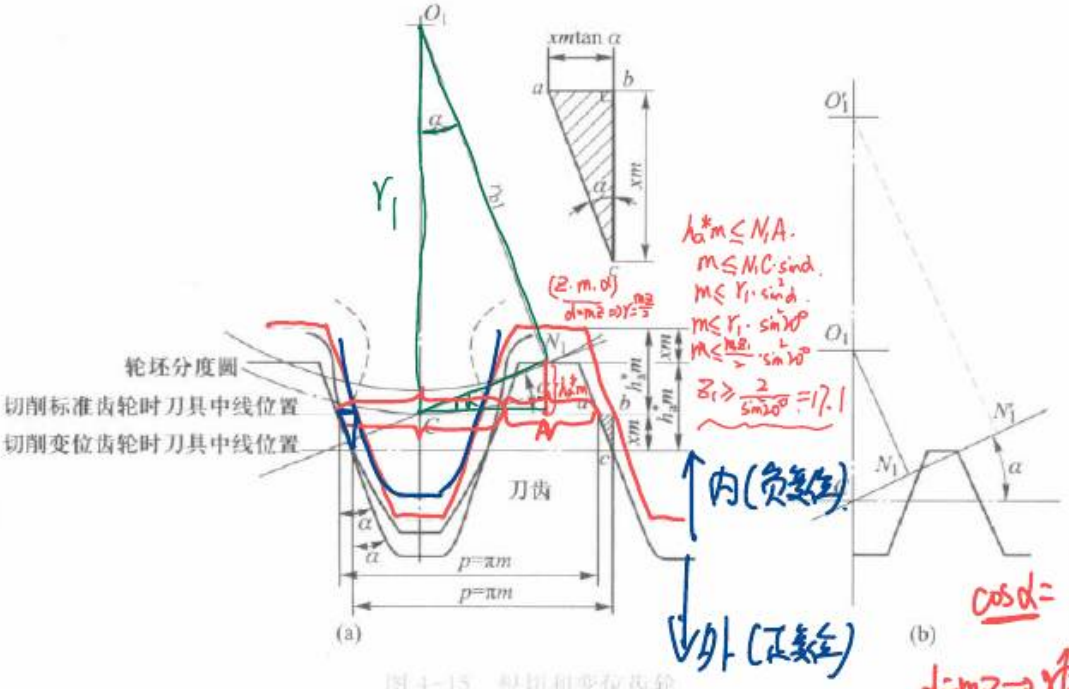


图 4-15 根切和变位齿轮

标准齿轮是否发生根切取决于其齿数的多少。如图 4-15b 所示，线段 CO_1 表示某被切齿轮的分度圆半径，其 N_1 点在齿顶线下方，故该齿轮必发生根切。当齿数增加时，分度圆半径增大，轮坯中心上移至 O_1' 处，极限点也相应地沿啮合线上移至齿顶线上方的 N_1' 处，从而避免根切；反之，齿数越少，分度圆半径越小，轮坯中心越低，极限点越往下移，根切越严重。标准齿轮欲避免根切，其齿数必须大于或等于不根切的最少齿数 z_{min}。根据计算，对于 $\alpha=20°$ 和 $h_a^*=1$ 的正常齿制标准渐开线齿轮，当用齿条刀具加工时，其最少齿数 $z_{min}=17$；若允许略有根切，正常齿制标准齿轮的实际最少齿数可取 14。

二、变位齿轮及其齿厚的确定

标准齿轮存在下列主要缺点：① 标准齿轮的齿数必须大于或等于最少齿数 z_{min}，否则会产生根切。② 标准齿轮不适用于实际中心距 a' 不等于标准中心距 a 的场合。当 $a'>a$ 时，采用标准齿轮虽仍可保持定角速比，但会出现过大的齿侧间隙，重合度也减小；当 $a'<a$ 时，因较大的齿厚不能嵌入较小的齿槽宽，致使标准齿轮无法安装。③ 一对互相啮合的标准齿轮，小齿轮齿根厚度小于大齿轮齿根厚度，抗弯能力有明显差别。为了弥补上述不足，在机械中出现了变位齿轮。它可以制成齿数少于 z_{min} 而无根切的齿轮，可以实现非标准中心距的无侧隙传动，可以使大、小齿轮的抗弯能力比较接近。

图 4-15a 中虚线表示用齿条插刀或滚刀切制齿数小于最少齿数的标准齿轮而发生根切的情况。这时刀具的中线与齿轮的分度圆相切，刀具的齿顶线超出了极限点 N_1。如果将刀具自轮坯中心向外移出一段距离 xm，使其齿顶线正好通过极限点 N_1，如图中实线所示，则切出的齿轮可以避免根切。这时，与齿轮分度圆相切并作纯滚动的已经不是刀具的中线，而是与之平行的另一条直线（通称分度线）。用这种改变刀具相对位置的方法切制的齿轮称为变位齿轮。

以切削标准齿轮时的位置为基准，刀具的移动距离 xm 称为变位量，x 称为变位系数，并规定刀具远离轮坯中心时 x 为正值，称正变位；反之，刀具趋近轮坯中心时 x 为负值，称负变位。

刀具变位后，总有一条分度线与齿轮的分度圆相切并保持纯滚动。因齿条刀具上任一条分度线的齿距 p、模数 m 和刀具角 α 均相等，故变位切制的齿轮，其齿距、模数和压力角均与标准齿轮一样，都等于刀具的齿距、模数、压力角。也就是说，齿轮变位前后，其齿距、模数和压力角均不变化。由 $d=mz$ 和 $d_b=d\cos\alpha$ 可以推知，变位齿轮的分度圆和基圆也保持不变。

刀具变位后，因其分度线上的齿槽宽和齿厚不等，故与分度线作纯滚动的被切齿轮，其分度圆上的齿厚和齿槽宽也不等。图 4-15a 中刀具作正变位，其分度线上的齿槽宽比中线上的齿槽宽增大了 $2ab$，故被切齿轮的分度圆齿厚也增大 $2ab$；与此相应，被切齿轮分度圆上的齿槽宽则减小了 $2ab$。由图 4-15a 可知

$$ab = xm\tan\alpha \tag{4-20}$$

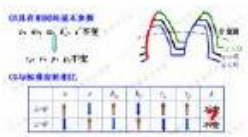
因此，变位齿轮分度圆齿厚和齿槽宽的计算式分别为

$$s = \frac{\pi m}{2} + 2xm\tan\alpha \tag{4-21}$$

$$e = \frac{\pi m}{2} - 2xm\tan\alpha \tag{4-22}$$

以上二式对正变位和负变位都适用。负变位时，x 以负值代入。

由上述可知，正变位不仅可制出齿数小于 z_{min} 且无根切的齿轮，而且还能增大齿厚，提高轮齿的抗弯强度。








三、变位齿轮传动的类型

变位齿轮传动可分为等移距变位齿轮传动和不等移距变位齿轮传动两类。

1. 等移距变位齿轮传动

这种传动中，两轮变位系数绝对值相等，但小齿轮为正变位，大齿轮为负变位。即 $x_1>0$，$x_2<0$，且 $x_1=-x_2$。由于小齿轮取正变位，故可减少小齿轮的齿数和增大小齿轮根部的齿厚，从而提高传动质量。为了使两轮都不产生根切，两轮齿数之和必须大于或等于最小齿数的两倍，即 $z_1+z_2\geqslant 2z_{min}$。

由式(4-21)和式(4-22)可知，这种传动中，小齿轮分度圆齿厚的增量正好等于大齿轮齿槽宽的增量，故两轮分度圆相切(即分度圆与节圆重合)，仍可实现无侧隙啮合。因此，等移距变位齿轮传动的中心距仍为标准中心距 a，其啮合角也与标准齿轮传动相同，$\alpha'=\alpha=20°$。但刀具变位后，被切齿轮的齿顶高和齿根高已不同于标准齿轮，所以等移距变位又称高度变位。

正常齿等移距变位齿轮传动的几何尺寸计算参看表 4-3。

表 4-3 正常齿等移距变位齿轮传动的几何尺寸计算

序号	名称	符号	计算公式及参数选择
1	齿数	z_1,z_2	$z_1+z_2\geqslant 34$
2	变位系数	x_1,x_2	$x_1=-x_2\neq 0, x_1\geqslant\dfrac{17-z_1}{17}, x_2\geqslant\dfrac{17-z_2}{17}$
3	中心距	a'	$a'=a=\dfrac{m}{2}(z_1+z_2)$
4	啮合角	α'	$\alpha'=\alpha=20°$
5	节圆直径	d_1',d_2'	$d_1'=d_1=mz_1, d_2'=d_2=mz_2$
6	齿顶圆直径	d_{a1},d_{a2}	$d_{a1}=d_1+m(2+2x_1), d_{a2}=d_2+m(2+2x_2)$
7	齿根圆直径	d_{f1},d_{f2}	$d_{f1}=d_1-m(2.5-2x_1), d_{f2}=d_2-m(2.5-2x_2)$

2. 不等移距变位齿轮传动

除标准齿轮传动($x_1=x_2=0$)和等移距变位齿轮传动($x_1=-x_2$)之外，其余变位齿轮传动均称为不等移距变位齿轮传动。其变位系数可在不根切的条件下自由选择。这种传动中，$x_1\neq -x_2$，故由式(4-21)和式(4-22)可知，小齿轮分度圆齿厚与大齿轮分度圆齿槽宽必定不相等。若小齿轮齿厚小于大齿轮齿槽宽，则二分度圆相切时，必然出现过大的齿侧间隙，只有缩小中心距($a'<a$)，使二轮趋近，才能消除过大间隙，实现正常传动。反之，若小齿轮齿厚大于大齿轮齿槽宽，则二分度圆相切时将无法安装，只有拉开中心距($a'>a$)，使二轮远离，才能安装。综上所述可知，采用不同变位系数可调整二轮分度圆齿厚，实现任意非标准中心距传动，故常用于变速箱滑移齿轮设计等场合。

不等移距变位齿轮传动的中心距不等于标准中心距。中心距增减时，二轮的分度圆相离或相交，但不相切。显然，这种传动中分度圆与节圆不重合，啮合角不等于分度圆压力角，即 $\alpha'\neq 20°$。由于啮合角发生了变化，所以不等移距变位又称角变位。角变位除用于凑配

中心距之外，还常用于增大啮合角，加强齿根，从而提高接触强度和弯曲强度。角变位传动的几何尺寸计算很复杂，其有关公式见机械设计手册。

§4-8 平行轴斜齿轮机构

平行轴齿轮传动相当于一对节圆柱的纯滚动，所以平行轴斜齿轮机构又称斜齿圆柱齿轮机构，简称斜齿轮机构。

一、斜齿轮啮合的共轭齿廓曲面

图 4-16 表示互相啮合的一对渐开线斜齿轮齿廓曲面。平面 S 为轴线平行的两基圆柱的内公切面，面上有一条与母线 N_1N_1、N_2N_2 成 β_b 角的斜直线 KK。当平面 S 分别在基圆柱 1 和 2 上纯滚动时，直线 KK 的轨迹即为齿轮 1 和 2 的齿廓曲面。这样形成的两个齿廓曲面一定能沿直线 KK 接触。在其他接触位置，其接触线也都是平行于斜直线 KK 的直线，而且接触线始终在两基圆柱的内公切面（啮合面）上。因齿高有一定限制，故如图 4-17b 所示，在两齿廓啮合过程中，齿廓接触线的长度由零逐渐增长，从某一位置以后，又逐渐缩短，直至脱离接触。它说明斜齿轮的齿廓是逐渐进入接触又逐渐脱离接触的，故工作平稳。而一对直齿轮的齿廓进入和脱离接触都是沿齿宽突然发生的（图 4-17a），噪声较大，不适于高速传动。

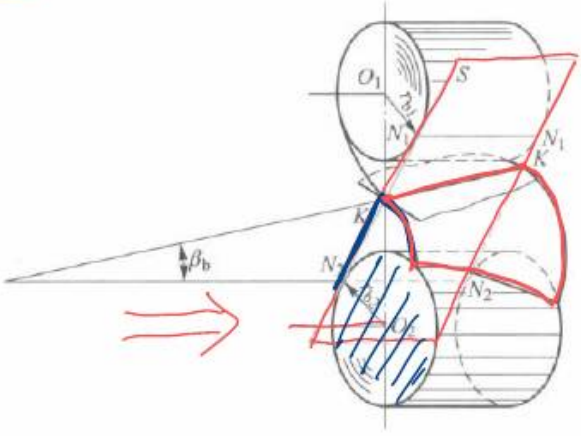


图 4-16 斜齿轮的齿廓曲面

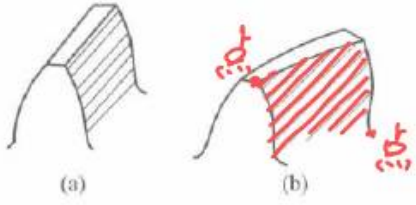


图 4-17 齿廓接触线的比较

由斜齿轮齿廓曲面的形成可见，其端面（垂直于轴线的截面）的齿廓曲线为渐开线。从端面看，一对渐开线斜齿轮传动就相当于一对渐开线直齿轮传动，所以它也满足定角速比的要求。

一对外啮合斜齿轮的正确啮合，除两轮的模数和压力角必须相等外，两轮分度圆柱螺旋角（以下简称螺旋角）β 也必须大小相等、方向相反，即一个为左旋，另一个为右旋。

二、斜齿轮各部分名称和几何尺寸计算

斜齿轮的几何参数有端面和法面（垂直于某个轮齿分度圆柱螺旋线的切线方向）之分。图 4-18 为斜齿条的分度面截面图。由图可见，法向齿距 p_n 和端面齿距 p_t 之间的关系为

$$p_n = p_t \cos\beta \quad (4-23)$$

因 $p=\pi m$，故法向模数 m_n 和端面模数 m_t 之间的关系为

$$m_n = m_t \cos\beta \quad (4-24)$$

用铣刀切制斜齿轮时，铣刀的齿形应等于齿轮的法向齿形；在计算强度时，也需要研究最小截面——法向齿形，因此国家标准规定斜齿轮的法向参数（m_n、α_n、法向齿顶高系数和法向顶隙系数）取为标准值，而端面参数为非标准值。

一对斜齿轮传动在端面上相当于一对直齿轮传动，故可将直齿轮的几何尺寸计算公式用于斜齿轮的端面。渐开线标准斜齿轮的几何尺寸可按表 4-4 进行计算。

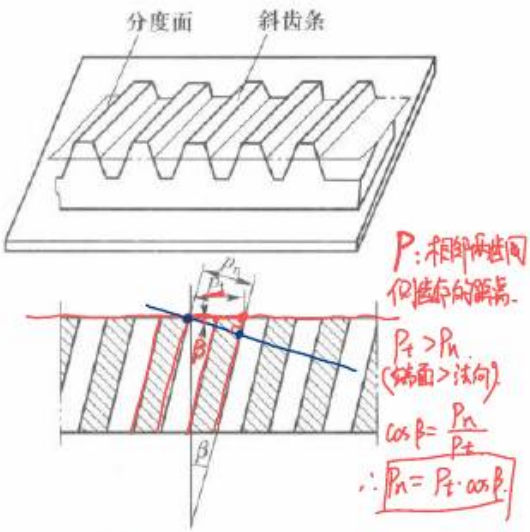


图 4-18 端面齿距与法向齿距

表 4-4 渐开线正常齿外啮合标准斜齿圆柱齿轮的几何尺寸计算

序号	名称	符号	计算公式及参数选择
1	端面模数	m_t	$m_t = \dfrac{m_n}{\cos\beta}$，$m_n$ 为标准值
2	螺旋角	β	一般取 $\beta = 8° \sim 20°$
3	分度圆直径	d_1, d_2	$d_1 = m_t z_1 = \dfrac{m_n z_1}{\cos\beta}$，$d_2 = m_t z_2 = \dfrac{m_n z_2}{\cos\beta}$
4	齿顶高	h_a	$h_a = m_n$
5	齿根高	h_f	$h_f = 1.25 m_n$
6	全齿高	h	$h = h_a + h_f = 2.25 m_n$
7	顶隙	c	$c = h_f - h_a = 0.25 m_n$
8	齿顶圆直径	d_{a1}, d_{a2}	$d_{a1} = d_1 + 2h_a$，$d_{a2} = d_2 + 2h_a$
9	齿根圆直径	d_{f1}, d_{f2}	$d_{f1} = d_1 - 2h_f$，$d_{f2} = d_2 - 2h_f$
10	中心距	a	$a = \dfrac{d_1 + d_2}{2} = \dfrac{m_t}{2}(z_1 + z_2) = \dfrac{m_n(z_1 + z_2)}{2\cos\beta}$

三、斜齿轮传动的重合度

图 4-19a 表示斜齿轮与斜齿条在前端面的啮合情况。齿廓在 A 点开始啮合，在 E 点终止啮合，FG 是端面内齿条分度线上一点啮合始末所走的距离，即端面啮合弧。显然，齿条的工作齿廓只在 FG 区间处于啮合状态，FG 区间之外均不可能啮合。作从动齿条分度面的俯视图，如图 4-19b 所示。当轮齿到达虚线所示位置时，其前端面虽已开始脱离啮合，但轮齿后端面仍处在啮合区内，整个轮齿尚未终止啮合。只有当轮齿后端面走出啮合区，该齿才终止啮合。由此可见，斜齿轮传动的啮合弧 FH 比端面齿廓完全相同的直齿轮长 GH，故斜齿

轮传动的重合度为

$$\varepsilon = \frac{\text{啮合弧}}{\text{端面齿距}} = \frac{FH}{p_t} = \frac{FG+GH}{p_t} = \varepsilon_t + \frac{b\tan\beta}{p_t} \tag{4-25}$$

式中：ε_t为端面重合度，即与斜齿轮端面齿廓相同的直齿轮传动的重合度；$b\tan\beta/p_t$为轮齿倾斜而产生的附加重合度。由式(4-25)可见，斜齿轮传动的重合度随齿宽 b 和螺旋角 β 的增大而增大，可达到很大的数值，这是斜齿轮传动平稳、承载能力较强的主要原因之一。

四、斜齿轮的当量齿数

由于斜齿轮的强度计算是针对法面进行的，所以需要知道斜齿轮的法向齿形。但法向齿形较为复杂，通常采用下述近似方法进行分析。

如图 4-20 所示，过斜齿轮分度圆柱上齿廓的任一点 C 作轮齿螺旋线的法面 nn，该法面与分度圆柱的交线为一椭圆。其长半轴 $a=\frac{d}{2\cos\beta}$，短半轴 $b=\frac{d}{2}$。由高等数学可知，椭圆在 C 点的曲率半径 $\rho=\frac{a^2}{b}=\frac{d}{2\cos^2\beta}$。以 ρ 为分度圆半径，以斜齿轮法向模数 m_n 为模数，取标准压力角 α_n 作一直齿圆柱齿轮，其齿形即可认为近似于斜齿轮的法向齿形。该直齿圆柱齿轮称为斜齿圆柱齿轮的当量齿轮，其齿数称为当量齿数，用 z_v 表示，故

$$z_v = \frac{2\rho}{m_n} = \frac{d}{m_n\cos^2\beta} = \frac{m_n z}{m_n\cos^3\beta} = \frac{z}{\cos^3\beta} \tag{4-26}$$

式中，z 为斜齿轮的实际齿数。

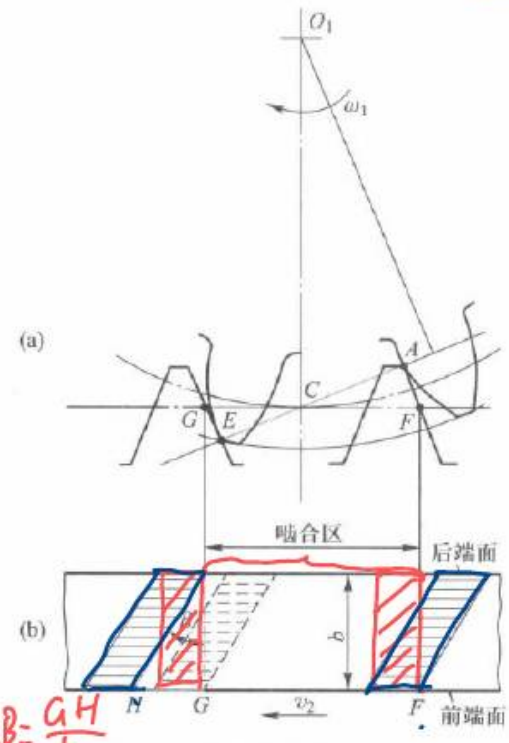


图 4-19 斜齿轮传动的重合度

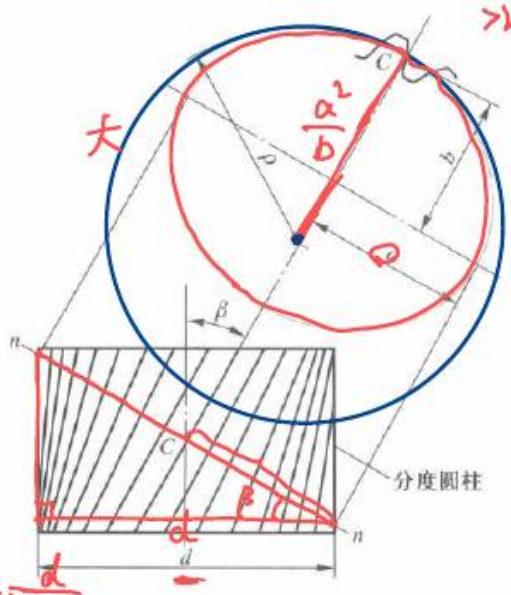


图 4-20 斜齿轮的当量齿轮

正常齿标准斜齿轮不发生根切的最少齿数 z_{min} 可由其当量直齿轮的最少齿数 $z_{v\,min}$（$z_{v\,min}=17$）计算出来，即

$$z_{min}=z_{v\,min}\cos^3\beta \tag{4-27}$$

五、斜齿轮的优、缺点

与直齿轮相比，斜齿轮具有以下优点：

（1）齿廓接触线是斜线，一对齿是逐渐进入啮合和逐渐脱离啮合的，故运转平稳，噪声小。

（2）重合度大，并随齿宽和螺旋角的增大而增大，故承载能力强，适于高速传动。

（3）斜齿轮不发生根切的最少齿数小于直齿轮。

斜齿轮的主要缺点是斜齿齿面间的法向力 F 会产生轴向分力 F_a（图 4-21a），需要安装能承受较大轴向力的轴承，从而使结构复杂化。为了克服这一缺点，可以采用人字齿轮（图4-21b）。人字齿轮可看作螺旋角大小相等、方向相反的两个斜齿轮合并而成，因左右对称而使两轴向力的作用互相抵消。人字齿轮的缺点是制造较困难，成本较高。

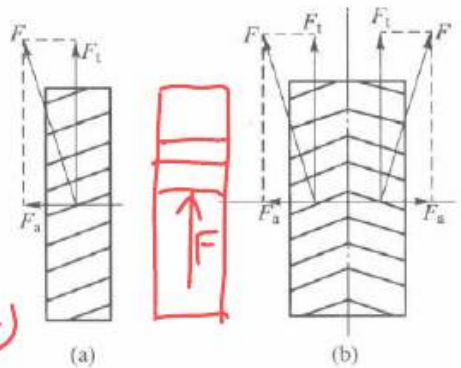


图 4-21 斜齿上的轴向作用力

由上述可知，螺旋角 β 的大小对斜齿轮的传动性能影响很大。若 β 太小，则斜齿轮的优点不能充分体现；若 β 太大，则会产生很大的轴向力。设计时一般取 $\beta=8°\sim20°$。

§4-9 锥齿轮机构

一、锥齿轮概述

锥齿轮用于相交两轴之间的传动。和圆柱齿轮传动相似，一对锥齿轮的运动相当于一对节圆锥的纯滚动。除了节圆锥之外，锥齿轮还有分度圆锥、齿顶圆锥、齿根圆锥和基圆锥。图 4-22 表示一对正确安装的标准锥齿轮，其节圆锥与分度圆锥重合。设 δ_1 和 δ_2 分别为小齿轮和大齿轮的分度圆锥角，Σ 为两轴线的交角，$\Sigma=\delta_1+\delta_2$。因

$$r_1=OC\sin\delta_1,\ r_2=OC\sin\delta_2$$

故传动比

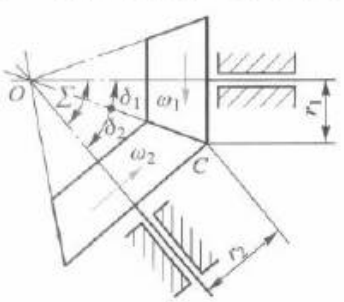


图 4-22 锥齿轮传动

$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{z_2}{z_1}=\frac{r_2}{r_1}=\frac{\sin\delta_2}{\sin\delta_1} \tag{4-28}$$

二、背锥和当量齿数

锥齿轮转动时，其上任一点与锥顶 O 的距离保持不变，所以该点与另一锥齿轮的相对运动轨迹为一球面曲线。直齿锥齿轮的理论齿廓曲线为球面渐开线。因球面不能展开成平面，设计计算和制造都很困难，故采用下述近似方法加以研究。

图 4-23 的上部为一对互相啮合的直齿锥齿轮在其轴平面上的投影。$\triangle OCA$ 和 $\triangle OCB$ 分别为两轮的分度圆锥。线段 OC 称为外锥距。过大端上 C 点作 OC 的垂线与两轮的轴线分别交于 O_1 和 O_2 点。分别以 OO_1 和 OO_2 为轴线，以 O_1C 和 O_2C 为母线作两个圆锥 O_1CA 和 O_2CB，该两圆锥称为背锥。背锥与球面相切于大端分度圆 CA 和 CB，并与分度圆锥直角相截。若在背锥上过 C、A 和 B 点沿背锥母线方向取齿顶高和齿根高，则由图可见，背锥面上的齿高部分与球面上的齿高部分非常接近，可以认为一对直齿锥齿轮的啮合近似于背锥面上的齿廓啮合。因圆锥面可展开成平面，故最终可以把球面渐开线简化成平面曲线来进行研究。

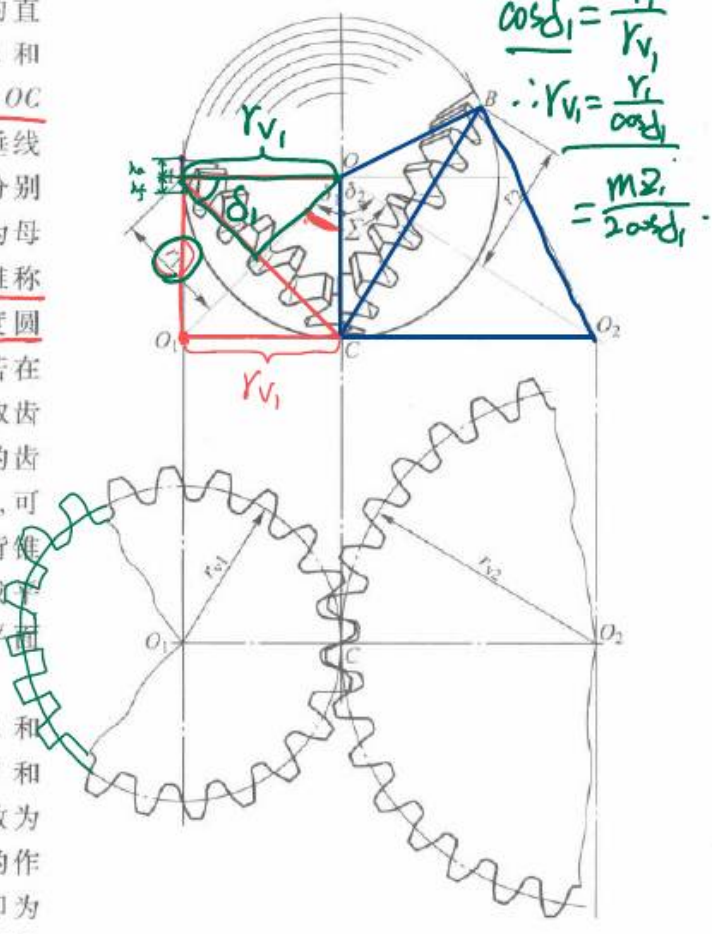


图 4-23 背锥和当量齿轮

如图 4-23 下部所示，将背锥 O_1CA 和 O_2CB 展开为两个平面扇形。以 O_1C 和 O_2C 为分度圆半径，以锥齿轮大端模数为模数，并取标准压力角，按照圆柱齿轮的作图法画出两扇形齿轮的齿廓，该齿廓即为锥齿轮大端的近似齿廓，两扇形齿轮的齿数即为两锥齿轮的真实齿数。今将两扇形齿轮补足为完整的圆柱齿轮，则它们的齿数分别增加到 z_{v1} 和 z_{v2}。由图可见

$$r_{v1}=\frac{r_1}{\cos\delta_1}=\frac{mz_1}{2\cos\delta_1}$$

而

$$r_{v1}=\frac{mz_{v1}}{2}$$

故

$$\left.\begin{aligned} z_{v1}&=\frac{z_1}{\cos\delta_1}\\ z_{v2}&=\frac{z_2}{\cos\delta_2}\end{aligned}\right\} \tag{4-29}$$

齿数 z_{v1} 和 z_{v2} 称为锥齿轮的当量齿数，上述圆柱齿轮称为锥齿轮的当量齿轮。

借助背锥和当量齿数就可以把圆柱齿轮的原理近似地用到锥齿轮上。例如直齿锥齿轮的最少齿数 z_{min}，与当量圆柱齿轮的最少齿数 $z_{v,min}$ 之间的关系为

$$z_{min}=z_{v,min}\cos\delta$$

由上式可见，直齿锥齿轮的最少齿数比当量直齿圆柱齿轮的少。例如当 $\delta=45°$，$\alpha=20°$，$h_a^*=1.0$ 时，$z_{v,min}=17$，而 $z_{min}=17\cos 45°\approx 12$。

直齿锥齿轮的正确啮合条件可从当量圆柱齿轮得到，即两轮大端模数必须相等，压力角必须相等。除此以外，两轮的外锥距还必须相等。

三、直齿锥齿轮几何尺寸计算

通常直齿锥齿轮的齿高由大端到小端逐渐收缩，称为收缩齿锥齿轮。这类齿轮按顶隙不同又可分为不等顶隙收缩齿（图 4-24a）和等顶隙收缩齿（图 4-24b）两种。不等顶隙锥齿轮的齿顶圆锥、齿根圆锥和分度圆锥具有同一锥顶，所以它的顶隙也由大端到小端逐渐缩小。这种齿轮的缺点是小端轮齿强度较差且润滑不良。等顶隙锥齿轮的齿根圆锥和分度圆锥共锥顶，但齿顶圆锥（其母线与另一轮的齿根圆锥母线平行）并不与分度圆锥共锥顶。这种齿轮能增加小端顶隙，改善润滑状况；同时还可降低小端齿高，提高小端轮齿的弯曲强度，故常采用等顶隙锥齿轮传动。

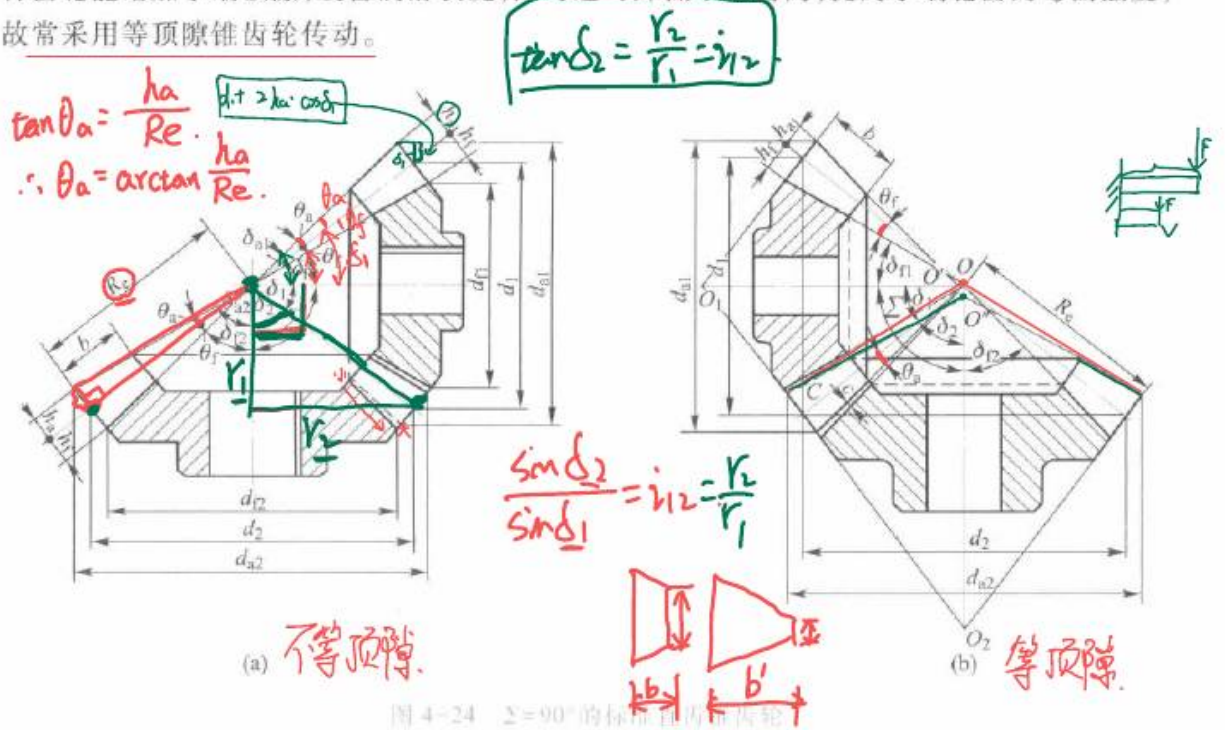


图 4-24 $\Sigma=90°$ 的直齿锥齿轮

圆锥有大端和小端。大端尺寸较大，计算和测量的相对误差较小，且便于确定齿轮机构外廓尺寸，所以直齿锥齿轮的几何尺寸计算以大端为标准。齿宽 b 不宜太大，齿宽过大则小端的齿很小，不仅对提高强度作用不大，而且还会增加加工难度。齿宽的常用范围是 $b=(0.25\sim0.3)R_e$。

当轴交角 $\Sigma=90°$ 时，一对标准直齿锥齿轮各部分名称和几何尺寸计算公式见表 4-5。由表可知，等顶隙齿与不等顶隙齿几何尺寸的主要区别在齿顶角 θ_a。等顶隙齿 $\theta_a=\theta_f$，不等

顶隙齿 $\theta_a = \arctan\dfrac{h_a}{R_e}$，其余计算公式相同。

表 4-5 $\Sigma=90°$ 标准直齿锥齿轮的几何尺寸计算

序号	名称	符号	计算公式及参数选择
1	大端模数	m_e	按 GB/T 12368—1990 取标准值
2	传动比	i_{12}	$i_{12} = \dfrac{z_2}{z_1} = \tan\delta_2$，单级 $i < 7$
3	分度圆锥角	δ_1, δ_2	$\delta_2 = \arctan\dfrac{z_2}{z_1}$，$\delta_1 = 90° - \delta_2$
4	分度圆直径	d_1, d_2	$d_1 = m_e z_1$，$d_2 = m_e z_2$
5	齿顶高	h_a	$h_a = m_e$
6	齿根高	h_f	$h_f = 1.2m_e$
7	全齿高	h	$h = 2.2m_e$
8	顶隙	c	$c = 0.2m_e$
9	齿顶圆直径	d_{a1}, d_{a2}	$d_{a1} = d_1 + 2m_e\cos\delta_1$，$d_{a2} = d_2 + 2m_e\cos\delta_2$
10	齿根圆直径	d_{f1}, d_{f2}	$d_{f1} = d_1 - 2.4m_e\cos\delta_1$，$d_{f2} = d_2 - 2.4\cos\delta_2$
11	外锥距	R_e	$R_e = \sqrt{r_1^2 + r_2^2} = \dfrac{m_e}{2}\sqrt{z_1^2 + z_2^2}$
12	齿宽	b	$b \leqslant \dfrac{R_e}{3}$，$b \leqslant 10m_e$
13	齿顶角	θ_a	$\theta_a = \arctan\dfrac{h_a}{R_e}$（不等顶隙齿）；$\theta_a = \theta_f$（等顶隙齿）
14	齿根角	θ_f	$\theta_f = \arctan\dfrac{h_f}{R_e}$
15	根锥角	δ_{f1}, δ_{f2}	$\delta_{f1} = \delta_1 - \theta_f$，$\delta_{f2} = \delta_2 - \theta_f$
16	顶锥角	δ_{a1}, δ_{a2}	$\delta_{a1} = \delta_1 + \theta_a$，$\delta_{a2} = \delta_2 + \theta_a$

习题

4-1 已知一对外啮合正常齿制标准直齿圆柱齿轮，$m = 3$ mm，$z_1 = 19$，$z_2 = 41$，试计算这对齿轮的分度圆直径、齿顶高、齿根高、顶隙、中心距、齿顶圆直径、齿根圆直径、基圆直径、齿距、齿厚和齿槽宽。

4-2 已知一对外啮合标准直齿圆柱齿轮的标准中心距 $a = 160$ mm，齿数 $z_1 = 20$、$z_2 = 60$，求模数和分度圆直径。

4-3 已知一正常齿制标准直齿圆柱齿轮的齿数 $z = 25$，齿顶圆直径 $d_a = 135$ mm，求该轮的模数。

4-4 已知一正常齿制标准直齿圆柱齿轮，$\alpha = 20°$，$m = 5$ mm，$z = 40$，试分别求出分度圆、基圆、齿顶圆上渐开线齿廓的曲率半径和压力角。

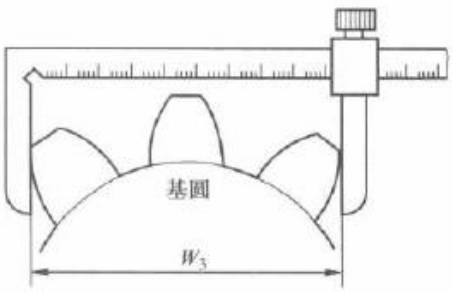
4-5 试比较正常齿制渐开线标准直齿圆柱齿轮的基圆和齿根圆，在什么条件下基圆大于齿根圆？在

什么条件下基圆小于齿根圆？

4-6 已知一对内啮合正常齿制标准直齿圆柱齿轮，$m=4$ mm，$z_1=20$，$z_2=60$，试参照图 4-1b 计算该对齿轮的中心距和内齿轮的分度圆直径、齿顶圆直径和齿根圆直径。

4-7 根据图 4-15b 证明：正常齿制标准渐开线直齿圆柱齿轮用齿条刀具加工时，不发生根切的最少齿数 $z_{min}\approx17$。试用同样方法求短齿制标准渐开线直齿圆柱齿轮用齿条刀具加工时的最少齿数。

4-8 如题 4-8 图所示，用卡尺跨三个齿测量渐开线直齿圆柱齿轮的公法线长度。试证明：只要保证卡脚与渐开线相切，无论切于何处，测量结果均相同，其值为 $W_3=2p_b+s_b$（注：p_b 和 s_b 分别表示基圆齿距和基圆齿厚）。



题 4-8 图

4-9 试根据渐开线特性说明一对模数相等、压力角相等但齿数不等的渐开线标准直齿圆柱齿轮，其分度圆齿厚、齿顶圆齿厚和齿根圆齿厚是否相等，哪一个较大？

4-10 试与标准齿轮相比较，说明正变位直齿圆柱齿轮的下列参数：m、α、α'、d、d'、s、s_k、h_f、d_f、d_b，哪些不变？哪些起了变化？变大还是变小？

4-11 已知一对正常齿制渐开线标准斜齿圆柱齿轮，$a=250$ mm，$z_1=23$，$z_2=98$，$m_n=4$ mm，试计算其螺旋角、端面模数、分度圆直径、齿顶圆直径和齿根圆直径。

4-12 试设计一对外啮合圆柱齿轮，已知 $z_1=21$，$z_2=32$，$m_n=2$ mm，实际中心距为 55 mm，问：（1）该对齿轮能否采用标准直齿圆柱齿轮传动？（2）若采用标准斜齿圆柱齿轮传动来满足中心距要求，其分度圆螺旋角 β，分度圆直径 d_1、d_2 和节圆直径 d_1'、d_2' 各为多少？

4-13 已知一对等顶隙收缩齿渐开线标准直齿锥齿轮，$\Sigma=90°$，$z_1=17$，$z_2=43$，$m_e=3$ mm，试求分度圆锥角、分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、外锥距、齿顶角、齿根角、顶锥角、根锥角。

4-14 试述一对直齿圆柱齿轮、一对斜齿圆柱齿轮、一对直齿锥齿轮的正确啮合条件。

第 5 章

轮系



§5-1 轮系的类型

由一对齿轮组成的机构是齿轮传动的最简单形式。但是在机械中，为了获得很大的传动比，或者为了将输入轴的一种转速变换为输出轴的多种转速等原因，常采用一系列互相啮合的齿轮将输入轴和输出轴连接起来。这种由一系列齿轮组成的传动系统称为轮系。

轮系可分为两种类型：定轴轮系和周转轮系。

如图 5-1 所示，传动时每个齿轮的几何轴线位置都是固定的，这种轮系称为定轴轮系。

如图 5-2 所示，齿轮 2 的几何轴线 O_2 的位置不固定，当 H 杆转动时，O_2 绕齿轮 1 的几何轴线 O_1 转动。这种至少有一齿轮的几何轴线绕另一齿轮的几何轴线转动的轮系，称为周转轮系。

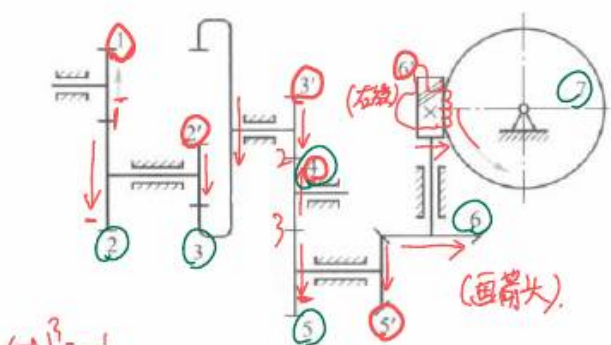


图 5-1 定轴轮系

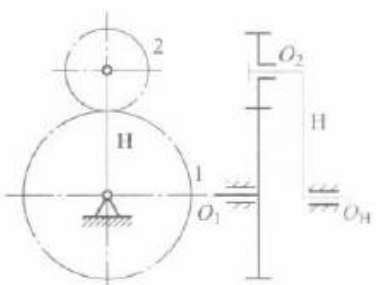


图 5-2 周转轮系

§5-2 定轴轮系及其传动比

在轮系中，输入轴与输出轴的角速度（或转速）之比称为轮系的传动比，用 i_{ab} 表示，下标 a、b 为输入轴和输出轴的代号，即 $i_{ab}=\frac{\omega_a}{\omega_b}=\frac{n_a}{n_b}$。计算轮系传动比不仅要确定它的数值，而且要确定两轴的相对转动方向，这样才能完整表达输入轴与输出轴间的运动关系。定轴轮系

画箭头法.

各轮的相对转向可以通过逐对齿轮标注箭头的方法来确定。典型齿轮机构的箭头标注规则如图 5-3 所示(在经过轴线的截面图中,箭头方向表示齿轮可见侧的圆周速度方向)。一对平行轴外啮合齿轮(图 a),其两轮转向相反,用方向相反的箭头表示。一对平行轴内啮合齿轮(图 b),其两轮转向相同,用方向相同的箭头表示。一对锥齿轮传动时,其啮合点具有相同速度,故表示转向的箭头或同时指向啮合点(图 c),或同时背离啮合点。蜗轮的转向不仅与蜗杆的转向有关,而且与其螺旋线方向有关。具体判断时,可把蜗杆看作螺杆、蜗轮看作螺母来考察其相对运动。例如图 d 中的右旋蜗杆按图示方向转动时,可借助右手判断如下:拇指伸直,其余四指握拳,令四指弯曲方向与蜗杆转动方向一致,则拇指的指向(向左)即是螺杆相对螺母前进的方向。按照相对运动原理,螺母相对螺杆的运动方向应与此相反,故蜗轮上的啮合点应向右运动,从而使蜗轮逆时针转动。同理,对于左旋蜗杆,则应借助左手按上述方法分析判断。按照上述规则,可以依次画出图 5-1 所示定轴轮系所有齿轮的转动方向。

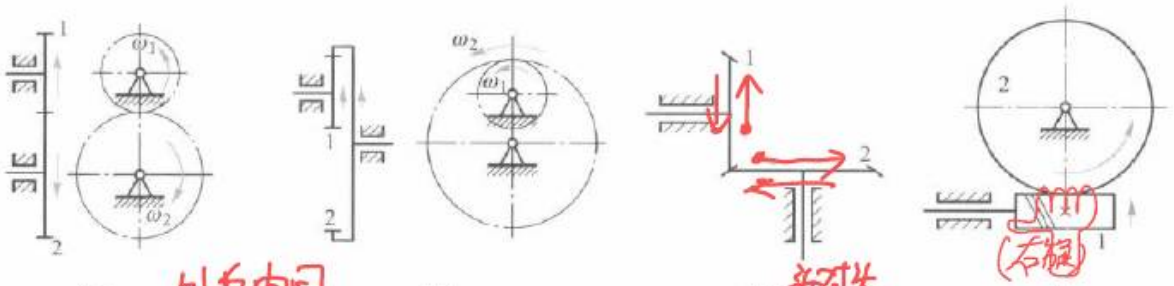


图 5-3 一对齿轮传动的转动方向

定轴轮系传动比数值的计算,以图 5-1 所示轮系为例说明如下。令 z_1、z_2、$z_{2'}$…表示各轮的齿数,n_1、n_2、$n_{2'}$…表示各轮的转速。因同一轴上的齿轮转速相同,故 $n_2=n_{2'}$、$n_3=n_{3'}$、$n_5=n_{5'}$、$n_6=n_{6'}$。设与轮 1 固连的轴为输入轴,与轮 7 固连的轴为输出轴。由前章所述可知,一对互相啮合的定轴齿轮的转速比等于其齿数的反比,故各对啮合齿轮的传动比数值为

$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{z_2}{z_1}$

$$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{z_2}{z_1},\qquad i_{23}=\frac{n_2}{n_3}=\frac{n_{2'}}{n_3}=\frac{z_3}{z_{2'}},$$

$$i_{34}=\frac{n_3}{n_4}=\frac{n_{3'}}{n_4}=\frac{z_4}{z_{3'}},\qquad i_{45}=\frac{n_4}{n_5}=\frac{z_5}{z_4},$$

$$i_{56}=\frac{n_5}{n_6}=\frac{n_{5'}}{n_6}=\frac{z_6}{z_{5'}},\qquad i_{67}=\frac{n_6}{n_7}=\frac{n_{6'}}{n_7}=\frac{z_7}{z_{6'}}.$$

1 7

则输入轴与输出轴的传动比的数值为

$$i_{17}=\frac{n_1}{n_7}=\frac{n_1}{n_2}\frac{n_2}{n_3}\frac{n_3}{n_4}\frac{n_4}{n_5}\frac{n_5}{n_6}\frac{n_6}{n_7}=i_{12}i_{23}i_{34}i_{45}i_{56}i_{67}=\frac{z_2z_3z_4z_5z_6z_7}{z_1z_{2'}z_{3'}z_4z_{5'}z_{6'}}$$

(从动轮) (主动轮)

上式表明,定轴轮系传动比的数值等于组成该轮系的各对啮合齿轮传动比的连乘积,也

等于各对啮合齿轮中所有从动轮齿数的乘积与所有主动轮齿数的乘积之比。

以上结论可推广到一般情况。设轮 1 为起始主动轮，轮 K 为最末从动轮，则定轴轮系始、末两轮传动比数值计算的一般公式为

$$i_{1K}=\frac{n_1}{n_K}=\frac{\text{轮 1 至轮 } K \text{ 间所有从动轮齿数的乘积}}{\text{轮 1 至轮 } K \text{ 间所有主动轮齿数的乘积}}=\frac{z_2z_3z_4\cdots z_K}{z_1z_{2'}z_{3'}\cdots z_{(K-1)'}} \tag{5-1}$$

上式所求为传动比数值的大小，通常以绝对值表示。两轮相对转动方向则由图中箭头表示。

当起始主动轮 1 和最末从动轮 K 的轴线平行时，两轮转向的同异可用传动比的正负表达。两轮转向相同（n_1 和 n_K 同号）时，传动比为“+”；两轮转向相反（n_1 和 n_K 异号）时，传动比为“-”。因此，平行两轴间的定轴轮系传动比计算公式为

$$i_{1K}=\frac{n_1}{n_K}=(\pm)\frac{z_2z_3z_4\cdots z_K}{z_1z_{2'}z_{3'}\cdots z_{(K-1)'}} \tag{5-1a}$$

两轮转向的异同一般采用前述画箭头的方法确定。

例 5-1 图 5-1 所示轮系中，已知各轮齿数 $z_1=18$、$z_2=36$、$z_{2'}=20$、$z_3=80$、$z_{3'}=20$、$z_4=18$、$z_5=30$、$z_{5'}=15$、$z_6=30$、$z_{6'}=2$（右旋）、$z_7=60$，$n_1=1\ 440$ r/min，其转向如图所示。求传动比 i_{17}、i_{15}、i_{25} 及蜗轮的转速和转向。

解：由题意得

$$i_{17}=\frac{n_1}{n_7}=\frac{z_2z_3z_4z_5z_6z_7}{z_1z_{2'}z_{3'}z_4z_{5'}z_6}=\frac{36\times80\times30\times30\times60}{18\times20\times18\times15\times2}=720\ (\curvearrowright)$$

$$i_{15}=\frac{n_1}{n_5}=\frac{z_2z_3z_4z_5}{z_1z_{2'}z_{3'}z_4}=\frac{36\times80\times30}{18\times20\times18}=12$$

$$i_{25}=\frac{n_{2'}}{n_5}=\frac{z_3z_4z_5}{z_{2'}z_{3'}z_4}=\frac{80\times30}{20\times20}=6$$

$\because n_1=1440$ r/min $\therefore \frac{1440}{n_7}=720 \Rightarrow n_7=2$ r/min $(\curvearrowright)$

综上，传动比 i_{17} 为 720，i_{15} 为 -12，i_{25} 为 6，蜗轮的转速为 2 r/min，转向为逆时针。

在图 5-1 所示轮系中，齿轮 4 同时和两个齿轮啮合，它既是前一级的从动轮，又是后一级的主动轮。显然，齿数 z_4 在式（5-1）的分子和分母上各出现一次，故不影响传动比的大小。这种不影响传动比数值大小，只起改变转向作用的齿轮称为惰轮或过桥齿轮。

对于所有齿轮轴线都平行的定轴轮系，也可不标注箭头，直接按轮系中外啮合的次数来确定传动比的正负。当外啮合次数为奇数时，始、末两轮反向，传动比为“-”；当外啮合次数为偶数时，始、末两轮同向，传动比为“+”。其传动比也可用公式表示为

$$i_{1K}=\frac{n_1}{n_K}=(-1)^m\frac{z_2z_3z_4\cdots z_K}{z_1z_{2'}z_{3'}\cdots z_{(K-1)'}} \tag{5-1b}$$

式中，m 为全平行轴定轴轮系齿轮 1 至齿轮 K 之间的外啮合次数。

在图 5-1 所示轮系中，轮 1 与轮 5 之间全部轴线都平行，在 1、5 两轮之间共有三次外啮合（1-2、3′-4、4-5），故 i_{15} 为“-”，轮 5 与轮 1 转向相反。

§5-3 周转轮系及其传动比

一、周转轮系的组成

在图 5-4 所示的轮系中，齿轮 1 和 3 以及构件 H 各绕固定的几何轴线 O_1、O_3（与 O_1 重合）及 O_H（也与 O_1 重合）转动，齿轮 2 空套在构件 H 的小轴上。当构件 H 转动时，齿轮 2 一方面绕自己的几何轴线 O_2 转动（自转），同时又随构件 H 绕固定的几何轴线 O_H 转动（公转）。从前述轮系的定义可知，这是一个周转轮系。在周转轮系中，轴线位置变动的齿轮，即既作自转又作公转的齿轮，称为行星轮；支持行星轮作自转和公转的构件称为行星架或转臂；轴线位置固定的齿轮则称为中心轮或太阳轮。基本周转轮系由行星轮、支持它的行星架和与行星轮相啮合的两个（有时只有一个）中心轮构成。行星架与中心轮的几何轴线必须重合，否则便不能运动。

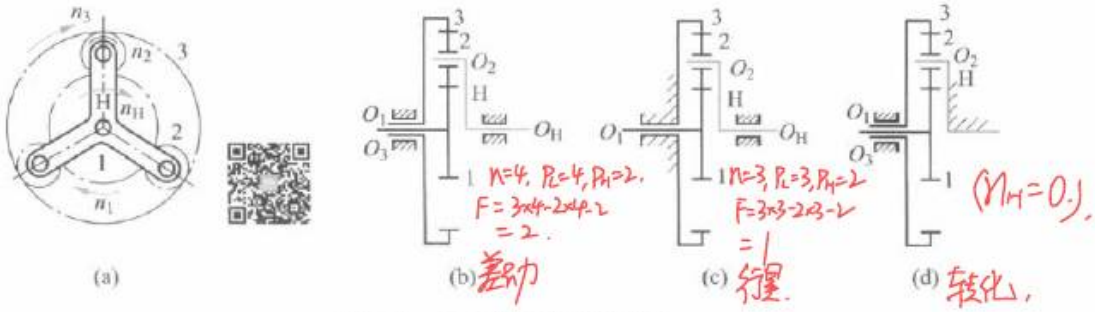


图 5-4 周转轮系及转化轮系

为了使转动时的惯性力平衡以及减轻齿轮上的载荷，常采用几个完全相同的行星轮（图5-4a）均匀分布在中心轮的周围。由于行星轮的个数对研究周转轮系的运动没有任何影响，所以在机构简图中只需画出一个，如图 5-4b 所示。

图 5-4b 所示的周转轮系，它的两个中心轮都能转动。该机构的活动构件 $n=4$，$P_L=4$，$P_H=2$，机构的自由度 $F=3\times4-2\times4-2=2$，需要两个原动件。这种周转轮系称为差动轮系。

图 5-4c 所示的周转轮系只有一个中心轮能转动，该机构的活动构件 $n=3$，$P_L=3$，$P_H=2$，机构的自由度 $F=3\times3-2\times3-2=1$，只需一个原动件。这种周转轮系称为行星轮系。

二、周转轮系传动比的计算

周转轮系中行星轮的运动不是绕固定轴线的简单转动，所以其传动比不能直接用求解定轴轮系传动比的方法来计算。但是，如果能使行星架变为固定不动，并保持周转轮系中各个构件之间的相对运动不变，则周转轮系就转化成为一个假想的定轴轮系，便可由式（5-1）列出该假想定轴轮系传动比的计算公式，从而求出周转轮系的传动比。

在图 5-4b 所示的周转轮系中，设 n_H 为行星架 H 的转速。根据相对运动原理，当给整个周转轮系加上一个绕轴线 O_H 的大小为 n_H、方向与 n_H 相反的公共转速（$-n_H$）后，行星架便静止不动，所有齿轮几何轴线的位置全都固定，原来的周转轮系便成了定轴轮系（图 5-4d）。这一假想的定轴轮系称为原来周转轮系的转化轮系。现将各构件转化前后的转速

列于表 5-1。

表 5-1 各构件转化前后的转速

构件	原来的转速	转化轮系中的转速
1	n_1	$n_1^H = n_1 - n_H$
2	n_2	$n_2^H = n_2 - n_H$
3	n_3	$n_3^H = n_3 - n_H$
H	n_H	$n_H^H = n_H - n_H = 0$

转化轮系中各构件的转速 n_1^H、n_2^H、n_3^H 及 n_H^H 的右上方都带有角标“H”，表示这些转速是各构件对行星架 H 的相对转速。

既然周转轮系的转化轮系是一个定轴轮系，就可以引用求解定轴轮系传动比的方法求出任意两个齿轮的传动比。

根据传动比定义，转化轮系中齿轮 1 与齿轮 3 的传动比 i_{13}^H 为

$$i_{13}^H = \frac{n_1^H}{n_3^H} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} \tag{5-2a}$$

应注意区分 i_{13} 和 i_{13}^H，前者是两轮真实的传动比，而后者是假想的转化轮系中两轮的传动比。

转化轮系是定轴轮系，且其起始主动轮 1 与最末从动轮 3 的轴线平行，故由定轴轮系传动比计算式(5-1a)可得

$$i_{13}^H = (\pm)\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2} \tag{5-2b}$$

合并式(a)、(b)可得

$$i_{13}^H = \frac{n_1^H}{n_3^H} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = (\pm)\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2}$$

现将以上分析推广到一般情况。设 n_G 和 n_K 为周转轮系中任意两个齿轮 G 和 K 的转速，n_H 为行星架 H 的转速，则有

$$i_{GK}^H = \frac{n_G^H}{n_K^H} = \frac{n_G - n_H}{n_K - n_H} = (\pm)\frac{\text{转化轮系从 G 至 K 所有从动轮齿数的乘积}}{\text{转化轮系从 G 至 K 所有主动轮齿数的乘积}} \tag{5-2}$$

在用式(5-2)时，视 G 为起始主动轮，K 为最末从动轮，中间各轮的主从地位应按这一假定去判断。转化轮系中齿轮 G 和 K 的转向，用画箭头的方法判定。转向相同时，i_{GK}^H 为“+”；转向相反时，i_{GK}^H 为“-”。在利用式(5-2)求解未知转速或齿数时，必须先确定 i_{GK}^H 的“+”或“-”。

应当强调，只有两轴平行时，两轴转速才能代数相加，因此式(5-2)只适用于齿轮 G、K 和行星架 H 的轴线平行的场合。

上述运用相对运动原理，将周转轮系转化成假想的定轴轮系，然后计算其传动比的方法，称为相对速度法或反转法。

例 5-2 在图 5-5 所示的行星轮系中，已知各轮齿数 $z_1 = 27$、$z_2 = 17$、$z_3 = 61$，齿轮 1 的转速 n_1 =

6 000 r/min，求传动比 i_{1H} 和行星架 H 的转速 n_H。 (求中心轮的转动比)

解：由题意得

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1^H}{n_3^H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-\frac{z_2z_3}{z_1z_{2'}}=-\frac{61}{27}=-2.26$$

即 $\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-2.26$

$\because n_3=0,\ n_1=6000\text{r/min}$ $\therefore \frac{6000-n_H}{0-n_H}=-2.26$

$\therefore n_H=1840.5\text{r/min}$

$\therefore i_{1H}=\frac{n_1}{n_H}=\frac{6000}{1840.5}=3.26$

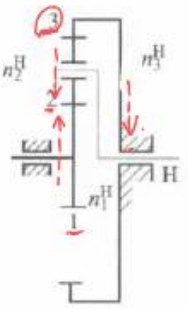


图 5-5 行星轮系

$6000-n_H=2.26n_H$

$3.26n_H=6000$

例 5-3 在图 5-6 所示锥齿轮组成的差动轮系中，已知 $z_1=60$、$z_2=40$、$z_{2'}=z_3=20$，若 n_1 和 n_3 均为 120 r/min，但转向相反（如图中实线箭头所示），求 n_H 的大小和方向。

解：由题意得

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1^H}{n_3^H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=\frac{z_2z_3}{z_1z_{2'}}=\frac{40\times20}{60\times20}=\frac{2}{3}$$

$\because \frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=\frac{2}{3}$ $\because n_1=+120\text{r/min}$

$\therefore \frac{120-n_H}{-120-n_H}=\frac{2}{3}$ $\therefore n_H=-600\text{r/min}$ (-600r/min)

负上，n_H 的大小为 600 r/min，方向向上。

(大小为 600 r/min，方向向下。)

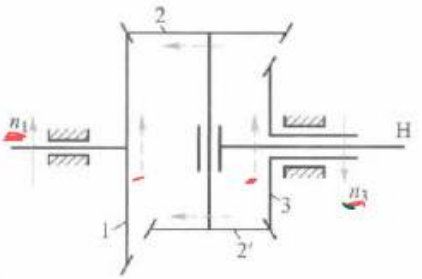


图 5-6 差动轮系

$i_{ab}=\frac{n_a}{n_b}=\pm\frac{z_{\text{从}}}{z_{\text{从}}}$

$360-3n_H=-240-2n_H$

$n_H=600$

图 5-6 中标注了两种箭头。实线箭头表示齿轮的真实转向，对应于 n_1、n_3…；虚线箭头表示虚拟的转化轮系中的齿轮转向，对应于 n_1^H、n_2^H、n_3^H。运用式（5-2）时，i_{13}^H 的正负取决于 n_1^H 和 n_3^H，即取决于虚线箭头。而代入 n_1、n_3 数值时又必须根据实线箭头判定其正负。

§5-4 复合轮系及其传动比

在机械中，常用到由几个基本周转轮系或定轴轮系和周转轮系组合而成的复合轮系。由于整个复合轮系不可能转化成一个定轴轮系，所以不能只用一个公式来求解。计算复合轮系传动比时，首先必须将各个基本周转轮系和定轴轮系区分开来，然后分别列出方程式，最后联立解出所要求的传动比。

正确区分各个轮系的关键在于找出各个基本周转轮系。找基本周转轮系的一般方法是：先找出行星轮，即找出那些几何轴线绕另一齿轮的几何轴线转动的齿轮；支持行星轮运动的构件就是行星架；几何轴线与行星架的回转轴线相重合，且直接与行星轮相啮合的定轴齿轮就是中心轮。这组行星轮、行星架、中心轮便构成一个基本周转轮系。区分出各个基本周转轮系以后，剩下的就是定轴轮系。

例 5-4 在图 5-7 所示的电动卷扬机减速器中，已知各轮齿数 $z_1=24$、$z_2=52$、$z_{2'}=21$、$z_3=78$、$z_{3'}=18$、$z_4=30$、$z_5=78$，求 i_{1H}。

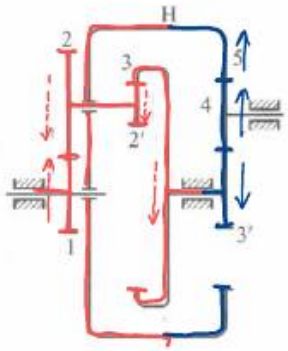


图 5-7 电动卷扬机减速器

解：在1-2-2'-3-H周转轮系中，

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1^H}{n_3^H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-\frac{z_2z_3}{z_1z_{2'}}=-\frac{52\times78}{24\times21}=-8.05$$

即 $\dfrac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-8.05$ ①

在3'-4-5定轴轮系中，

$$i_{3'5}=\frac{n_{3'}}{n_5}=-\frac{z_4z_5}{z_{3'}z_4}=-\frac{78}{18}=-4.3$$

即 $\dfrac{n_{3'}}{n_5}=-4.3$ ②

由题意，得

$n_3=n_{3'}$，$n_5=n_H$

代入并联立①、②，得

$$\frac{n_1-n_H}{-4.3n_H-n_H}=-8.05 \Rightarrow \frac{n_1}{n_H}=43.6$$

$\therefore i_{1H}=43.6$。

综上，i_{1H} 为 43.6。

$\dfrac{n_3}{n_H}=-4.3$，$n_3=-4.3n_H$

$\dfrac{n_1-n_H}{-4.3n_H-n_H}=-8.05$，$i_{1H}=\dfrac{n_1}{n_H}$

$n_1-n_H=42.6n_H$

$43.6n_H=n_1$

$\dfrac{n_1}{n_H}=43.6$。

本书例题和习题仅介绍包含一个基本周转轮系的复合轮系，更复杂的、由几个基本周转轮系串联或并联而成的复合轮系，其求解方法请参看有关机械原理教材。

§5-5 轮系的应用

轮系广泛应用于各种机械中，它的主要功用如下。

一、相距较远的两轴之间的传动

主动轴和从动轴间的距离较远时，如果仅用一对齿轮来传动，如图 5-8 中双点画线所示，齿轮的尺寸就很大，既占空间又费材料，而且制造、安装都不方便。若改用轮系来传动，如图中点画线所示，便无上述缺点。

二、实现变速传动

主动轴转速不变时，利用轮系可使从动轴获得多种工作转速。汽车、机床、起重设备等都需要这种变速传动。

图 5-9 所示为汽车的变速箱。图中轴 Ⅰ 为动力输入轴，轴 Ⅱ 为输出轴，4、6 为滑移齿轮，A、B 为牙嵌式离合器。该变速箱可使输出轴得到四种转速。

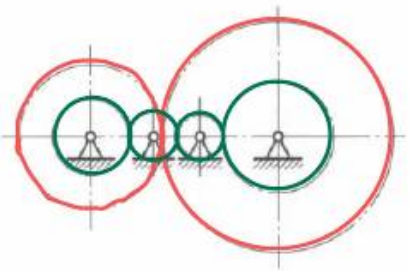


图 5-8 相距较远的两轴传动

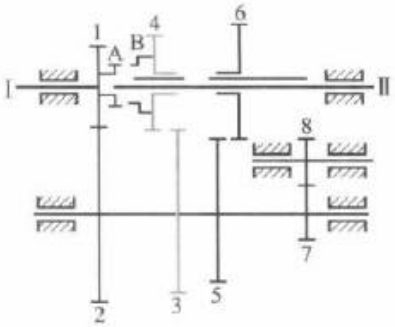


图 5-9 汽车变速箱

第一挡 齿轮 5、6 相啮合而齿轮 3、4 和离合器 A、B 均脱离。Ⅰ→1→2→5→6→Ⅱ.

第二挡 齿轮 3、4 相啮合而齿轮 5、6 和离合器 A、B 均脱离Ⅰ→1→2→3→4→Ⅱ.

第三挡 离合器 A、B 相嵌合而齿轮 5、6 和 3、4 均脱离。Ⅰ→Ⅱ.

倒退挡 齿轮 6、8 相啮合而齿轮 3、4 和 5、6 以及离合器 A、B 均脱离。此时，由于惰轮 8 的作用，输出轴 Ⅱ 反转。Ⅰ→1→2→7→8→6→Ⅱ.

三、获得大传动比

当两轴之间需要很大的传动比时，固然可以用多级齿轮组成的定轴轮系来实现，但轴和齿轮的增加会导致结构复杂。若采用行星轮系，则只需很少几个齿轮，就可获得很大的传动比。例如图 5-10 所示的行星轮系，当 $z_1 = 100$、$z_2 = 101$、$z_{2'} = 100$、$z_3 = 99$ 时，其传动比 i_{1H} 可达 10 000。其计算如下：

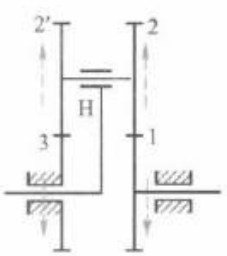


图 5-10 大传动比行星轮系

由式(5-2)得

$$i_{13}^{H} = \frac{n_1^H}{n_3^H} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = (+)\frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}}$$

代入已知数值

$$\frac{n_1 - n_H}{0 - n_H} = (+)\frac{101 \times 99}{100 \times 100}$$

解得 $$i_{1H}=\frac{1}{10\ 000}$$

或 $$i_{H1}=10\ 000$$

应当指出，这种类型的行星齿轮传动，传动比越大，机械效率越低，故不宜用于传递大功率，只适用于作辅助装置的减速机构。如将它用作增速传动，甚至可能发生自锁。

四、合成运动和分解运动

合成运动是将两个输入运动合为一个输出运动（例 5-3）；分解运动是将一个输入运动分为两个输出运动。合成运动和分解运动都可用差动轮系实现。

最简单的用作合成运动的轮系如图 5-11 所示，其中 $z_1=z_3$。由式(5-2)得

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1^H}{n_3^H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=(-)\frac{z_3}{z_1}=-1$$

解得 $$2n_H=n_1+n_3$$

这种轮系可用作加(减)法机构。当齿轮 1 及齿轮 3 的轴分别输入被加数和加数的相应转角时，行星架 H 转角之两倍就是它们的和。这种合成作用在机床、计算机构和补偿装置中得到广泛的应用。

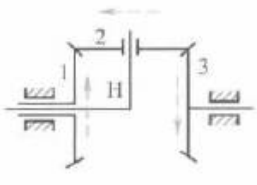


图 5-11 加法机构

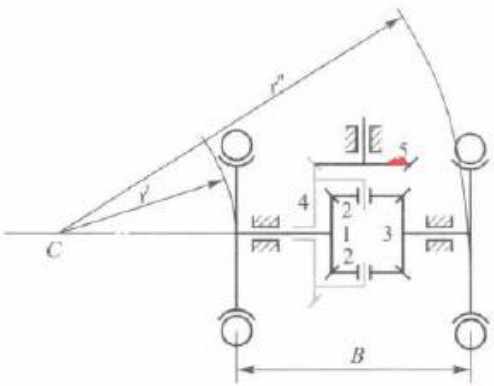


图 5-12 汽车后桥差速器

图 5-12 所示汽车后桥差速器可作为差动轮系分解运动的实例。当汽车拐弯时，它能将发动机传给齿轮 5 的运动，以不同转速分别传递给左、右两车轮。

当汽车在平坦道路上直线行驶时，左、右两车轮滚过的距离相等，所以转速也相同。这时齿轮 1、2、3 和 4 如同一个固连的整体，一起转动。当汽车向左拐弯时，为使车轮和地面间不发生滑动以减少轮胎磨损，就要求右轮比左轮转得快些。这时齿轮 1 和齿轮 3 之间便发生相对转动，齿轮 2 除随齿轮 4 绕后车轮轴线公转外，还绕自己的轴线自转，由齿轮 1、2、3 和 4（即行星架 H）组成的差动轮系便发挥作用。这个差动轮系和图 5-11 所示的机构完全相同，故有

$$2n_4=n_1+n_3 \tag{a}$$

又由图 5-12 可见，当车身绕瞬时回转中心 C 转动时，左、右两轮走过的弧长与它们至 C 点的距离成正比，即

$$\frac{n_1}{n_3}=\frac{r'}{r''}=\frac{r'}{r'+B} \tag{b}$$

当发动机传递的转速 n_4、轮距 B 和转弯半径 r' 为已知时，即可由以上二式算出左、右两轮的转速 n_1 和 n_3。

差动轮系可分解运动的特性，在汽车、飞机等动力传动中得到广泛应用。

§5-6 几种特殊的行星传动简介

除前面几节介绍的一般行星轮系之外，工程上还常使用下面几种特殊行星传动。

一、渐开线少齿差行星传动

渐开线少齿差行星传动的基本原理如图 5-13 所示。通常，中心轮 1 固定，行星架 H 为输入轴，V 为输出轴。轴 V 与行星轮 2 用等角速比机构 3 相连接，所以轴 V 的转速就是行星轮 2 的绝对转速。

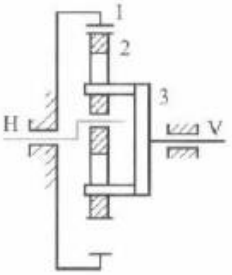


图 5-13 少齿差行星传动

这种传动的传动比可用式(5-2)求出：

$$i_{21}^{H}=\frac{n_2^H}{n_1^H}=\frac{n_2-n_H}{n_1-n_H}=(+)\frac{z_1}{z_2}$$

从而

$$\frac{n_2-n_H}{0-n_H}=\frac{z_1}{z_2}$$

解得

$$i_{2H}=1-\frac{z_1}{z_2}=\frac{z_2-z_1}{z_2}=-\frac{z_1-z_2}{z_2}$$

故

$$i_{HV}=i_{H2}=\frac{1}{i_{2H}}=-\frac{z_2}{z_1-z_2}$$

由上式可知，两轮齿数差越少，传动比越大。通常齿数差为 1-4。当齿数差 $z_1-z_2=1$ 时，称为一齿差行星传动。这时传动比具有最大值：

$$i_{HV}=-z_2$$

少齿差行星传动通常采用销孔输出机构作为等角速比机构，如图 5-14 所示。它的结构和原理是这样的：在行星轮 2 的腹板上，沿半径为 ρ 的圆周开有 J 个均布圆孔，圆孔的半径为 r_W。在输出轴 V 的圆盘 3 上，沿半径为 ρ 的圆周又均布有 J 个圆柱销，圆柱销上再套以外半径为 r_P 的销套。将这些带套的圆柱销分别插入行星轮 2 的圆孔中，使行星轮和输出轴连接起来。设计时取 $r_W-r_P=A$，A 为轮 1 与轮 2 的中心距(图 5-13)，也等于行星轮轴线与输出轴轴线间的距离。因此，这种传动仍保证输入轴与输出轴的轴线重合。在四边形 $O_2O_VO_PO_W$ 中，$O_2O_V=A=O_WO_P$，$O_2O_W=\rho=O_VO_P$，所以在任意位置，$O_2O_VO_PO_W$ 总保持为一平行四边形。由于 O_VO_P 总平行于 O_2O_W，所以输出轴 V 的转速始终与行星轮的绝对转速相同。

由于中心距 A 很小，故采用偏心轴作行星架。为了平衡和提高承载能力，通常用两个完全相同的行星轮对称安装。渐开线少齿差行星减速器的优点是传动比大、结构紧凑、体积

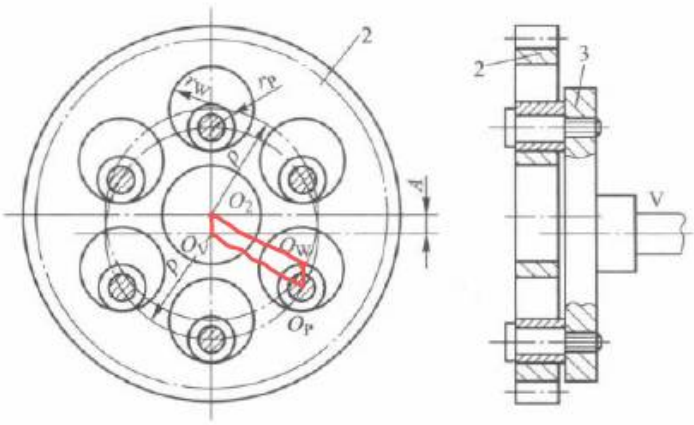


图 5-14 等角速比机构

小、重量轻、加工容易，故在起重运输、仪表、轻化、食品等工业部门广泛采用；它的缺点是同时啮合的齿数少、承载能力较差，而且为了避免干涉，必须进行复杂的变位计算。

二、摆线针轮行星传动

摆线针轮行星传动的工作原理和结构与渐开线少齿差行星传动基本相同。如图 5-15 所示，它也由行星架 H、两个行星轮 2 和内齿轮 1 组成。行星轮的运动也依靠等角速比的销孔输出机构传到输出轴上。摆线针轮传动的齿数差总是等于 1，所以其传动比为

$$i_{\mathrm{HV}}=\frac{n_{\mathrm{H}}}{n_{\mathrm{V}}}=-\frac{z_2}{z_1-z_2}=-z_2$$

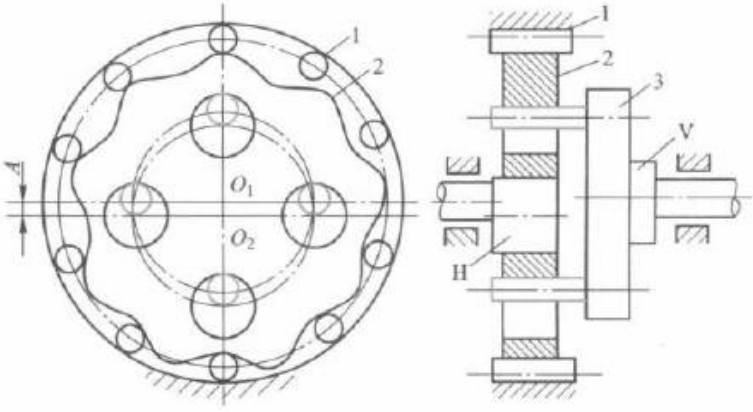


图 5-15 摆线针轮行星减速器示意图

摆线针轮行星传动与渐开线少齿差行星传动的不同处在于齿廓曲线各异。在渐开线少齿差行星传动中，内齿轮 1 和行星轮 2 都是渐开线齿廓；而摆线针轮行星传动中，轮 1 的内齿是带套筒的圆柱销形针齿，行星轮 2 的齿廓曲线则是短幅外摆线的等距曲线。

摆线针轮行星传动除具有传动比大、结构紧凑、体积小、重量轻及效率高的优点外，还因同时承担载荷的齿数多，以及齿廓之间为滚动摩擦，所以传动平稳、承载能力强、轮齿磨损小、使用寿命长，广泛地应用于军工、矿山、冶金、化工及造船等工业的机械设备上。它的缺

点是加工工艺较复杂，精度要求较高，必须用专用机床和刀具加工摆线齿轮。

三、谐波齿轮传动

谐波传动的主要组成部分如图 5-16 所示，H 为波发生器，它相当于行星架；1 为刚轮，它相当于中心轮；2 为柔轮，可产生较大的弹性变形，它相当于行星轮。行星架 H 的外缘尺寸大于柔轮内孔直径，所以将它装入柔轮内孔后柔轮即变成椭圆形。椭圆长轴处的轮齿与刚轮相啮合，而椭圆短轴处的轮齿与之脱开，其他各点则处于啮合和脱离的过渡状态。一般刚轮固定不动，当主动件波发生器 H 回转时，柔轮与刚轮的啮合区也就跟着发生转动。由于柔轮比刚轮少（z_1-z_2）个齿，所以当波发生器转一周时，柔轮相对刚轮沿相反方向转过（z_1-z_2）个齿的角度，即反转$\frac{z_1-z_2}{z_2}$周，因此得传动比为

$$i_{H2}=\frac{n_H}{n_2}=-\frac{1}{(z_1-z_2)/z_2}=-\frac{z_2}{z_1-z_2}$$

该式和渐开线少齿差行星传动的传动比公式完全相同。

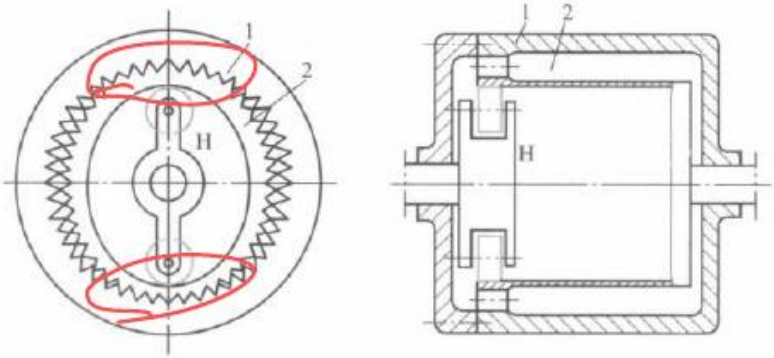


图 5-16 双波谐波齿轮传动的示意图

按照波发生器上装的滚轮数不同，可以有双波传动（图 5-16）和三波传动（图 5-17）等，而最常用的是双波传动。谐波传动的齿数差应等于波数或波数的整倍数。

为了加工方便，谐波齿轮的齿形多采用渐开线齿廓。

谐波传动装置除传动比大、体积小、重量轻和效率高外，还因柔轮与波发生器、输出轴共轴线，不需要等角速比机构，结构更为简单；同时啮合的齿数很多，承载能力强，传动平稳；齿侧间隙小，适宜于反向传动。谐波传动的缺点是柔轮周期性变形，容易发热，需用抗疲劳强度很高的材料，且加工、热处理要求都很高，否则极易损坏。

目前，谐波传动已应用于船舶、机器人、机床、仪表和军事装备等各个方面。

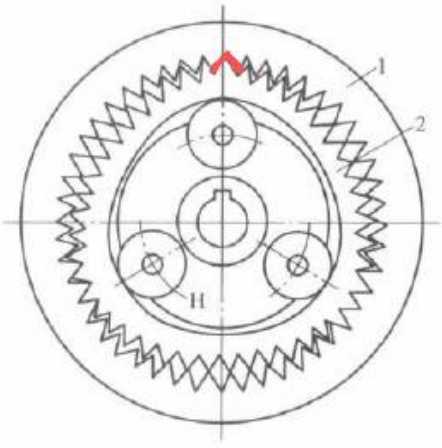


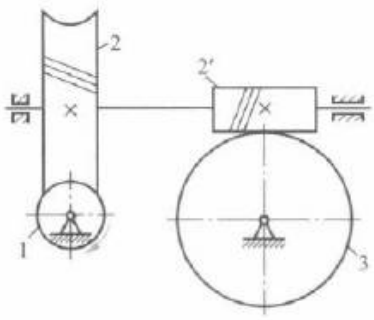
图 5-17 三波谐波传动

习题

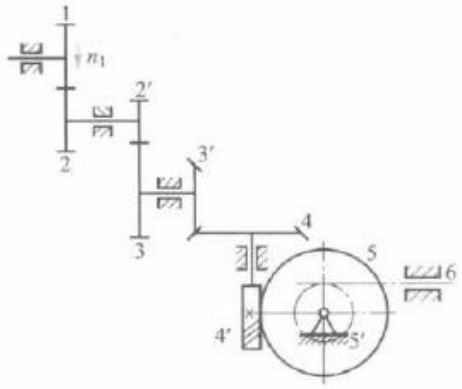
5-1 在题 5-1 图所示双级蜗轮传动中，已知右旋蜗杆 1 的转向如图所示，试判断蜗轮 2 和蜗轮 3 的转向，用箭头表示。

5-2 在题 5-2 图所示轮系中，已知 $z_1=15$，$z_2=25$，$z_{2'}=15$，$z_3=30$，$z_{3'}=15$，$z_4=30$，$z_{4'}=2$（右旋），$z_5=60$，$z_{5'}=20$（$m=4$ mm），若 $n_1=500$ r/min，求齿条 6 线速度 v 的大小和方向。

答：$v=10.5$ mm/s，向右。



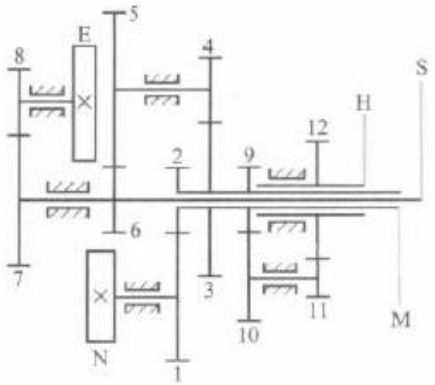
题 5-1 图



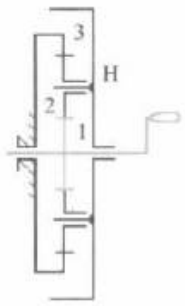
题 5-2 图

5-3 在题 5-3 图所示钟表传动示意图中，E 为擒纵轮，N 为发条盘，S、M、H 分别为秒针、分针、时针。设 $z_1=72$，$z_2=12$，$z_3=64$，$z_4=8$，$z_5=60$，$z_6=8$，$z_7=60$，$z_8=6$，$z_9=8$，$z_{10}=24$，$z_{11}=6$，$z_{12}=24$，求秒针与分针的传动比 i_{SM} 和分针与时针的传动比 i_{MH}。

5-4 在题 5-4 图所示行星减速装置中，已知 $z_1=z_2=17$，$z_3=51$。当手柄转过 90°时，转盘 H 转过多少角度？



题 5-3 图

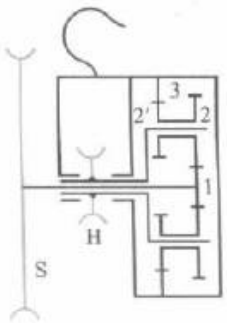


题 5-4 图

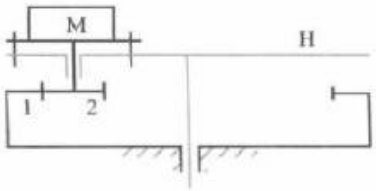
5-5 在题 5-5 图所示手动葫芦中，S 为手动链轮，H 为起重链轮。已知 $z_1=12$，$z_2=28$，$z_{2'}=14$，$z_3=54$，求传动比 i_{SH}。

5-6 在题 5-6 图所示液压回转台的传动机构中，已知 $z_2=15$，液压马达 M 的转速 $n_M=12$ r/min，回转台 H 的转速 $n_H=-1.5$ r/min，求齿轮 1 的齿数（提示：$n_M=n_2-n_H$）。

答：$z_1=120$。



题 5-5 图

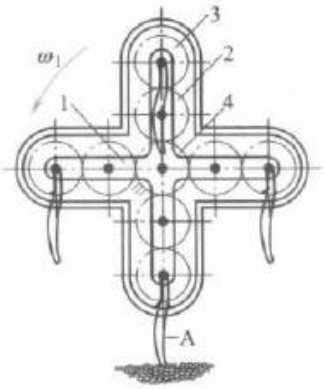


题 5-6 图

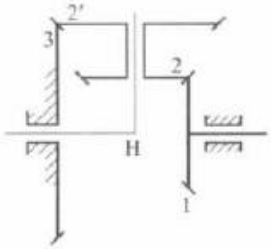
5-7 在题 5-7 图所示马铃薯挖掘机的机构中，齿轮 4 固定不动，挖叉 A 固连在最外边的齿轮 3 上。挖薯时，十字架 1 回转而挖叉却始终保持一定的方向。问各轮齿数应满足什么条件？

答：$z_4 = z_3$，与 z_2 无关。

5-8 在题 5-8 图所示锥齿轮组成的行星轮系中，已知各轮的齿数 $z_1 = 20$、$z_2 = 30$、$z_{2'} = 50$、$z_3 = 80$，$n_1 = 50$ r/min，求 n_H 的大小和方向。



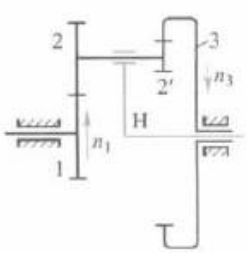
题 5-7 图



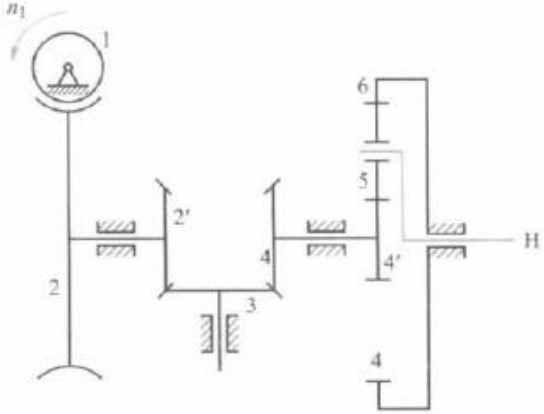
题 5-8 图

5-9 在题 5-9 图所示差动轮系中，已知各轮的齿数 $z_1 = 30$、$z_2 = 25$、$z_{2'} = 20$、$z_3 = 75$，齿轮 1 的转速为 200 r/min（箭头向上），齿轮 3 的转速为 50 r/min（箭头向下），求行星架转速 n_H 的大小和方向。

5-10 在题 5-10 图所示轮系中，已知 $z_1 = 1$（右旋蜗杆），$z_2 = 40$，$z_{2'} = 20$，$z_3 = 25$，$z_4 = 20$，$z_{4'} = 20$，$z_5 = 30$，$z_6 = 80$，$n_1 = 1\,000$ r/min（方向如图）。试求 n_H 的大小和方向。

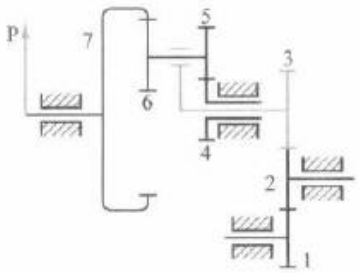


题 5-9 图



题 5-10 图

5-11 在题 5-11 图所示机构中，已知 $z_1=17$，$z_2=20$，$z_3=85$，$z_4=18$，$z_5=24$，$z_6=21$，$z_7=63$，齿轮 1、4 的转向相同。求：(1) 当 $n_1=10\,001$ r/min、$n_4=10\,000$ r/min 时，$n_P=$？(2) 当 $n_1=n_4$ 时，$n_P=$？(3) 当 $n_1=10\,000$ r/min、$n_4=10\,001$ r/min 时，$n_P=$？



题 5-11 图

5-12 图 5-5 所示直齿圆柱齿轮组成的单排内外啮合行星轮系中，已知两中心轮的齿数 $z_1=19$、$z_3=53$，若全部齿轮都采用标准齿轮，求行星轮齿数 z_2。

5-13 图 5-10 所示大传动比行星轮系中的两对齿轮，能否全部采用直齿标准齿轮传动？试提出两对齿轮传动的选择方案。

5-14 在图 5-12 所示汽车后桥差速器中，已知 $z_4=60$、$z_5=15$、$z_1=z_3$，轮距 $B=1\,200$ mm，传动轴输入转速 $n_5=250$ r/min，当车身左转弯内半径 $r'=2\,400$ mm 时，左、右二轮的转速各为多少？

5-15 在题 5-15 图所示自行车里程表机构中，C 为车轮轴。已知 $z_1=17$，$z_3=23$，$z_4=19$，$z_{4'}=20$，$z_5=24$，设轮胎受压变形后使 28 in(英寸)的车轮有效直径约为 0.7 m。当车行 1 km 时，表上的指针要刚好回转一周，求齿轮 2 的齿数。

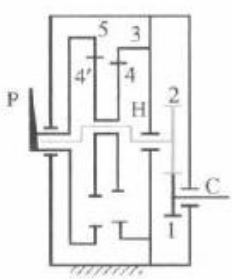
答：$z_2=68$。

5-16 题 5-16 图所示为一小型起重机构。一般工作情况下，单头蜗杆 5 不转，动力由电动机 M 输入，带动卷筒 N 转动。当电动机发生故障或需慢速吊重时，电动机停转并刹住，用蜗杆传动。已知 $z_1=53$，$z_{1'}=44$，$z_2=48$，$z_{2'}=53$，$z_3=58$，$z_{3'}=44$，$z_4=87$，求一般工作情况下的传动比 i_{1H} 和慢速吊重时的传动比 i_{54}。

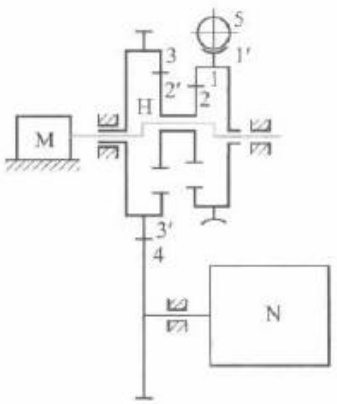
答：$i_{1H}\approx 220$，$i_{54}\approx 86$。

5-17 在题 5-17 图所示大传动比减速器中，已知蜗杆 1 和 5 的线数 $z_1=1$、$z_5=1$，且均为右旋。其余各轮齿数 $z_{1'}=101$，$z_2=99$，$z_{2'}=z_4$，$z_{4'}=100$，$z_{5'}=100$，求传动比 i_{1H}。

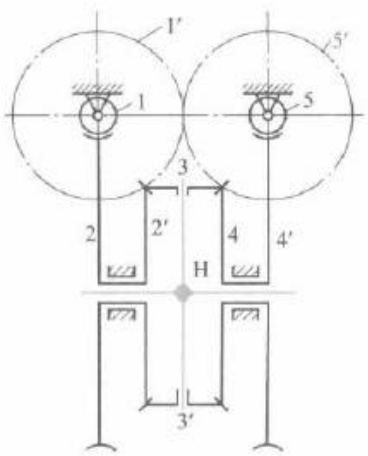
答：$i_{1H}=1\,980\,000$。



题 5-15 图



题 5-16 图



题 5-17 图

第6章

间歇运动机构

主动件连续运动(连续转动或连续往复运动)时,从动件作周期性时动时停运动的机构称为间歇运动机构。间歇运动机构广泛应用于电子机械、轻工机械等设备中实现转位、步进、计数等功能。间歇运动机构的类型很多,本章主要介绍较常用的棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构和凸轮间歇运动机构。

§6-1 棘 轮 机 构

一、棘轮机构的工作原理

在图 6-1 所示棘轮机构中,棘轮 2 固连在轴 4 上,其轮齿分布在轮的外缘(也可分布于内缘或端面),原动件 1 空套在轴 4 上。当原动件 1 沿逆时针方向摆动时,与它相连的驱动棘爪 3 便借助弹簧或自重的作用插入棘轮的齿槽内,使棘轮随着转过一定的角度,这时止回棘爪 5 在棘轮的齿背上滑过。当原动件 1 沿顺时针方向摆动时,驱动棘爪 3 便在棘轮齿背上滑过,而止回棘爪 5 则在簧片 6 的作用下插入棘轮的齿槽,阻止棘轮沿顺时针方向转动,故棘轮静止不动。当原动件 1 连续往复摆动时,棘轮作单向的间歇转动。

改变原动件 1 的结构形状,可以得到如图 6-2 所示的双动式棘轮机构。原动件 1 的往复摆动均能使棘轮 2 沿同一方向转动。驱动棘爪 3 可以制成直的(图 6-2a)或带钩的(图 6-2b)。

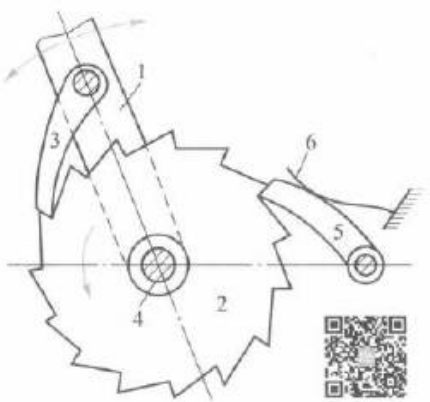


图 6-1 棘轮机构

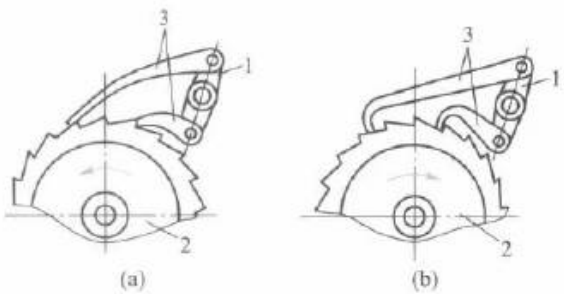


图 6-2 双动式棘轮机构

当棘轮轮齿制成方形时，成为可变向棘轮机构，如图 6-3a 所示。其特点是当棘爪 1 在实线位置时，棘轮 2 将沿逆时针方向作间歇运动；当棘爪 1 翻转到虚线位置时，棘轮将沿顺时针方向作间歇运动。图 6-3b 所示为另一种可变向棘轮机构，当棘爪 1 在图示位置时，棘轮 2 将沿逆时针方向作间歇运动。若将棘爪提起并绕自身轴线转 180°后再插入棘轮齿中，则可实现沿顺时针方向的间歇运动。若将棘爪提起并绕自身轴线转 90°后放下，架在壳体顶部的平台上，使棘轮与棘爪脱开，则当棘爪往复摆动时，棘轮静止不动。这种棘轮机构常应用在牛头刨床工作台的进给装置中。

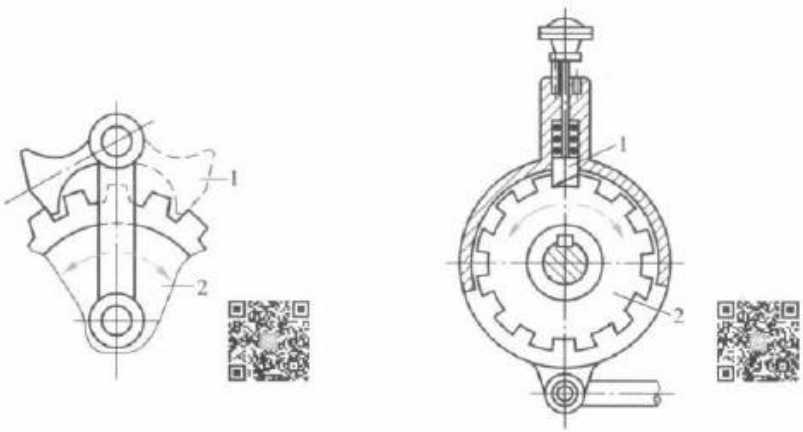


图 6-3 可变向棘轮机构

上述棘轮机构中，棘轮的转角都是相邻齿所夹中心角的倍数，也就是说，棘轮的转角是有级性改变的。如果要实现无级性改变，就需要采用无棘齿的棘轮（图 6-4）。这种机构是通过棘爪 1 与棘轮 2 之间的摩擦力来传递运动的（件 3 为制动棘爪），故又称为摩擦式棘轮机构。这种机构传动较平稳，噪声小，但其接触表面间容易发生滑动，故运动准确性差。

棘轮机构除了常用于实现间歇运动外，还能实现超越运动。图 6-5 所示为自行车后轮轴上的棘轮机构。当脚蹬踏板时，经链轮 1 和链条 2 带动内圈具有棘轮的链轮 3 顺时针转动，再

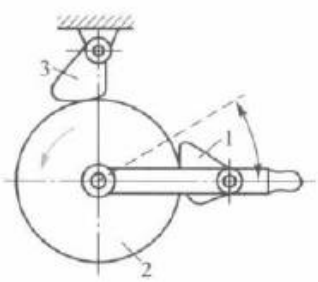


图 6-4 摩擦式棘轮机构

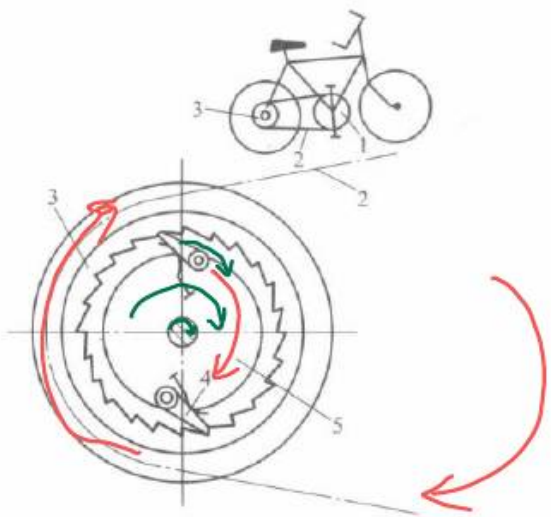


图 6-5 超越式棘轮机构

超越离合器（自行车后轮）

通过棘爪4的作用，使后轮5顺时针转动，从而驱使自行车前进。自行车前进时，如果令踏板不动，后轮5便会超越链轮3而转动，让棘爪4在棘轮齿背上滑过，从而实现不蹬踏板的自由滑行。

二、棘爪工作条件

如图6-6所示，为了使棘爪受力最小，应使棘轮齿顶A和棘爪转动中心O_2的连线垂直于棘轮半径O_1A，即$\angle O_1AO_2=90°$。轮齿对棘爪作用的力有：正压力F_n和摩擦力F_f。当棘齿偏斜角为φ时，力F_n有使棘爪逆时针转动落向齿根的倾向；而摩擦力F_f阻止棘爪落向齿根。为了保证棘轮正常工作，使棘爪啮紧齿根，必须使力F_n对O_2的力矩大于F_f对O_2的力矩，即

$$F_nL\sin\varphi > F_fL\cos\varphi$$

因$F_f=fF_n$和$f=\tan\rho$，代入上式得

$$\tan\varphi > \tan\rho$$

故

$$\varphi > \rho \tag{6-10}$$

式中，ρ为棘齿与棘爪之间的摩擦角。当摩擦系数$f=0.2$时，$\rho\approx11°30'$。为可靠起见，通常取$\varphi=20°$（一般机械设计手册中介绍的棘轮机构尺寸，均能满足$\varphi>\rho$的要求，可不必验算）。

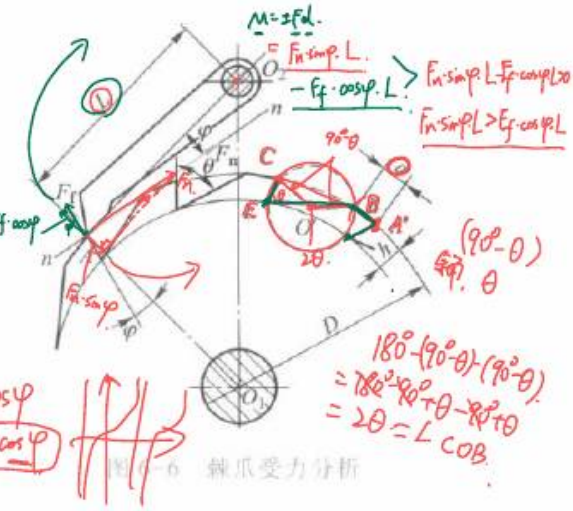


图6-6 棘爪受力分析

三、棘轮、棘爪的几何尺寸计算及棘轮齿形的画法

当选定齿数z和按照强度要求确定模数m之后，棘轮和棘爪的主要几何尺寸可按以下经验公式计算：

顶圆直径	$D=mz$
齿高	$h=0.75m$
齿顶厚	$a=m$
齿槽夹角	$\theta=60°$或$55°$
棘爪长度	$L=2\pi m$

其他结构尺寸可参看有关机械设计手册。

由以上公式算出棘轮的主要尺寸后，可按下述方法画出齿形：如图6-6所示，根据D和h先画出齿顶圆和齿根圆；按照齿数等分齿顶圆，得A'、C等点，并由任一等分点A'作弦$A'B=a=m$；再由点B到第二等分点C作弦BC；然后自B、C点作角度$\angle O'BC=\angle O'CB=90°-\theta$得$O'$点；以$O'$为圆心、$O'B$为半径画圆交齿根圆于$E$点，连$C$、$E$点得轮齿工作面，连$B$、$E$点得全部齿形。

§6-2 槽轮机构

一、槽轮机构的工作原理

槽轮机构又称为马尔他机构。如图6-7所示，它是由具有径向槽的槽轮2、带有圆销A

的拨盘1和机架组成的。拨盘1作匀速转动时，驱使槽轮2作时转时停的间歇运动。拨盘1上的圆销A尚未进入槽轮2的径向槽时，由于槽轮2的内凹锁止弧β被拨盘1的外凸圆弧α卡住，故槽轮2静止不动。图中所示位置是当圆销A开始进入槽轮2的径向槽时的情况。这时锁止弧被松开，因此槽轮2受圆销A驱使沿逆时针方向转动。当圆销A开始脱出槽轮的径向槽时，槽轮的另一内凹锁止弧又被拨盘1的外凸圆弧卡住，致使槽轮2又静止不动，直到圆销A再进入槽轮2的另一径向槽时，两者又重复上述的运动循环。为了防止槽轮在工作过程中位置发生偏移，除上述锁止弧之外，也可以采用其他专门的定位装置。

槽轮机构构造简单，机械效率高，并且运动平稳，因此在自动机床转位机构、电影放映机卷片机等自动机械中得到广泛的应用。图6-8所示为电影放映机卷片机构，当槽轮2间歇运动时，胶片上的画面依次在方框中停留，通过视觉暂留而获得连续的场景。

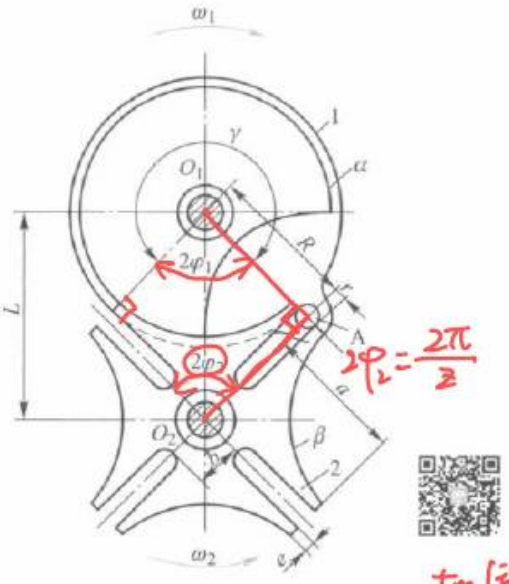


图6-7 槽轮机构

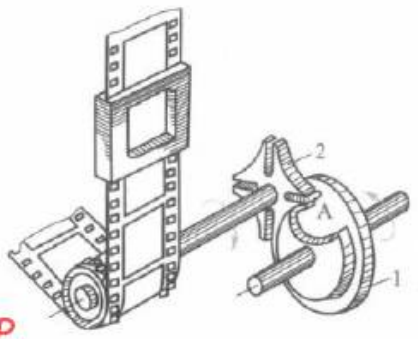


图6-8 电影放映机卷片机构

$$\frac{t_m(\text{动})}{t(\text{总})}=\frac{2\varphi_1}{2\pi}$$

二、槽轮机构的主要参数

槽轮机构的主要参数是槽数z和拨盘圆销数K。

如图6-7所示，为了使槽轮2在开始和终止转动时的瞬时角速度为零，以避免圆销与槽发生撞击，圆销进入或脱出径向槽的瞬时，槽的中心线O_2A应与O_1A垂直。设z为均匀分布的径向槽数目，则槽轮2转过$2\varphi_2=2\pi/z$弧度时，拨盘1的转角$2\varphi_1$将为

$$2\varphi_1=\pi-2\varphi_2=\pi-2\pi/z \tag{6-2}$$

在一个运动循环内，槽轮2的运动时间t_m对拨盘1的运动时间t之比值τ称为运动特性系数。当拨盘1等速转动时，这个时间之比可用转角之比来表示。对于只有一个圆销的槽轮机构，t_m和t分别对应于拨盘1转过的角度$2\varphi_1$和2π，因此其运动特性系数τ为

$$\tau = \frac{t_m}{t}\cdot\frac{2\varphi_1}{2\pi} = \frac{\pi - \frac{2\pi}{z}}{2\pi} = \frac{1}{2} - \frac{1}{z} = \frac{z-2}{2z} = \tau < 0.5 \quad (6-3)$$

为保证槽轮运动，其运动特性系数 τ 应大于零。由式(6-3)可知，运动特性系数大于零时，径向槽的数目应等于或大于3。但槽数 $z=3$ 的槽轮机构，由于槽轮的角速度变化很大，圆销进入或脱出径向槽的瞬间，槽轮的角加速度也很大，会引起较大的振动和冲击，所以很少应用。又由式(6-3)可知，这种槽轮机构的运动特性系数 τ 总是小于0.5，即槽轮的运动时间总小于静止时间 t_s。

如果拨盘1上装有数个圆销，则可以得到 $\tau>0.5$ 的槽轮机构。设均匀分布的圆销数为 K，则一个循环中，槽轮2的运动时间为只有一个圆销时的 K 倍，即

$$\tau = \frac{K(z-2)}{2z} \quad (6-4)$$

运动特性系数 τ 还应当小于1($\tau=1$ 表示槽轮2与拨盘1一样作连续转动，不能实现间歇运动)，故由式(6-4)得

$$K < \frac{2z}{z-2} \quad (6-5)$$

由上式可知，当 $z=3$ 时，圆销数可为1~5；当 $z=4$ 或5时，圆销数可为1~3；而当 $z\geqslant 6$ 时，圆销数可为1或2。

槽数 $z>9$ 的槽轮机构比较少见，因为当中心距一定时，z 越大槽轮的尺寸也越大，转动时的惯性力矩也增大。另由式(6-3)可知，当 $z>9$ 时，槽数虽增加，τ 的变化却不大，起不到明显的作用，故 z 常取为4~8。

§6-3 不完全齿轮机构

图6-9所示为不完全齿轮机构。这种机构的主动轮1为只有一个齿或几个齿的不完全齿轮，从动轮2由正常齿和带锁止弧的厚齿彼此相间地组成。当主动轮1的有齿部分作用时，从动轮2就转动；当主动轮1的无齿圆弧部分作用时，从动轮停止不动。因而当主动轮连续转动时，从动轮获得时转时停的间歇运动。不难看出，每当主动轮1连续转过一圈时，图6-9a、b所示机构的从动轮分别间歇地转过1/8圈和1/4圈。为了防止从动轮在停歇期间游动，两轮轮缘上各装有锁止弧。

当主动轮匀速转动时，这种机构的从动轮在运动期间也保持匀速转动，但是当从动轮由停歇而突然到达某一转速以及由某一转速突然停止时，都会像等速运动规律的凸轮机构那样产生刚性冲击。因此，它不宜用于主动轮转速很高的场合。

不完全齿轮机构常应用于计数器、电影放映机和某些具有特殊运动要求的专用机械中。图6-10所示的机构，主动轴Ⅰ上装有两个不完全齿轮A和B，当主动轴Ⅰ连续回转时，从动轴Ⅱ能周期性地输出正转→停歇→反转运动。为了防止从动轮在停歇期间游动，应在从动轴上加设阻尼装置或定位装置。

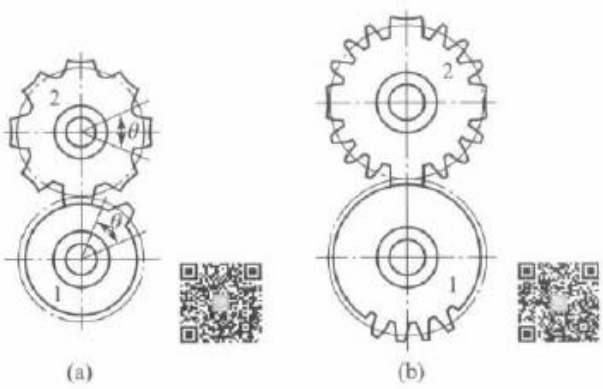


图 6-9 不完全齿轮机构

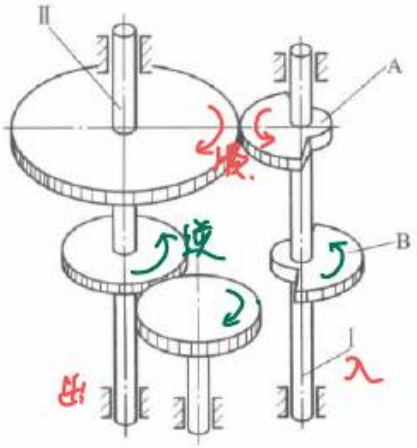


图 6-10 不完全齿轮机构的应用

§6-4 凸轮间歇运动机构

凸轮间歇运动机构通常有如下两种形式。

(1) 图 6-11 所示的圆柱形凸轮间歇运动机构。凸轮 1 呈圆柱形，滚子 3 均匀地分布在转盘 2 的端面，滚子中心与转盘中心的距离等于 R_2。当凸轮转过角度 δ_1 时，转盘以某种运动规律转过的角度 $\delta_{2max}=2\pi/z$（式中 z 为滚子数目）；当凸轮继续转过其余角度 $(2\pi-\delta_1)$ 时，转盘静止不动。当凸轮继续转动时，第二个圆销与凸轮槽相作用，进入第二个运动循环。这样，当凸轮连续转动时，转盘实现单向间歇转动。这种机构相当于是一个摆杆长度等于 R_2、只有推程和远休止角的摆动从动件圆柱凸轮机构。

(2) 图 6-12 所示的蜗杆形凸轮间歇运动机构。凸轮形状如同圆弧面蜗杆一样，滚子均匀地分布在转盘的圆柱面上，犹如蜗轮的齿。这种凸轮间歇运动机构可以通过调整凸轮与转盘的中心距来消除滚子与凸轮接触面间的间隙以补偿磨损。

凸轮间歇运动机构的优点是运转可靠、传动平稳、定位精度高，适用于高速传动，转盘可以实现任何运动规律，还可以用改变凸轮推程运动角来得到所需要的转盘转动与停歇时间的比值。

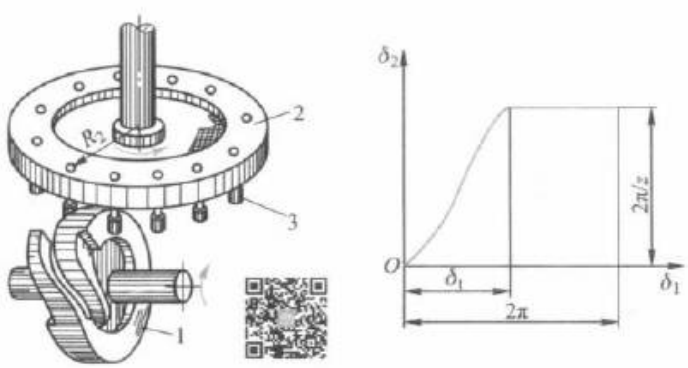


图 6-11 圆柱形凸轮间歇运动机构

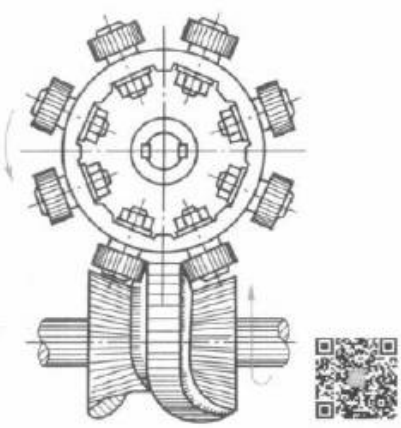


图 6-12 蜗杆形凸轮间歇运动机构

习 题

6-1 已知一棘轮机构，棘轮模数 $m=5$ mm，齿数 $z=12$，试确定机构的几何尺寸并画出棘轮的齿形。

6-2 已知槽轮的槽数 $z=6$，拨盘的圆销数 $K=1$，转速 $n_1=60$ r/min，求槽轮的运动时间 t_m 和静止时间 t_s。

6-3 在转塔车床上六角刀架转位用的槽轮机构中，已知槽数 $z=6$，槽轮静止时间 $t_s=5/6$ s，运动时间 $t_m=2t_s$，求槽轮机构的运动特性系数 τ 及所需的圆销数 K。

6-4 设计一槽轮机构，要求槽轮的运动时间等于静止时间，试选择槽轮的槽数和拨盘的圆销数。

6-5 本章介绍的四种间歇运动机构：棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构和凸轮间歇运动机构，在运动平稳性、加工难易和制造成本方面各具有哪些优、缺点？各适用于什么场合？

第 7 章

机械运转速度波动的调节

§7-1 机械运转速度波动调节的目的和方法

机械是在外力(驱动力和阻力)作用下运转的。驱动力所作的功是机械的输入功,阻力所作的功是机械的输出功。输入功与输出功之差形成机械动能的增减。如果输入功在每段时间都等于输出功,则机械的主轴保持匀速转动。但是实际工况下驱动力和阻力常会变化,所以机械在某段工作时间内输入功并不等于输出功。当输入功大于输出功时,出现盈功。盈功转化为动能,促使机械动能增加。反之,当输入功小于输出功时,出现亏功。亏功需动能补偿,导致机械动能减小。机械动能的增减形成机械运转速度的波动。这种波动会使运动副中产生附加的作用力,降低机械效率和工作可靠性;会引起机械振动,影响零件的强度和寿命;还会降低机械的精度和工艺性能,使产品质量下降。因此,对机械运转速度的波动必须进行调节,使上述不良影响限制在容许范围之内。

机械运转速度的波动分如下两类。

一、周期性速度波动 (飞轮调节)

当机械动能作周期性变化时,机械主轴的角速度也作周期性的变化,如图 7-1 中虚线所示。机械的这种有规律的、周期性的速度变化称为周期性速度波动。由图可见,主轴的角速度 ω 在经过一个运动周期 T 之后又回到初始状态,其动能没有增减。也就是说,在一个整周期中,驱动力所作的输入功与阻力所作的输出功是相等的,这是周期性速度波动的重要特征。但是,在周期中的某段时间内,输入功与输出功却是不相等的,因而出现速度的波动。运动周期 T 通常对应于机械主轴回转一转(如冲床)、两转(如四冲程内燃机)或数转(如轧钢机)的时间。

调节周期性速度波动的常用方法是在机械中加上一个转动惯量很大的回转件——飞轮。盈功使飞轮的动能增加,亏功使飞轮的动能减小。若飞轮在一个运动周期开始时的角速度为 ω_0,之后另一时刻的角速度为 ω,则飞轮动能的变化 $\Delta E=\frac{1}{2}J(\omega^2-\omega_0^2)$。显然,动能变化数值相同时,飞轮的转动惯量 J 越大,角速度 ω 的波动越小。例如,图 7-1 中虚线所示为没有安装飞轮时主轴的速度波动,实线所示为安装飞轮后的速度波动。此外,由于飞轮能

$E=\frac{1}{2}Jw^2$ → 角速度
转动惯量

$J=mr^2$ (kg·m²)

利用储蓄的动能克服短时过载，故在确定原动机额定功率时只需考虑它的平均功率，而不必考虑高峰负荷所需的瞬时最大功率。由此可知，安装飞轮不仅可避免机械运转速度发生过大的波动，而且可以选择功率较小的原动机。

二、非周期性速度波动

如果输入功在很长一段时间内总是大于输出功，则机械运转速度将不断升高，直至超越机械强度所容许的极限转速而导致机械损坏；反之，若输入功总是小于输出功，则机械运转速度将不断下降，直至停车。汽轮发电机组在供汽量不变而用电量突然增减时就会出现这种情况。这种速度波动是随机的、不规则的，没有一定的周期，因此称为非周期性速度波动。这种速度波动不能依靠飞轮进行调节，只能采用特殊的装置使输入功与输出功趋于平衡，以达到新的稳定运转。这种特殊装置称为调速器。

图 7-2 所示为机械式离心调速器的工作原理。原动机 2 的输入功与供汽量的大小成正比。当负荷突然减小时，原动机 2 和工作机 1 的主轴转速升高，由锥齿轮驱动的调速器主轴的转速也随之升高，重球因离心力增大而飞向上方，带动圆筒 N 上升并通过套环和连杆将节流阀关小；反之，若负荷突然增加，原动机及调速器主轴转速下降，重球下落，节流阀开大，促使供汽量增加。机械式离心调速器就是用这种方法使输入功和负荷所消耗的功（包括摩擦损失）自动趋于平衡，从而保持速度稳定。

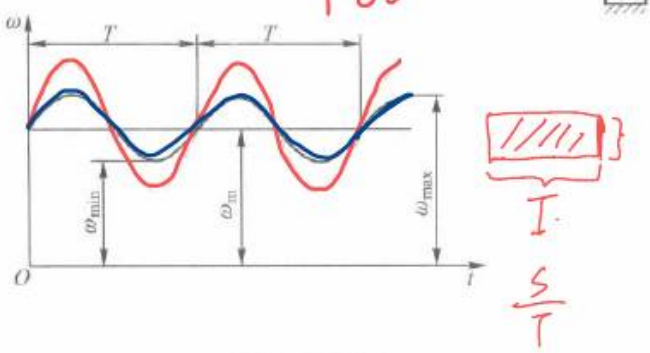


图 7-1 周期性速度波动

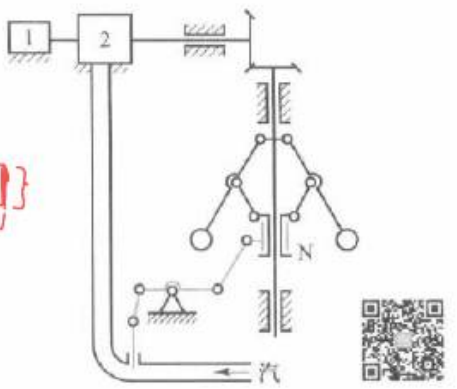


图 7-2 离心调速器

机械式离心调速器结构简单，成本低廉，但体积庞大，灵敏度低。近代机器多采用电子调速装置。

本章对调速器不作进一步论述，下面各节主要讨论飞轮设计的有关问题。

§7-2 飞轮设计的近似方法

一、机械运转的平均速度和不均匀系数

如图 7-1 所示，若已知机械主轴角速度随时间变化的规律 $\omega=f(t)$，一个周期角速度的实际平均值 ω_m 可由下式求出：

$$\omega_m = \frac{1}{T}\int_0^T \omega \mathrm{d}t \quad (7-1)$$

这个实际平均值称为机器的“额定转速”。

ω 的变化规律很复杂，为简化工程计算，通常都以算术平均值代替实际平均值，即

$$\omega_m = \frac{\omega_{max} + \omega_{min}}{2} \quad (7-2)$$

式中，ω_{max} 和 ω_{min} 分别为最大角速度和最小角速度。

机械运转速度波动的相对值用机械运转速度不均匀系数 δ 表示，即

$$\delta = \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{\omega_m} \quad (7-3)$$

若已知 ω_m 和 δ，则由式(7-2)、式(7-3)可得

$$\omega_{max} = \omega_m\left(1 + \frac{\delta}{2}\right) \quad (7-4)$$

$$\omega_{min} = \omega_m\left(1 - \frac{\delta}{2}\right) \quad (7-5)$$

由以上两式可知，δ 越小，主轴越接近匀速转动。

各种不同机械许用的机械运转速度不均匀系数 δ，是根据它们的工作要求确定的。例如发电机的主轴速度波动太大，势必影响输出电压的稳定，所以这类机械的机械运转速度不均匀系数应当取小些；反之，如冲床、破碎机等机械，速度波动稍大也不影响其工艺性能，这类机械的机械运转速度不均匀系数便可取大些。几种常见机械的机械运转速度不均匀系数可按表 7-1 选取。

表 7-1 机械运转速度不均匀系数 δ 的取值范围

机械名称	破碎机	冲床和剪床	压缩机和水泵	减速器	交流发电机
δ	0.1~0.2	0.05~0.15	0.03~0.05	0.015~0.02	0.002~0.003

二、飞轮设计的基本原理

飞轮设计的基本问题是：已知作用在主轴上的驱动力矩和阻力矩的变化规律，要求在机械运转速度不均匀系数 δ 的容许范围内，确定安装在主轴上的飞轮的转动惯量。

在一般机械中，其他构件所具有的动能与飞轮相比，其值甚小，因此近似设计中可以认为飞轮的动能就是整个机械的动能。当主轴处于最大角速度 ω_{max} 时，飞轮具有动能最大值 E_{max}；反之，当主轴处于最小角速度 ω_{min} 时，飞轮具有动能最小值 E_{min}。E_{max} 与 E_{min} 之差即为一个周期内动能的最大变化量，它是由最大盈亏功 W_{max} 转化而来的，即

$$W_{max} = E_{max} - E_{min} = \frac{1}{2}J(\omega_{max}^2 - \omega_{min}^2) = J\omega_m^2\delta$$

由此得到安装在主轴上的飞轮转动惯量

$$J=\frac{W_{max}}{\omega_m^2\delta} \tag{7-6}$$

式中，W_{max}用绝对值表示。

由式(7-6)可知：

(1) 当 W_{max}与 ω_m 一定时，飞轮转动惯量 J 与机械运转速度不均匀系数 δ 之间的关系为一等边双曲线，如图 7-3 所示。当 δ 很小时，略微减小 δ 的数值就会使飞轮转动惯量激增。因此，过分追求机械运转速度均匀将会使飞轮笨重，增加成本。

(2) 当 J 与 ω_m 一定时，W_{max}与 δ 成正比，即最大盈亏功越大，机械运转速度越不均匀。

(3) J 与 ω_m 的平方成反比，即主轴的平均转速越高，所需安装在主轴上的飞轮转动惯量越小。

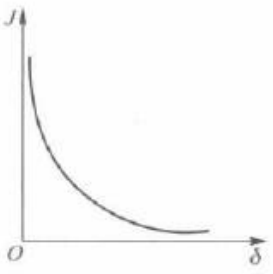


图 7-3 J-δ 变化曲线

飞轮也可以安装在与主轴保持固定速比的其他轴上，但必须保证该轴上安装的飞轮与主轴上安装的飞轮具有相等的动能，即

$$\frac{1}{2}J'\omega_m'^2=\frac{1}{2}J\omega_m^2$$

或

$$J'=J\left(\frac{\omega_m}{\omega_m'}\right)^2 \tag{7-7}$$

式中：ω_m' 为任选飞轮轴的平均角速度；J'为安装在该轴上的飞轮转动惯量。

由上述可知，欲减小飞轮转动惯量，可以选取高于主轴转速的轴安装飞轮。鉴于主轴具有良好的刚性，所以多数机器的飞轮仍安装在主轴上。

三、最大盈亏功 W_{max}的确定

计算飞轮转动惯量必须首先确定最大盈亏功。若给出作用在主轴上的驱动力矩 M'和阻力矩 M''的变化规律，W_{max}便可确定如下：

图 7-4a 所示为某机组稳定运转一个周期中，作用在主轴上的驱动力矩 M'和阻力矩 M''

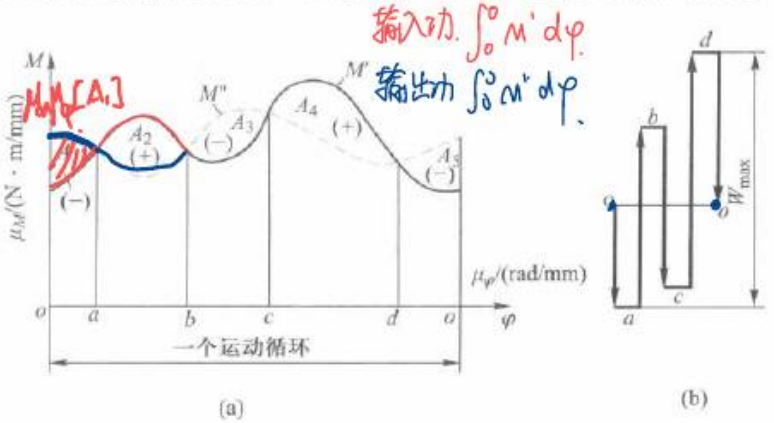


图 7-4 最大盈亏功的确定

随主轴转角变化的曲线。μ_M 为力矩比例尺，实际力矩值可用纵坐标高度乘以 μ_M 得到，即 $M=y\mu_M$，μ_φ 为转角比例尺，实际转角等于横坐标长度乘以 μ_φ，即 $\varphi=x\mu_\varphi$。$M'-\varphi$ 曲线与横坐标轴所包围的面积表示驱动力矩所作的功（输入功），$M''-\varphi$ 曲线与横坐标轴所包围的面积表示阻力矩所作的功（输出功）。在 oa 区间，输入功与输出功之差为

$$W_{oa}=\int_o^a (M'-M'')\,\mathrm{d}\varphi=\int_o^a \mu_M(y'-y'')\,\mathrm{d}x\mu_\varphi=\mu_M\mu_\varphi[A_1]$$

式中：$[A_1]$ 为 oa 区间 $M'-\varphi$ 与 $M''-\varphi$ 曲线之间的面积，mm^2；W_{oa} 为 oa 区间的盈亏功，以绝对值表示。由图可见，oa 区间阻力矩大于驱动力矩，出现亏功，机器动能减小，故标注负号；而 ab 区间驱动力矩大于阻力矩，出现盈功，机器动能增加，故标注正号。同理，bc、do 区间为负，cd 区间为正。

如前所述，盈亏功等于机器动能的增减量。设 E_o 为主轴角位置 φ_o 时机器的动能，则主轴角位置处于 φ_a、φ_b、φ_c…时，对应的机器动能分别为

$$E_a=E_o-W_{oa}=E_o-\mu_M\mu_\varphi[A_1]$$

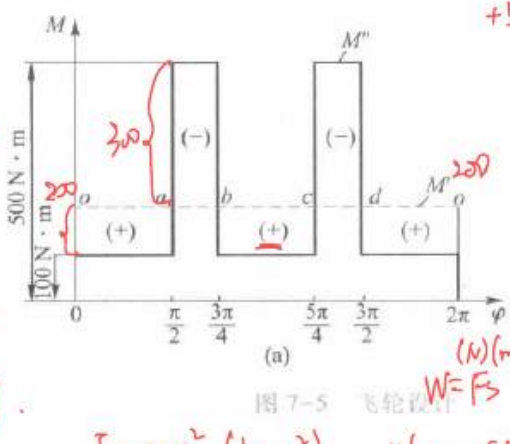
$$E_b=E_a+W_{ab}=E_a+\mu_M\mu_\varphi[A_2]$$

$$\vdots\quad\vdots\quad\vdots\quad\vdots\quad\vdots$$

$$E_o=E_d-W_{do}=E_d-\mu_M\mu_\varphi[A_5]$$

以上动能变化也可用能量指示图表示。如图 7-4b 所示，从 o 点出发，顺次作向量 $\boldsymbol{oa}$、$\boldsymbol{ab}$、$\boldsymbol{bc}$、$\boldsymbol{cd}$、$\boldsymbol{do}$ 表示盈亏功 W_{oa}、W_{ab}、W_{bc}、W_{cd} 和 W_{do}（盈功为正，箭头朝上；亏功为负，箭头朝下）。由于机器经历一个周期回到初始状态，其动能增减为零，所以该向量图的首尾应当封闭。由图可知，d 点具有最大动能，对应于 ω_{max}；a 点具有最小动能，对应于 ω_{min}，a、d 二位置动能之差即是最大盈亏功 W_{max}。

例 7-1 某机组作用在主轴上的阻力矩变化曲线 $M''-\varphi$ 如图 7-5a 所示。已知主轴上的驱动力矩 M' 为常数，主轴平均角速度 $\omega_m=25\ \mathrm{rad/s}$，机械运转速度不均匀系数 $\delta=0.02$。(1) 求驱动力矩 M'；(2) 求最大盈亏功 W_{max}；(3) 求安装在主轴上飞轮的转动惯量 J；(4) 若将飞轮安装在转速为主轴 3 倍的辅助轴上，求飞轮转动惯量 J'。



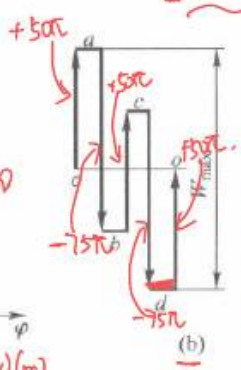


图 7-5 飞轮设计

解：(1) 求 M'

给定 M' 为常数，故 $M'-\varphi$ 为一水平直线。在一个运动循环中驱动力所作的功为 $2\pi M'$，它应当等于一

个运动循环中阻力矩所作的功，即

$$2\pi M' = \left(100 \times 2\pi + 400 \times \frac{\pi}{4} \times 2\right) \text{N} \cdot \text{m}$$

解上式得 $M' = 200$ N·m，由此可作出 $M'-\varphi$ 水平直线。

(2) 求 W_{max}

将 $M'-\varphi$ 与 $M''-\varphi$ 曲线的交点分别标注 o、a、b、c、d，将各区间 $M'-\varphi$ 与 $M''-\varphi$ 所围面积区分为盈功和亏功，并标注"+"号或"-"号。然后根据各区间盈亏功的数值大小按比例作能量指示图(图 7-5b)如下：首先自 o 向上作向量 $\boldsymbol{oa}$ 表示 oa 区间的盈功，$W_{oa} = 100 \times \frac{\pi}{2}$ N·m；其次，向下作向量 $\boldsymbol{ab}$ 表示 ab 区间的亏功，$W_{ab} = 300 \times \frac{\pi}{4}$ N·m。依此类推，直到画完最后一个封闭向量 $\boldsymbol{do}$。由图可知，ad 区间出现最大盈亏功，其绝对值为

$$W_{max} = \left| -W_{ab} + W_{bc} - W_{cd} \right| = \left| -300 \times \frac{\pi}{4} + 100 \times \frac{\pi}{2} - 300 \times \frac{\pi}{4} \right| \text{N} \cdot \text{m}$$

$$= 314.16 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(3) 求安装在主轴上的飞轮转动惯量 J

$$J = \frac{W_{max}}{\omega_m^2 \delta} = \frac{314.16}{25^2 \times 0.02} \text{kg} \cdot \text{m}^2 = 25.13 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

(4) 求安装在辅助轴上的飞轮转动惯量 J'

今 $\omega' = 3\omega_m$，故

$$J' = J\left(\frac{\omega_m}{\omega'}\right)^2 = 25.13 \times \frac{1}{9} \text{kg} \cdot \text{m}^2 = 2.79 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

§7-3 飞轮主要尺寸的确定

求出飞轮转动惯量 J 之后，还要确定它的直径、宽度、轮缘厚度等有关尺寸。

图 7-6 所示为带有轮辐的飞轮。这种飞轮的轮毂和轮辐的质量很小，回转半径也较小，近似计算时可以将它们的转动惯量略去，认为飞轮质量 m 集中于轮缘。设轮缘的平均直径为 D_m，则

$$J = m\left(\frac{D_m}{2}\right)^2 = \frac{mD_m^2}{4} \tag{7-8}$$

按照机器的结构和空间位置选定轮缘的平均直径 D_m 之后，由式(7-8)便可求出飞轮的质量 m(kg)。设取轮缘为矩形断面，它的体积、厚度、宽度分别为 V(m³)、H(m)、B(m)，材料的密度为 ρ(kg/m³)，则

$$m = V\rho = \pi D_m H B \rho \tag{7-9}$$

选定飞轮的材料与比值 H/B 之后，轮缘的截面尺寸便可以求出。

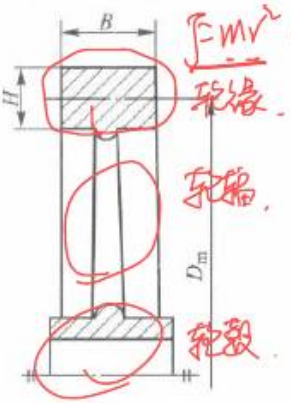


图 7-6 带轮辐的飞轮结构图

对于外径为 D 的实心圆盘式飞轮，由理论力学知

$$J=\frac{1}{2}m\left(\frac{D}{2}\right)^2=\frac{mD^2}{8} \tag{7-10}$$

选定圆盘直径 D，便可求出飞轮的质量 m，再从

$$m=V\rho=\frac{\pi D^2}{4}B\rho \tag{7-11}$$

选定材料之后便可得出飞轮的宽度 B。

飞轮的转速越高，其轮缘材料产生的离心力越大。当轮缘材料所受离心力超过其强度极限时，轮缘便会爆裂。为了安全，在选择平均直径 D_m 和外缘直径 D 时，应使飞轮外缘的圆周速度不大于以下安全数值：

对铸铁飞轮　　$v_{max}<36$ m/s；

对铸钢飞轮　　$v_{max}<50$ m/s。

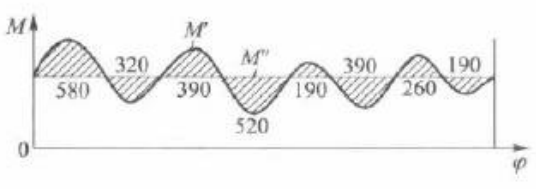
应当说明，飞轮不一定是外加的专门构件。实际机械中往往用增大带轮（或齿轮）的尺寸和质量的方法，使它们兼起飞轮的作用。这种带轮（或齿轮）也就是机器中的飞轮。还应指出，本章所介绍的飞轮设计方法，没有考虑除飞轮外其他构件动能的变化，因而是近似的。机械运转速度不均匀系数 δ 容许有一个变化范围，所以这种近似设计可以满足一般使用要求。

习题

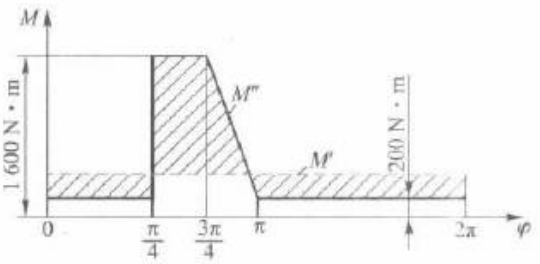
7-1　题 7-1 图所示为作用在多缸发动机曲轴上的驱动力矩 M' 和阻力矩 M'' 的变化曲线，其驱动力矩曲线与阻力矩曲线围成的面积顺次为 +580 mm²、−320 mm²、+390 mm²、−520 mm²、+190 mm²、−390 mm²、+260 mm² 及 −190 mm²，该图的比例尺 $\mu_M=100$ N·m/mm，$\mu_\varphi=0.01$ rad/mm，设曲柄平均转速为 120 r/min，其瞬时角速度不超过其平均角速度的 ±3%，求装在该曲柄轴上的飞轮的转动惯量。

答：$J=76$ kg·m²。

7-2　在电动机驱动的剪床中，已知作用在剪床主轴上的阻力矩 M'' 的变化规律如题 7-2 图所示。设驱动力矩 M' 等于常数，剪床主轴转速为 60 r/min，机械运转速度不均匀系数 $\delta=0.15$。求：(1) 驱动力矩 M' 的数值；(2) 安装在主轴上的飞轮的转动惯量。



题 7-1 图



题 7-2 图

7-3　为什么本章介绍的飞轮设计方法称为近似方法？试说明哪些因素影响飞轮设计的精确性。

7-4　已知某轧钢机的原动机功率等于常数，$P'=2\,600$ HP（马力），钢材通过轧辊时消耗的功率为常数，$P''=4\,000$ HP，钢材通过轧辊的时间 $t''=5$ s，主轴平均转速 $n=80$ r/min，机械运转速度不均匀系数

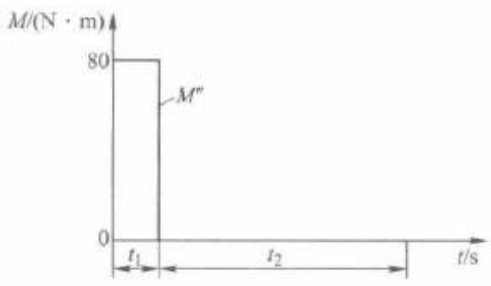
$\delta=0.1$，求：（1）安装在主轴上的飞轮的转动惯量；（2）飞轮的最大转速和最小转速；（3）此轧钢机的运转周期。

7-5 设某机组由发动机供给的驱动力矩 $M'=\dfrac{1\,000}{\omega}$ N·m（即驱动力矩与瞬时角速度成反比），阻力矩 M''的变化如题 7-5 图所示，$t_1=0.1$ s，$t_2=0.9$ s，若忽略其他构件的转动惯量，求在 $\omega_{max}=134$ rad/s、$\omega_{min}=116$ rad/s 状态下飞轮的转动惯量。

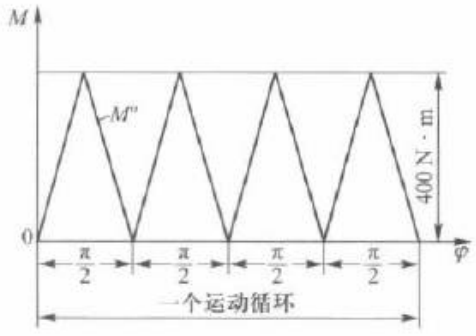
答：$J=0.40$ kg·m^2。

7-6 何谓周期性速度波动？何谓非周期性速度波动？它们各用何种装置进行调节？经过调节之后主轴能否获得匀速转动？

7-7 某机组主轴上作用的驱动力矩 M'为常数，它的一个运动循环中阻力矩 M''的变化如题 7-7 图所示。今给定 $\omega_m=25$ rad/s，$\delta=0.04$，采用平均直径 $D_m=0.5$ m 的带轮辐的飞轮，试确定飞轮的转动惯量和质量。



题 7-5 图



题 7-7 图

第 8 章

回转件的平衡

§8-1 回转件平衡的目的

机械中有许多构件是绕固定轴线回转的，这类作回转运动的构件称为回转件（或称转子）。每个回转件都可看作是由若干质量组成的。从理论力学可知，一偏离回转中心距离为 r 的质量 m，当以角速度 ω 转动时，所产生的离心力 F 为

$$F = mr\omega^2 \tag{8-1}$$

如果回转件的结构不对称、制造不准确或材质不均匀，整个回转件在转动时便产生离心力系的不平衡，离心力系的合力（主向量）和合力偶矩（主矩）不等于零。它们的方向随着回转件的转动而发生周期性的变化，不仅在轴承中引起附加的动压力，而且使整个机械产生振动。这种机械振动会引起机械工作精度和可靠性降低、零件材料的疲劳损坏以及令人厌倦的噪声，甚至周围的设备和厂房建筑也会受到影响和破坏。此外，附加的动压力还会缩短轴承寿命，降低机械效率。近代高速重型和精密机械的发展，使上述问题显得更加突出。因此，调整回转件的质量分布，使回转件工作时离心力达到平衡，以消除附加动压力，尽可能减轻有害的机械振动，这就是回转件平衡的目的。

在机械工业中，如精密机床主轴、电动机转子、发动机曲轴、一般汽轮机转子和各种回转式泵的叶轮等都需要进行平衡。

本章讨论的对象限于刚性回转件，即用于一般机械中的回转件。至于高速大型汽轮机和发电机转子等，它们回转时的变形影响不容忽视，特称为挠性回转件，其平衡原理和方法请参阅其他有关专著。

§8-2 回转件的平衡计算

对于绕固定轴线转动的回转件，若已知组成该回转件的各质量的大小和位置，可用力学方法分析回转件达到平衡的条件，并求出所需平衡质量的大小和位置。现根据组成回转件各质量的不同分布，分两种情况进行分析。

一、质量分布在同一回转面内

对于轴向尺寸很小的回转件，如叶轮、飞轮、砂轮等，可近似地认为其质量分布在同一回转面内。因此，当该回转件匀速转动时，这些质量产生的离心力构成同一平面内汇交于回转中心的力系。如果该力系不平衡，则它们的合力 $\sum \boldsymbol{F}_i$ 不等于零。由力学汇交力系平衡条件可知，只要在同一回转面内加一质量（或在相反方向减一质量），使它产生的离心力与原有质量所产生的离心力之向量和等于零，这个力系就成为平衡力系，此回转件就达到平衡。即平衡条件为

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_b+\sum \boldsymbol{F}_i=0$$

式中，$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{F}_b$ 和 $\sum \boldsymbol{F}_i$ 分别表示总离心力、平衡质量的离心力和原有质量离心力的合力。上式可写成

$$m\boldsymbol{e}\omega^2=m_b\boldsymbol{r}_b\omega^2+\sum m_i\boldsymbol{r}_i\omega^2=0$$

消去公因子 ω^2，可得

$$m\boldsymbol{e}=m_b\boldsymbol{r}_b+\sum m_i\boldsymbol{r}_i=0 \qquad (8-2)$$

式中，m、$\boldsymbol{e}$ 为回转件的总质量和总质心向径，m_b、$\boldsymbol{r}_b$ 为平衡质量及其质心的向径，m_i、$\boldsymbol{r}_i$ 为原有各质量及其质心的向径。

式(8-2)中质量与向径的乘积称为质径积，它表示各个质量所产生的离心力的相对大小和方向。

式(8-2)表明，回转件平衡后，$e=0$，即总质心与回转轴线重合，此时回转件质量对回转轴线的静力矩 $mge=0$。该回转件可以在任何位置保持静止，而不会自行转动，因此将这种平衡称为静平衡（工业上也称单面平衡）。由上述可知，静平衡的条件是：分布于该回转件上各个质量的离心力（或质径积）的向量和等于零，即回转件的质心与回转轴线重合。

式(8-2)既可用图解法进行求解，也可将式中各质径积向量向垂直的两个坐标轴投影，通过解析法求解。关于图解法，现举例说明如下：如图 8-1a 所示，已知同一回转面内的不平衡质量 m_1、m_2、m_3 及其向径 $\boldsymbol{r}_1$、$\boldsymbol{r}_2$、$\boldsymbol{r}_3$，求应加的平衡质量 m_b 及其向径 $\boldsymbol{r}_b$。

由式(8-2)得

$$m_b\boldsymbol{r}_b+m_1\boldsymbol{r}_1+m_2\boldsymbol{r}_2+m_3\boldsymbol{r}_3=0$$

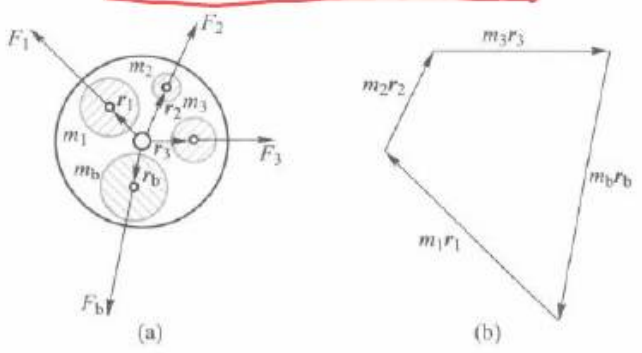


图 8-1 单面平衡向量图解法

式中只有 $m_b r_b$ 为未知，故可用向量多边形求解。如图 8-1b 所示，选定适当比例尺，依次作已知向量 $m_1 r_1$、$m_2 r_2$、$m_3 r_3$，最后将 $m_3 r_3$ 的矢端与 $m_1 r_1$ 的尾部相连。这个封闭向量即表示 $m_b r_b$。根据回转件结构特点选定 r_b 的大小，所需的平衡质量即随之确定。平衡质量的安装方向即向量图上 $m_b r_b$ 所指的方向。通常尽可能将 r_b 的值选大些，以便使 m_b 小些。

由于实际结构的限制，有时在所需平衡的回转面上不能安装平衡质量，如图 8-2a 所示的单缸曲轴便属于这类情况。此时可以另选两个回转平面分别安装平衡质量来使回转件达到平衡。如图 8-2b 所示，在原平衡平面两侧选定任意两个回转平面 T' 和 T''，它们与原平衡平面的距离分别为 l' 和 l''。设在 T' 和 T'' 面内分别装上平衡质量 m_b' 和 m_b''，其质心的向径分别为 r_b' 和 r_b''，且 m_b' 和 m_b'' 都处于经过 m_b 的质心且包含回转轴线的平面内，则 m_b'、m_b'' 和 m_b 在回转时产生的离心力 F_b'、F_b'' 和 F_b 成为三个互相平行的力。欲使 F_b' 和 F_b'' 完全取代 F_b，则必须满足平行力分解的关系式，即

$$\begin{aligned} F_b' + F_b'' &= F_b \\ F_b' l' &= F_b'' l'' \end{aligned}$$

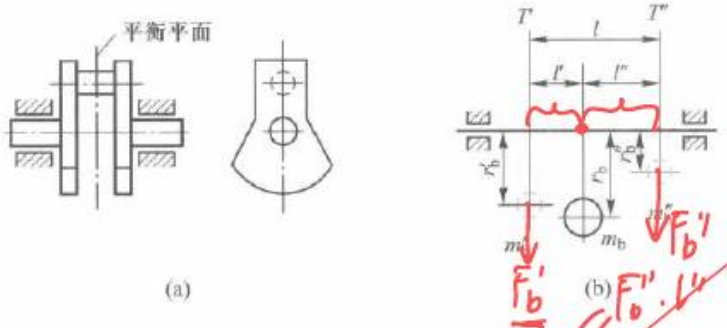


图 8-2 质径积分解到两个平面

解以上两式，并以 $l=l'+l''$ 代入，可得

$$\begin{aligned} F_b' &= \frac{l''}{l} F_b \\ F_b'' &= \frac{l'}{l} F_b \end{aligned}$$

去掉等式两边的公因子 ω^2，即得

$$\left.\begin{aligned} m_b' r_b' &= \frac{l''}{l} m_b r_b \\ m_b'' r_b'' &= \frac{l'}{l} m_b r_b \end{aligned}\right\} \tag{8-3}$$

若取 $r_b' = r_b'' = r_b$，则上式简化成

$$\left.\begin{aligned} m_b' &= \frac{l''}{l} m_b \\ m_b'' &= \frac{l'}{l} m_b \end{aligned}\right\} \tag{8-4}$$

由式(8-3)、式(8-4)可知，任一质径积都可用任选的两个回转平面 T' 和 T'' 内的两个质径积来代替。若向径不变，任一质量都可用任选的两个回转平面内的两个质量来代替。

二、质量分布不在同一回转面内

轴向尺寸较大的回转件，如多缸发动机曲轴、电动机转子、汽轮机转子和机床主轴等，其质量的分布不能再近似地认为是位于同一回转面内，而应看作分布于垂直于轴线的许多互相平行的回转面内。这类回转件转动时所产生的离心力系不再是平面汇交力系，而是空间力系。因此单靠在某一回转面内加一平衡质量的静平衡方法并不能消除这类回转件转动时的不平衡。例如在图 8-3 所示的转子中，设不平衡质量 m_1、m_2 分布于相距 l 的两个回转面内，且 $m_1=m_2$，$r_1=-r_2$。该回转件的质心虽落在回转轴上，而且 $m_1r_1+m_2r_2=0$，满足静平衡条件；但因 m_1 和 m_2 不在同一回转面内，当回转件转动时，在包含 m_1、m_2 和回转轴的平面内存在一个由离心力 F_1 和 F_2 组成的力偶，该力偶的方向随回转件的转动而周期性变化，故回转件仍处于动不平衡状态。因此，对轴向尺寸较大的转子，必须使各质量产生的离心力的合力和合力偶都等于零，才能达到平衡。

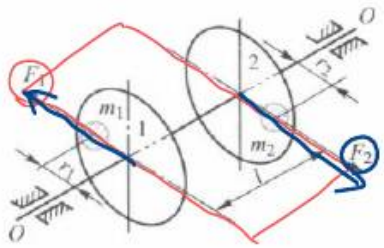


图 8-3 静平衡但动不平衡的转子

如图 8-4a 所示，设回转件的不平衡质量分布在 1、2、3 三个回转面内，依次以 m_1、m_2、m_3 表示，其向径各为 r_1、r_2、r_3。按式(8-4)所述，若向径不变，某平面内的质量 m_i 可由任选的两个平行平面 T' 和 T'' 内的另两个质量 m_i' 和 m_i'' 代替，且 m_i' 和 m_i'' 处于回转轴线和 m_i 的质

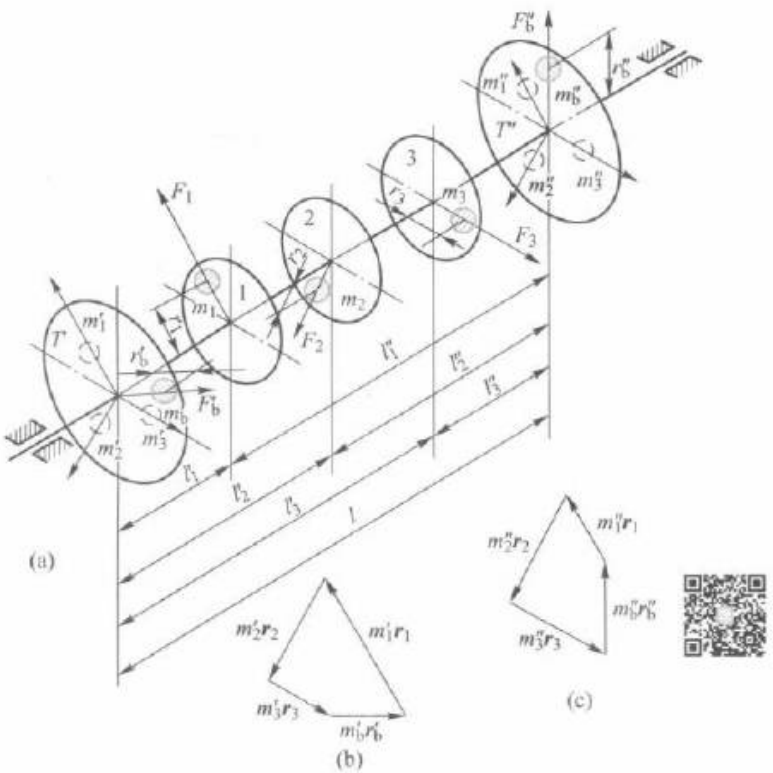


图 8-4 不同回转面内质量的平衡

心组成的平面内。现将平面1、2、3内的质量 m_1、m_2、m_3 分别用任选的两个回转面 T' 和 T'' 内的质量 m_1'、m_2'、m_3' 和 m_1''、m_2''、m_3'' 来代替。由式(8-4)得

$$m_1' = \frac{l_1''}{l} m_1, \qquad m_1'' = \frac{l_1'}{l} m_1$$

$$m_2' = \frac{l_2''}{l} m_2, \qquad m_2'' = \frac{l_2'}{l} m_2$$

$$m_3' = \frac{l_3''}{l} m_3, \qquad m_3'' = \frac{l_3'}{l} m_3$$

因此，上述回转件的不平衡质量可以认为完全集中在 T' 和 T'' 两个回转面内。对于回转面 T'，其平衡方程为

$$m_b' r_b' + m_1' r_1 + m_2' r_2 + m_3' r_3 = 0$$

作向量图如图8-4b所示。由此求出质径积 $m_b' r_b'$，选定 r_b' 后即可确定 m_b'。同理，对于回转面 T''，其平衡方程为

$$m_b'' r_b'' + m_1'' r_1 + m_2'' r_2 + m_3'' r_3 = 0$$

作向量图如图8-4c所示。由此求出质径积 $m_b'' r_b''$，选定 r_b'' 后即可确定 m_b''。

由以上分析可以推知，不平衡质量分布的回转面数目可以是任意个。只要按照式(8-4)将各质量向所选的回转面 T' 和 T'' 内分解，总可在 T' 和 T'' 求出相应的平衡质量 m_b' 和 m_b''。因此可得结论如下：质量分布不在同一回转面内的回转件，只要分别在任选的两个回转面（即平衡平面或校正平面）内各加上适当的平衡质量就能达到完全平衡。这种类型的平衡称为动平衡（工业上称双面平衡）。所以动平衡的条件是：回转件上各个质量的离心力的向量和等于零，而且离心力所引起的力偶矩的向量和也等于零。

显然，动平衡包含了静平衡的条件，故经动平衡的回转件一定也是静平衡的。但是必须注意，静平衡的回转件却不一定是动平衡的，图8-3所示回转件即属此例。对于质量分布在同一回转面内的回转件，因离心力在轴面内不存在力臂，故这类回转件静平衡后也满足了动平衡条件。磨床砂轮和煤气泵叶轮等回转件，可看作质量基本分布在同一回转面内，所以经静平衡后不必再作动平衡即可使用。也可以说，第一类回转件属于第二类回转件的特例。

§8-3 回转件的平衡试验

结构上不对称于回转轴线的回转件，可以根据质量分布情况计算出所需的平衡质量，使它满足平衡条件。这样，它就和对称于回转轴线的回转件一样在理论上达到完全平衡。可是，由于制造和装配误差以及材质不均匀等原因，实际上往往仍达不到预期的平衡，因此在生产过程中还需用试验的方法加以平衡。根据质量分布的特点，平衡试验法也分为如下两种。

一、静平衡试验法

由前所述可知，静不平衡的回转件，其质心偏离回转轴。利用静平衡架，找出不平衡质

径积的大小和方向，并由此确定平衡质量的大小和位置，使质心移到回转轴线上而达到平衡。这种方法称为静平衡试验法。

对于圆盘形回转件，设圆盘直径为 D，其宽度为 b，当 $D/b>5$ 时，这类回转件通常经静平衡试验校正后，可不必进行动平衡。

图 8-5 所示为导轨式静平衡架。架上两根互相平行的钢制刀口形（也可做成圆柱形或棱柱形）导轨被安装在同一水平面内。试验时将回转件的轴放在导轨上。若回转件质心不在包含回转轴线的铅垂面内，则由于重力对回转轴线的静力矩作用，回转件将在导轨上发生滚动。待到滚动停止时，质心 S 即处在最低位置，由此便可确定质心的偏移方向。然后用橡皮泥在质心相反方向加一适当的平衡质量，并逐步调整其大小或径向位置，直到该回转件在任意位置都能保持静止。这时所加的平衡质量与其向径的乘积即为该回转件达到静平衡需加的质径积。根据该回转件的结构情况，也可在质心偏移方向去掉同等大小的质径积来实现静平衡。

导轨式静平衡架简单、可靠，其精度也能满足一般生产需要，缺点是它不能用于平衡两端轴径不等的回转件。

图 8-6 所示为圆盘式静平衡架，待平衡回转件的轴放置在分别由两个圆盘组成的支承上，圆盘可绕其几何轴线转动，故回转件也可以自由转动。它的试验程序与上述相同。这类平衡架一端的支承高度可调，以便平衡两端轴颈不等的回转件。因圆盘中心的滚动轴承容易弄脏，致使摩擦阻力矩增大，故其精度略低于导轨式平衡架。

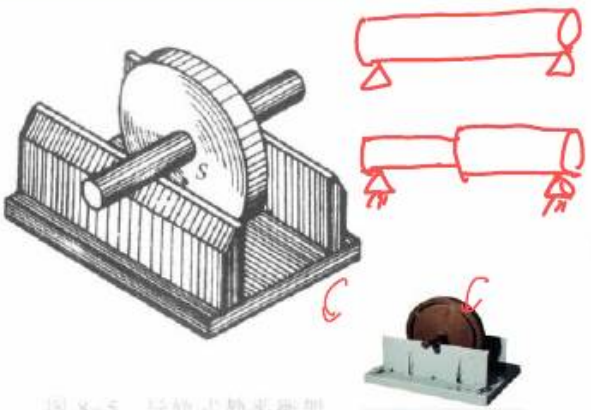


图 8-5 导轨式静平衡架



图 8-6 圆盘式静平衡架

二、动平衡试验法



由动平衡原理可知，轴向尺寸较大的回转件，必须分别在任意两个校正平面内各加一个适当的质量，才能使回转件达到平衡。令回转件在动平衡试验机上运转，然后在两个选定的平面上分别找出所需平衡质径积的大小和方位，从而使回转件达到动平衡的方法称为动平衡试验法。

$D/b<5$ 的回转件或有特殊要求的重要回转件，一般都要进行动平衡。

动平衡试验机的支承是浮动的。当待平衡回转件在试验机上回转时，两端的浮动支承便产生机械振动。传感器把机械振动变换为电信号，即可在仪表上读出两校正平面应加质径积的大小和相位。动平衡机的具体构造和操作方法可参看有关文献和产品说明书。

应当说明，任何转子，即使经过平衡试验也不可能达到完全平衡。实际应用中，过高的平衡要求既无必要又徒增成本，因此对不同工作条件的转子需要规定不同的许用不平衡量。

转子的许用不平衡量可用质径积[mr]或偏心距[e]（单位为 μm）来表示。考虑到角速度 ω 是影响转子平衡效应的重要参数，工程上常用 $e\omega$ 值表示平衡精度。国际标准化组织制定了用 G 表示的相应等级标准。$G=\dfrac{[e]\omega}{1\,000}$（mm/s）。如汽车发动机曲轴的平衡精度为 $G40$，电动机转子的平衡精度为 $G6.3$，精密磨床主轴的平衡精度为 $G0.4$。G 值愈小，平衡精度愈高。已知转子的最高工作转速 ω，便可由 G 值求出许用偏心距[e]。

习题

8-1 某汽轮机转子质量为 1 t，由于材质不匀及叶片安装误差致使质心偏离回转轴线 0.5 mm，当该转子以5 000 r/min的转速转动时，其离心力有多大？离心力是它本身重力的几倍？

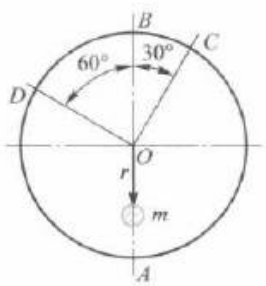
8-2 待平衡转子在静平衡架上滚动至停止时，其质心理论上应处于最低位置。但实际上由于存在滚动摩擦阻力，质心不会到达最低位置，因而导致试验误差。试问用什么方法进行静平衡试验可以消除该项误差？

8-3 如前章所述，主轴作周期性速度波动时会使机座产生振动，而本章说明回转体不平衡时也会使机座产生振动。试比较这两种振动产生的原因，并说明能否在理论上和实践上消除这两种振动。

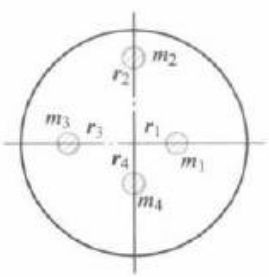
8-4 如题 8-4 图所示盘形回转件，经静平衡试验得知，其不平衡质径积 $mr=1.5\ \text{kg}\cdot\text{m}$，方向沿 $\overrightarrow{OA}$。由于结构限制，不允许在与 $\overrightarrow{OA}$ 相反的 $\overrightarrow{OB}$ 线上加平衡质量，只允许在 $\overrightarrow{OC}$ 和 $\overrightarrow{OD}$ 方向各加一个质径积来进行平衡。求 m_Cr_C 和 m_Dr_D 的数值。

8-5 在题 8-5 图所示盘形回转件上有 4 个偏置质量，已知 $m_1=10\ \text{kg}$，$m_2=14\ \text{kg}$，$m_3=16\ \text{kg}$，$m_4=10\ \text{kg}$，$r_1=50\ \text{mm}$，$r_2=100\ \text{mm}$，$r_3=75\ \text{mm}$，$r_4=50\ \text{mm}$，设所有不平衡质量分布在同一回转面内，问应在什么方位、加多大的平衡质径积才能达到平衡？

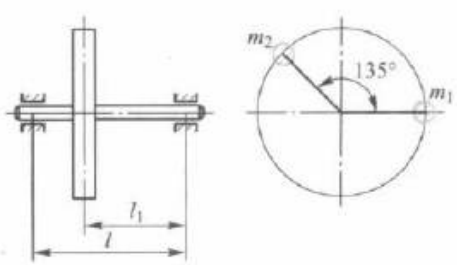
8-6 题 8-6 图所示盘形转子的圆盘直径 $D=400\ \text{mm}$，圆盘质量 $m=10\ \text{kg}$。已知圆盘上存在不平衡质量 $m_1=2\ \text{kg}$，$m_2=4\ \text{kg}$，两支承距离 $l=120\ \text{mm}$，圆盘至右支承的距离 $l_1=80\ \text{mm}$，转速 $n=3\,000\ \text{r/min}$。试问：（1）该转子的质心偏移多少？（2）作用在左、右支承上的动反力各有多大？



题 8-4 图



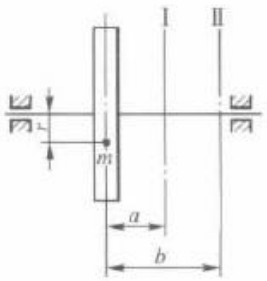
题 8-5 图



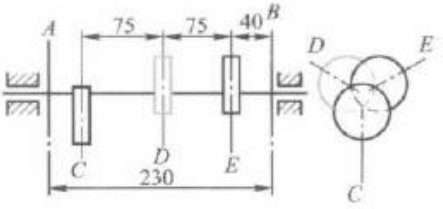
题 8-6 图

8-7 有一薄转盘质量为 m，经静平衡试验测定其质心偏距为 r，方向如题 8-7 图所示垂直向下。由于该回转面不允许安装平衡质量，只能在平面Ⅰ、Ⅱ上校正。已知 $m=10\ \text{kg}$，$r=5\ \text{mm}$，$a=20\ \text{mm}$，$b=40\ \text{mm}$，求在Ⅰ、Ⅱ平面上应加的质径积的大小和方向。

8-6 高速水泵凸轮轴由三个相互错开 120°的偏心轮组成。每一偏心轮的质量为 0.4 kg，其偏心距为 12.7 mm。设在校正平面 A 和 B 中各装一个平衡质量 m_A 和 m_B 使之平衡，其回转半径为 10 mm，其他尺寸如题8-8图所示。试用向量图解法求 m_A 和 m_B 的大小和位置，并用解析法校核。



题 8-7 图

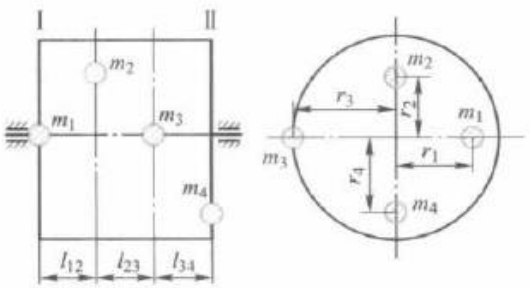


题 8-8 图

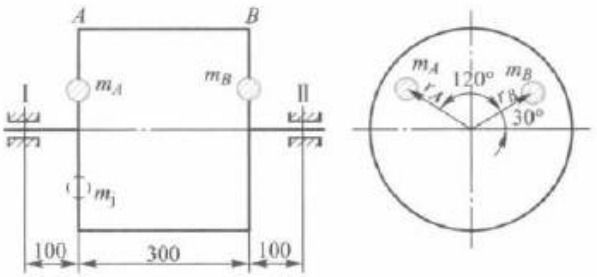
8-9 题 8-9 图所示转鼓存在空间分布的不平衡质量。已知 $m_1=10$ kg，$m_2=15$ kg，$m_3=20$ kg，$m_4=10$ kg，各不平衡质量的质心至回转轴线的距离 $r_1=50$ mm，$r_2=40$ mm，$r_3=60$ mm，$r_4=50$ mm，轴向距离 $l_{12}=l_{23}=l_{34}$，相位夹角 $\alpha_{12}=\alpha_{23}=\alpha_{34}=90°$。设向径 $r_I=r_{II}=100$ mm，试求在校正平面 I 和 II 内需加的平衡质量 m_I 和 m_{II} 及其相位。

答：$m_I=4.123$ kg，$\alpha_I=255.96°$；$m_{II}=8.544$ kg，$\alpha_{II}=20.56°$。

8-10 题 8-10 图所示回转件上存在空间分布的两个不平衡质量。已知 $m_A=500$ g，$m_B=1\,000$ g，$r_A=r_B=10$ mm，转速 $n=3\,000$ r/min。(1) 求左、右支承反力的大小和方向；(2) 若在 A 面加一平衡质径积 m_jr_j 进行静平衡，求 m_jr_j 的大小和方向；(3) 求静平衡之后左、右支承反力的大小和方向；(4) 问静平衡后支承反力是增大还是减小？



题 8-9 图



题 8-10 图

第9章

机械零件设计概论

前面几章着重讲了常用机构和机器动力学的基本知识。以后各章主要是从工作原理、承载能力、构造和维护等方面论述通用机械零件的设计问题。其中包括合理确定零件的形状和尺寸，如何适当选择零件的材料，以及如何使零件具有良好的工艺性等。本章将扼要阐明机械零件设计计算的共同性问题。

§9-1 机械零件设计概述

如绪论所述，机械设计应满足的要求是：在满足预期功能的前提下，性能好、效率高、成本低，在预定使用期限内安全可靠，操作方便、维修简单和造型美观等。

设计机械零件时，也必须认真考虑上述要求。概括地说，所设计的机械零件既要工作可靠，又要成本低廉。

机械零件由于某种原因不能正常工作时，称为失效。若发生解体（如断裂）或失去原有的几何形态（如产生塑性变形），称为破坏。破坏固属失效，而失效却未必破坏。在不发生失效的条件下，零件所能安全工作的限度，称为工作能力。通常此限度是对载荷而言，所以习惯上又称为承载能力。

零件的失效可能由于：断裂或塑性变形；过大的弹性变形；工作表面的过度磨损或损伤；发生强烈的振动；连接的松弛；摩擦传动的打滑等。例如，轴的失效可能由于疲劳断裂；也可能由于过大的弹性变形（即刚度不足），致使轴颈在轴承中倾斜，若轴上装有齿轮则轮齿受载便不均匀，以致影响正常工作。在前一种情况下，轴的承载能力取决于轴的疲劳强度；而在后一种情况下则取决于轴的刚度。显然，两者中的较小值决定了轴的承载能力。又如，轴承的润滑、密封不良时，轴瓦或轴颈就可能由于过度磨损而失效。此外，当周期性干扰力的频率与轴的自振频率相等或接近时，就会发生共振，导致振幅急剧增大，这种现象称为失去振动稳定性。共振可能在短期内使零件损坏，所以对于重要的、特别是高速运转的轴，还应验算其振动稳定性。

机械零件虽然有多种可能的失效形式，但归纳起来最主要的为强度、刚度、耐磨性、稳定性和温度的影响等几个方面的问题。对于各种不同的失效形式，相应地有各种工作能力判定条件。例如：当强度为主要问题时，按强度条件判定，即应力≤许用应力；当刚度为主要问题时，按刚度条件判定，即变形量≤许用变形量；等等。这种为防止失效而制订的判定条件，

通常称为工作能力计算准则。运用上述准则进行设计时也称为设计计算准则。

设计计算准则有强度计算准则、刚度计算准则、耐磨性计算准则、振动稳定性计算准则和可靠性计算准则等。

其中，振动稳定性是指零件在周期性外力强迫振动情况下不产生共振从而不会造成破坏的能力，要求其固有频率 f 远离受迫振动频率 f_p，即

$$f_p<0.85f \quad 或 \quad f_p>1.15f$$

可靠性计算准则是指机械产品在规定条件下和规定时间内完成规定功能的概率，用可靠度 R 来表示。R 是产品完成规定功能的百分比，设计时要求零件可靠度大于等于许用可靠度，即

$$R\geqslant[R]$$

设计机械零件时，常根据一个或几个可能发生的主要失效形式，运用相应的判定条件，确定零件的形状和主要尺寸。

机械零件的设计常按下列步骤进行：① 拟订零件的计算简图；② 确定作用在零件上的载荷；③ 选择合适的材料；④ 根据零件可能出现的失效形式，选用相应的判定条件，确定零件的形状和主要尺寸（应当注意，零件尺寸的计算值一般并不是最终采用的数值，设计者还要根据制造零件的工艺要求和标准、规格加以圆整）；⑤ 绘制工作图并标注必要的技术条件。

以上所述为设计计算。在实际工作中，也常采用相反的方式——校核计算。这时先参照实物（或图样）和经验数据，初步拟订零件的结构和尺寸，然后再用有关的判定条件进行验算。

还应注意，在一般机器中，只有一部分关键零件是通过计算确定其形状和尺寸的，而其余的零件则仅根据工艺要求和结构要求进行设计。

§9-2 机械零件的强度

在理想的平稳工作条件下作用在零件上的载荷称为名义载荷。然而在机器运转时，零件还会受到各种附加载荷，通常用引入载荷系数 K（有时只考虑工作情况的影响，则用工作情况系数 K_A）的办法来估计这些因素的影响。载荷系数与名义载荷的乘积，称为计算载荷。按照名义载荷用力学公式求得的应力，称为名义应力；按照计算载荷求得的应力，称为计算应力。

当机械零件按强度条件判定时，可采用许用应力法或安全系数法。许用应力法是比较危险截面处的计算应力（σ、τ）[①]是否小于零件材料的许用应力（$[\sigma]$、$[\tau]$），即

$$\left.\begin{aligned}\sigma&\leqslant[\sigma],\text{而}[\sigma]=\frac{\sigma_{\lim}}{S}\\ \tau&\leqslant[\tau],\text{而}[\tau]=\frac{\tau_{\lim}}{S}\end{aligned}\right\}\quad(9-1)$$

① 现行的金属材料室温拉伸试验方法的国家标准为 GB/T 228.1—2010，其中力学性能符号自 GB/T 228—2002 起变动较大，如应力统一用符号"R"表示。由于目前原有的金属材料力学性能数据多是采用旧国家标准进行测定和标注的，为了叙述方便，本书仍使用原有金属材料力学性能符号。

式中：$\sigma_{\lim}$、$\tau_{\lim}$分别为极限正应力和极限切应力；S 为安全系数。

安全系数法是比较危险截面处的安全系数 S 是否大于等于许用安全系数$[S]$，即

$$\left.\begin{aligned} S &= \frac{\sigma_{\lim}}{\sigma} \geqslant [S] \\ S &= \frac{\tau_{\lim}}{\tau} \geqslant [S] \end{aligned}\right\} \tag{9-2}$$

材料的极限应力一般都是在简单应力状态下用试验方法测出的。对于在简单应力状态下工作的零件，可直接按式(9-1)和式(9-2)进行计算；对于在复杂应力状态下工作的零件，则应根据材料力学中所述的强度理论确定其强度条件。许用应力取决于应力的种类、零件材料的极限应力和安全系数等。

为了简便，在以下的论述中只提正应力 σ，研究切应力 τ 时，将 σ 更换为 τ 即可。

一、应力的种类

按照随时间变化的情况，应力可分为静应力和变应力。

不随时间变化的应力，称为静应力(图 9-1a)，纯粹的静应力是没有的，但如果变化缓慢，就可看作是静应力，如拧紧螺母所引起的应力。

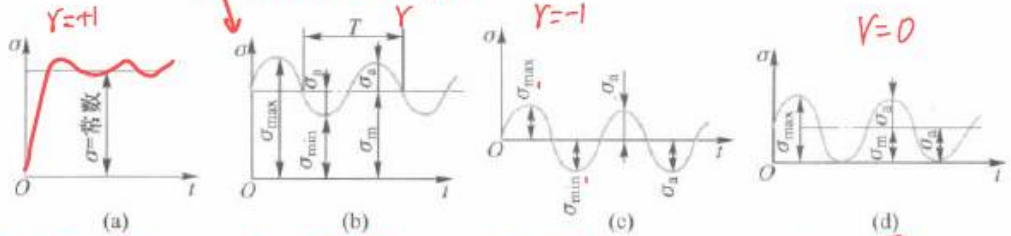
随时间变化的应力，称为变应力。具有周期性的变应力称为循环变应力，图 9-1b 所示为一般的非对称循环变应力，图中 T 为应力循环周期。从图 9-1b 可知

平均应力 $\sigma_m = \dfrac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$

应力幅 $\sigma_a = \dfrac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$ (9-3)

应力循环中的最小应力与最大应力之比，可用来表示变应力中应力变化的情况，通常称为变应力的循环特性，用 r 表示，即 $r = \dfrac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$。循环特性为 r 的应力表示为 σ_r。

当 $\sigma_{\max} = -\sigma_{\min}$ 时，循环特性 $r=-1$，称为对称循环变应力(图 9-1c)，用符号 σ_{-1} 表示，其 $\sigma_a = \sigma_{\max} = -\sigma_{\min}$，$\sigma_m = 0$。当 $\sigma_{\max} \neq 0$、$\sigma_{\min} = 0$ 时，循环特性 $r=0$，称为脉动循环变应力(图 9-1d)，用符号 σ_0 表示，其 $\sigma_a = \sigma_m = \dfrac{1}{2}\sigma_{\max}$。当 $\sigma_{\max} = \sigma_{\min}$ 时，循环特性 $r=+1$，即为静应力，用符号 σ_{+1} 表示。



二、静应力下的许用应力

静应力下，零件材料有两种损坏形式：断裂或塑性变形。对于塑性材料，可按不发生塑性变形的条件进行计算。这时应取材料的屈服极限 σ_S 作为极限应力，故许用应力为

$$[\sigma]=\frac{\sigma_S}{S} \tag{9-4}$$

对于用脆性材料制成的零件，应取强度极限 σ_B 作为极限应力，故许用应力为

$$[\sigma]=\frac{\sigma_B}{S} \tag{9-5}$$

对于组织均匀的脆性材料，如淬火后低温回火的高强度钢，还应考虑应力集中的影响。灰铸铁虽属脆性材料，但由于本身有夹渣、气孔及石墨存在，其内部组织的不均匀性已远大于外部应力集中的影响，故计算时不考虑应力集中。

§9-5 中的表 9-1 列举了一些常用钢铁材料的牌号及其极限应力。

三、变应力下的许用应力

在变应力条件下，零件的损坏形式是疲劳断裂。疲劳断裂具有以下特征：① 疲劳断裂的最大应力远比静应力下材料的强度极限低；② 不管是脆性材料还是塑性材料，其疲劳断口均表现为无明显塑性变形的脆性突然断裂；③ 疲劳断裂是损伤的积累，它的初期现象是在零件表面或表层形成微裂纹，这种微裂纹随着应力循环次数的增加而逐渐扩展，直至余下的未裂开的截面积不足以承受外载荷时，零件就突然断裂。在零件的断口上可以清晰地看到这种情况。图 9-2 所示为轴的弯曲疲劳断裂的断口，微裂纹常起始于应力最大的断口周边。在断口上明显地有两个区域：一个是在变应力重复作用下裂纹两边相互摩擦形成的表面光滑区；一个是最终发生脆性断裂的粗粒状区。

疲劳断裂不同于一般静力断裂，它是损伤到一定程度即裂纹扩展到一定程度后才发生的突然断裂。所以疲劳断裂与应力循环次数（即使用期限或寿命）密切相关。例如，压力锅在使用时可认为受到近似脉动循环应力，故使用一定年限（约 8 年）后即应报废，以免突然爆裂伤人。

1. 疲劳曲线

由材料力学可知，表示疲劳极限应力 σ 与应力循环次数 N 之间的关系曲线称为疲劳曲线。如图 9-3 所示，横坐标为应力循环次数 N，纵坐标为断裂时的循环应力 σ，从图中可以看出，应力越小，试件能经受的循环次数就越多。

从大多数黑色金属材料的疲劳试验可知，当循环次数 N 超过某一数值 N_0 以后，材料疲劳极限应力基本保持不变（图 9-3）。N_0 称为应力循环基数，对于钢通常取 $N_0\approx10^7\sim25\times10^7$。对应于 N_0 的应力 σ_{rN_0}（简写为 σ_r）称为材料的疲劳极限。以此值为依据进行设计计算，称为无限寿命设计（不是使用寿命真的无限长）。

疲劳曲线的左半部（$N<N_0$），可近似地用下列方程式表示：

$$\sigma_{rN}^{m}N=\sigma_r^{m}N_0=C \tag{9-6}$$

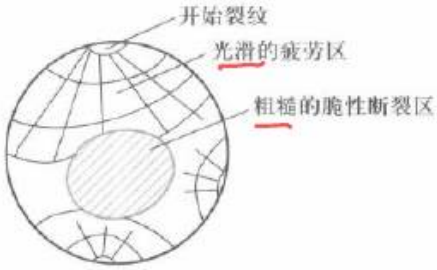


图 9-2 疲劳断裂的裂口

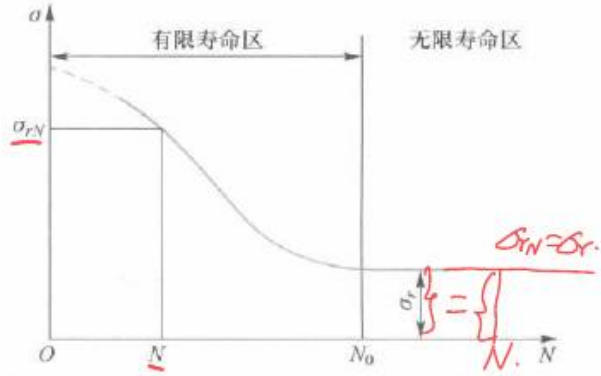


图 9-3 疲劳曲线

式中：σ_{rN}为对应于循环次数 N 的疲劳极限；C 为常数；m 为随应力状态而不同的幂指数，例如对受弯的钢制零件，$m=9$。

从式(9-6)可求得对应于循环次数 N 的弯曲疲劳极限

$$\sigma_{rN}=\sigma_r\sqrt[m]{\frac{N_0}{N}}=k_N\sigma_r \tag{9-7}$$

式中：k_N 为寿命系数，$k_N=\sqrt[m]{\frac{N_0}{N}}$，当 $N\geqslant N_0$ 时，取 $k_N=1$。

2. 影响机械零件疲劳强度的主要因素

在变应力条件下，影响机械零件疲劳强度的因素很多，有应力集中、零件尺寸、表面状态、环境介质、加载顺序和频率等，其中以前三种最为重要。

(1) 应力集中的影响

由于结构要求，实际零件一般都有截面形状的突然变化处(如孔、圆角、键槽、缺口等)，零件受载时，它们都会引起应力集中。常用有效应力集中系数 k_σ 来表示疲劳强度的真正降低程度。有效应力集中系数定义为：材料、尺寸和受载情况都相同的一个无应力集中试样与一个有应力集中试样的疲劳极限的比值，即

$$k_\sigma=\sigma_r/(\sigma_r)_k \tag{9-8}$$

式中，σ_r和$(\sigma_r)_k$分别为无应力集中试样和有应力集中试样的疲劳极限。

如果同一截面上同时有几个应力集中源，应采用其中最大有效应力集中系数进行计算。

(2) 零件尺寸的影响

当其他条件相同时，零件尺寸越大，则其疲劳强度越低。其原因是零件尺寸大时，材料晶粒粗，出现缺陷的概率大，机械加工后表面冷作硬化层相对较薄，疲劳裂纹容易形成。

截面绝对尺寸对疲劳极限的影响，可用绝对尺寸系数 ε_σ 表示。绝对尺寸系数定义为：直径为 d 的试样的疲劳极限$(\sigma_r)_d$与直径 $d_0=6\sim10$ mm 的试样的疲劳极限$(\sigma_r)_{d_0}$的比值，即

ISSN 1003-773X
CN 14-1134/TH.
2017年6期 230期.

$$\varepsilon_\sigma = (\sigma_r)_d/(\sigma_r)_{d_0} \tag{9-9}$$

（3）表面状态的影响

零件的表面状态包括表面粗糙度和表面处理的情况。零件表面光滑或经过各种强化处理（如喷丸、表面热处理或表面化学处理等），可以提高零件的疲劳强度。表面状态对疲劳极限的影响可用表面状态系数 β 表示。表面状态系数定义为：试样在某种表面状态下的疲劳极限 $(\sigma_r)_\beta$ 与精抛光试样（未经强化处理）的疲劳极限 $(\sigma_r)_{\beta_0}$ 的比值，即

$$\beta = (\sigma_r)_\beta/(\sigma_r)_{\beta_0} \tag{9-10}$$

3. 疲劳强度计算时的许用应力

在变应力下确定许用应力，应取材料的疲劳极限作为极限应力，同时还应考虑零件的切口和沟槽等截面突变、绝对尺寸和表面状态等影响。

当应力是对称循环变化时，许用应力为

$$[\sigma_{-1}] = \frac{\varepsilon_\sigma \beta \sigma_{-1}}{k_\sigma S} \tag{9-11}$$

当应力是脉动循环变化时，许用应力为

$$[\sigma_0] = \frac{\varepsilon_\sigma \beta \sigma_0}{k_\sigma S} \tag{9-12}$$

式中：S 为安全系数；σ_0 为材料的脉动循环疲劳极限；k_σ、ε_σ 及 β 分别为有效应力集中系数、绝对尺寸系数及表面状态系数，其数值可在材料力学或有关设计手册中查得。

以上所述为“无限寿命”下零件的许用应力。若零件在整个使用期限内，其循环总次数 N 小于循环基数 N_0，可根据式（9-7）求得对应于 N 的疲劳极限 σ_{rN}。代入式（9-11）或式（9-12）后，可求得“有限寿命”下零件的许用应力。由于 σ_{rN} 大于 σ_r，故采用 σ_{rN} 可得到较大的许用应力，从而可减小零件的体积和质量。

四、安全系数

安全系数定得正确与否对零件尺寸有很大影响。如果安全系数定得过大，将使结构笨重；如果定得过小，又可能不够安全。

在各个不同的机械制造部门，通过长期生产实践，都制订有适合本部门的安全系数（或许用应力）的表格。这类表格虽然适应范围较窄，但具有简单、具体及可靠等优点。本书中主要采用查表法选取安全系数（或许用应力）。

当没有专门的表格时，可参考下述原则选择安全系数：

（1）静应力下，塑性材料以屈服极限为极限应力。由于塑性材料可以缓和过大的局部应力，故可取安全系数 $S=1.2\sim1.5$；对于塑性较差的材料 $\left(\text{如}\frac{\sigma_S}{\sigma_B}>0.6\right)$ 或铸钢件，可取 $S=1.5\sim2.5$。

（2）静应力下，脆性材料以强度极限为极限应力，这时应取较大的安全系数。例如，对

于高强度钢或铸铁件可取 $S=3\sim4$。

(3) 变应力下，以疲劳极限作为极限应力，可取 $S=1.3\sim1.7$；若材料不够均匀、计算不够精确，可取 $S=1.7\sim2.5$。

安全系数也可用部分系数法来确定，即用几个系数的连乘积来表示总的安全系数：$S=S_1S_2S_3$。式中：S_1 考虑载荷及应力计算的准确性；S_2 考虑材料力学性能的均匀性；S_3 考虑零件的重要性。关于各项系数的具体数值可参阅有关资料。

例 9-1 一小型转臂吊车如图 9-4 所示，横梁采用工字钢，电动葫芦(图中未示出)与横梁上的小车相连。小车移动和横梁转动用人力操纵。小车、电动葫芦的自重及起重量总计为 $W=20$ kN。试分析：(1) 拉杆、横梁及支承 B 的作用力；(2) 拉杆、横梁可能出现的主要失效形式及其判定条件。

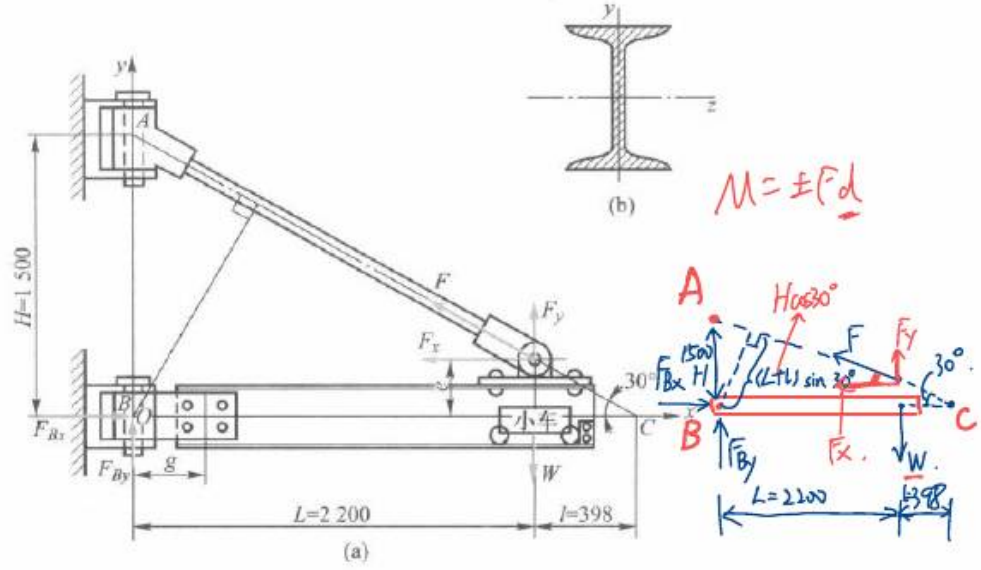


图 9-4 转臂吊车

解：(1) 如图 9-4a 所示，已知尺寸 L、l、H 后，即可进行受力分析。取横梁为示力体，若略去横梁自重，其上作用有力 W、力 F 及支承 B 的约束反力 F_{Bx}、F_{By}，这些力处于同一平面内。

由 $\sum M_B=0$ 得

$$F=\frac{WL}{H\cos 30^\circ}=\frac{20\times 2.2}{1.5\times 0.866}\text{ kN}=33.87\text{ kN(拉力)}$$

拉力 F 可分解为

$$F_x=F\cos 30^\circ=33.87\cos 30^\circ\text{ kN}=29.33\text{ kN}$$

$$F_y=F\sin 30^\circ=33.87\sin 30^\circ\text{ kN}=16.94\text{ kN}$$

由 $\sum M_C=0$ 得

$$F_{By}=\frac{Wl}{L+l}=\frac{20\times 0.398}{2.2+0.398}\text{ kN}=3.06\text{ kN}$$

由 $\sum M_A=0$ 得

$$F_{Bx}=\frac{WL}{H}=\frac{20\times 2.2}{1.5}\text{ kN}=29.33\text{ kN}$$

顺便指出，后两个方程改写成 $\sum F_x=0$ 和 $\sum F_y=0$，同样可以求解。

小型起重设备一般工作不频繁，满载起重次数不多，故本题可按承受静载荷考虑，以最大起重量(包括小车、电动葫芦自重)作为计算载荷。

(2) 拉杆、横梁材料均选用 Q235。失效形式分析及判定条件列表如下：

项目	载荷	可能出现的主要失效形式	判定条件
拉杆	拉力 F	强度不足，出现塑性变形或断裂	$\sigma \leqslant [\sigma]$ σ、$[\sigma]$ 为拉应力、许用拉应力 拉、压.
横梁（即压杆）	主要有：移动载荷 W 及压力 F_r	当移动载荷 W 位于横梁中部时：弯曲变形量（挠度 y）过大，即刚度不足，可能引起小车在横梁上行走困难。	$y \leqslant [y]$ y、$[y]$ 为变形量、许用变形量 弯.
		强度不足，弯曲应力与由 F_r 引起的压应力的合应力过大，可能出现塑性变形或断裂。	$\sigma \leqslant [\sigma]$ σ、$[\sigma]$ 为应力、许用应力 压+弯.
		压杆长细比较大时，可能出现侧弯。即抗侧弯刚度不足，属于压杆稳定性问题。本题中，在 xOz 平面内，工字梁抗侧弯刚度最小，在此平面内引起侧弯的载荷只有 F_r	$S=\dfrac{F_{cr}}{F_r} \geqslant S_{min}$ F_{cr} 为细长压杆的临界载荷，S_{min} 为最小安全系数 压杆稳定

例 9-2 一轴如图 9-5 所示。已知 $F_r = F = 110$ kN，轴的材料为 Q275，$\sigma_B = 550$ MPa，$\sigma_{-1} = 240$ MPa，规定的最小安全系数 $S_{min} = 1.5$。试校核 A—A 截面的疲劳强度。

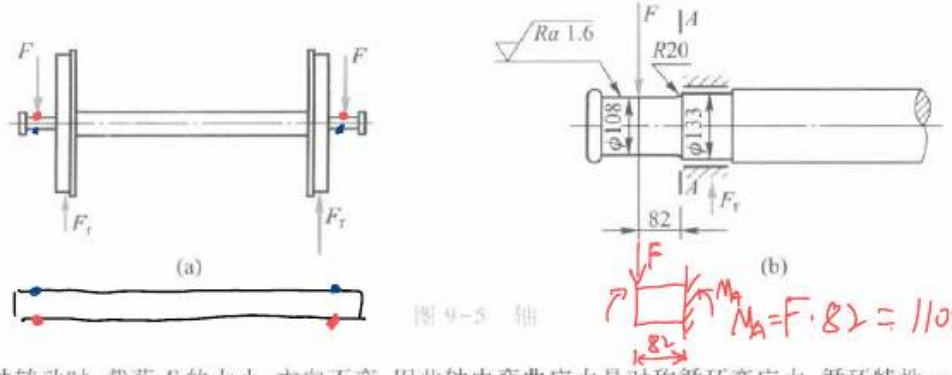


图 9-5 轴

解：轴转动时，载荷 F 的大小、方向不变，因此轴内弯曲应力是对称循环变应力，循环特性 $r=-1$。

（1）计算 A—A 截面的弯曲应力

弯矩 $$M_A = 110 \times 10^3 \times 82\ \text{N} \cdot \text{mm} = 9.02 \times 10^6\ \text{N} \cdot \text{mm}$$ 抗弯.

截面系数 $$W = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi \times 108^3}{32}\ \text{mm}^3 = 124 \times 10^3\ \text{mm}^3$$

弯曲应力 $$\sigma_b = \frac{M_A}{W} = \frac{9.02 \times 10^6}{124 \times 10^3}\ \text{MPa} = 72.7\ \text{MPa}$$ $< [\sigma]$.

（2）求各项系数（可由材料力学教材或机械设计手册中查取）

由 $\sigma_B = 550$ MPa，$\frac{D}{d} = \frac{133}{108} = 1.23$，$\frac{r}{d} = \frac{20}{108} = 0.185$ 查得

弯曲时有效应力集中系数 $k_\sigma = 1.34$

尺寸系数 $\varepsilon_\sigma = 0.68$

按表面粗糙度 Ra 值为 1.6 μm 及 $\sigma_B = 550$ MPa，查得

表面状态系数 $\beta=0.95$

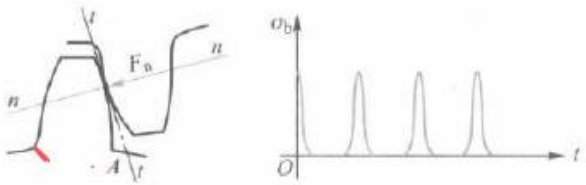
(3) 疲劳强度校核

弯曲时安全系数 $$S_\sigma=\frac{\sigma_{-1}}{\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma\beta}\sigma_{max}}=\frac{240}{\frac{1.34}{0.68\times0.95}\times72.7}=1.59>S_{min}$$

安全。用另一种形式的判定条件 $\sigma\leqslant[\sigma_{-1}]$，可得同样结论。

例 9-3 一对齿轮作单向传动时，轮齿的弯曲应力可看成哪类循环变应力？若主动轮的转速 $n=200$ r/min，每天工作 8 h，问一年内(以 250 天计)该齿轮应力循环总数是多少？

解：(1) 如图 9-6a 所示，正在啮合的轮齿，在法向力 F_n 作用下 A 点产生弯曲应力 σ_b。在啮合过程中，轮齿 A 点的弯曲应力由零变化到某一最大值，然后又回到零。齿轮旋转一周，这个齿啮合一次。齿轮不断地转动，A 点的应力就不断地重复上述过程。作为定性显示，应力随时间 t 变化的曲线见图 9-6b。由于 $\sigma_{b\,min}=0$、$\sigma_{b\,max}=$常值，故循环特性 $r=\frac{\sigma_{b\,min}}{\sigma_{b\,max}}=0$。所以一对齿轮作单向传动时，轮齿弯曲应力可看成脉动循环变应力。



(a) (b)

图 9-6 单侧受载时轮齿弯曲应力的循环特性

(2) 一年内齿轮的应力循环总次数

$$N=250\times8\times60\times200=2.4\times10^7$$

§9-3 机械零件的接触强度

通常，零件受载时是在较大的体积内产生应力，这种应力状态下的零件强度称为整体强度(见 §9-2)。若两个零件在受载前是点接触或线接触，受载后，由于变形其接触处为一小面积，通常此面积甚小而表层产生的局部应力却很大，这种应力称为接触应力。这时零件强度称为接触强度。如齿轮、滚动轴承等机械零件，都是通过很小的接触面积传递载荷的，因此它们的承载能力不仅取决于整体强度，还取决于表面的接触强度。

机械零件的接触应力通常是随时间作周期性变化的，在载荷重复作用下，首先在表层内约 20 μm 处产生初始疲劳裂纹，然后裂纹逐渐扩展(若有润滑油，则润滑油会被挤进裂纹中产生高压，使裂纹加快扩展)，终于使表层金属呈小片状剥落下来而在零件表面形成一些小坑(图 9-7)。这种现象称为疲劳点蚀。发生疲劳点蚀后，减小了接触面积，损坏了零件的光滑表面，因而也降低了承载能力，并引起振动和噪声。疲劳点蚀常是齿轮、滚动轴承等零件的主要失效形式。

由弹性力学的分析可知，当两个轴线平行的圆柱相互接触并受压时(图 9-8)，其接触面积为一狭长矩形，最大接触应力发生在接触区中线上，其值为

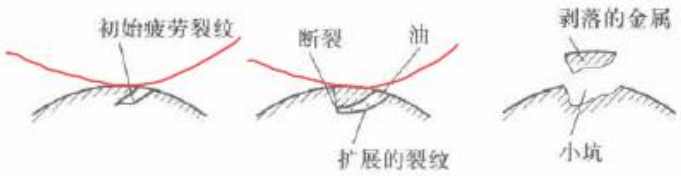


图 9-7 疲劳点蚀

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi b}\cdot\frac{\frac{1}{\rho_1}\pm\frac{1}{\rho_2}}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}}}$$

令 $\frac{1}{\rho_1}\pm\frac{1}{\rho_2}=\frac{1}{\rho}$ 及 $\frac{1}{E_1}+\frac{1}{E_2}=2\frac{1}{E}$，对于钢或铸铁取泊松比 $\mu_1=\mu_2=\mu=0.3$，则上式可化简为

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{1}{2\pi(1-\mu^2)}\frac{F_n E}{b\rho}} = 0.418\sqrt{\frac{F_n E}{b\rho}} \qquad (9-14)$$

式(9-13)、式(9-14)称为赫兹(H. Hertz)公式。式中：σ_H 为最大接触应力或赫兹应力；b 为接触长度；F_n 为作用在圆柱上的载荷；ρ 为综合曲率半径，$\rho=\frac{\rho_1\rho_2}{\rho_2\pm\rho_1}$，正号用于外接触(图 9-8a)，负号用于内接触(图 9-8b)；E 为综合弹性模量，$E=\frac{2E_1E_2}{E_1+E_2}$，$E_1$、$E_2$ 分别为两圆柱材料的弹性模量。

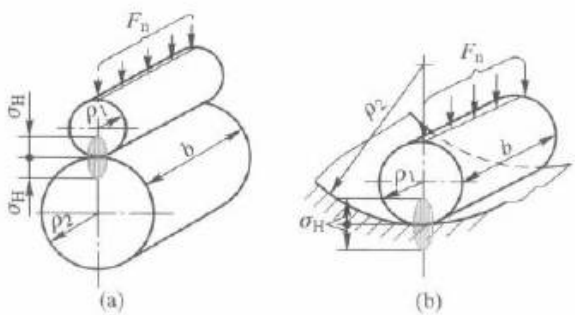


图 9-8 两圆柱的接触应力

接触疲劳强度的判定条件为

$$\sigma_H \leqslant [\sigma_H], \text{而} [\sigma_H] = \frac{\sigma_{H\lim}}{S_H} \qquad (9-15)$$

式中，$\sigma_{H\lim}$ 为由实验测得的材料的接触疲劳极限，对于钢，其经验公式为

$$\sigma_{H\lim} = 2.76HBW - 70\ MPa$$

当两零件的硬度不同时，常以较软零件的接触疲劳极限为准。由图 9-8 可看出，作用在两

圆柱上的接触应力具有大小相等、方向相反且左右对称及稍离接触区中线即迅速降低等特点。由于接触应力是局部性的应力，且应力的增长与载荷 F_n 并不成直线关系，而要缓慢得多[见式(9-13)或式(9-14)]，故安全系数 S_H 可取得等于或稍大于1。

例9-4 图9-9所示的摩擦轮传动，由两个相互压紧的钢制摩擦轮组成。已知 $D_1=100$ mm，$D_2=140$ mm，$b=50$ mm，小轮主动，主动轴传递功率 $P=5$ kW、转速 $n_1=500$ r/min，传动较平稳，载荷系数 $K=1.25$，摩擦系数 $f=0.15$。试求：(1) 所需的法向压紧力 F_n；(2) 两轮接触处最大接触应力；(3) 若摩擦轮材料的硬度为300 HBW，表面接触强度是否足够。

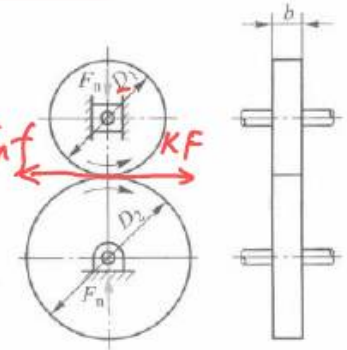


图9-9 摩擦轮传动

解：(1) 求法向压紧力 F_n

传动在接触处的最大摩擦力为 fF_n，拖动从动轮所需的圆周力为 F，考虑附加载荷的影响和保证摩擦传动的可靠性，计算圆周力为 KF。为了防止打滑，应使 $fF_n \geqslant KF$。

小轮转矩
$$T_1 = 9.55\times10^6\frac{P}{n_1} = 9.55\times10^6\times\frac{5}{500}\ \text{N}\cdot\text{mm} = 95\,500\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

圆周力
$$F = \frac{2T_1}{D_1} = \frac{2\times95\,500}{100}\ \text{N} = 1\,910\ \text{N}$$

法向压紧力
$$F_n = \frac{KF}{f} = \frac{1.25\times1\,910}{0.15}\ \text{N} = 15\,917\ \text{N}$$

(2) 计算接触应力

接触应力的最大值按式(9-14)计算

$$\sigma_H = 0.418\sqrt{\frac{F_n E}{b\rho}}$$

本题中 $F_n=15\,917$ N，钢的弹性模量 $E=2.06\times10^5$ MPa，$b=50$ mm，综合曲率半径 $\rho=\dfrac{\rho_1\rho_2}{\rho_2+\rho_1}=\dfrac{50\times70}{70+50}$ mm = 29.17 mm，故

$$\sigma_H = 0.418\sqrt{\frac{15\,917\times2.06\times10^5}{50\times29.17}}\ \text{MPa} = 626.74\ \text{MPa}$$

(3) 验算表面接触强度

如前述，对于钢可取接触疲劳极限

$$\sigma_{H\,lim} = 2.76\text{HBW} - 70\ \text{MPa} = (2.76\times300-70)\ \text{MPa} = 758\ \text{MPa}$$

安全系数 $S_H=1.1$，则

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H\,lim}}{S_H} = \frac{758}{1.1}\ \text{MPa} = 689\ \text{MPa}$$

$\sigma_H<[\sigma_H]$，合宜。

§9-4 机械零件的耐磨性

运动副中，摩擦表面物质不断损失的现象称为磨损。磨损会逐渐改变零件尺寸和摩擦

表面状态。零件抗磨损的能力称为耐磨性。除非运动副摩擦表面为一层润滑剂所隔开而不直接接触，否则磨损总是难以避免的。但是只要磨损速度稳定、缓慢，零件就能保持一定寿命。所以，在预定使用期限内，零件的磨损量不超过允许值时，就认为是正常磨损。

出现剧烈磨损时，运动副的间隙增大，能使机械的精度丧失，效率下降，振动、冲击和噪声增大。这时应立即停车检修、更换零件。

据统计，约有80%的损坏零件是因磨损而报废的。可见研究零件耐磨性具有重要意义。

磨损现象是相当复杂的，有物理、化学和机械等方面原因。下面对机械中磨损的主要类型作一简略介绍。

1. 磨粒磨损

硬质颗粒或摩擦表面上硬的凸峰，在摩擦过程中引起的材料脱落现象称为磨粒磨损。硬质颗粒可能是零件本身磨损造成的金属微粒，也可能是外来的尘土杂质等。摩擦面间的硬粒，能使表面材料脱落而留下沟纹。

2. 黏着磨损（胶合）

加工后的零件表面总有一定的粗糙度。摩擦表面受载时，实际上只有部分峰顶接触，接触处压强很高，能使材料产生塑性流动。若接触处发生黏着，滑动时会使接触表面材料由一个表面转移到另一个表面，这种现象称为黏着磨损（胶合）。所谓材料转移，是指接触表面擦伤和撕脱，严重时摩擦表面能相互咬死。

3. 疲劳磨损（点蚀）

在滚动或兼有滑动和滚动的高副中，如凸轮、齿轮等，受载时材料表层有很大的接触应力，当载荷重复作用时，常会出现表层金属呈小片状剥落，而在零件表面形成小坑，这种现象称为疲劳磨损或点蚀（见§9-3）。

4. 腐蚀磨损

在摩擦过程中，与周围介质发生化学反应或电化学反应的磨损，称为腐蚀磨损。

实用耐磨计算是限制运动副的压强 p，即

$$p \leqslant [p] \tag{9-16}$$

式中，$[p]$ 是由实验或同类机器使用经验确定的许用压强。

相对运动速度较高时，还应考虑运动副单位时间接触面积的发热量 fpv。在摩擦系数一定的情况下，可将 pv 值与许用 $[pv]$ 值进行比较，即

$$pv \leqslant [pv] \tag{9-17}$$

§9-5 机械制造常用材料及其选择

机械制造中最常用的材料是钢和铸铁，其次是有色金属合金。非金属材料如塑料、橡胶等，在机械制造中也具有独特的使用价值。

一、金属材料

1. 铸铁

铸铁和钢都是铁碳合金，它们的区别主要在于含碳量的不同。含碳质量分数小于2%

的铁碳合金称为钢，含碳质量分数大于2%的称为铸铁。铸铁具有适当的易熔性、良好的液态流动性，因而可铸成形状复杂的零件。此外，它的减振性、耐磨性、切削性（指灰铸铁）均较好且成本低廉，因此在机械制造中应用甚广。常用的铸铁有灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、合金铸铁等。其中灰铸铁和球墨铸铁是脆性材料，不能机械辗压和锻造。在上述铸铁中，以灰铸铁应用最广，球墨铸铁次之。

2. 钢

与铸铁相比，钢具有较高的强度、韧性和塑性，并可用热处理方法改善其力学性能和加工性能。钢制零件毛坯可用锻造、冲压、焊接或铸造等方法取得，因此其应用极为广泛。

按照用途，钢可分为结构钢、工具钢和特殊钢。结构钢用于制造各种机械零件和工程结构的构件；工具钢主要用于制造各种刃具、模具和量具；特殊钢（如不锈钢、耐热钢、耐酸钢等）用于制造在特殊环境下工作的零件。按照化学成分，钢又可分为碳钢和合金钢。碳钢的性质主要取决于含碳量，含碳量越高则钢的强度越高，但塑性越低。为了改善钢的性能，特意加入了一些合金元素的钢称为合金钢。

（1）碳素结构钢　这类钢的含碳质量分数一般不超过0.7%。含碳质量分数低于0.25%的低碳钢，它的强度极限和屈服极限较低，塑性很高，且具有良好的焊接性，适于冲压、焊接，常用来制作螺钉、螺母、垫圈、轴、气门导杆和焊接构件等。含碳质量分数为0.1%~0.2%的低碳钢还用以制造渗碳的零件，如齿轮、活塞销、链轮等。通过渗碳淬火可使零件表面硬而耐磨，心部韧而耐冲击。如果要求有更高强度和耐冲击性能，可采用低碳合金钢。含碳质量分数为0.25%~0.6%的中碳钢，它的综合力学性能较好，既有较高的强度，又有一定的塑性和韧性，常用作受力较大的螺栓、螺母、键、齿轮和轴等零件。含碳质量分数大于0.6%的高碳钢，具有较高的强度和弹性，多用来制作普通的板弹簧、螺旋弹簧或钢丝绳等。

（2）合金结构钢　钢中添加合金元素的作用在于改善钢的性能。例如：镍能提高强度而不降低钢的韧性；铬能提高硬度、高温强度、耐蚀性和提高高碳钢的耐磨性；锰能提高耐磨性、强度和韧性；钼的作用类似于锰，其影响更大些；钒能提高韧性及强度；硅可提高弹性极限和耐磨性，但会降低韧性。合金元素对钢的影响是很复杂的，特别是当为了改善钢的性能需要同时加入几种合金元素时。应当注意，合金钢的优良性能不仅取决于化学成分，而且在更大程度上取决于适当的热处理。

（3）铸钢　铸钢的液态流动性比铸铁差，所以用普通砂型铸造时，壁厚常不小于10 mm。铸钢件的收缩率比铸铁件大，故铸钢件的圆角和不同壁厚的过渡部分均应比铸铁件大些。

选择钢材时，应在满足使用要求的条件下，尽量采用价格较低、供应充分的碳钢，必须采用合金钢时也应优先选用我国资源丰富的硅、锰、硼、钒类合金钢。例如，我国新发布的齿轮减速器规范中，已采用35SiMn和ZG35SiMn等代替原用的35Cr、40CrNi等材料。

常用钢铁材料的牌号及力学性能见表9-1。

3. 铜合金

铜合金有青铜和黄铜之分。黄铜是铜和锌的合金，并含有少量的锰、铝、镍等，它具有很好的塑性及流动性，故可进行辗压和铸造。青铜可分为含锡青铜和不含锡青铜两类，它们的减摩性和耐蚀性均较好，也可辗压和铸造。此外，还有轴承合金（或称巴氏合金），主要用于制作滑动轴承的轴承衬。

表 9-1 常用钢铁材料的牌号及力学性能

材料		力学性能			试件尺寸/mm
类别	牌号	强度极限 σ_B/MPa	屈服极限 σ_s/MPa	伸长率 δ/%	
碳素结构钢（GB/T 700—2006）	Q215	335~410	215	31	$d\leqslant16$
	Q235	375~460	235	26	
	Q275	490~610	275	20	
优质碳素结构钢（GB/T 699—2015）	20	410	245	25	$d\leqslant25$
	35	510	305	20	
	45	590	335	16	
合金结构钢（GB/T 3077—2015）	35SiMn	885	735	15	$d\leqslant25$
	40Cr	980	785	9	$d\leqslant25$
	20CrMnTi	1 080	850	10	$d\leqslant15$
	65Mn	980	785	8	$d\leqslant80$
铸钢（GB/T 11352—2009）	ZG270-500	500	270	18	$d\leqslant100$
	ZG310-570	570	310	15	
	ZG340-640	640	340	10	
灰铸铁（GB/T 9439—2010）	HT150	150	—	—	壁厚 10~20
	HT200	200	—	—	
	HT250	250	—	—	
球墨铸铁（GB/T 1348—2009）	QT400-15	400	250	15	壁厚 30~200
	QT500-7	500	320	7	
	QT600-3	600	370	3	

二、非金属材料

1. 橡胶

橡胶富有弹性，能吸收较多的冲击能量，常用作联轴器或减振器的弹性元件、带传动的胶带等。硬橡胶可用于制造用水润滑的轴承衬。

2. 塑料

塑料的密度小，易于制成形状复杂的零件，而且各种不同塑料具有不同的特点，如耐蚀性、绝热性、绝缘性、减摩性、摩擦系数大等，所以近年来在机械制造中的应用日益广泛。以木屑等作填充物，用热固性树脂压结而成的塑料称为结合塑料，可用来制作仪表支架、手柄等受力不大的零件。以布、薄木板等层状填充物为基体，用热固性树脂压结而成的塑料称为层压塑料，可用来制作无声齿轮、轴承衬和摩擦片等。

此外，在机械制造中也常用到其他非金属材料，如皮革、木材、纸板、棉、丝等。

设计机械零件时，选择合适的材料是一项复杂的技术经济问题。设计者应根据零件的用途、工作条件和材料的物理、化学、力学和工艺性能以及经济因素等进行全面考虑。这就要求设计者在材料和工艺等方面具有广泛的知识和实践经验。前面所述，仅是一些概略的说明。

各种材料的化学成分和力学性能可在有关的国家标准、行业标准和机械设计手册中查得。

表9-2列举了一些常用材料的相对价格，供设计时参考。

表9-2 常用材料的相对价格

材料	种类、规格	相对价格
热轧圆钢	普通碳钢Q235（ϕ33～ϕ42）	1
	优质碳钢（ϕ29～ϕ50）	1.5～1.8
	合金结构钢（ϕ29～ϕ50）	1.7～2.5
	滚动轴承钢（ϕ29～ϕ50）	3
	合金工具钢（ϕ29～ϕ50）	3～20
	4Cr9Si2耐热钢（ϕ29～ϕ50）	5
铸件	灰铸铁铸件	0.85
	碳钢铸件	1.7
	铜合金、铝合金铸件	8～10

为了材料供应和生产管理上的方便，应尽量缩减材料的品种。通常，各企业都对所用材料的品种、牌号加以限制，并制订有适用于本地区、本企业的材料目录，供设计时选用。

§9-6 极限与配合、表面粗糙度和优先数系

一、极限与配合

机器是由零件装配而成的。大规模生产要求零件具有互换性，以便在装配时不需要选择和附加加工，就能达到预期的技术要求。

为了实现零件的互换性，必须保证零件的尺寸、几何形状和相对位置以及表面粗糙度的一致性。就零件尺寸而言，不可能做到绝对精确，但必须使尺寸介于两个允许的极限尺寸之间，这两个极限尺寸之差称为公差。因此互换性要求建立标准化的极限与配合制度。我国的极限与配合（GB/T 1800.1—2009等）采用国际公差制，它既能适应于我国生产发展的需要，也有利于国际间的技术交流与经济协作。

现以孔和轴为例，简要地介绍相配圆柱表面的极限与配合。

如图9-10所示，设计给定的尺寸称为公称尺寸。零线代表公称尺寸的位置。由代表上、下极限偏差的两条直线所限定的区域称为公差带。同一公称尺寸的孔与轴的结合称为配合。根据公差带的相对位置，配合分为间隙配合、过渡配合和过盈配合三大类。间隙配合的孔比轴大（图9-10a），用于动连接，如轴颈与滑动轴承孔。过盈配合的孔比轴小（图9-10c），用于静连接，如火车车轮与轴。过渡配合可能具有间隙，也可能具有过盈（图9-10b），用于要求具有良好同轴性而又便于装拆的静连接，如齿轮与轴。

国家标准规定，孔与轴的公差带位置各有28个，分别用大写和小写拉丁字母表示。还规定了20个公差等级（即尺寸精度等级），用阿拉伯数字表示。例如，H7表示孔的公差带为H，后继数字表示7级公差等级；又如f8表示轴的公差带为f，8级公差等级。

机械制造中最常用的公差等级是4～11级。4级、5级用于特别精密的零件。6～8级用

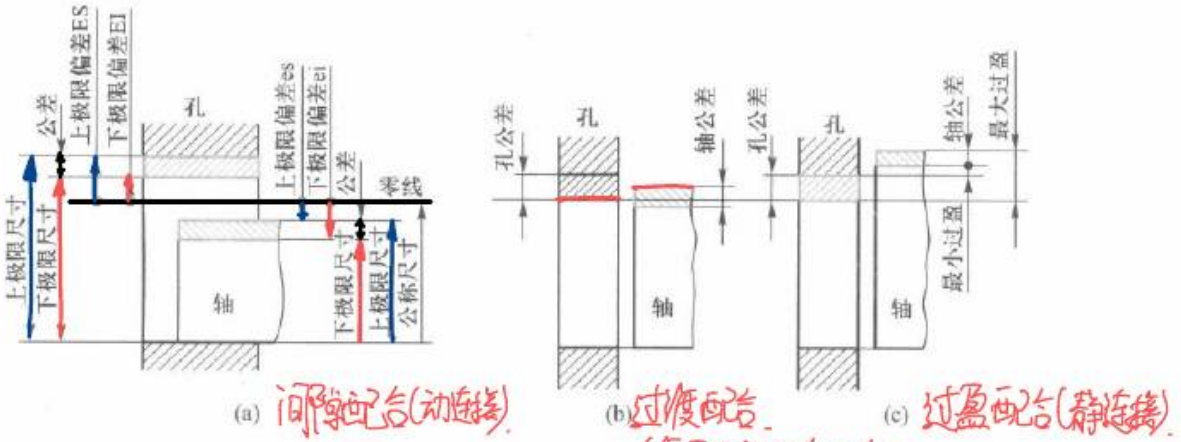


图 9-10 配合的种类

于重要的零件，它们是现代生产中采用的主要精度等级。8 级、9 级用于工作速度中等及具有中等精度要求的零件。10～11 级用于低精度零件，允许直接采用棒材、管材或精密锻件而不需要再作切削加工。

配合制有基孔制和基轴制两种。基孔制的孔是基准孔，其下极限偏差为零，代号为 H，而各种配合特性是靠改变轴的公差带来实现的(图 9-11)。基轴制的轴是基准轴，其上极限偏差为零，代号为 h，而各种配合特性是靠改变孔的公差带来实现的。为了减少加工孔用的刀具(如铰刀、拉刀)品种，工程中广泛采用基孔制。但有时仍需采用基轴制，例如光轴与具有不同配合特性的零件相配合时、滚动轴承外径与轴承孔配合时。表 9-3 为减速器主要零件的荐用配合。

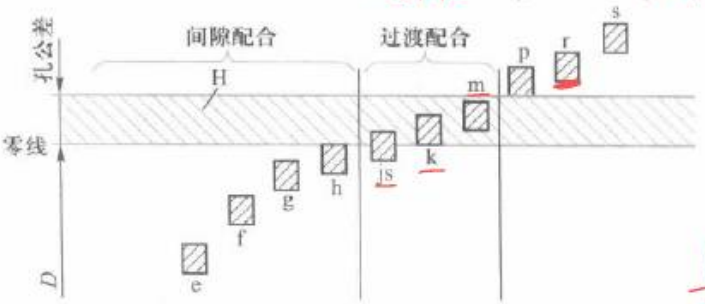


图 9-11 基孔制配合

表 9-3 减速器主要零件的荐用配合

配合零件		荐用配合	装拆方法
一般齿轮、蜗轮、带轮、联轴器与轴	一般情况	$\frac{H7}{r6}$	用压力机装拆
	较少装拆	$\frac{H7}{n6}$	用压力机装拆
	小锥齿轮及经常装拆	$\frac{H7}{m6}$、$\frac{H7}{k6}$	手锤装拆

续表

配合零件		荐用配合	装拆方法
滚动轴承内圈与轴	轻负荷（$P \leqslant 0.07C$）	j6、k6	用温差法或压力机装拆
	正常负荷 $0.07C<P \leqslant 0.15C$	k5、m5 m6、n6	
滚动轴承外圈与箱体轴承座孔		H7	用木锤或徒手装拆
轴承盖与箱体轴承座孔		$\frac{H7}{d11}$、$\frac{H7}{h8}$、$\frac{H7}{f9}$	徒手装拆
轴承套杯与箱体轴承座孔		$\frac{H7}{js6}$、$\frac{H7}{h6}$	
套筒、挡油盘与轴		$\frac{H7}{h6}$、$\frac{D11}{k6}$	徒手装拆

图 9-12 为一齿轮减速器配合标注示例。因滚动轴承为标准件，外圈与孔只需标注孔的配合，如 ϕ80H7；内圈与轴只需标轴的配合，如 ϕ40k6。

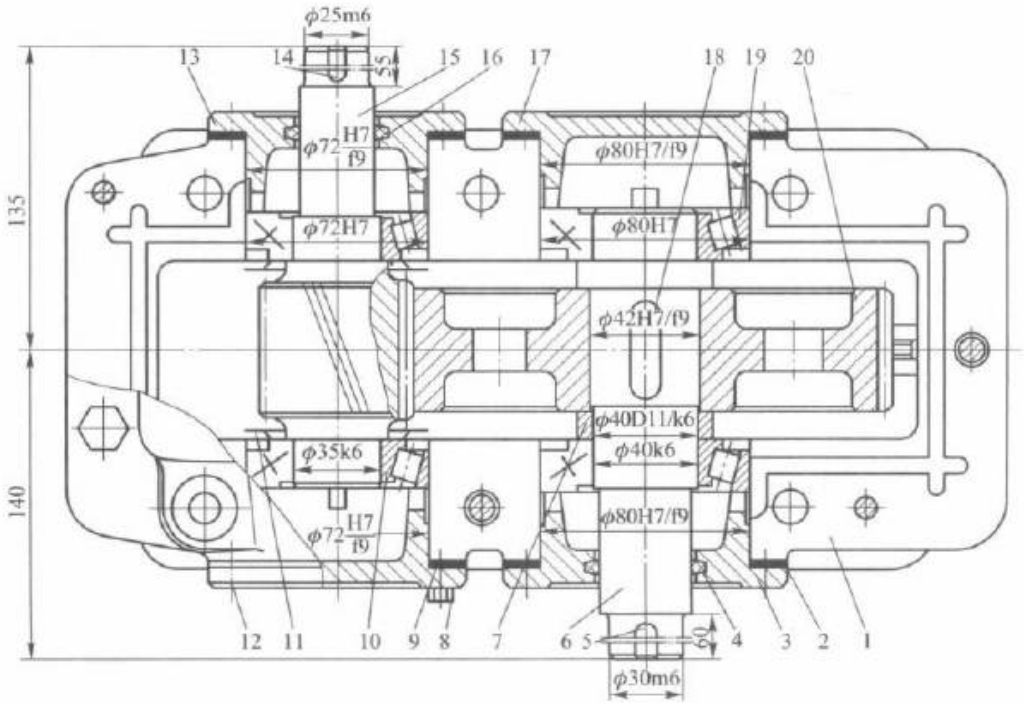


图 9-12 齿轮减速器配合标注示例

设计时，可根据表 9-3 选定配合并标注在装配图上（图 9-12）。绘制零件图时，可依选定的配合和该处的公称尺寸，查设计手册得到允许的尺寸偏差。

二、表面粗糙度

表面粗糙度是指零件表面的微观几何形状误差。它主要是加工后在零件表面留下的微细且凸凹不平的刀痕。

表面粗糙度的评定参数之一是轮廓算术平均偏差 Ra，它是指在取样长度 l 内，被测轮廓上各点至轮廓中线偏距绝对值的算术平均值（图 9-13），即

$$Ra = \frac{1}{l}\int_0^l |Z| \, dX$$

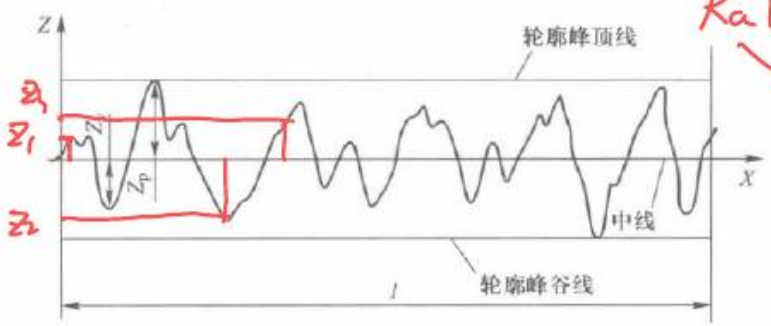
近似为

$$Ra = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |Z_i|$$

$|Z_1|+|Z_2|+\cdots+|Z_n|$

n

Ra↑ 偏距↑ 粗糙↑



Z_p—轮廓峰高；Z_v—轮廓谷深

图 9-13 表征表面粗糙度的一些参数

表 9-4 列出了供优先选用的表面粗糙度 Ra 值与其对应的加工方法。

表 9-4 用不同加工方法得到的 Ra 值

加工方法	表面粗糙度 Ra 值/μm													
	0.012	0.025	0.05	0.10	0.20	0.40	0.80	1.60	3.20	6.30	12.5	25	50	100
刨									精			粗		
钻孔														
铰孔														
镗孔							精					粗		
滚、铣							精			粗				
车							精					粗		
磨				精					粗					
研磨			精				粗							

R5: 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3, 10.

三、优先数系

1. 连续性.
2. 包容性, 插入性.
3. 相对差比较均匀.

后项-前项/前项 = 定值.

优先数系是用来使型号、直径、转速、承载量和功率等量值得到合理的分级。这样可便于组织生产和降低成本。

GB/T 321—2005 规定的优先数系有四种基本系列，即：R5 系列，公比为 $\sqrt[5]{10}\approx1.6$；R10 系列，公比为 $\sqrt[10]{10}\approx1.25$；R20 系列，公比为 $\sqrt[20]{10}\approx1.12$；R40 系列，公比为 $\sqrt[40]{10}\approx1.06$。例如，R10 系列的数值为 1、1.25、1.6、2、2.5、3.15、4、5、6.3、8、10。其他系列的数值详见相关设计手册。优先数系中任何一个数值称为优先数。对于大于 10 的优先数，可将以上数值乘以 10、100 或 1 000 等。优先数和优先数系是一种科学的数值制度，在确定量值的分级时，必须最大限度地采用上述优先数及优先数系。

§9-7 机械零件的工艺性、标准化和经济性

一、工艺性 (加工)

设计机械零件时，不仅应使它满足使用要求，即具备所要求的工作能力，同时还应当满足生产要求，否则就可能制造不出来，或虽能制造但费工费料，很不经济。

在具体生产条件下，如所设计的机械零件便于加工，费用又很低，则这样的零件就称为具有良好的工艺性。有关工艺性的基本要求是：

(1) 毛坯选择合理　机械制造中毛坯制备的方法有：直接利用型材、铸造、锻造、冲压和焊接等。毛坯的选择与具体的生产技术条件有关，一般取决于生产批量、材料性能和加工可能性等。

(2) 结构简单、合理　设计零件的结构形状时，最好采用最简单的表面（如平面、圆柱面、螺旋面）及其组合，同时还应当尽量使加工表面最少和加工面积最小。

(3) 规定适当的制造精度及表面粗糙度　零件的加工费用随着精度的提高而增加，尤其在精度较高的情况下，这种增加极为显著。因此，在没有充分根据时，不应当追求高的精度。同理，零件的表面粗糙度也应当根据配合表面的实际需要，作出适当的规定。

欲设计出工艺性良好的零件，设计者就必须与工艺技术人员相结合并善于向他们学习。此外，在机械制造基础课程和有关手册中也都提供了一些有关工艺性的基本知识，可供参考。

二、标准化

标准化是指以制定标准和贯彻标准为主要内容的全部活动过程。标准化的研究领域十分宽广，就工业产品标准化而言，它是指对产品的品种、规格、质量、检验或安全、卫生要求等制定标准并加以实施。

产品标准化本身包括三个方面的含义：

(1) 产品品种规格的系列化　将同一类产品的主要参数、形式、尺寸、基本结构等依次分档，制成系列化产品，以较少的品种规格满足用户的广泛需要。

(2) 零部件的通用化　将同一类或不同类型产品中用途、结构相近的零部件（如螺栓、

轴承座、联轴器和减速器等），经过统一后实现通用，可互换。

（3）产品质量标准化 产品质量是一切企业的“生命线”，要保证产品质量合格和稳定就必须做好设计、加工工艺、装配检验，甚至包装储运等环节的标准化。只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

对产品实行标准化具有重大的意义：在制造上可以实行专业化大量生产，既可提高产品质量又能降低成本；在设计方面可减少设计工作量；在管理维修方面，可减少库存和便于更换损坏的零件。

按照标准的层次，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四级。按照标准实施的强制程度，国家标准又分为强制性（GB）标准和推荐性（GB/T）标准两种。例如：《国际单位制及其应用》（GB 3100—1993）是强制性标准，必须执行；而《滚动轴承分类》（GB/T 271—2017）为推荐性标准，鼓励企业自愿采用。

为了增强在国际市场的竞争力，我国鼓励积极采用国际标准和国外先进标准。近年发布的我国国家标准，许多都采用了相应的国际标准。设计人员必须熟悉现行的有关标准。一般机械设计手册或机械工程手册（以后简称手册）中都收录摘编了常用的标准和资料，以供查阅。

三、经济性

批量生产的产品，要考虑其价格是否有竞争力，若达不到预定的控制价格，应重新设计，在选材、结构设计、优化加工工艺等方面挖掘潜力。

习题

教学用的机械零件设计手册或课程设计指导书都扼要收集了本课程常用的标准、数据、资料和参考图例，供读者学习和设计时参考与选用。读者平时应注意浏览并逐步熟悉其内容，以便使用时能迅速而准确地查取。题 9-1 至题 9-6 旨在引导读者使用先修课程知识和熟悉手册。

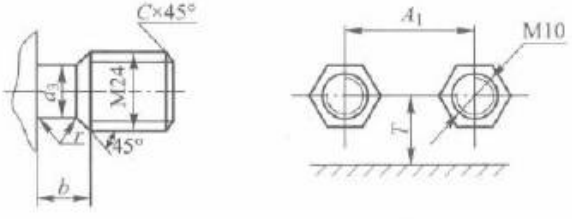
9-1 机械零件中常见的失效形式有哪些？失效是否意味破坏？

9-2 通过热处理可改变毛坯或零件的内部组织，从而改善它的力学性能。钢的常用热处理方法有退火、正火、淬火、调质、表面淬火和渗碳淬火等。试选择其中三种加以解释并简述其应用。

9-3 写出下列材料的名称，并按小尺寸试件查出该材料的抗拉强度 σ_B（MPa）、屈服极限 σ_s（MPa）、伸长率 δ（%）：Q235，45，40 MnB，ZG270-500，HT200，QT500-7，ZCuSn10P1，ZAlSi12。

9-4 试确定下列结构尺寸：（1）普通螺纹退刀槽的宽度 b，沟槽直径 d_1，过渡圆角半径 r 及尾部倒角 C（题 9-4a 图）；（2）扳手空间所需的最小中心距 A_1 和螺栓轴线与箱壁的最小距离 T（题 9-4b 图）。

（注：可查机械零件设计手册或课程设计指导书。）



题 9-4 图

9-5 一钢制圆轴 $d=30$ mm，用平键与轮毂相连，试选择键的断面尺寸 $b\times h$，确定键槽的尺寸并绘制此平键连接的横截面图。（参见第 10 章。）

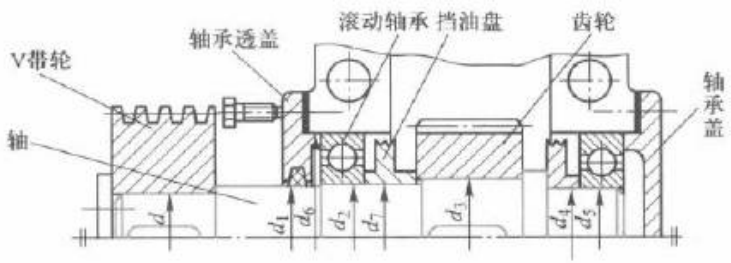
9-6 一对齿轮作单向传动，试问：(1) 轮齿弯曲应力可看成哪类循环变应力？(2) 设两轮齿数 $z_1=19$、$z_2=80$，小齿轮主动，转速 $n_1=200$ r/min，预定使用期限为 500 h，在使用期限终了时，大齿轮轮齿弯曲应力循环总次数 N 是多少？(3) 设大齿轮材料疲劳极限为 σ_{-1}，循环基数 $N_0=10^7$，那么对应于循环总次数 N 的疲劳极限能提高到 σ_{-1} 的多少倍？

9-7 第 5 章图 5-1 所示的轮系中，惰轮 4 的轮齿弯曲应力可以看成哪类循环变应力？为什么？

9-8 齿轮传动中，齿面接触应力可以看成哪类循环变应力？为什么？

9-9 基孔制优先配合为 $\frac{H11}{c11}$、$\frac{H11}{h11}$、$\frac{H9}{d9}$、$\frac{H9}{h9}$、$\frac{H8}{f7}$、$\frac{H8}{h7}$、$\frac{H7}{g6}$、$\frac{H7}{h6}$、$\frac{H7}{k6}$、$\frac{H7}{n6}$、$\frac{H7}{p6}$、$\frac{H7}{s6}$、$\frac{H7}{u6}$，试以公称尺寸为 50 mm绘制其公差带图。

9-10 题图 9-10 所示为一传动轴系的组合结构设计，试标注图中各轴段直径 d、d_1、d_2、d_3、d_4、d_5、d_6、d_7 的配合（如 d_3H7/r6）。



题 9-10 图

9-11 机械零件设计大致有哪几个步骤？

9-12 什么是静应力？什么是变应力？循环变应力的循环特征有哪几类？

9-13 零件的静应力是由静载荷作用产生的，那么变应力是否一定是由变载荷作用产生的？为什么？试举例说明。

9-14 计算零件变载荷下许用应力[σ]时为什么要考虑变应力的循环特性 r 及有效应力集中系数 k_σ、绝对尺寸系数 ε_σ 以及表面状态系数 β？

9-15 机械零件做耐磨性计算时除了校核比压力 p 外，还需校核 pv 值，试问 pv 值间接反映了什么？